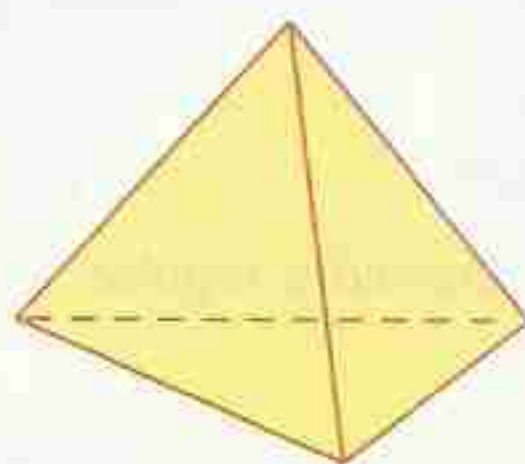


Exemplos

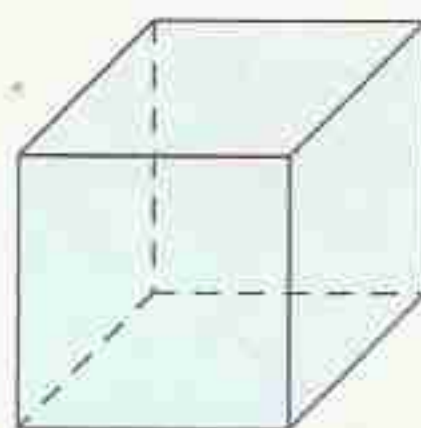
a) Um **tetraedro regular** possui:

- em todas as suas faces regiões poligonais triangulares regulares (triângulos equiláteros) congruentes entre si;
- todos os ângulos triédricos congruentes entre si.



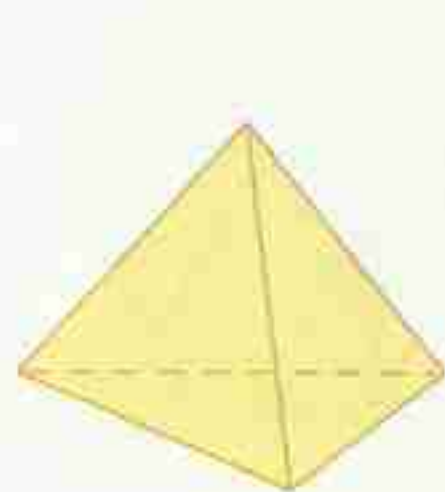
b) Um **hexaedro regular**, ou **cubo**, possui:

- todas as faces quadradas e congruentes entre si;
- todos os ângulos triédricos triretângulos.

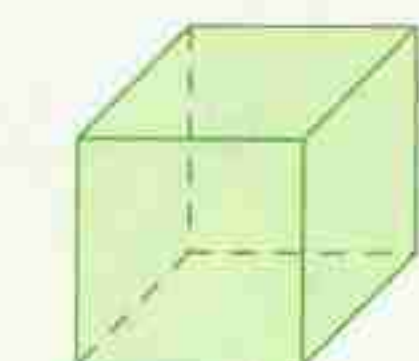


Existem exatamente cinco classes de poliedros regulares.

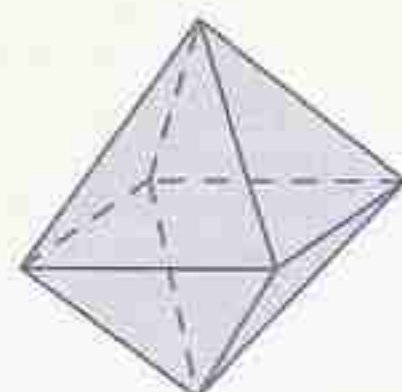
As cinco figuras seguintes mostram um exemplo de cada classe de poliedros regulares:



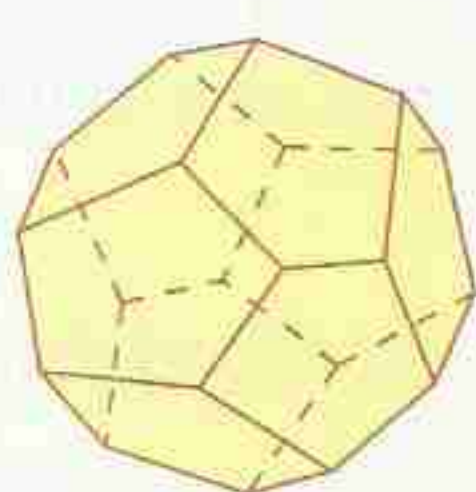
Tetraedro regular



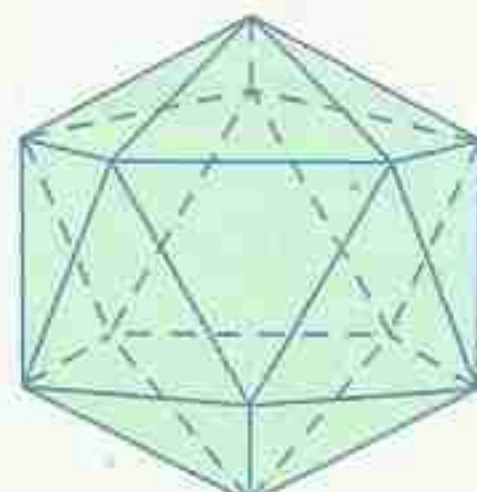
Hexaedro regular



Octaedro regular



Dodecaedro regular



Icosaedro regular



EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.1** Um icosaedro convexo possui todas as faces triangulares. Quantas arestas possui esse poliedro?
- B.2** Um poliedro convexo é constituído por três faces triangulares, cinco quadrangulares e sete pentagonais. Quantas arestas possui esse poliedro?
- B.3** Sabendo que um poliedro convexo é constituído por doze ângulos triédricos (ângulos de três arestas), quantas arestas possui esse poliedro?
- B.4** Dado que um poliedro convexo é constituído por cinco ângulos triédricos, cinco ângulos tetraédricos (quatro arestas) e um ângulo pentaédrico (cinco arestas), quantas arestas possui esse poliedro?
- B.5** Qual é o número de faces de um poliedro convexo constituído por dezesseis vértices e 24 arestas?
- B.6** O número de faces de um poliedro convexo é igual ao número de vértices. Sabendo que esse poliedro é constituído por dez arestas, determine o seu número de vértices.

- B.7** Calcule o número de arestas de um poliedro convexo constituído por treze faces e 22 vértices.
- B.8** O número de arestas de um octaedro convexo é o dobro do número de vértices. Quantas arestas possui esse poliedro?
- B.9** (UFPE) Um poliedro convexo possui dez faces com três lados, dez faces com quatro lados e uma face com dez lados. Determine o número de vértices desse poliedro.
- B.10** (Cesgranrio) Um poliedro convexo tem catorze vértices. Em seis desses vértices concorrem quatro arestas, em quatro desses vértices concorrem três arestas e, nos demais vértices, concorrem cinco arestas. O número de faces desse poliedro é igual a:
a) 16 b) 18 c) 24 d) 30 e) 44
- B.11** Calcule a soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo constituído por seis vértices.
- B.12** Qual é a soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo constituído por onze faces e 27 arestas?
- B.13** (UFPE) Unindo-se o centro de cada face de um cubo, por segmentos de reta, aos centros das faces adjacentes, obtém-se as arestas de um poliedro regular. Quantas faces tem esse poliedro?
- B.14** (Faap-SP) Considere um tetraedro regular e um plano que o intercepta. A única alternativa correta é:
a) A intersecção pode ser um quadrilátero.
b) A intersecção é sempre um triângulo.
c) A intersecção é sempre um triângulo equilátero.
d) A intersecção nunca é um triângulo equilátero.
e) A intersecção nunca é um triângulo isósceles.



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

- C.1** Existe poliedro convexo que possua o número de vértices igual ao número de arestas? Por quê?
- C.2** Prove que, “se um poliedro convexo possui o número de vértices igual ao número de faces, então o número de arestas é par”.
- C.3** Existe poliedro convexo constituído por V vértices, A arestas e F faces, de modo que $V + A + F = 17$? Por quê?
- C.4** (Mackenzie-SP) Sabe-se que um poliedro convexo tem oito faces e que o número de vértices é maior do que seis e menor do que catorze. Então o número A de arestas é tal que:
a) $14 \leq A \leq 20$ d) $13 \leq A \leq 19$
b) $14 < A < 20$ e) $17 \leq A \leq 20$
c) $13 < A < 19$
- C.5** (Fuvest-SP) Quantas faces tem um poliedro convexo com seis vértices e nove arestas? Desenhe um poliedro que satisfaça essas condições.
- C.6** (UFRS) Um poliedro convexo de onze faces tem seis faces triangulares e cinco faces quadrangulares. Os números de arestas e de vértices do poliedro são, respectivamente:
a) 34 e 10 c) 34 e 20 e) 19 e 12
b) 19 e 10 d) 12 e 10
- C.7** (Cefet-RJ) Um poliedro convexo de dezessete arestas e doze vértices tem somente faces quadrangulares e heptagonais. Os números de faces quadrangulares e heptagonais são, respectivamente, iguais a:
a) 5 e 2 c) 3 e 4 e) 4 e 7
b) 2 e 5 d) 4 e 3

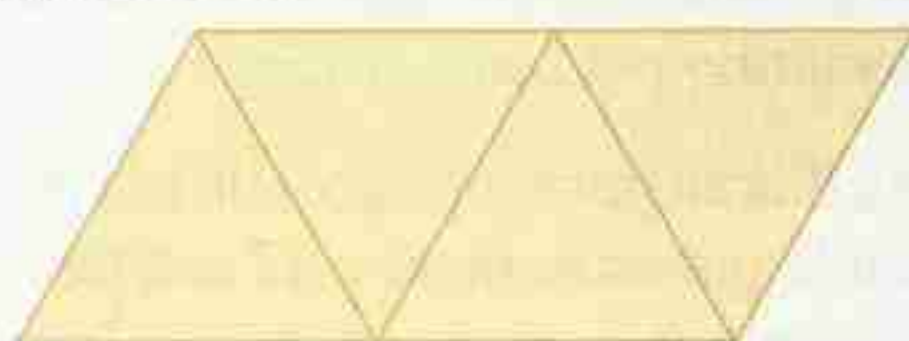
C.8 Todas as faces de um poliedro convexo são quadrangulares. Sabendo que a soma dos ângulos dessas faces é 4.320° , determine o número de arestas desse poliedro.

C.9 Um poliedro convexo é constituído apenas por ângulos triédricos e ângulos tetraédricos (quatro arestas). Sabendo que esse poliedro possui vinte arestas e que a soma dos ângulos das faces é 3.600° , determine quantos ângulos triédricos e quantos tetraédricos possui o poliedro.

C.10 Qual é o poliedro cujos vértices são os centros das faces de um octaedro regular?

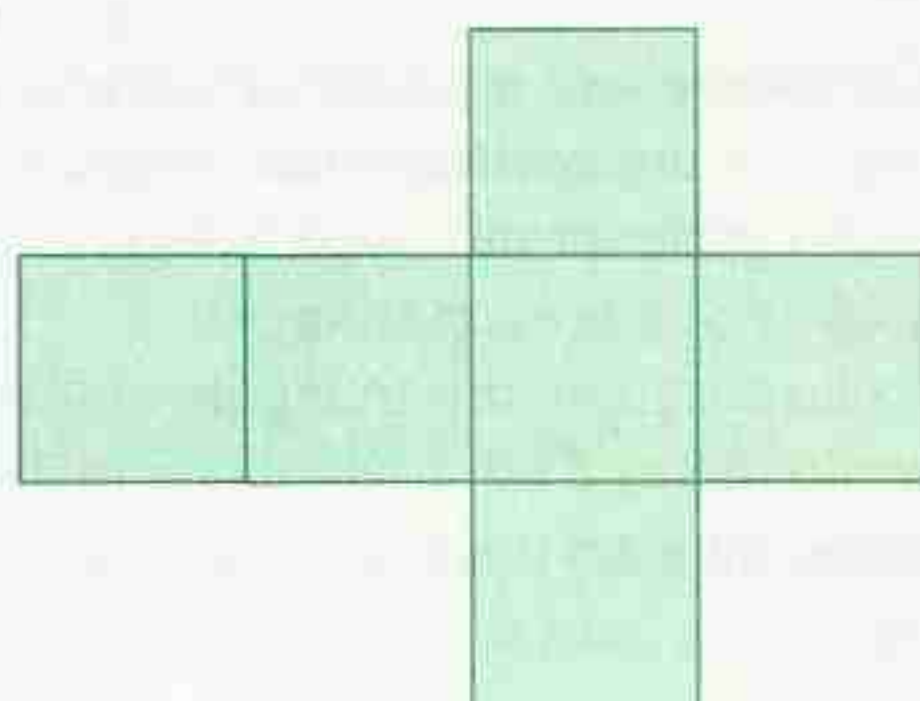
C.11 Desenhe em uma cartolina cada uma das figuras seguintes, com 5 cm de aresta. Recorte-as e construa cada um dos poliedros:

a)



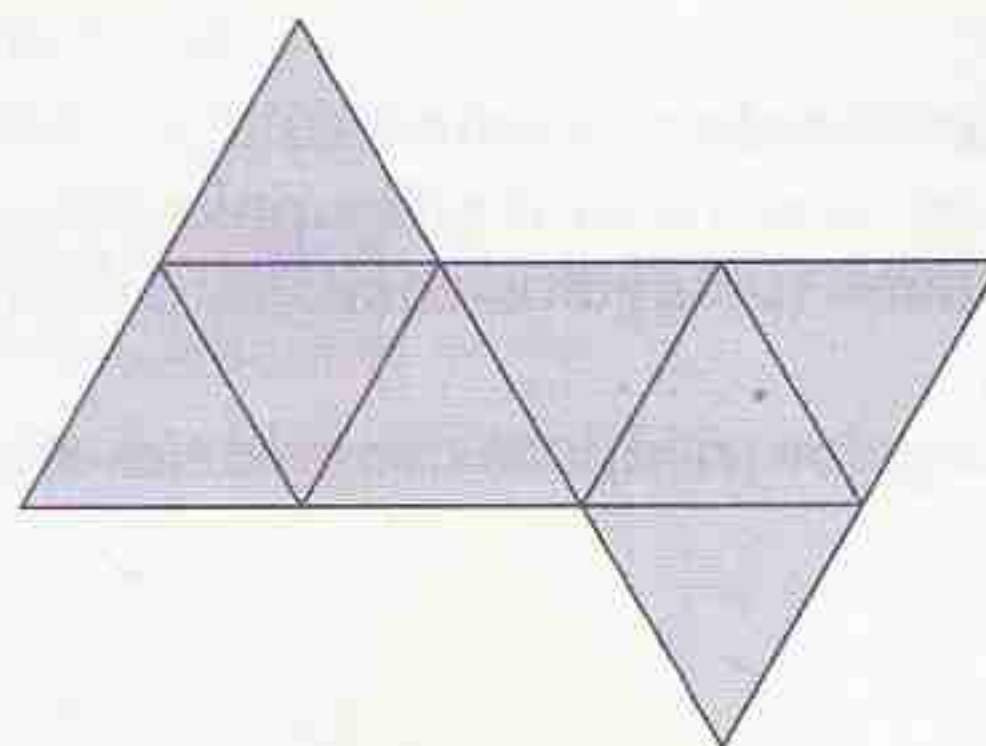
Tetraedro regular

b)



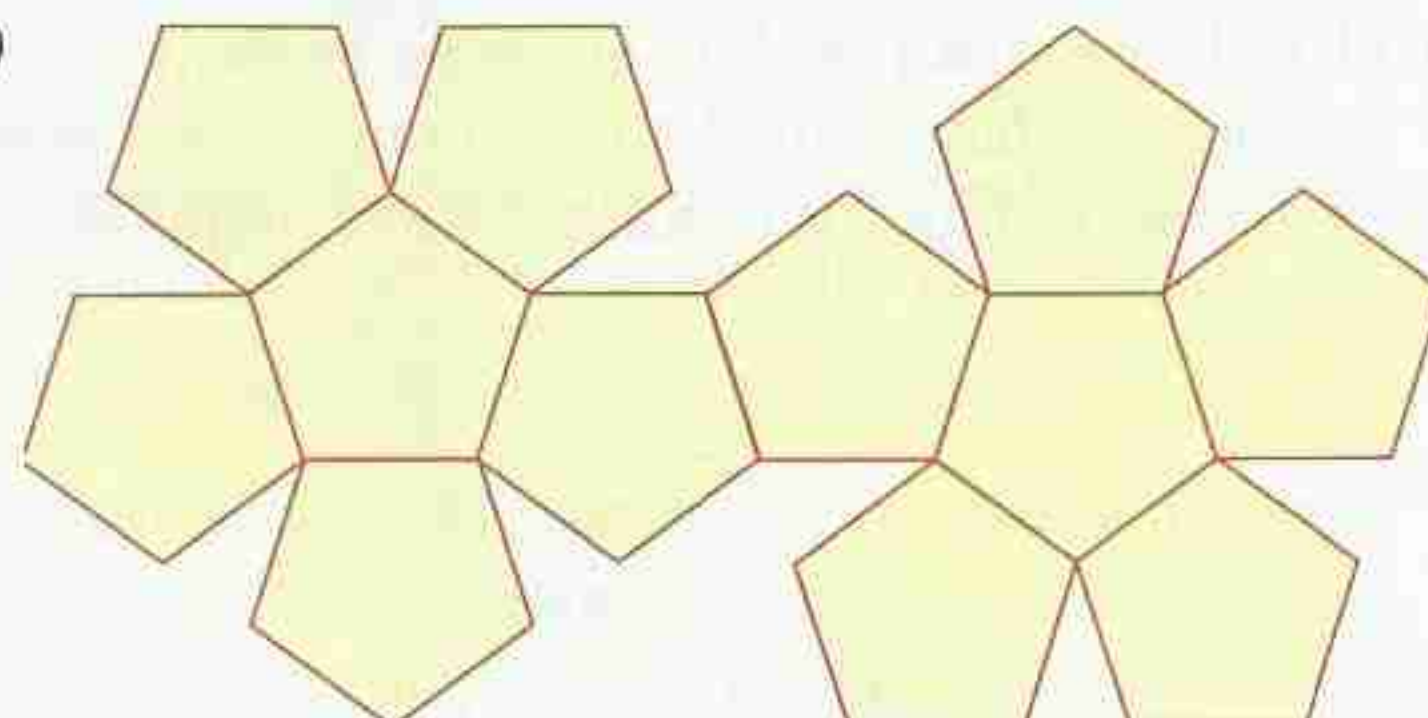
Hexaedro regular

c)



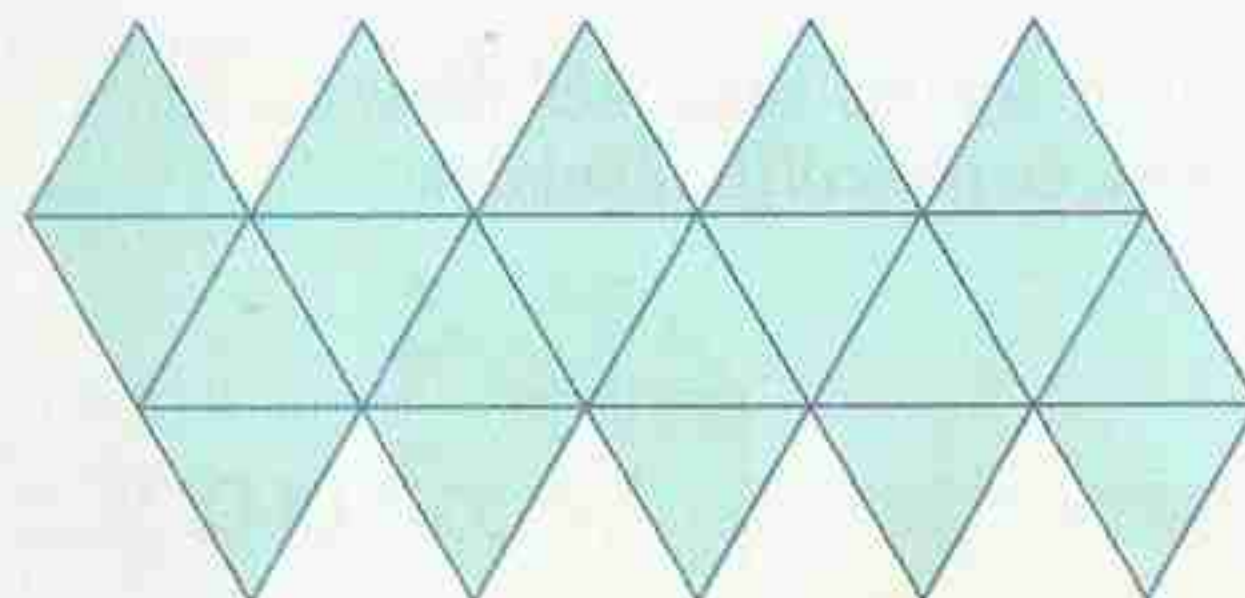
Octaedro regular

d)



Dodecaedro regular

e)



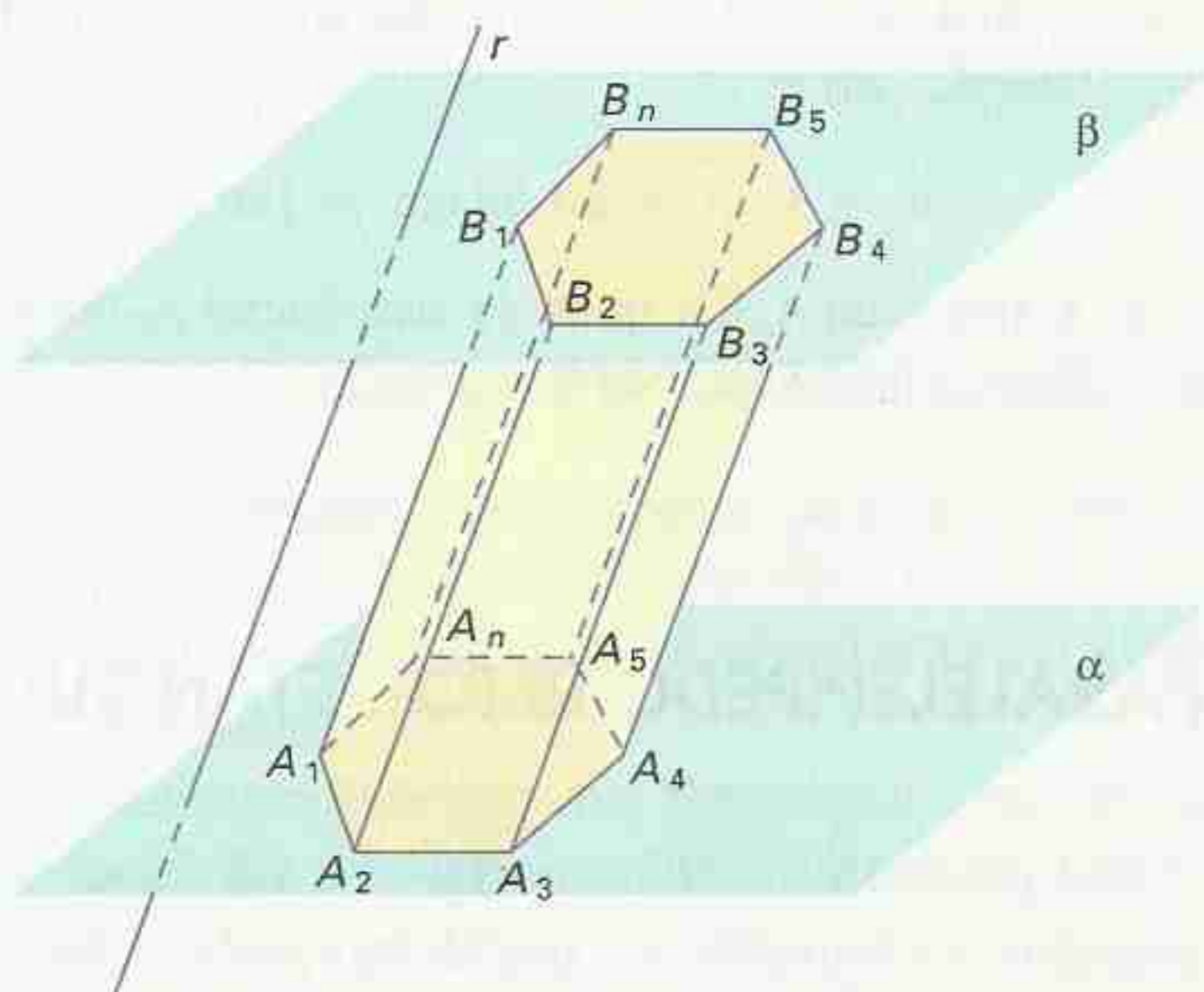
Icosaedro regular

Capítulo 48

PRISMAS

1. CONCEITUAÇÃO

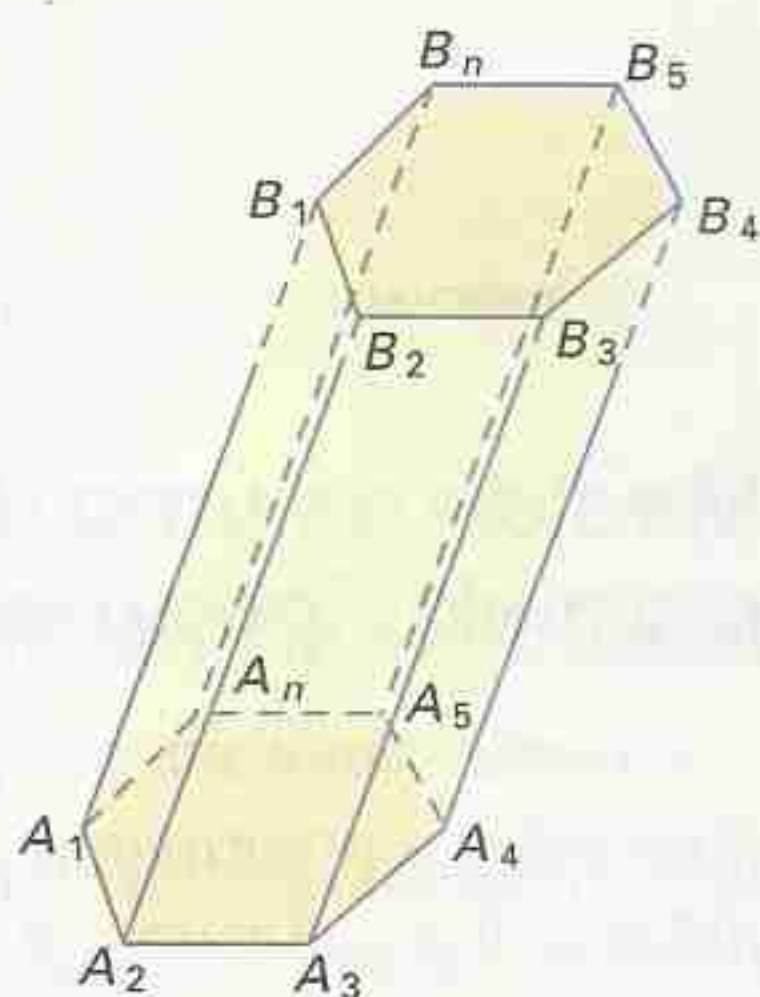
Sejam α e β dois planos paralelos distintos, uma reta r secante a esses planos e uma região poligonal convexa $A_1A_2A_3...A_n$ contida em α . Consideremos todos os segmentos de reta, paralelos a r , de modo que cada um deles tenha um extremo pertencente à região poligonal e o outro extremo pertencente a β :



A reunião de todos esses segmentos de reta é um poliedro chamado de **prisma limitado** ou simplesmente de **prisma**.

Elementos do prisma

- As regiões poligonais $A_1A_2A_3...A_n$ e $B_1B_2B_3...B_n$ são chamadas de **bases** do prisma.
- Os polígonos $A_1A_2A_3...A_n$ e $B_1B_2B_3...B_n$ que limitam as bases são chamados de **polígonos das bases** do prisma.
- As demais faces, exceto as bases, são chamadas de **faces laterais** do prisma. Por exemplo, $A_1B_1B_2A_2$, $A_2B_2B_3A_3$, ... são faces laterais.
- Os vértices das faces são chamados de **vértices** do prisma. Por exemplo, A_1 , A_2 , ..., B_1 , B_2 , ... são vértices.
- Os lados das bases são chamados de **arestas das bases** do prisma. Por exemplo, $\overline{A_1A_2}$, $\overline{A_2A_3}$, ..., $\overline{B_1B_2}$, $\overline{B_2B_3}$, ... são arestas das bases.
- As demais arestas, exceto as das bases, são chamadas de **arestas laterais** do prisma. Por exemplo, $\overline{A_1B_1}$, $\overline{A_2B_2}$, $\overline{A_3B_3}$, ... são arestas laterais.

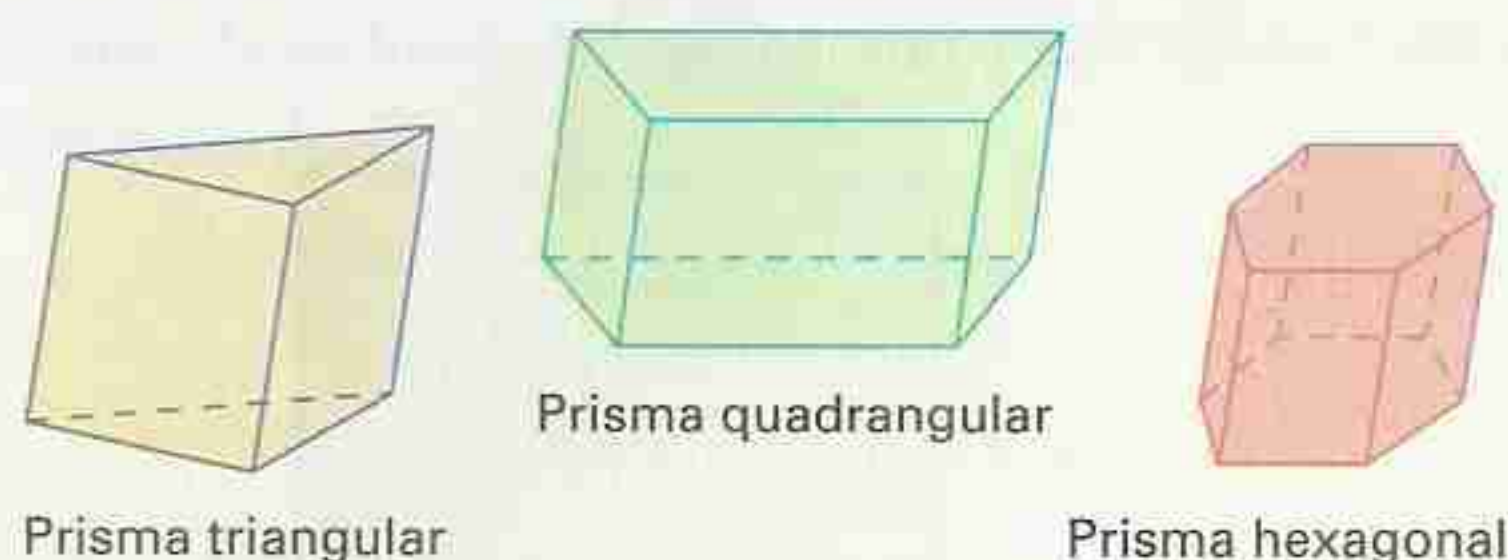


- A distância entre os planos das bases é chamada de **altura** do prisma.
- A soma das áreas de todas as faces laterais é chamada de **área lateral** do prisma.
- A soma da área lateral com as áreas das duas bases é chamada de **área total** do prisma.
- Todo segmento de reta cujos extremos são vértices que não pertencem a uma mesma face do prisma é chamado de **diagonal** do prisma. Por exemplo, $\overline{B_1A_4}$ é uma diagonal do prisma.

Nomenclatura

Um prisma é classificado de acordo com o número de arestas de uma base.

Exemplos



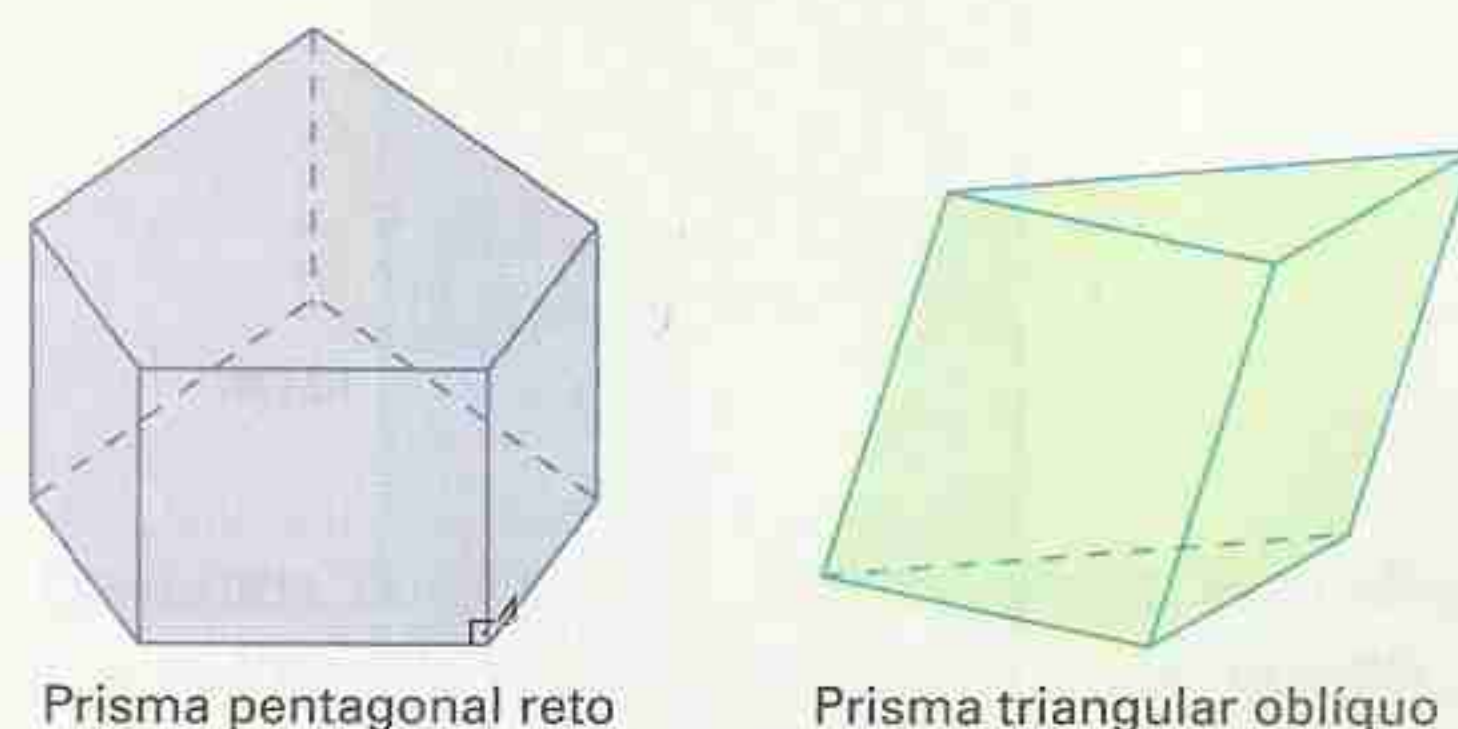
2. PRISMA RETO

Um prisma é **reto** se, e somente se, suas arestas laterais são perpendiculares aos planos das bases.

Nota

Se um prisma não é reto, então é chamado de **prisma oblíquo**.

Exemplos

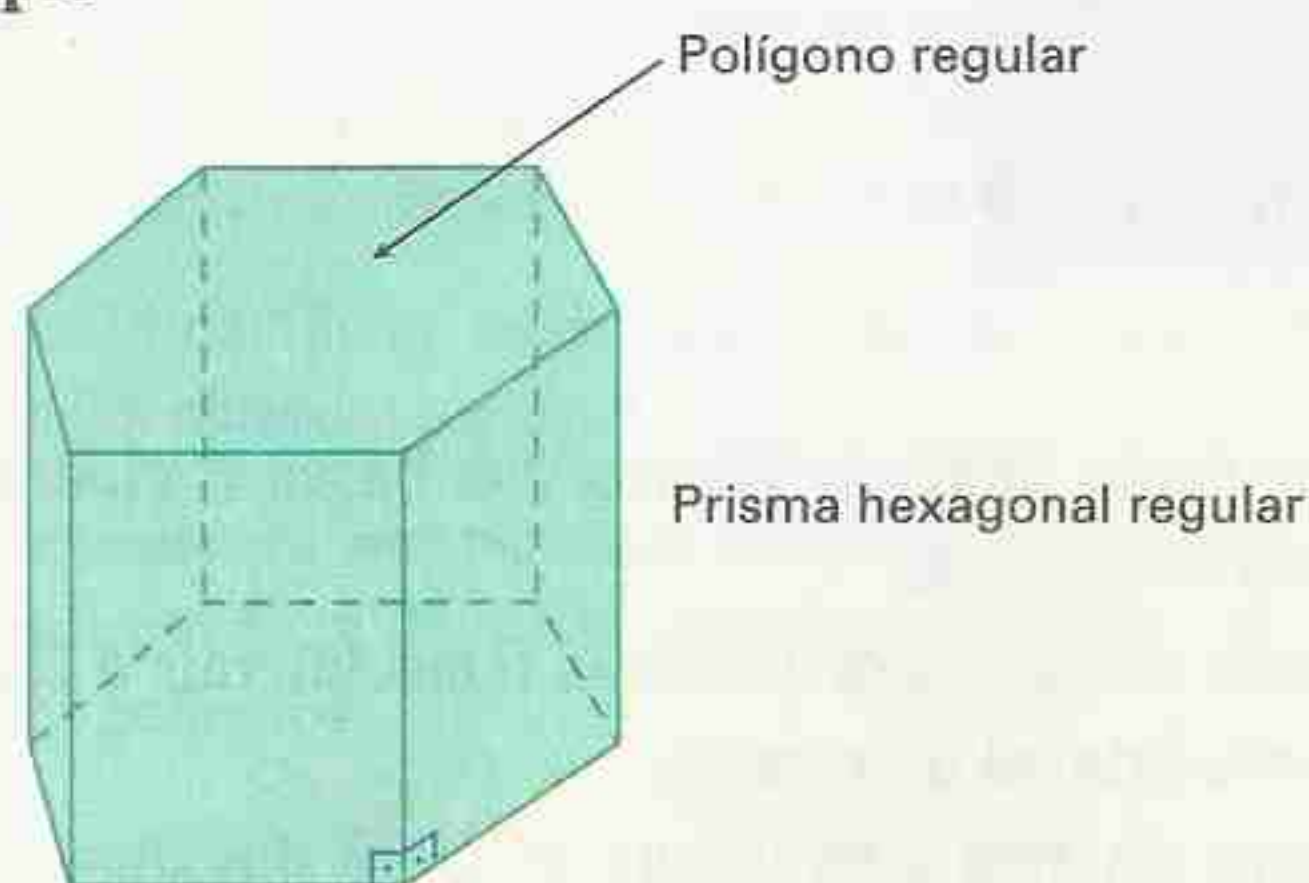


Note que em todo prisma reto a medida de uma aresta lateral é a própria altura do prisma.

3. PRISMA REGULAR

Um prisma é **regular** se, e somente se, é reto e seus polígonos das bases são regulares.

Exemplo



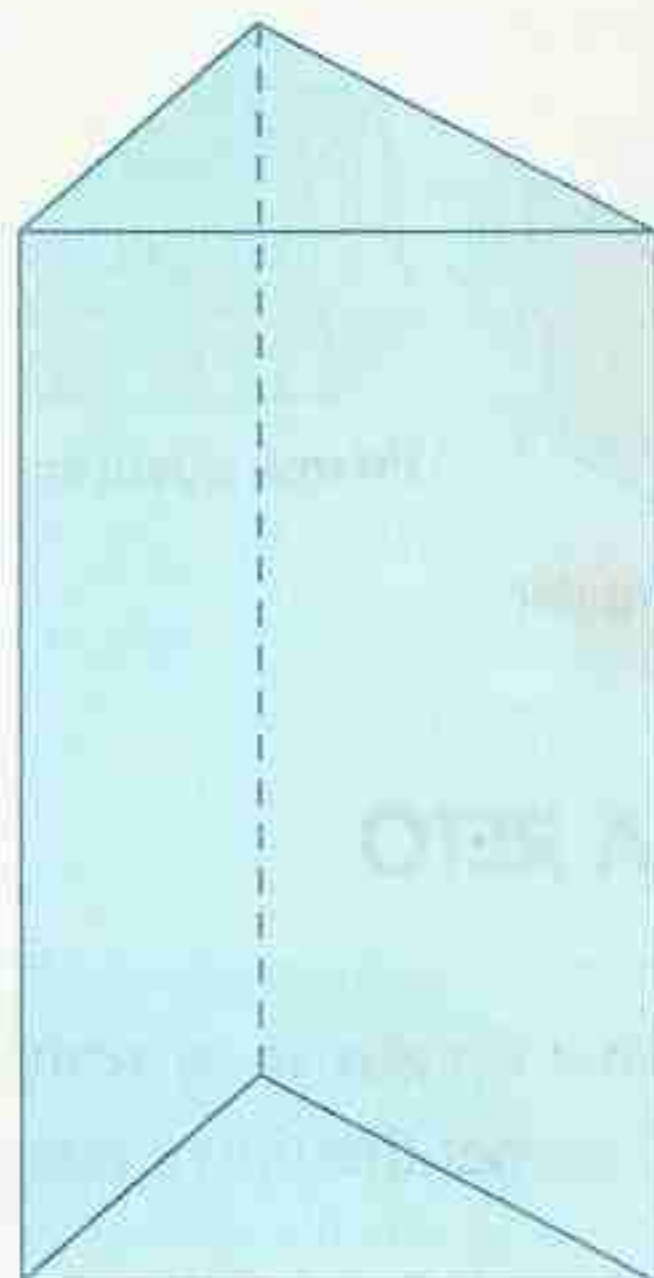
Note que em todo prisma regular as faces laterais são retângulos congruentes entre si.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.1 Em um prisma regular triangular, cada aresta lateral mede 10 cm e cada aresta da base mede 6 cm.

- Calcular a área de uma face lateral desse prisma.
- Calcular a área de uma base desse prisma.
- Calcular a área lateral desse prisma.
- Calcular a área total desse prisma.



Resolução

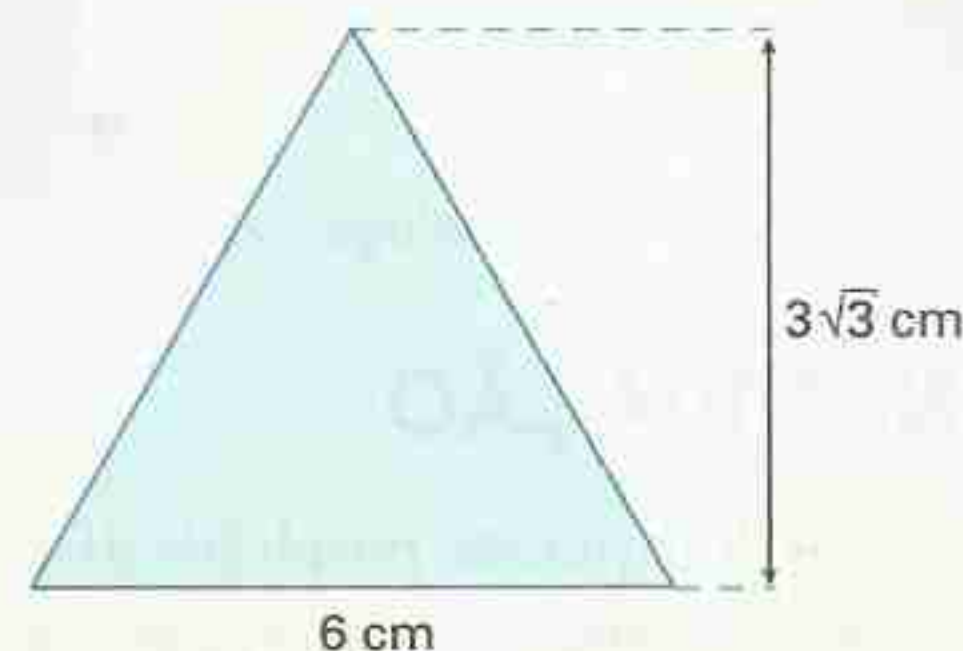
- a) Cada face lateral é um retângulo de base 6 cm e altura 10 cm, logo, a área A_f de cada face é:

$$A_f = (6 \cdot 10) \text{ cm}^2 = 60 \text{ cm}^2$$



- b) Cada base é um triângulo equilátero de lado 6 cm. Lembrando que a altura h de um triângulo equilátero de lado a é dada por $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$, temos que

$$h = \frac{6\sqrt{3}}{2} \text{ cm} = 3\sqrt{3} \text{ cm}.$$



Portanto, a área B de uma base é

$$B = \frac{6 \cdot 3\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^2 = 9\sqrt{3} \text{ cm}^2.$$

- c) A área lateral A_ℓ é a soma das áreas das três faces laterais, isto é:

$$A_\ell = 3 \cdot A_f = 3 \cdot 60 \text{ cm}^2 = 180 \text{ cm}^2$$

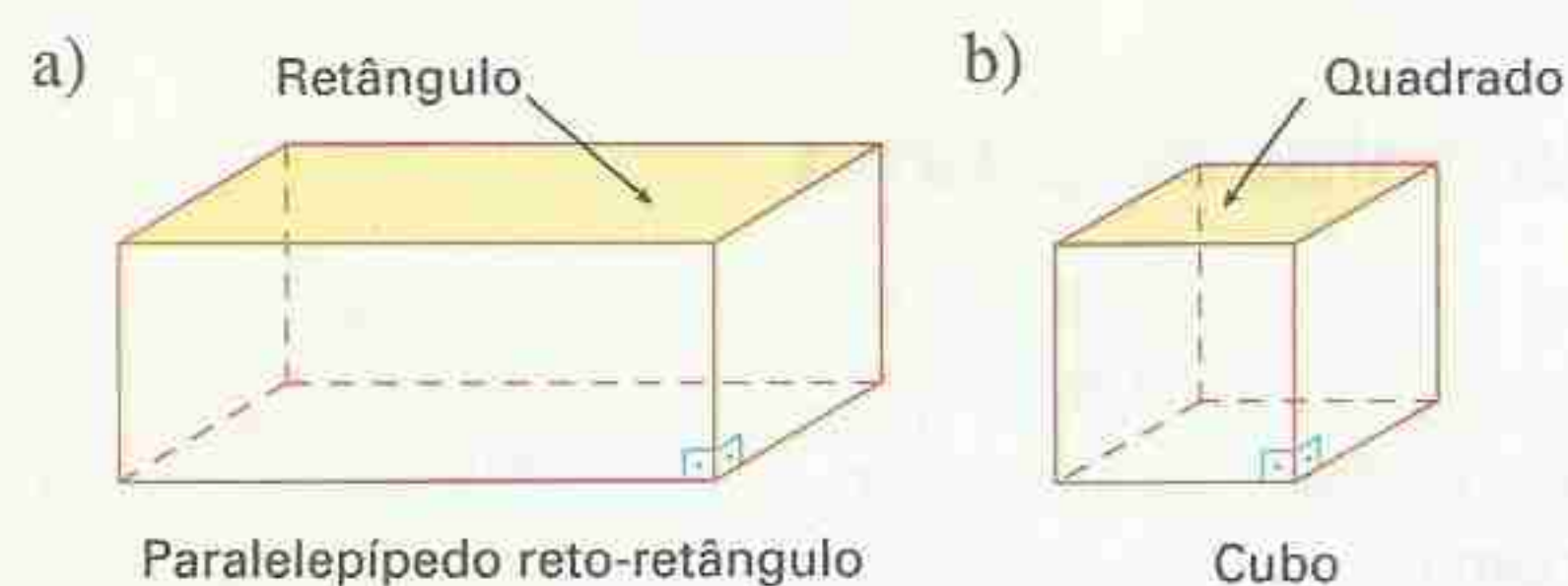
- d) A área total A_t é a soma da área lateral A_ℓ com duas vezes a área B de uma base, isto é:

$$A_t = A_\ell + 2B = (180 + 18\sqrt{3}) \text{ cm}^2$$

4. PARALELEPÍPEDO RETO-RETÂNGULO

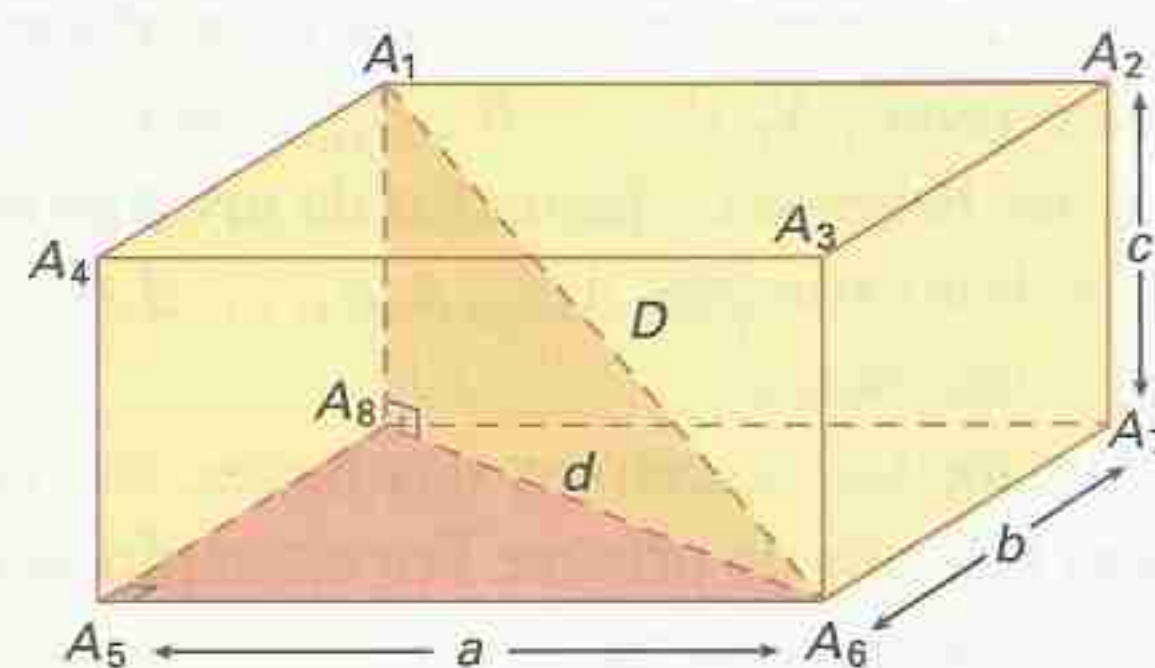
Todo prisma reto cujos polígonos das bases são retângulos é chamado de **paralelepípedo reto-retângulo**.

Exemplos

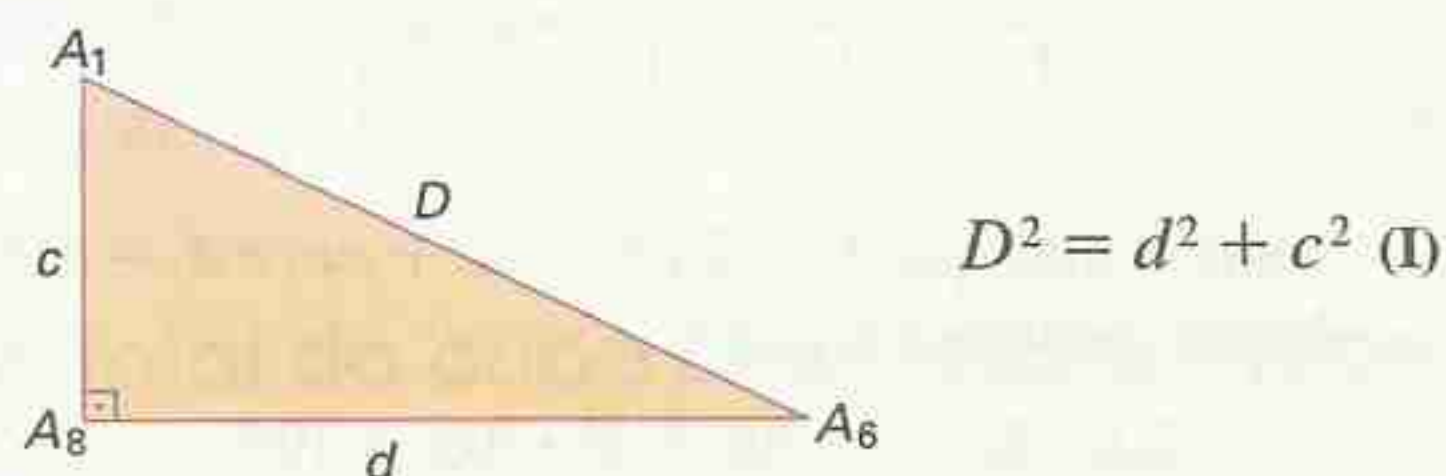


Medida de uma diagonal de um paralelepípedo reto-retângulo

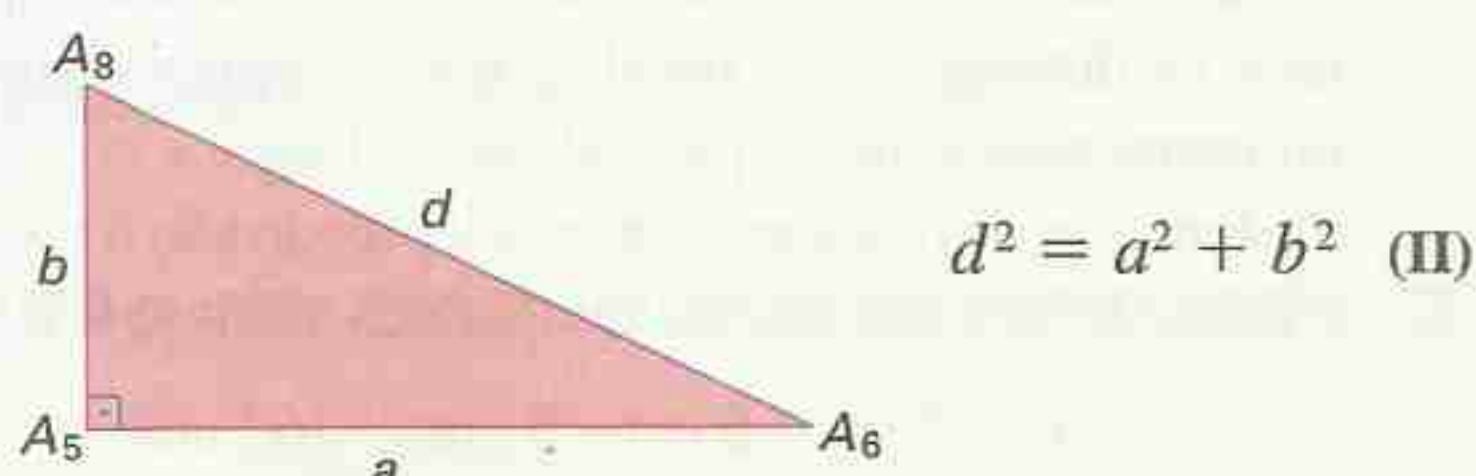
Consideremos um paralelepípedo reto-retângulo cujas dimensões, comprimento, largura e altura, sejam as medidas a , b e c . Sejam d e D as medidas de uma diagonal da base e de uma diagonal do paralelepípedo, respectivamente:



Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo $A_1A_8A_6$, temos:



Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo $A_5A_8A_6$, temos:



Substituindo (II) em (I), obtemos:

$$D^2 = a^2 + b^2 + c^2 \Rightarrow D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

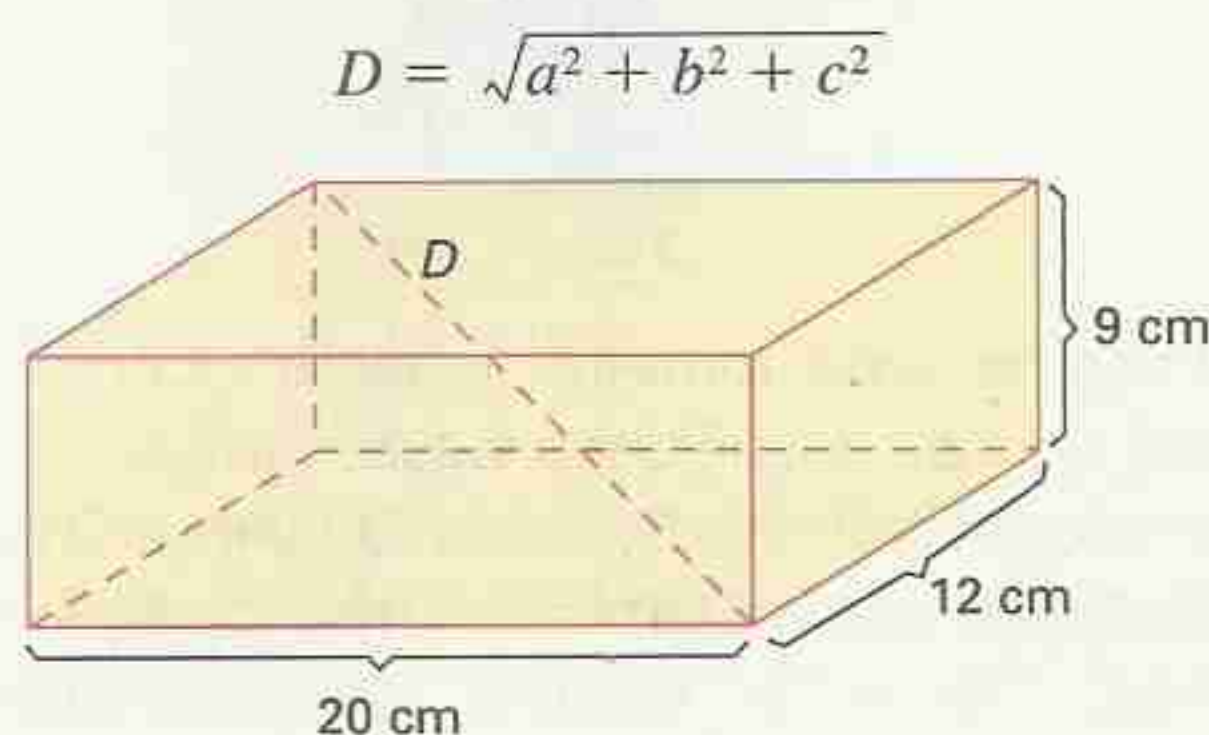


EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.2 As dimensões, comprimento, largura e altura, de um paralelepípedo reto-retângulo são 20 cm, 12 cm e 9 cm. Calcular a medida de uma diagonal desse paralelepípedo.

Resolução

A medida D de uma diagonal é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados das dimensões a , b e c , ou seja:

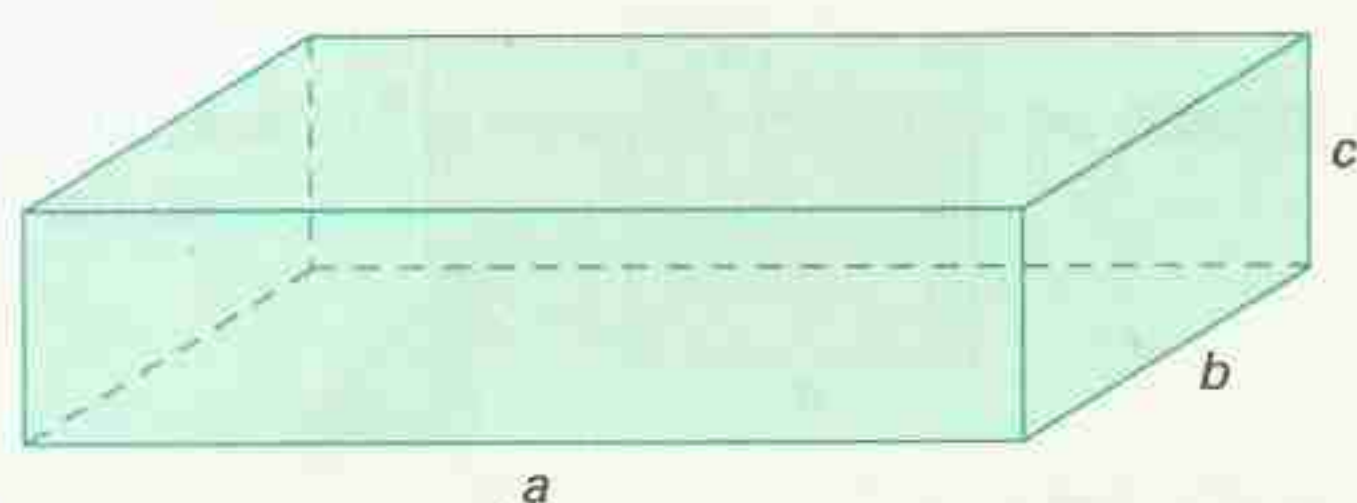


Logo, temos:

$$D = \sqrt{20^2 + 12^2 + 9^2} \text{ cm} \Rightarrow D = \sqrt{625} \text{ cm} \\ \therefore D = 25 \text{ cm}$$

Área total de um paralelepípedo reto-retângulo

Consideremos um paralelepípedo reto-retângulo cujas dimensões, comprimento, largura e altura, sejam as medidas a , b e c :



A área total desse paralelepípedo é a soma das áreas de suas seis faces. Temos, dentre essas faces, duas regiões

retangulares de área ab , duas de área ac e duas de área bc . Logo, a área total A_t desse paralelepípedo é:

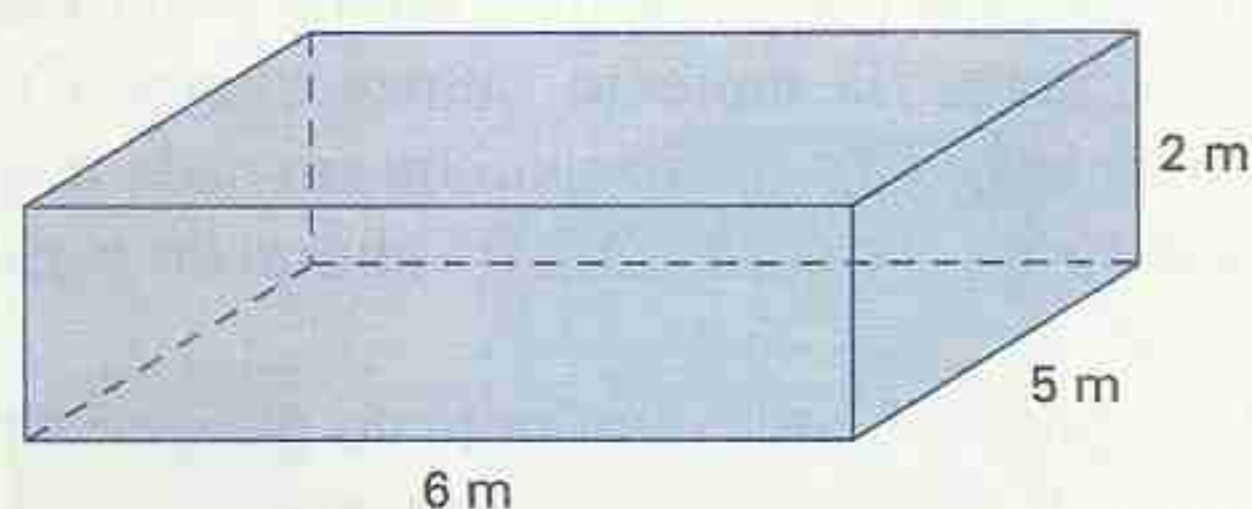
$$A_t = 2ab + 2ac + 2bc \Rightarrow A_t = 2(ab + ac + bc)$$



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.3 Calcular a área total de um paralelepípedo cujas dimensões, comprimento, largura e altura, são 6 m, 5 m e 2 m.

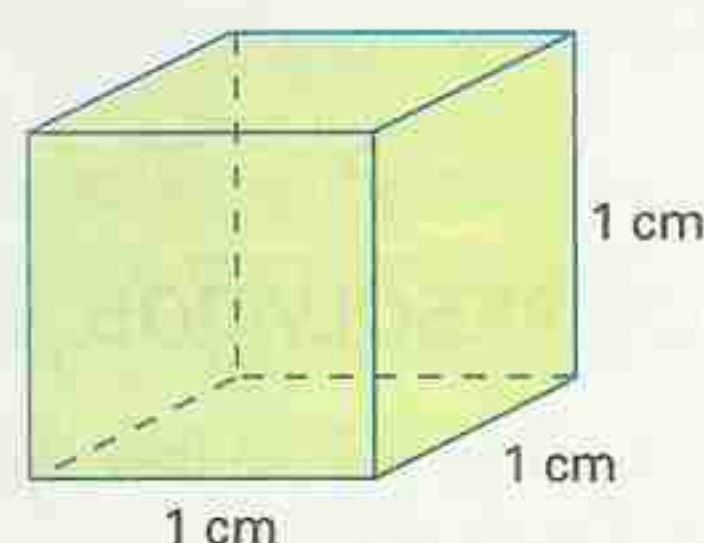
Resolução



$$A_t = 2(6 \cdot 2 + 6 \cdot 5 + 5 \cdot 2) \text{ m}^2 \Rightarrow A_t = 104 \text{ m}^2$$

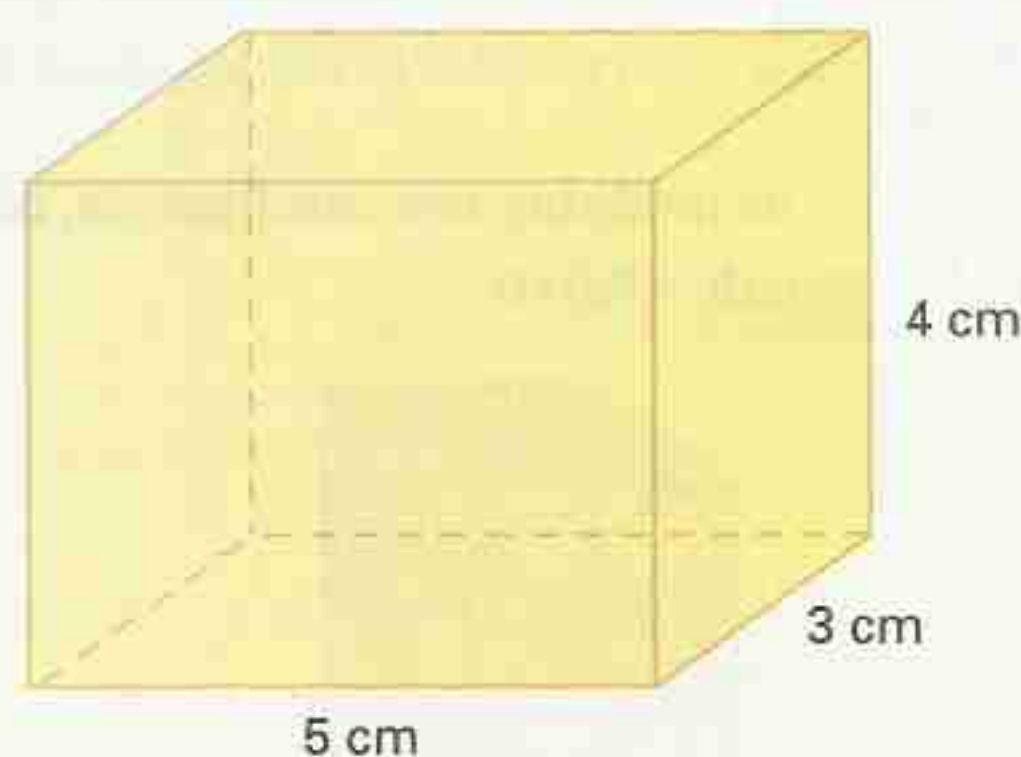
Volume de um paralelepípedo reto-retângulo

Consideremos um cubo (hexaedro regular) de aresta 1 cm. A porção do espaço ocupada por esse cubo é uma unidade de volume definida como 1 cm^3 (lê-se “um centímetro cúbico”).



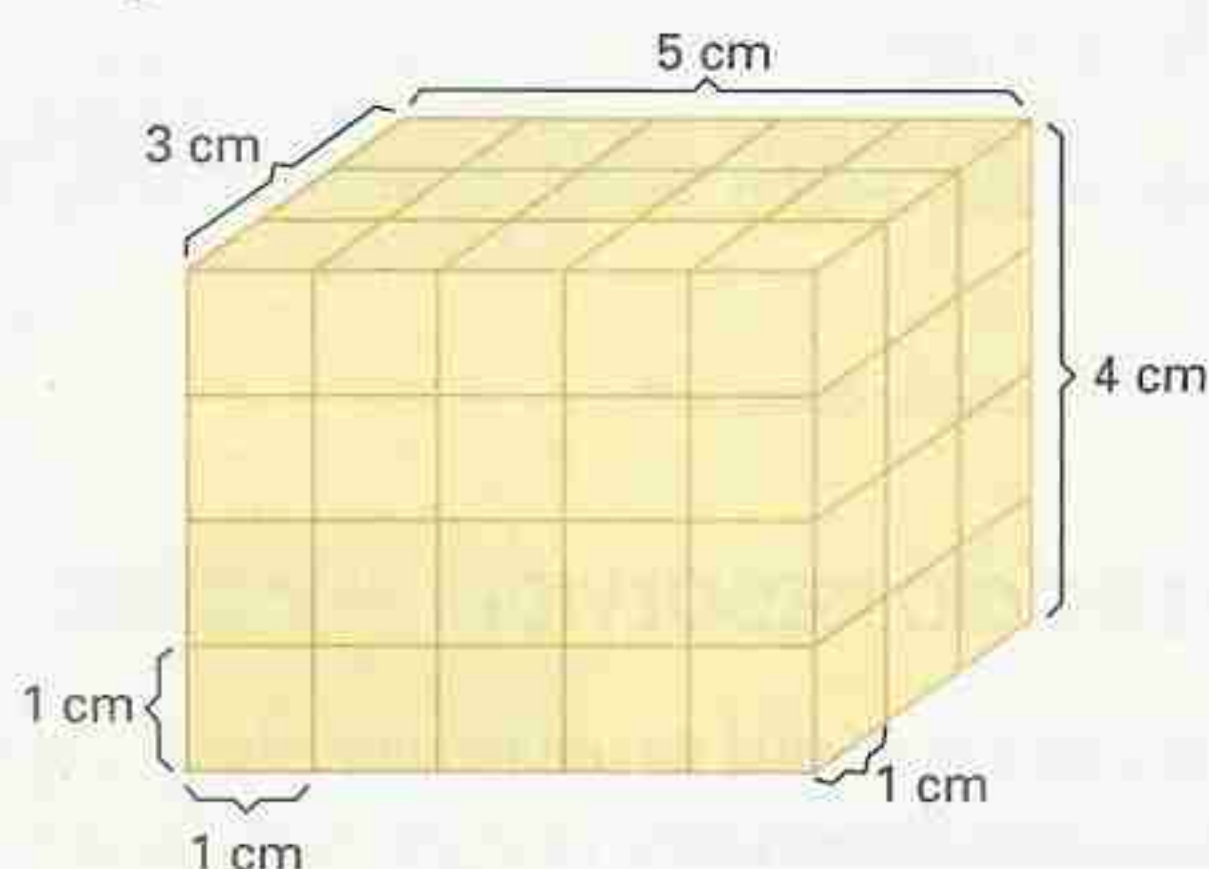
Analogamente definimos 1 dm^3 , 1 m^3 , 1 mm^3 etc.

Vejamos como medir o volume, em centímetros cúbicos, de um paralelepípedo reto-retângulo cujas dimensões são 5 cm, 3 cm e 4 cm.



Devemos comparar o volume desse paralelepípedo com o volume de um cubo de aresta 1 cm, ou seja, devemos calcular a quantidade desses cubos necessária para formar um volume igual ao volume do paralelepípedo. Para isso, vamos formar, com cubos de 1 cm de aresta,

um paralelepípedo com as dimensões 5 cm, 3 cm e 4 cm, conforme figura abaixo.



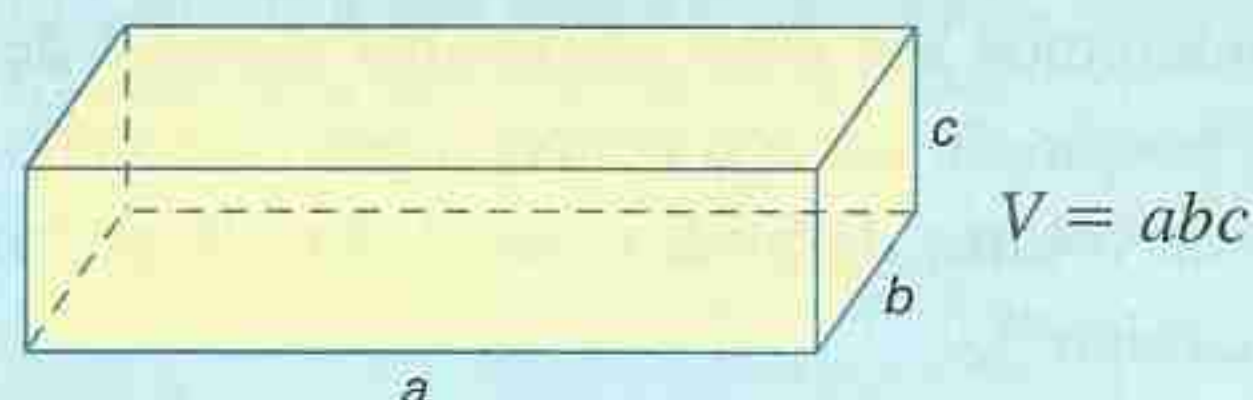
Pense nessa figura como sendo um prédio. No último andar podemos contar quinze cubos e em cada um dos outros andares há também quinze cubos. Como temos quatro andares com quinze cubos em cada um, o total de cubos é $15 \cdot 4 = 60$. Assim, o volume do paralelepípedo é 60 cm^3 .

Note, portanto, que o volume do paralelepípedo é calculado multiplicando-se suas dimensões:

$$V = 5 \text{ cm} \cdot 3 \text{ cm} \cdot 4 \text{ cm} = 60 \text{ cm}^3$$

De modo geral, temos o seguinte:

O volume V de um paralelepípedo reto-retângulo de dimensões a , b e c é o produto das três dimensões:



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.4 Calcular o volume de um paralelepípedo reto-retângulo de dimensões 6 m, 3 m e 2 m.

Resolução

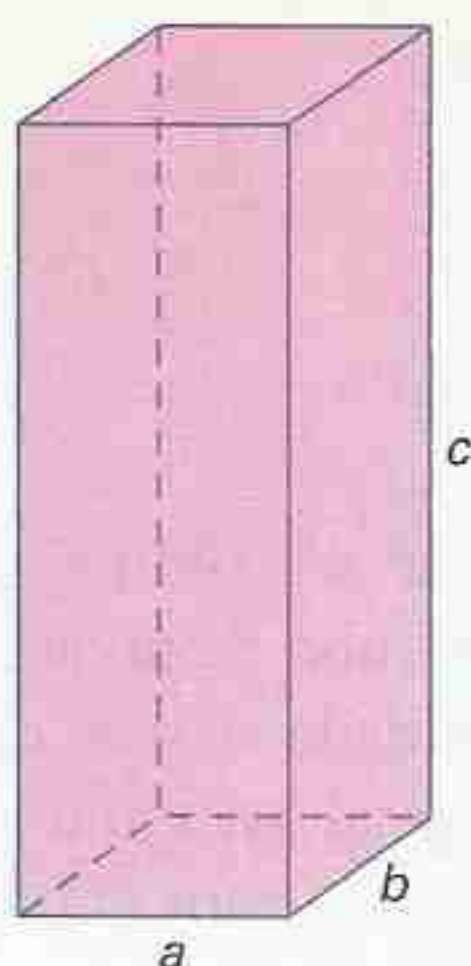
O volume V de um paralelepípedo reto-retângulo é o produto de suas dimensões, ou seja:

$$V = 6 \text{ m} \cdot 3 \text{ m} \cdot 2 \text{ m} \Rightarrow V = 36 \text{ m}^3$$

R.5 Calcule o volume V de um paralelepípedo reto-retângulo de área total 198 cm^2 e dimensões diretamente proporcionais a 1, 2 e 3.

Resolução

Sejam a , b e c as medidas, em centímetros, das dimensões do paralelepípedo abaixo.



Temos que:

$$\frac{a}{1} = \frac{b}{2} = \frac{c}{3} = k \Rightarrow \begin{cases} a = k \\ b = 2k \\ c = 3k \end{cases}$$

Temos ainda que $A_t = 2(ab + ac + bc)$ e $A_t = 198 \text{ cm}^2$. Assim, podemos escrever:

$$\begin{aligned} 2(k \cdot 2k + k \cdot 3k + 2k \cdot 3k) &= 198 \\ \therefore 2(2k^2 + 3k^2 + 6k^2) &= 198 \therefore 22k^2 = 198 \\ \therefore k^2 &= 9 \Rightarrow k = \pm 3 \end{aligned}$$

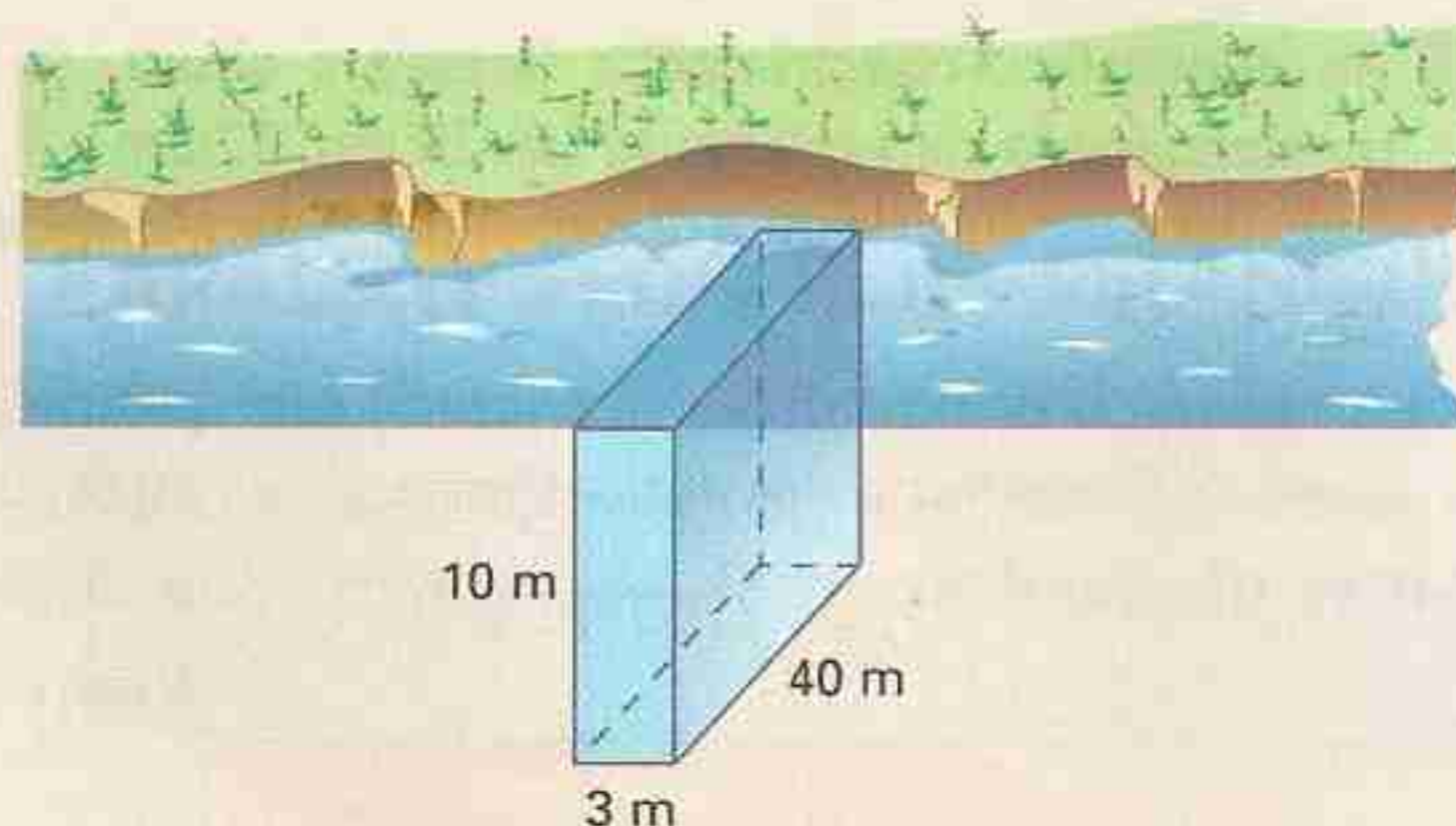
O valor de k deve ser positivo, pois, caso contrário, teríamos as dimensões do paralelepípedo representadas por números negativos, o que é absurdo. Logo, $k = 3$.

Portanto, as dimensões do paralelepípedo são 3 cm, 6 cm e 9 cm, com o que se conclui que seu volume V é:

$$V = 3 \text{ cm} \cdot 6 \text{ cm} \cdot 9 \text{ cm} = 162 \text{ cm}^3$$

Cálculo da vazão de um rio

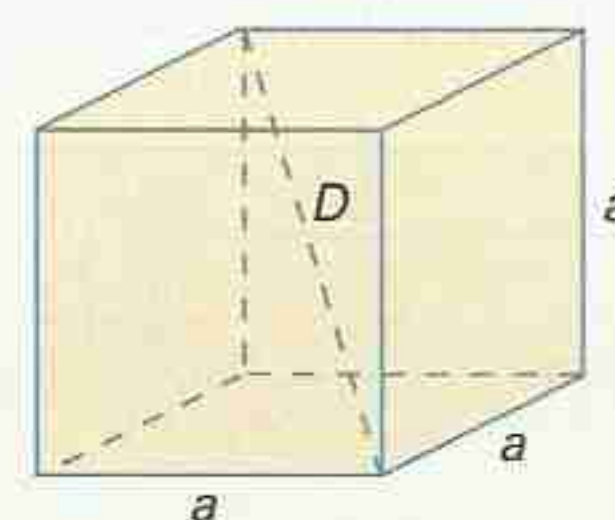
Para o cálculo da vazão de um rio em um trecho de margens paralelas, calcula-se a velocidade da correnteza e admite-se o trecho como um paralelepípedo. Vamos supor que a velocidade da correnteza seja 3 m/s e que o paralelepípedo tenha dimensões 3 m por 40 m por 10 m, conforme a figura abaixo:



Imagine uma torneira "gigante", com a mesma vazão do rio, despejando água num paralelepípedo com essas dimensões, até então vazio. O paralelepípedo ficaria completamente cheio de água em 1 segundo. Como o volume do paralelepípedo é 1.200 m^3 e cada m^3 equivale a 1.000ℓ , tem-se que a vazão do rio é $1.200.000 \ell/5$.

5. CUBO

O cubo (hexaedro regular) é um paralelepípedo reto-retângulo cujas arestas têm todas a mesma medida a . As medidas de uma diagonal, da área total e do volume do cubo são obtidas pelas fórmulas do paralelepípedo reto-retângulo de arestas a , b e c :



$$D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}, \quad A_t = 2(ab + ac + bc), \quad V = abc, \quad \text{fazendo } a = b = c.$$

Medida da diagonal de um cubo cuja aresta mede a

$$D = \sqrt{a^2 + a^2 + a^2} \Rightarrow D = \sqrt{3a^2} \therefore D = a\sqrt{3}$$

Área total do cubo cuja aresta mede a

$$A_t = 2(a \cdot a + a \cdot a + a \cdot a) \Rightarrow A_t = 6a^2$$

Nota

A área lateral do cubo é $A_\ell = 4a^2$

Volume do cubo cuja aresta mede a

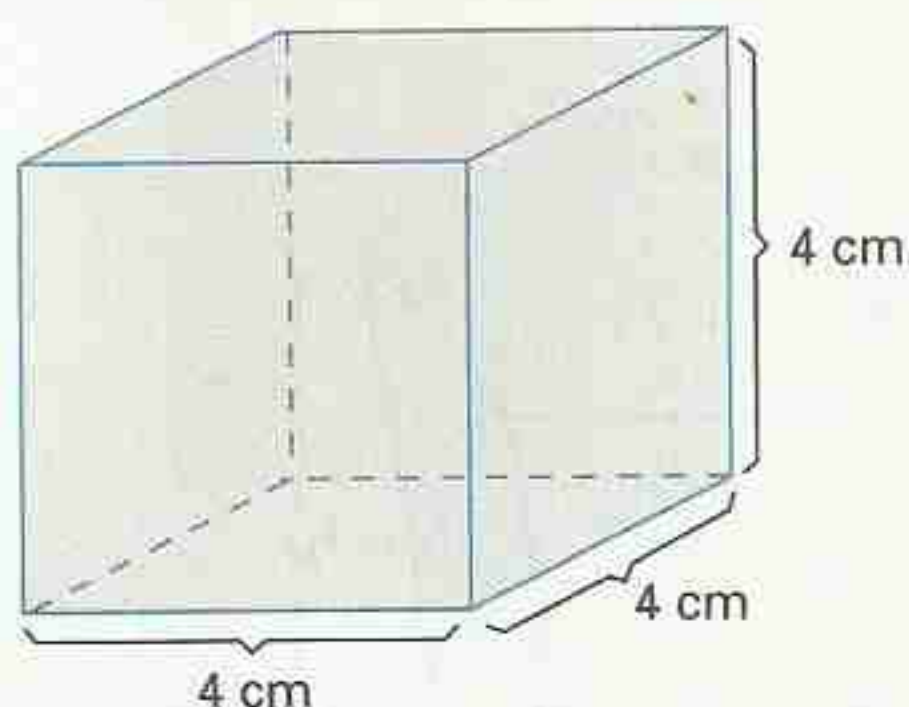
$$V = a \cdot a \cdot a \Rightarrow V = a^3$$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.6 A medida de uma aresta de um cubo é 4 cm. Determinar:

- a medida de uma diagonal desse cubo;
- a área total desse cubo;
- a área lateral desse cubo;
- o volume desse cubo.



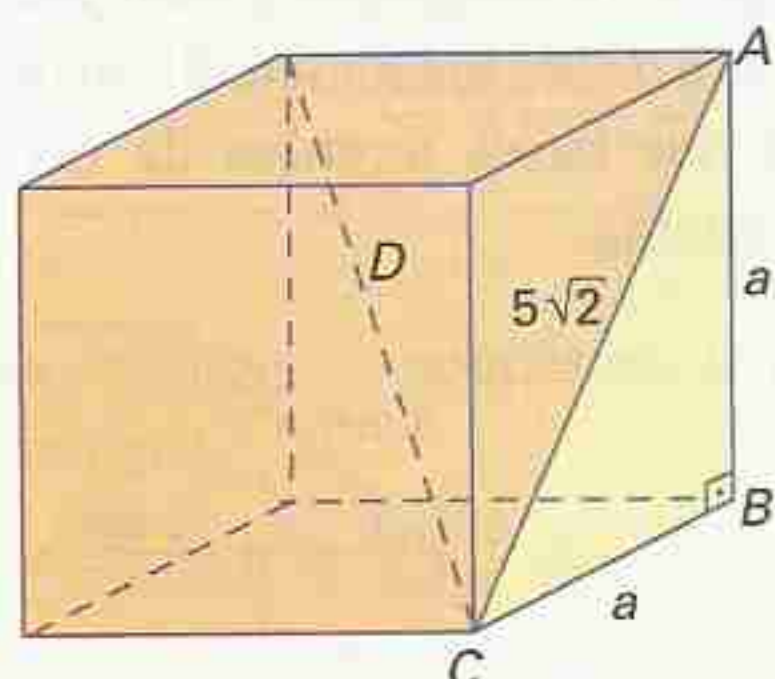
Resolução

- $D = a\sqrt{3} \Rightarrow D = 4\sqrt{3}$ cm.
- $A_t = 6a^2 \Rightarrow A_t = 6 \cdot 4^2 \text{ cm}^2 = 96 \text{ cm}^2$
- $A_\ell = 4a^2 \Rightarrow A_\ell = 4 \cdot 4^2 \text{ cm}^2 = 64 \text{ cm}^2$
- $V = a^3 \Rightarrow V = 4^3 \text{ cm}^3 = 64 \text{ cm}^3$

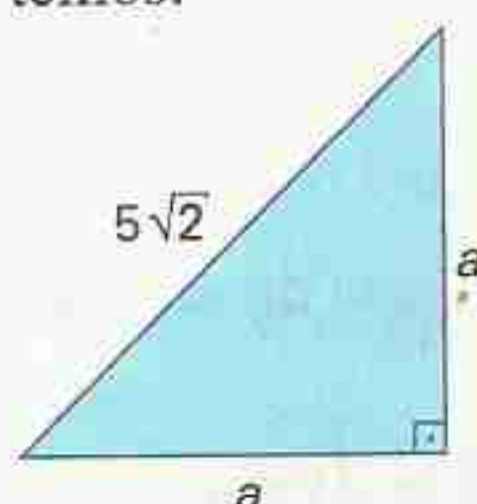
R.7 Uma diagonal de uma face de um cubo mede $5\sqrt{2}$ cm. Determinar a medida de uma diagonal desse cubo.

Resolução

Seja a a medida da aresta do cubo:



Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo ABC , temos:



$$a^2 + a^2 = (5\sqrt{2})^2 \Rightarrow 2a^2 = 50 \\ \therefore a^2 = 25 \therefore a = \pm 5$$

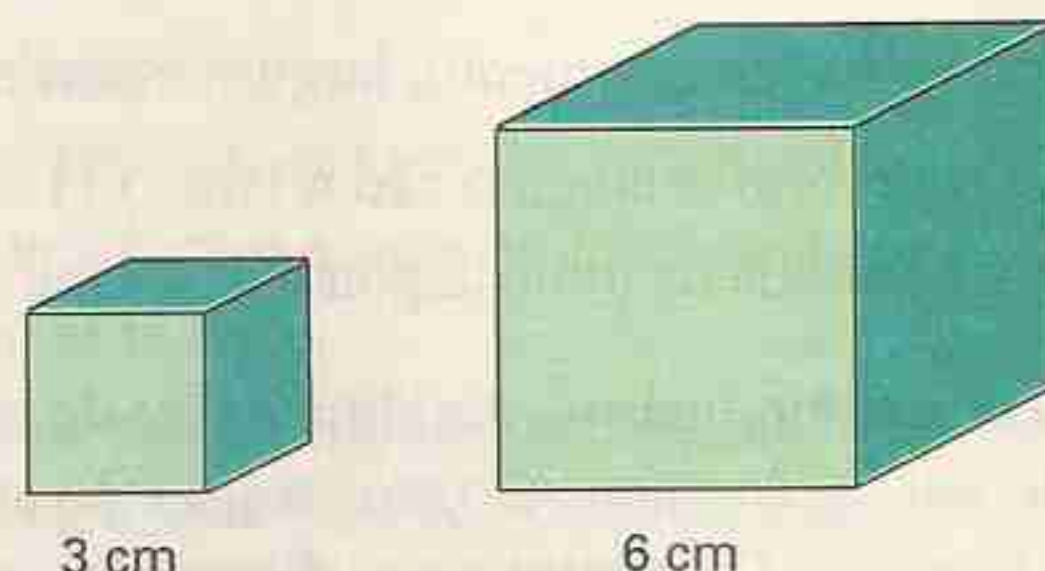
Como a deve ser positivo, pois é medida de uma aresta, temos que $a = 5$.

A medida D da diagonal do cubo é dada por $D = a\sqrt{3}$.

Logo, $D = 5\sqrt{3}$ cm.

Por que um bebê sente mais frio que um adulto?

O estudo de áreas e volumes nos ajuda a explicar algumas situações do dia-a-dia como, por exemplo, por que um bebê sente mais frio que um adulto. Para entender esse fato, pense em dois cubos de ferro maciço, um de aresta 3 cm e o outro de aresta 6 cm, ambos à mesma temperatura de 36°C .

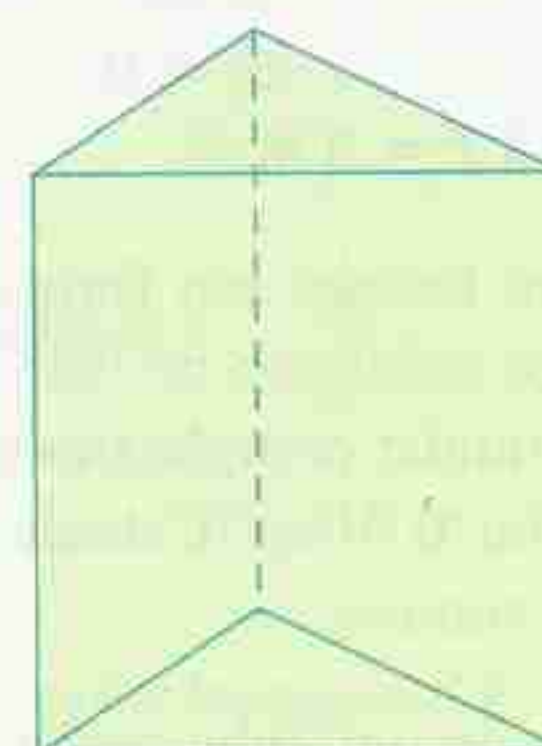


Colocando-os em um ambiente de temperatura mais baixa, o cubo menor perderá calor mais rapidamente que o maior. Na linguagem do cotidiano dizemos que o menor se esfriará mais rapidamente que o maior. Isso ocorre porque a razão da área total para o volume do cubo pequeno, $\frac{6 \cdot 3^2}{3^3} = 2$, é maior que a razão correspondente no cubo grande, $\frac{6 \cdot 6^2}{6^3} = 1$, ou seja, a superfície em contato com o ambiente é relativamente maior no cubo pequeno. O mesmo acontece com um bebê e um adulto. A razão da área para o volume do corpo de um bebê é maior que a razão correspondente em um adulto, por isso a criança tem maior dificuldade em manter o calor de seu corpo e, portanto, sente mais frio.



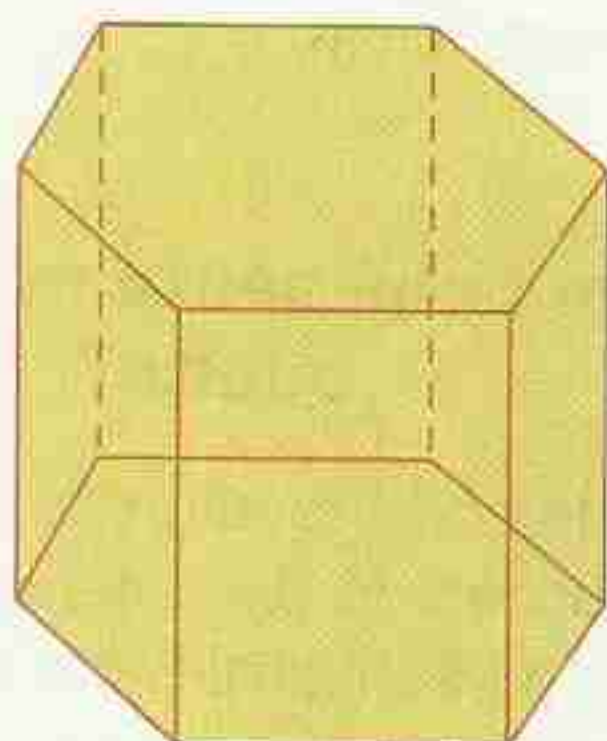
EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Em um prisma regular triangular, cada aresta lateral mede 8 cm e cada aresta da base mede 4 cm.



- Calcule a área de uma face lateral desse prisma.
- Calcule a área de uma base desse prisma.
- Calcule a área lateral desse prisma.
- Calcule a área total desse prisma.

- B.2** Em um prisma regular hexagonal, cada aresta lateral mede 4 dm e a área de uma base é $6\sqrt{3}$ dm².



- a) Calcule a medida de cada aresta da base desse prisma.
b) Calcule a área lateral desse prisma.
c) Calcule a área total desse prisma.

- B.3** As dimensões, comprimento, largura e altura, de um paralelepípedo reto-retângulo são 4 cm, $\sqrt{11}$ cm e 3 cm. Calcule a medida de uma diagonal desse paralelepípedo.

- B.4** As medidas, em metros, das dimensões de um paralelepípedo reto-retângulo estão em progressão aritmética de razão igual a 1. Determine essas dimensões, sabendo que uma diagonal desse paralelepípedo mede $2\sqrt{5}$ m.

- B.5** Calcule a área total de um paralelepípedo reto-retângulo cujas dimensões são 5 m, 2 m e 1 m.

- B.6** As dimensões de um paralelepípedo reto-retângulo são diretamente proporcionais a 1, 2 e 4. Determine essas dimensões sabendo que a área total desse paralelepípedo é 252 cm².

- B.7** (PUC-MG) A soma das dimensões de um paralelepípedo retângulo é igual a 16 cm. A área total mede 166 cm². A medida, em cm, da diagonal do paralelepípedo é:

- a) 10 c) $3\sqrt{10}$ e) 7
b) 9 d) $5\sqrt{2}$

- B.8** Calcule o volume de um paralelepípedo reto-retângulo de dimensões 5 cm, 4 cm e 2 cm.

- B.9** Definição: “Um litro é igual a um decímetro cúbico (1 litro = 1 dm³)”. Calcule a capacidade, em litros, de uma piscina cuja forma é de um paralelepípedo reto-retângulo de dimensões 20 m, 10 m e 2 m.

- B.10** (UFMG) As dimensões de uma caixa retangular são 3 cm, 20 mm e 0,07 m. O volume dessa caixa, em mililitros, é:
a) 0,42 c) 42 e) 4.200
b) 4,2 d) 420

Lembrete. 1 ℓ = 1 dm³.

- B.11** (UFSC) Um tanque, em forma de paralelepípedo, tem por base um retângulo de lados 0,50 m e 1,20 m. Uma pedra, ao afundar completamente no tanque, faz o nível da água subir 0,01 m. Calcule o volume da pedra, em decímetros cúbicos.

- B.12** Uma aresta de um cubo mede 6 cm. Determine, desse cubo:

- a) a medida de uma diagonal;
b) a área total;
c) a área lateral;
d) o volume.

- B.13** Calcule o volume de um cubo cuja diagonal mede $\sqrt{6}$ cm.

- B.14** Calcule a área total de um cubo cuja diagonal mede 1 cm.

- B.15** Uma diagonal de uma face de um cubo mede $\sqrt{2}$ m. Calcule a medida de uma diagonal desse cubo.

- B.16** (UFMG) O volume de uma caixa cúbica é 216 litros. A medida de sua diagonal, em centímetros, é:

- a) $0,8\sqrt{3}$ c) 60 e) $900\sqrt{3}$
b) 6 d) $60\sqrt{3}$

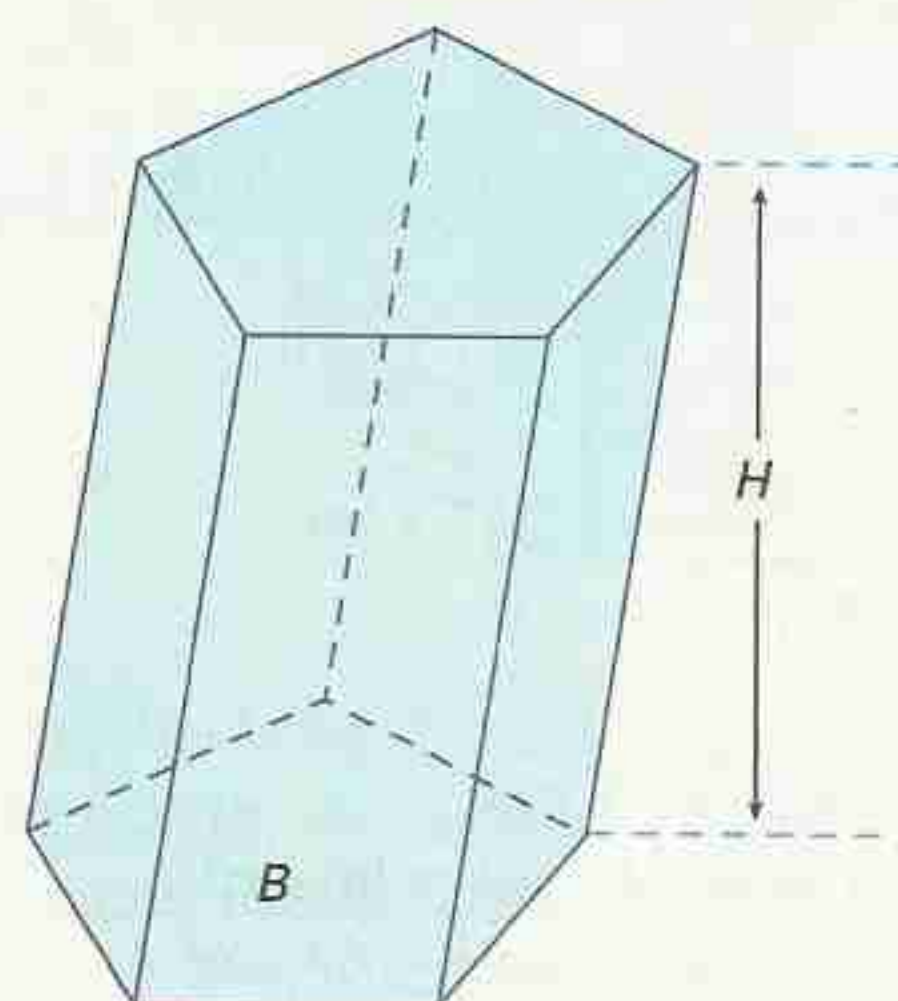
- B.17** (Fuvest-SP) Dois blocos de alumínio, em forma de cubo, com arestas medindo 10 cm e 6 cm, são levados juntos à fusão e em seguida o alumínio líquido é moldado como um paralelepípedo reto de arestas 8 cm, 8 cm e x cm. O valor de x é:

- a) 16 b) 17 c) 18 d) 19 e) 20

Exercícios complementares de C.1 a C.9

6. VOLUME DE UM PRISMA QUALQUER

O volume V de um prisma qualquer é igual ao produto da área B de sua base pela sua altura H .

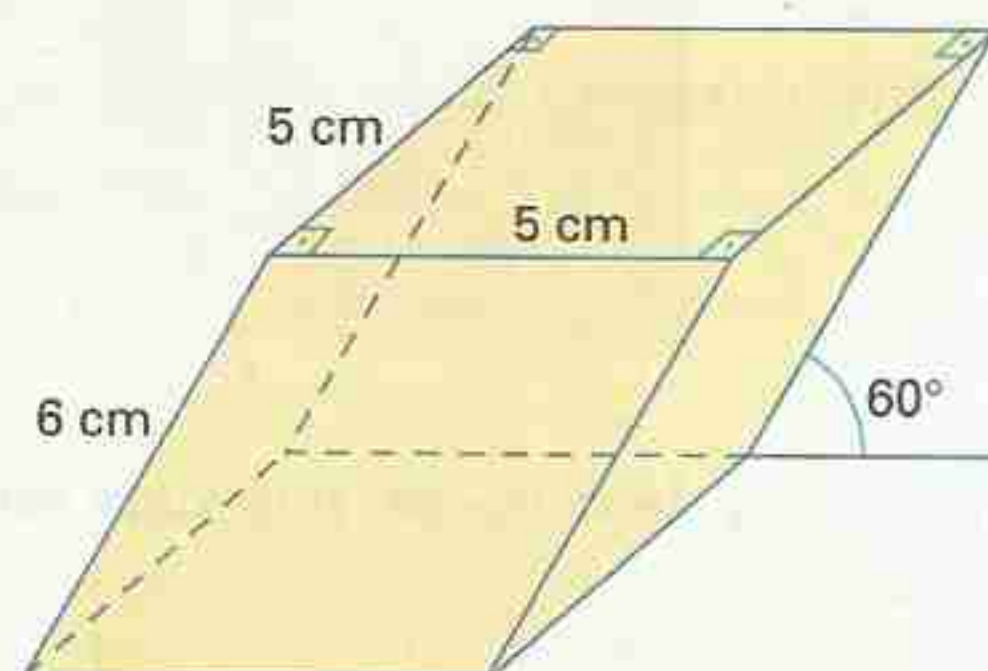


$$V = BH$$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

- R.8** O polígono de uma base de um prisma é um quadrado de lado 5 cm. Cada aresta lateral mede 6 cm e forma com os planos das bases ângulos de 60°. Calcular o volume desse prisma.

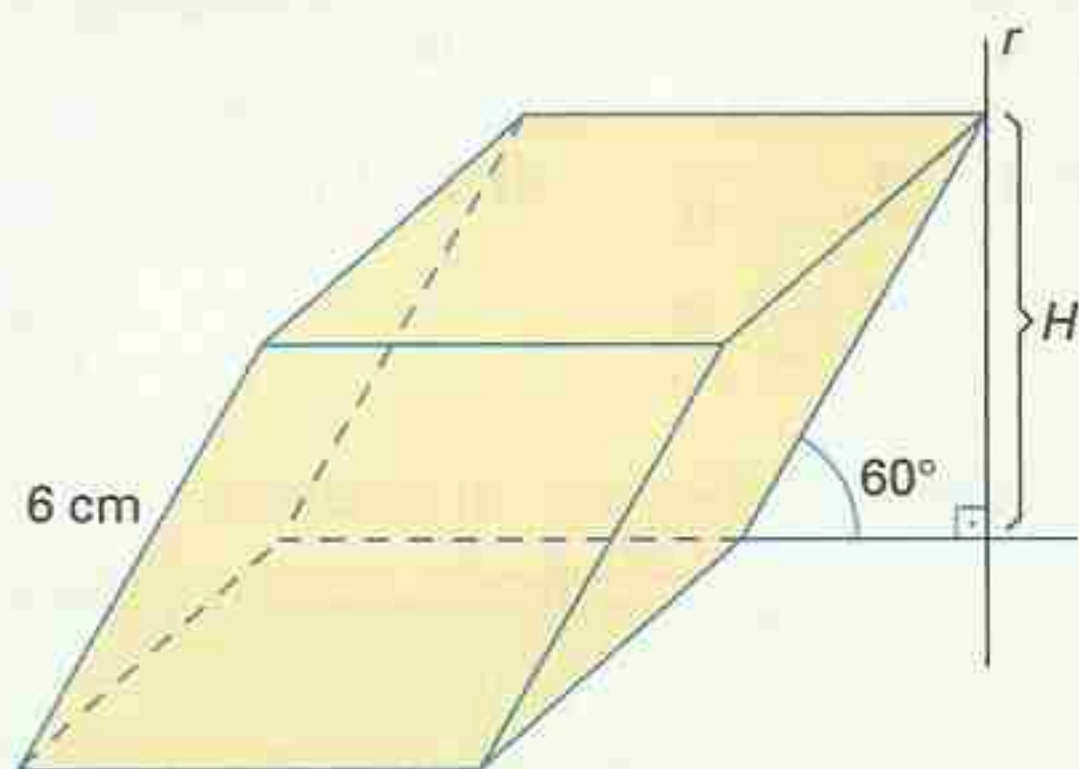


Resolução

A área B da base do prisma é a área de um quadrado de lado 5 cm. Logo, temos que:

$$B = (5 \text{ cm})^2 \Rightarrow B = 25 \text{ cm}^2$$

Para calcular a altura desse prisma, vamos traçar por um dos vértices a reta r perpendicular aos planos das bases.



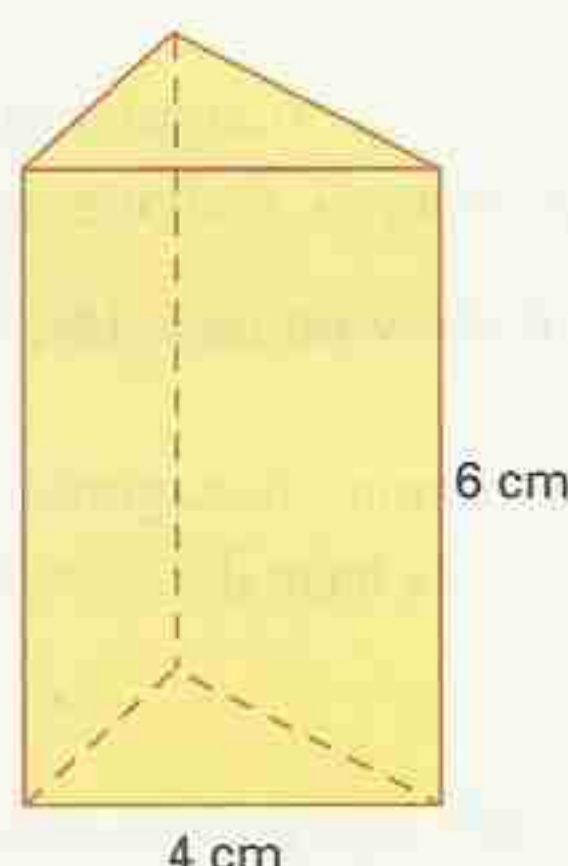
Temos que:

$$\begin{aligned} \sin 60^\circ &= \frac{H}{6} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{H}{6} \\ \therefore H &= 3\sqrt{3} \text{ cm} \end{aligned}$$

Assim, o volume V do prisma é dado por:

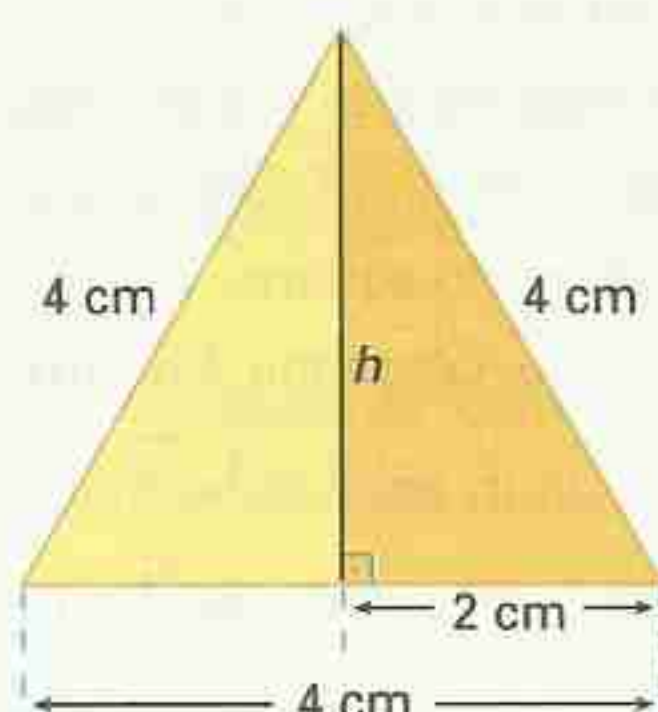
$$V = BH \Rightarrow V = 25 \text{ cm}^2 \cdot 3\sqrt{3} \text{ cm} \therefore V = 75\sqrt{3} \text{ cm}^3$$

R.9 Um prisma regular triangular tem arestas laterais de 6 cm e arestas da base de 4 cm. Calcular o volume desse prisma.



Resolução

Todo prisma regular é **reto**. Logo, temos que a medida de uma aresta lateral é a própria medida H da altura do prisma. Assim, $H = 6$ cm. Ainda pelo fato de o prisma ser regular, temos que o triângulo da base é equilátero.



Sendo h a altura do triângulo equilátero, temos pelo teorema de Pitágoras que:

$$h^2 + 2^2 = 4^2 \Rightarrow h^2 = 12 \therefore h = 2\sqrt{3} \text{ cm}$$

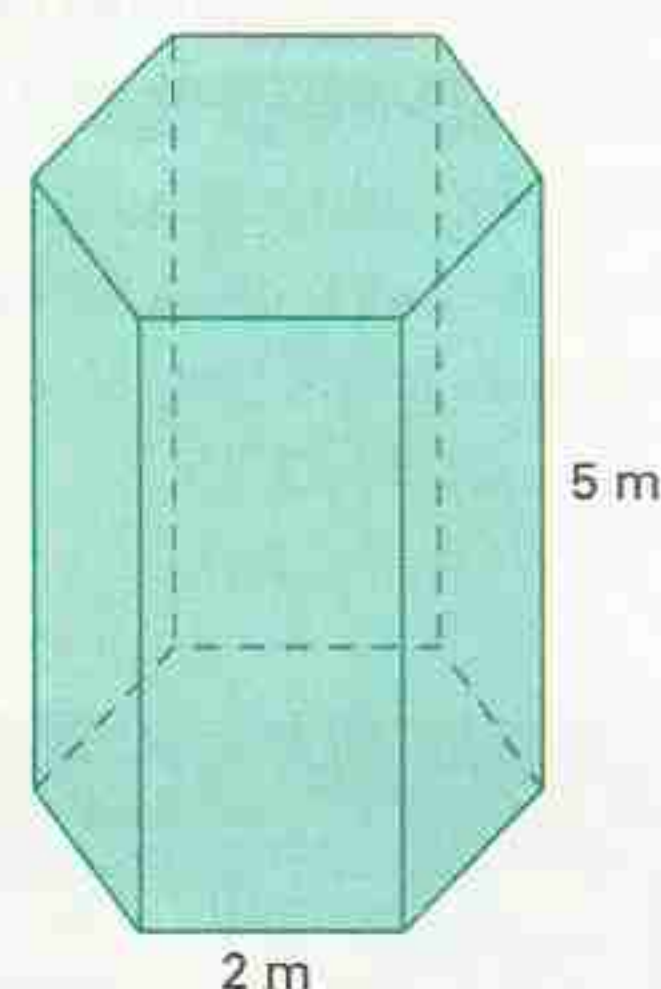
Assim, a área B desse triângulo é:

$$B = \frac{4 \cdot 2\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^2 \Rightarrow B = 4\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

Finalmente, o volume V do prisma é:

$$\begin{aligned} V &= BH \Rightarrow V = 4\sqrt{3} \text{ cm}^2 \cdot 6 \text{ cm} \\ \therefore V &= 24\sqrt{3} \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

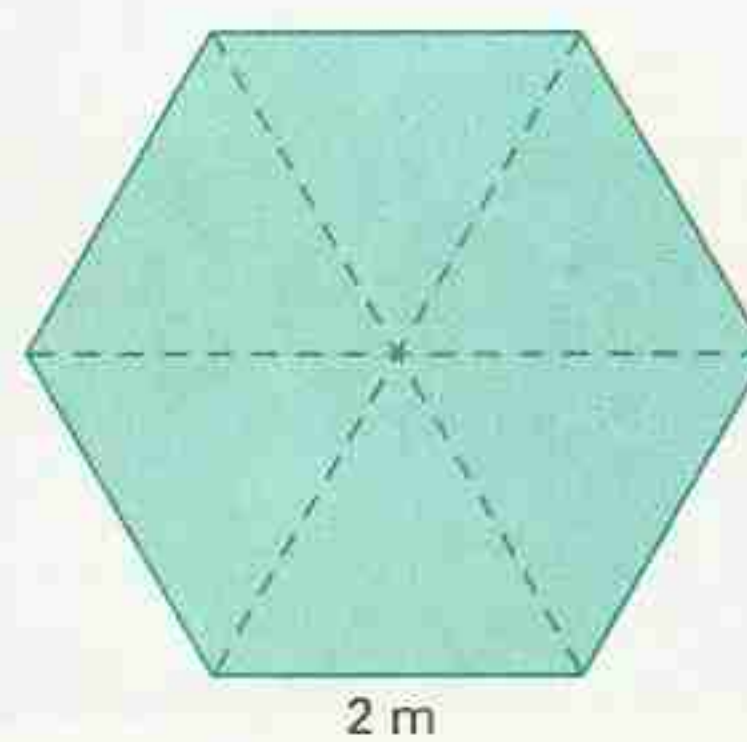
R.10 Um prisma regular hexagonal tem aresta da base com 2 m e aresta lateral com 5 m. Calcular o volume desse prisma.



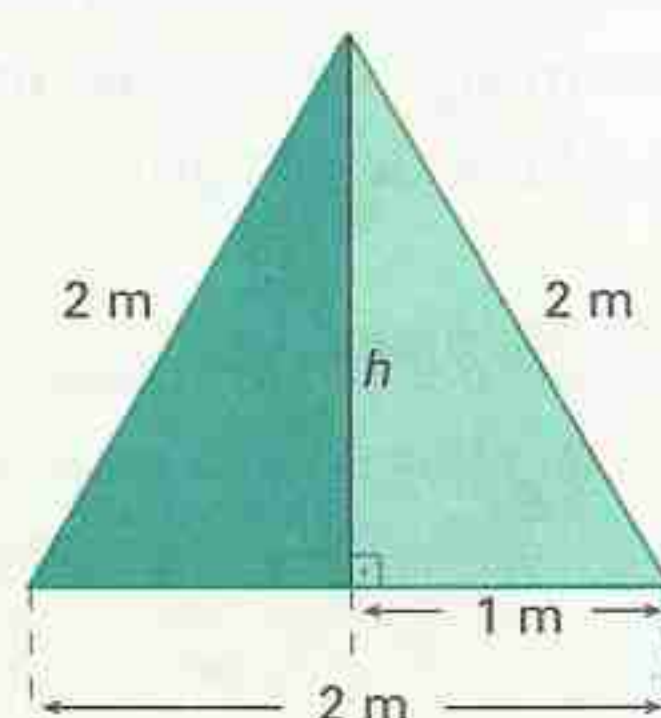
Resolução

Como todo prisma regular é **reto**, temos que a medida H de sua altura é a própria medida de uma aresta lateral. Logo, $H = 5$ m.

Em todo prisma regular, os polígonos das bases são regulares. Logo, cada base desse prisma é um hexágono regular.



A área desse hexágono é igual a seis vezes a área de um triângulo equilátero de lado 2 m.



Sendo h a altura desse triângulo equilátero, temos pelo teorema de Pitágoras que:

$$h^2 + 1^2 = 2^2 \Rightarrow h = \sqrt{3} \text{ m}$$

A área A desse triângulo é:

$$A = \frac{2\sqrt{3}}{2} \text{ m}^2 \Rightarrow A = \sqrt{3} \text{ m}^2$$

Logo, a área B da região hexagonal é:

$$B = 6A \Rightarrow B = 6\sqrt{3} \text{ m}^2$$

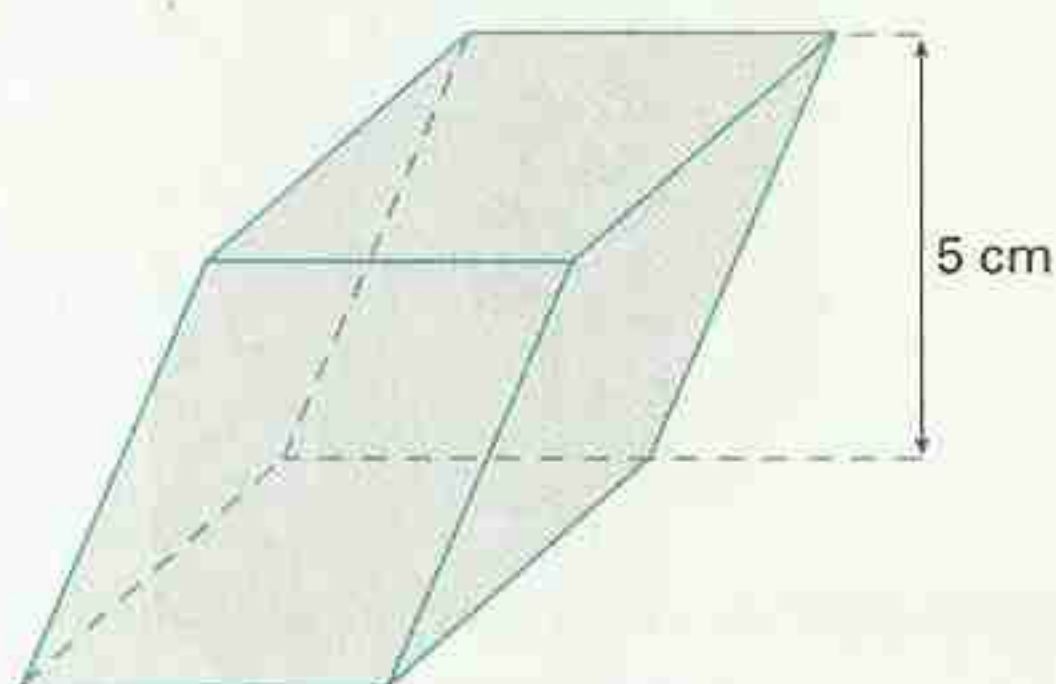
Temos então que o volume V do prisma é:

$$V = BH \Rightarrow V = 6\sqrt{3} \text{ m}^2 \cdot 5 \text{ m} \therefore V = 30\sqrt{3} \text{ m}^3$$



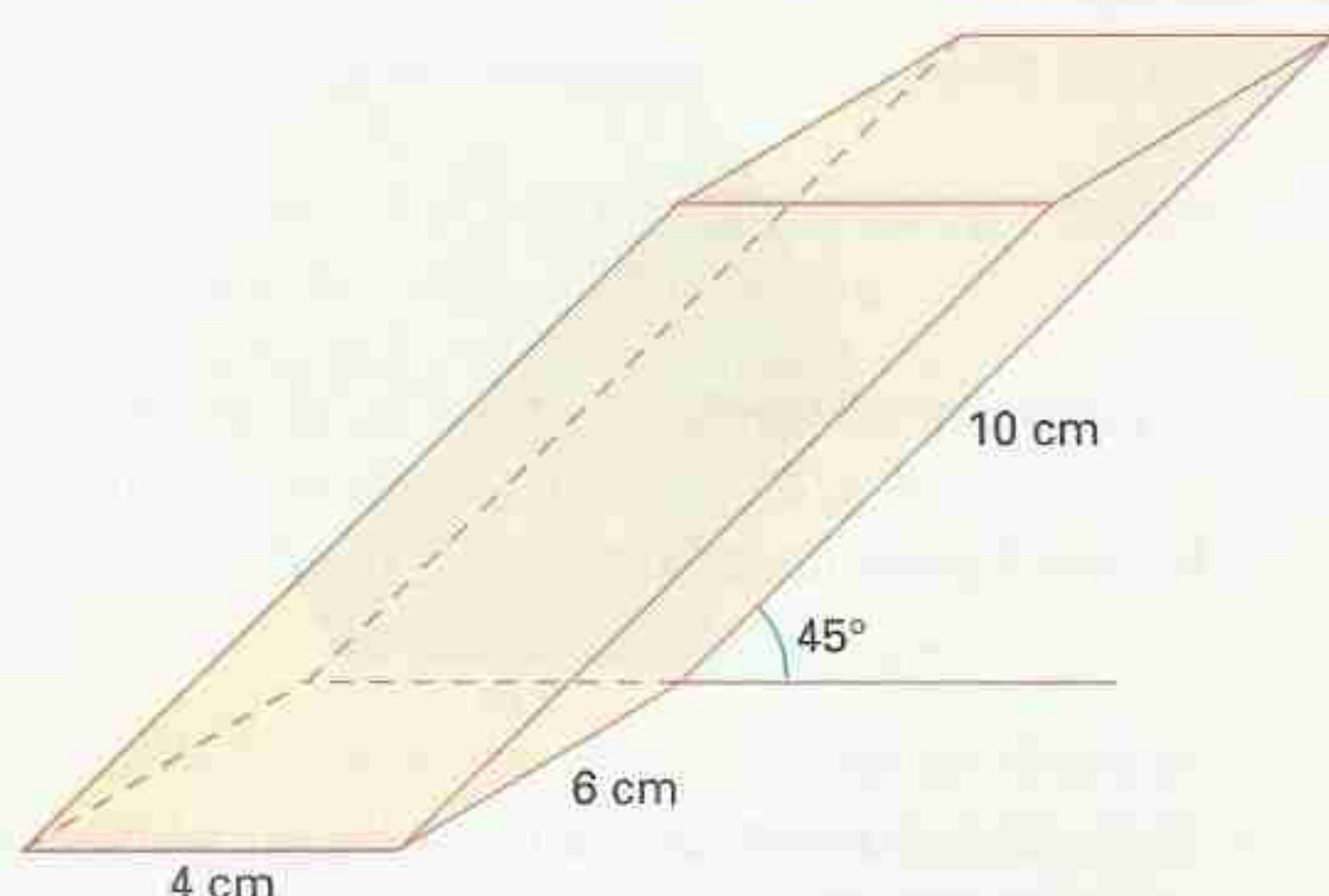
EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.18** Calcule o volume de um prisma de altura 5 cm cuja base é um losango com diagonais de 4 cm e 2 cm.



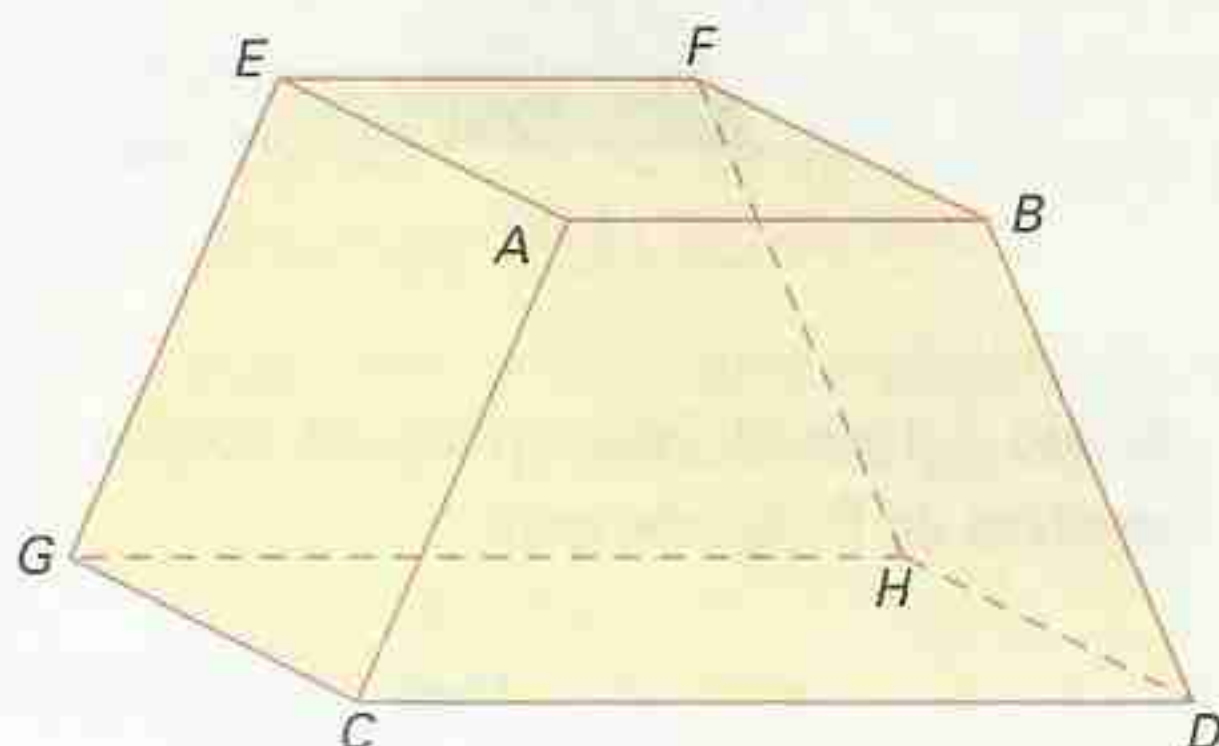
Lembrete. A área do losango é igual ao semiproduto das diagonais.

- B.19** O polígono da base de um prisma é um retângulo de lados 6 cm e 4 cm. Cada aresta lateral mede 10 cm e forma com os planos das bases ângulos de 45° . Calcule o volume desse prisma.



- B.20** Um prisma reto de aresta lateral 10 m tem como polígono da base um triângulo retângulo de catetos 5 m e 12 m. Calcule o volume desse prisma.

- B.21** (Fuvest-SP) Na figura:



- a) $ABCD$ e $EFGH$ são trapézios de lados 2, 8, 5 e 5;
b) os trapézios estão em planos paralelos cuja distância é 3;
c) as retas AE , BF , DH e CG são paralelas.

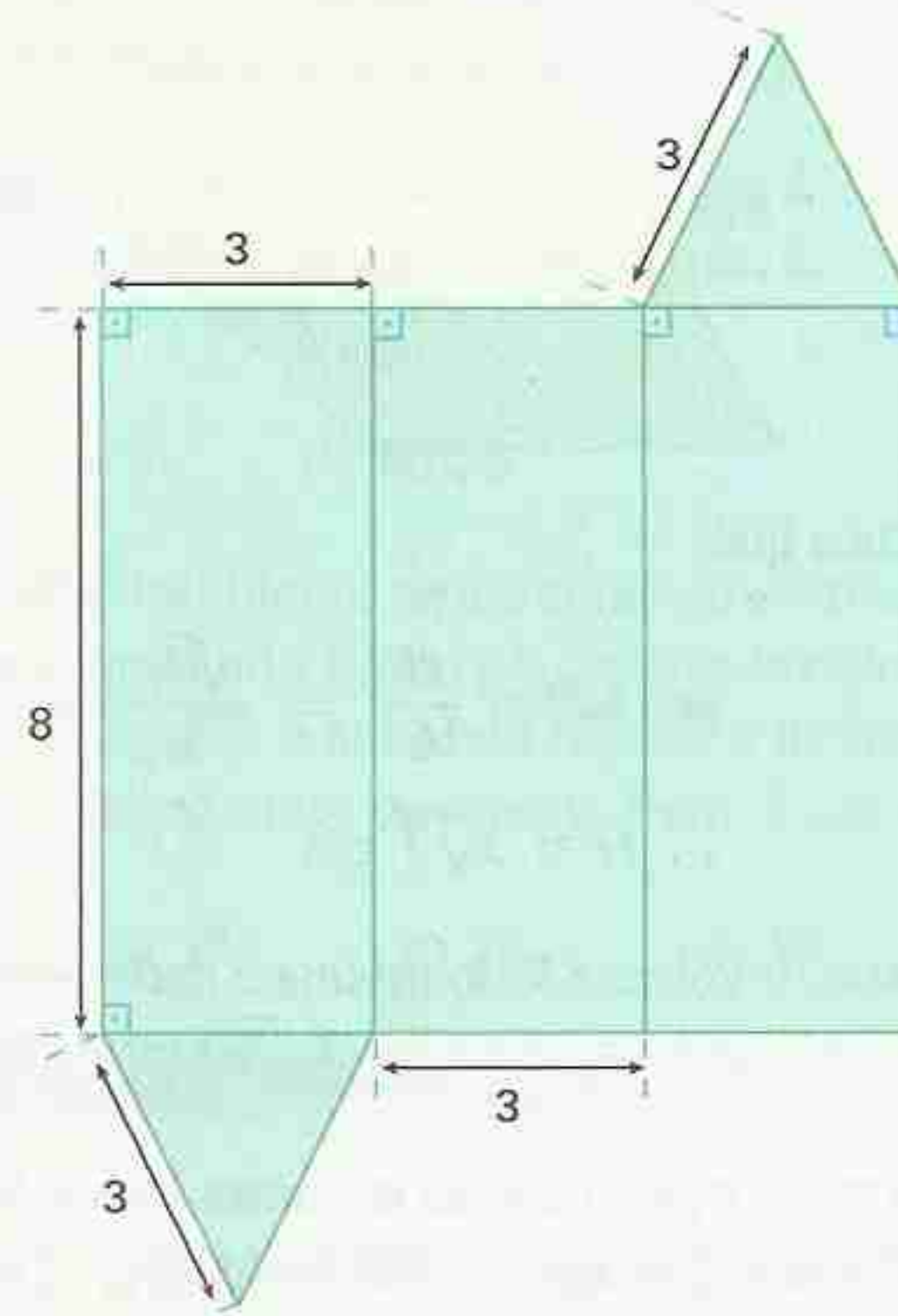
Calcule o volume do sólido.

Sugestão. Imagine a face $ABCD$ apoiada sobre o tampo de uma mesa.

- B.22** Um prisma regular triangular tem arestas laterais de 9 cm e arestas da base de 5 cm. Calcule o volume desse prisma.

- B.23** (Fatec-SP) Temos na figura a planificação de um sólido cujo volume é:

- a) $6\sqrt{3}$ c) 24 e) 72
b) $12\sqrt{3}$ d) $18\sqrt{3}$



- B.24** Um prisma regular triangular tem todas as nove arestas congruentes entre si. Calcule a área total desse prisma, sabendo que seu volume é $16\sqrt{3} \text{ dm}^3$.

- B.25** Um prisma regular hexagonal tem arestas laterais de 5 cm e arestas da base de 2 cm. Calcule, o volume desse prisma.

- B.26** (ITA-SP) Dado um prisma hexagonal regular, sabe-se que sua altura mede 3 cm e que sua área lateral é o dobro da área de uma base. O volume deste prisma, em cm^3 , é:

- a) $27\sqrt{3}$ c) 12 e) $17\sqrt{5}$
b) $13\sqrt{2}$ d) $54\sqrt{3}$

- B.27** (U. F. Santa Maria-RS) Deseja-se construir um aquário de vidro na forma de um prisma regular, de base hexagonal com 20 cm de aresta. Sabendo que 1.000 cm^3 equivalem a 1 litro, a altura do aquário, em cm, para que o mesmo, totalmente cheio, contenha 3,6 litros de água, deve ser:

- a) $\sqrt{3}$ c) $3\sqrt{3}$ e) $5\sqrt{3}$
b) $2\sqrt{3}$ d) $4\sqrt{3}$

Exercícios complementares de C.10 a C.14



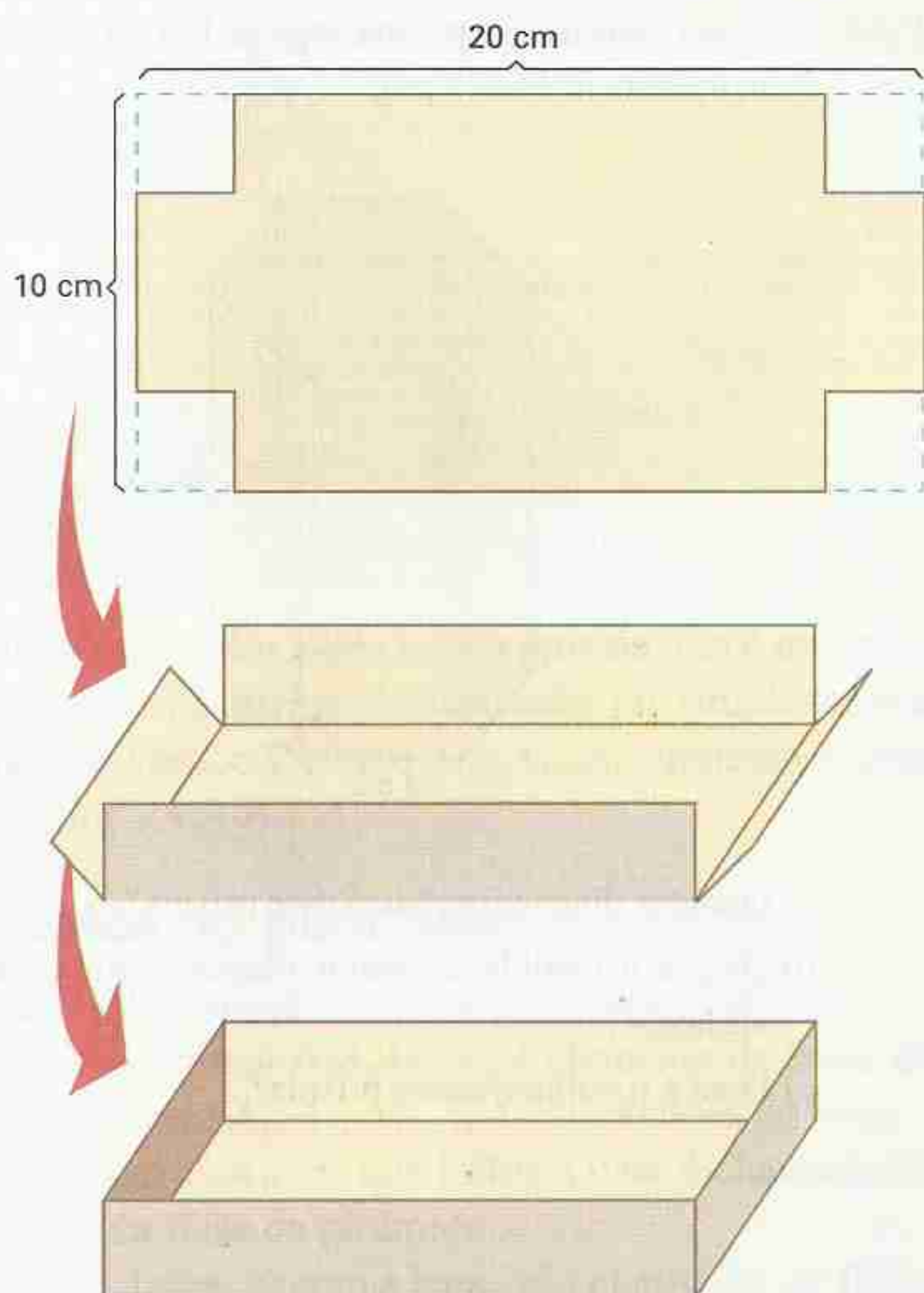
EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

- C.1** (UNIR) Para construir um prisma regular hexagonal de altura 5 cm e aresta da base 4 cm, um menino pretende recortar as faces laterais e as bases em uma folha retangular de cartolina com 30 cm de comprimento por 20 cm de largura. Considerando a aproximação $\sqrt{3} = 1,7$, o percentual da folha usado nessa construção será de:
- a) 28,6% c) 29,4% e) 33,6%
b) 29,81% d) 30%

- C.2** (UFPB) A altura de um prisma regular triangular mede 4 cm e o apótema de uma de suas bases mede $2\sqrt{3}$ cm. A área lateral desse prisma é:
- a) 48 cm² d) 96 cm²
 b) 144 cm² e) 126 cm²
 c) 108 cm²

Lembrete. O apótema de um polígono regular é o raio de sua circunferência inscrita.

- C.3** Uma folha retangular de cartolina tem comprimento 20 cm e largura 10 cm. Recortam-se dessa folha quatro quadrados congruentes de modo que cada um deles tenha um dos vértices em um vértice da folha. A seguir, dobra-se essa folha, formando-se uma superfície aberta de um paralelepípedo reto-retângulo:



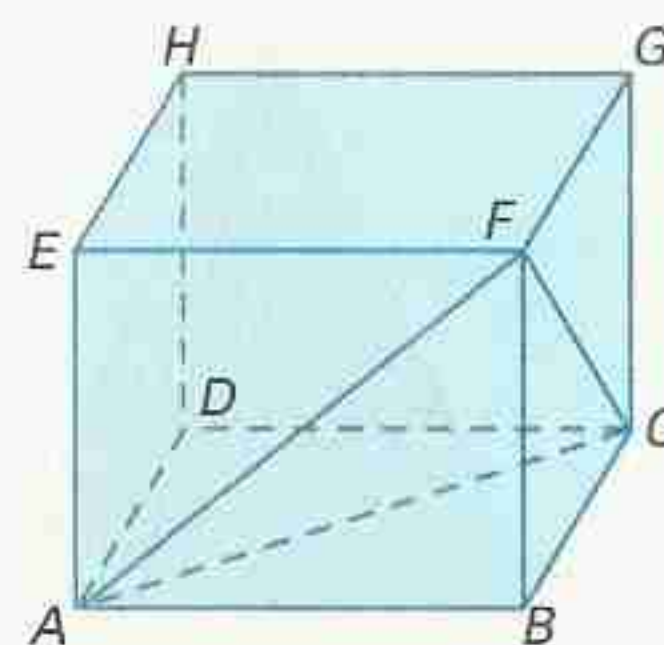
Qual é a medida do lado de cada quadrado retirado, sabendo que a medida de uma diagonal da caixa construída mede $6\sqrt{11}$ cm?

- C.4** No exercício anterior, qual deve ser a medida do lado de cada quadrado retirado para que a área lateral seja igual à área do fundo da caixa?
- C.5** (Cefet-RJ) Uma piscina com formato de paralelepípedo retângulo com 5 m de largura, 10 m de comprimento e 1,60 m de profundidade deverá ser azulejada. Sabendo que o m² do azulejo custa R\$ 20,00 e que deverão ser comprados 10% a mais para as quebras, então o gasto total em reais será de:
- a) 1.760,00 d) 2.960,00
 b) 1.960,00 e) 3.256,00
 c) 2.156,00

- C.6** (Vunesp) A área da superfície da Terra é estimada em 510.000.000 km². Por outro lado, estima-se que, se todo vapor de água da atmosfera terrestre fosse condensado, o volume de líquido resultante seria de 13.000 km³. Imaginando que toda essa água fosse colocada no interior de um paralelepípedo retângulo, cuja área da base fosse a mesma da superfície da Terra, a medida que mais se aproxima da altura que o nível da água alcançaria é:
- a) 2,54 mm. c) 25,4 cm. e) 0,254 km.
 b) 2,54 cm. d) 2,54 m.



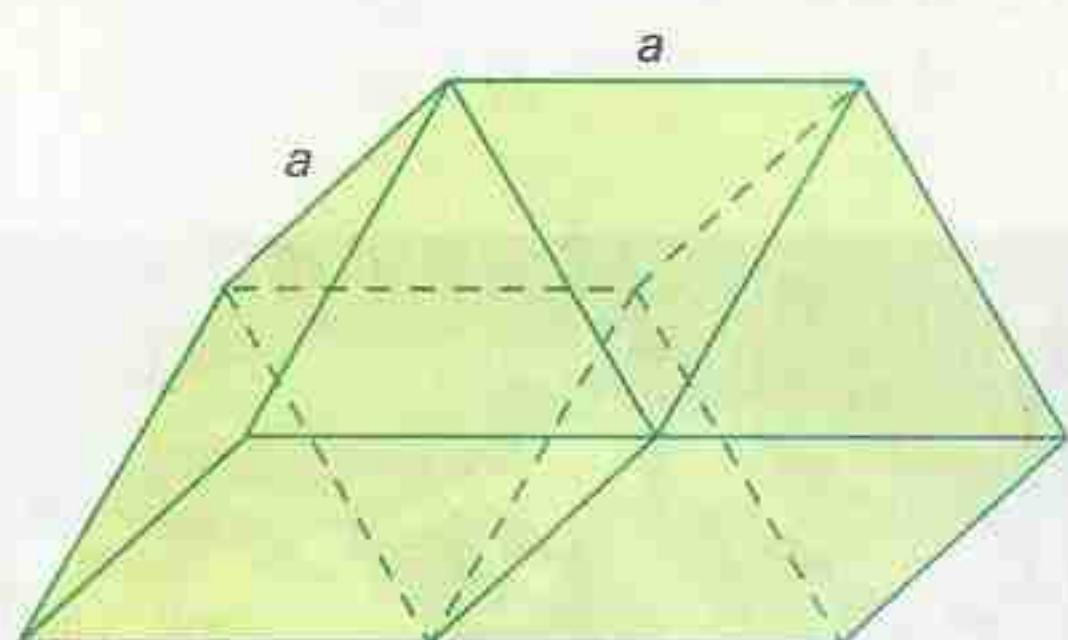
- C.7** (Fuvest-SP) O volume de um paralelepípedo reto-retângulo é de 240 cm³. As áreas de duas de suas faces são 30 cm² e 48 cm². A área total do paralelepípedo, em cm², é:
- a) 96 c) 236 e) 472
 b) 118 d) 240
- C.8** (PUC-MG) A figura abaixo é um cubo cuja aresta mede 6 centímetros. A área do triângulo ACF, em centímetros quadrados, é igual a:
- a) $6\sqrt{2}$ c) $15\sqrt{3}$ e) 36
 b) $12\sqrt{2}$ d) $18\sqrt{3}$



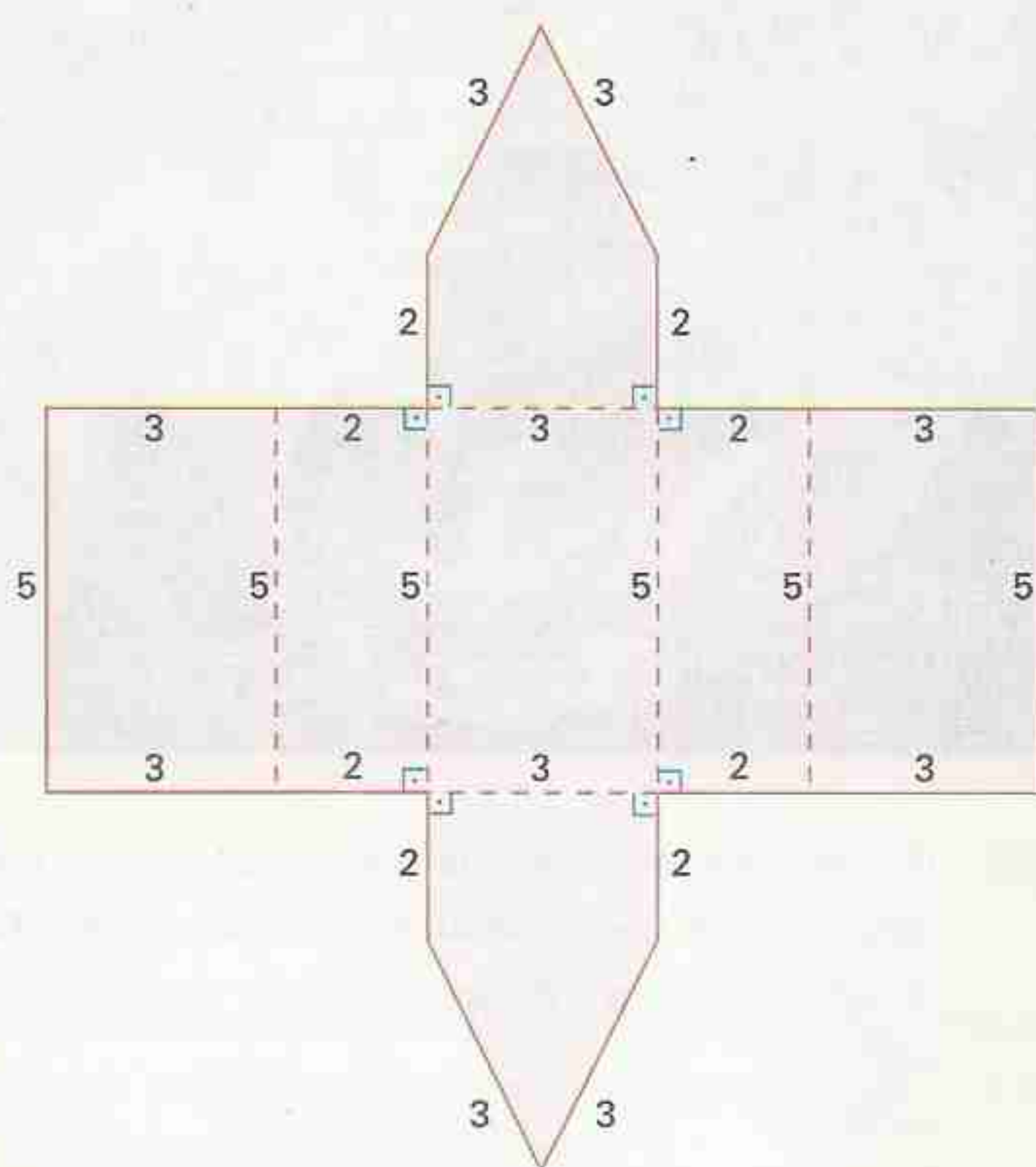
- C.9** (Unicamp-SP) Ao serem retirados 128 litros de água de uma caixa-d'água de forma cúbica, o nível da água baixa 20 centímetros.
- a) Calcule o comprimento das arestas da referida caixa.
 b) Calcule sua capacidade em litros (1 litro equivale a 1 decímetro cúbico).

C.10 (UFMG) Dois prismas oblíquos, de mesma altura h , têm um quadrado de lado a como base superior comum, e suas bases inferiores têm apenas uma aresta em comum. O volume do sólido formado pela intersecção dos dois prismas é:

- a) $\frac{1}{3}a^2h$ c) a^2h e) $\frac{1}{2}h^2a$
 b) $\frac{1}{2}a^2h$ d) $\frac{1}{3}h^2a$



C.11 (UFMG) Observe a figura.



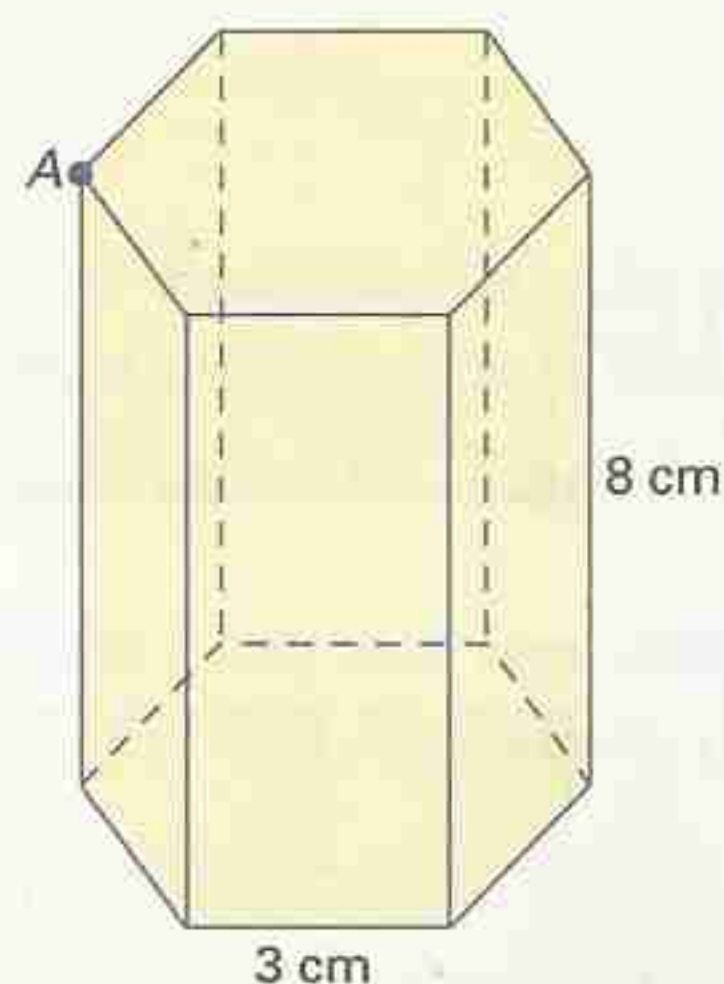
Um prisma reto de base pentagonal foi desdobrado obtendo-se essa figura, na qual as linhas tracejadas indicam as dobras. O volume dessa prisma é:

- a) $6 + \frac{9\sqrt{3}}{4}$ c) $30 + \frac{9\sqrt{3}}{4}$
 b) $\frac{45\sqrt{3}}{4}$ d) $30 + \frac{45\sqrt{3}}{4}$

C.12 Um prisma reto de aresta lateral 8 cm tem como polígono da base um triângulo retângulo isósceles de hipotenusa 4 cm. Calcule o volume desse prisma.

C.13 Um prisma regular hexagonal possui todas as dezoito arestas congruentes entre si. Calcule o volume desse prisma, sabendo que sua área lateral é 96 m².

C.14 A figura mostra um prisma regular hexagonal de altura 8 cm e aresta da base 3 cm.



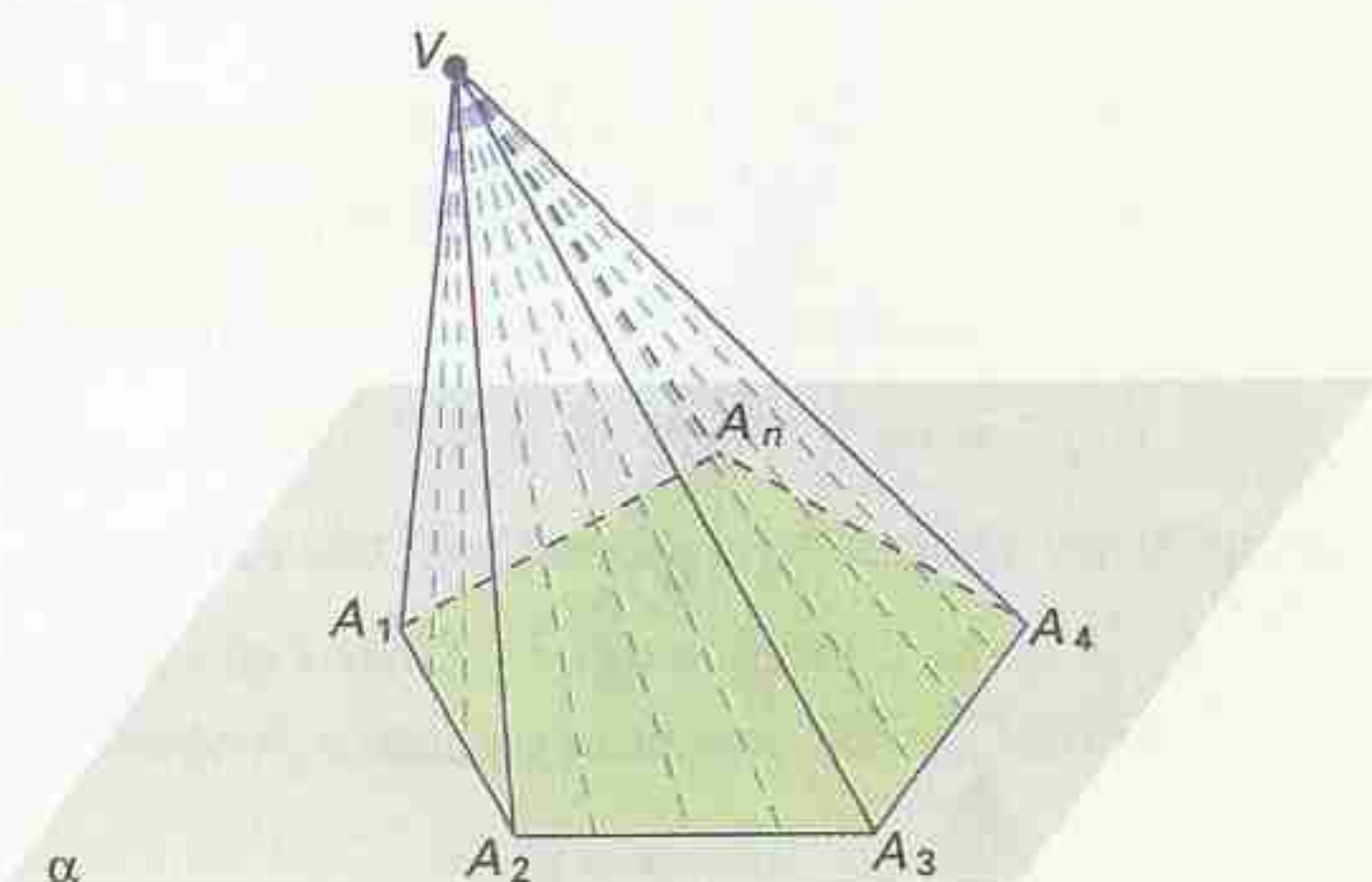
- a) Quantas diagonais possui esse prisma?
 b) Qual é a medida da maior diagonal que passa pelo vértice A?
 c) Qual é o volume desse prisma?

Capítulo 49

PIRÂMIDES

1. CONCEITUAÇÃO

Sejam uma região poligonal convexa $A_1A_2A_3\dots A_n$, contida em um plano α , e um ponto V , não-pertencente a α . Consideremos todos os segmentos de reta que possuem um extremo pertencente à região poligonal e o outro extremo V :



A reunião de todos esses segmentos de reta é um poliedro chamado de **pirâmide limitada** ou simplesmente **pirâmide** de vértice V e base $A_1A_2A_3\dots A_n$. Indicamos essa pirâmide por $VA_1A_2A_3\dots A_n$.

Elementos da pirâmide

- O ponto V é chamado de **vértice** da pirâmide.
- A região poligonal $A_1A_2A_3\dots A_n$ é chamada de **base** da pirâmide, sendo $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ os **vértices** da base.
- O polígono $A_1A_2A_3\dots A_n$ que limita a base é chamado de **polígono da base** da pirâmide.
- As demais faces, exceto a base, são chamadas de **faces laterais** da pirâmide. Por exemplo, os triângulos $A_1VA_2, A_2VA_3, A_3VA_4, \dots$ são faces laterais.
- Os lados da base são chamados de **arestas da base** da pirâmide. Por exemplo, $\overline{A_1A_2}, \overline{A_2A_3}, \overline{A_3A_4}, \dots$ são arestas da base.
- As demais arestas, exceto as das bases, são chamadas de **arestas laterais** da pirâmide. Por exemplo, $\overline{A_1V}, \overline{A_2V}, \overline{A_3V}, \dots$ são arestas laterais.
- A distância entre o vértice V e o plano da base é chamada de **altura** da pirâmide.
- A soma das áreas de todas as faces laterais é chamada de **área lateral** da pirâmide.
- A soma da área lateral com a área da base é chamada de **área total** da pirâmide.

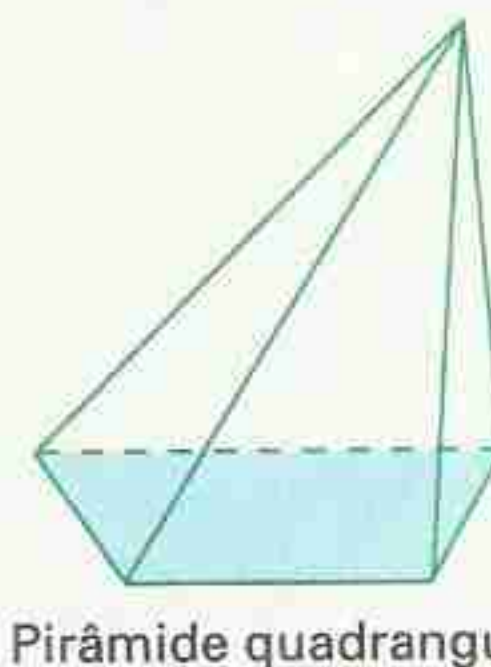
Nomenclatura

Uma pirâmide é classificada de acordo com o número de arestas da base.

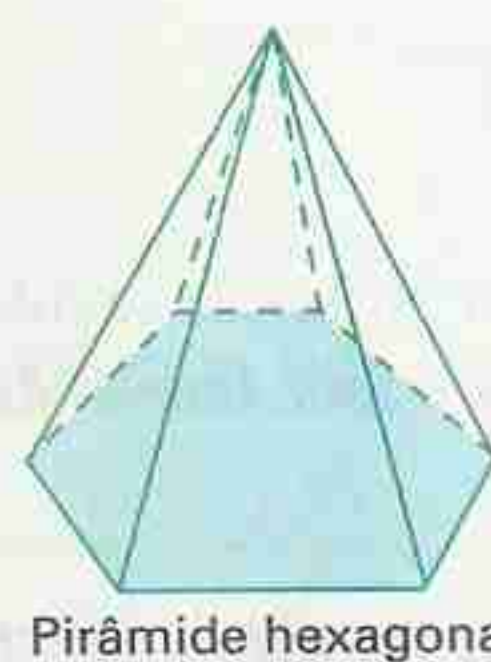
Exemplos



Pirâmide triangular



Pirâmide quadrangular

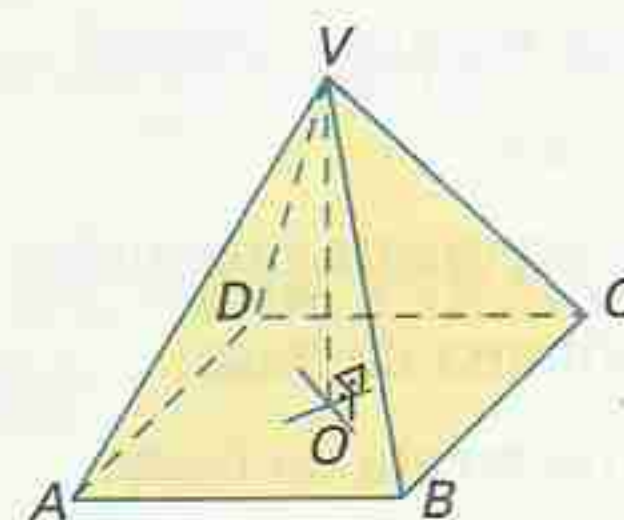


Pirâmide hexagonal

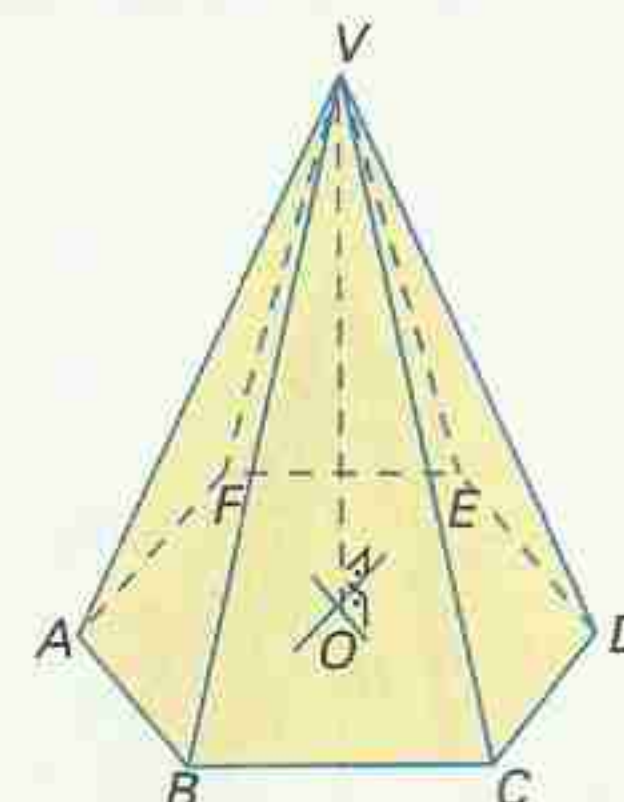
2. PIRÂMIDE REGULAR

Uma pirâmide é **regular** se, e somente se, seu polígono da base é regular e a projeção ortogonal de seu vértice sobre o plano da base é o centro da base.

Exemplos



Pirâmide regular quadrangular
(O ponto O é o centro do quadrado $ABCD$.)

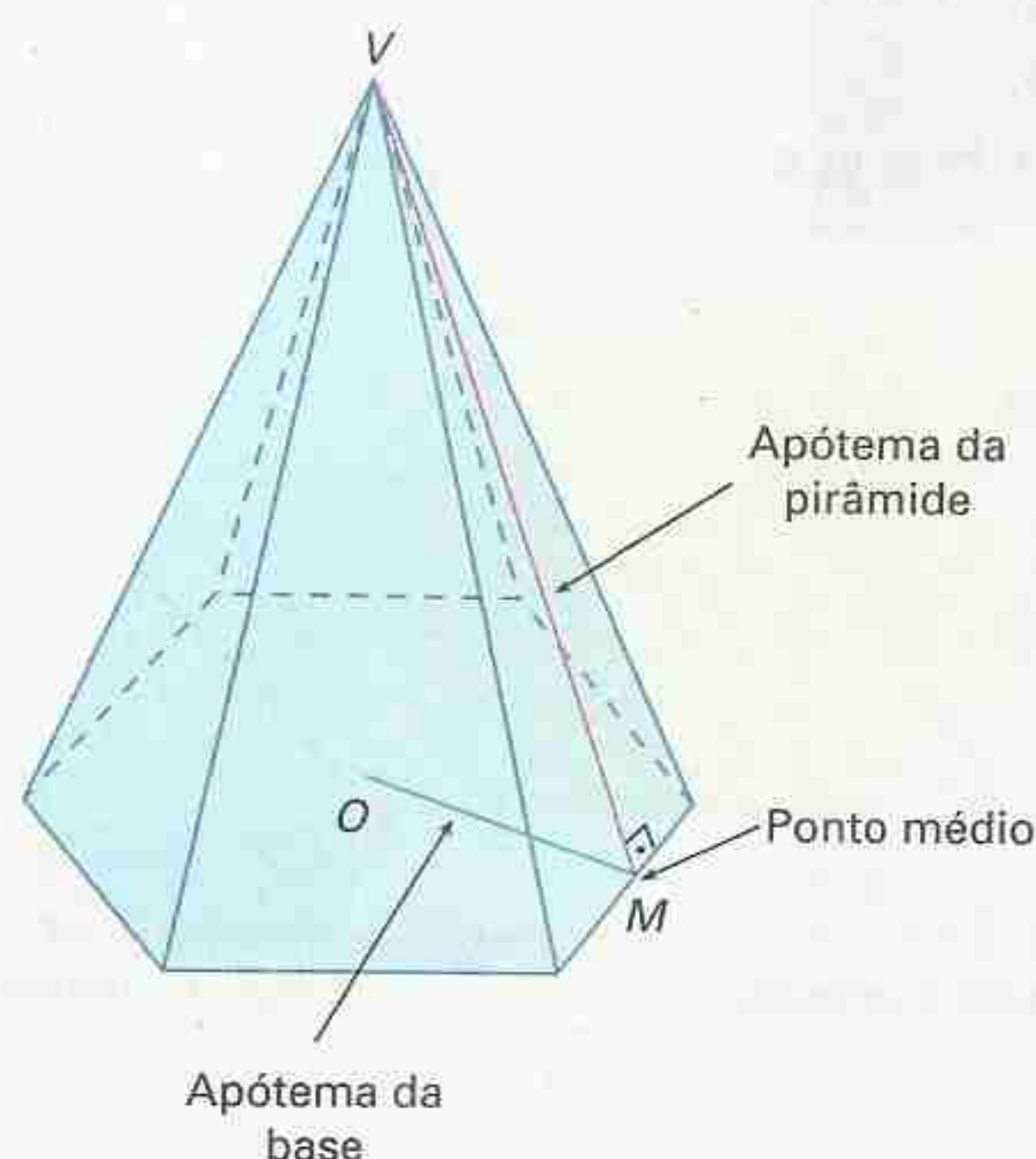


Pirâmide regular hexagonal
(O ponto O é o centro do hexágono regular $ABCDEF$.)

Note que em toda pirâmide regular as arestas laterais são congruentes entre si e as faces laterais são triângulos isósceles congruentes entre si.

Apótema de uma pirâmide regular

Chama-se **apótema** de uma pirâmide regular todo segmento de reta cujos extremos são o vértice da pirâmide e o ponto médio de um dos lados da base.



Note que o apótema da pirâmide regular é a altura de um triângulo isósceles que é face lateral da pirâmide.

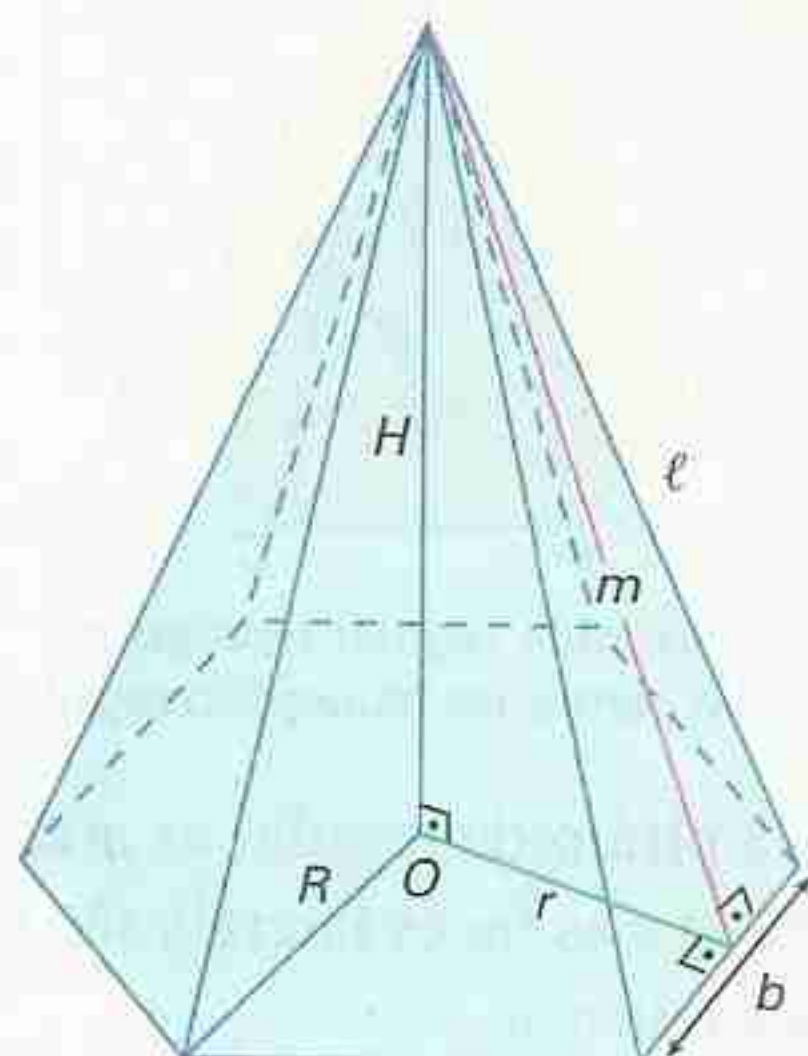
Apótema da base de uma pirâmide regular

O apótema do polígono da base da pirâmide regular é chamado de **apótema da base** da pirâmide.

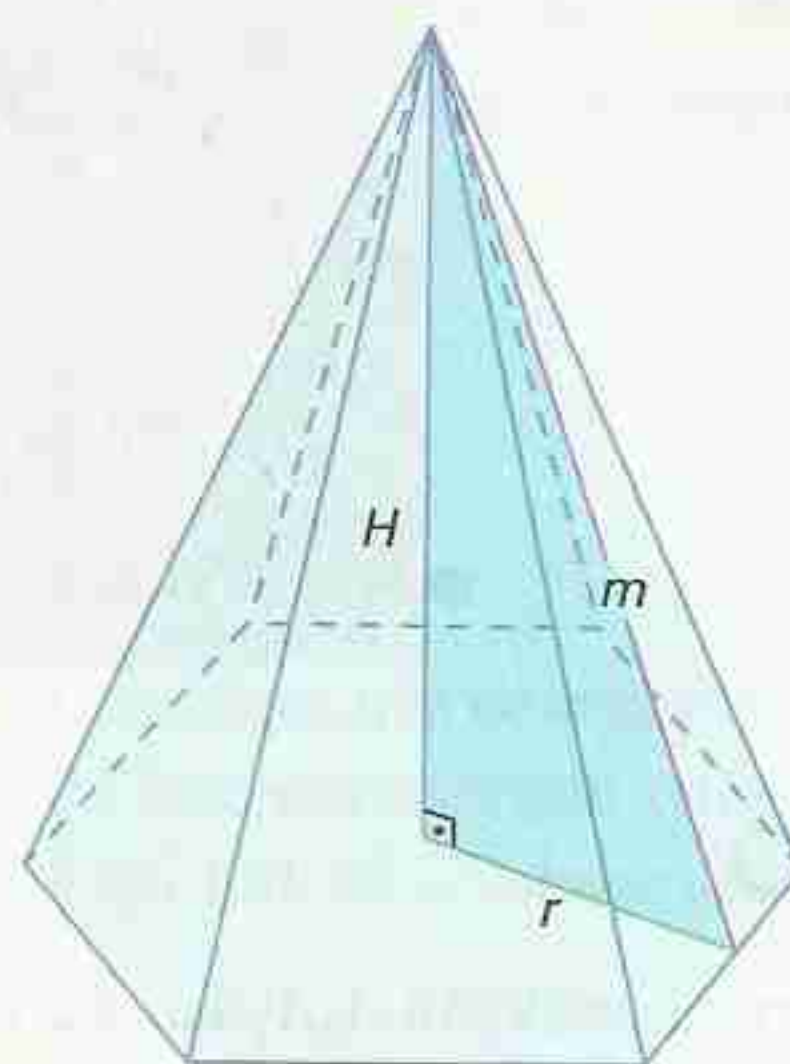
O teorema de Pitágoras e a pirâmide regular

Em uma pirâmide regular, sejam:

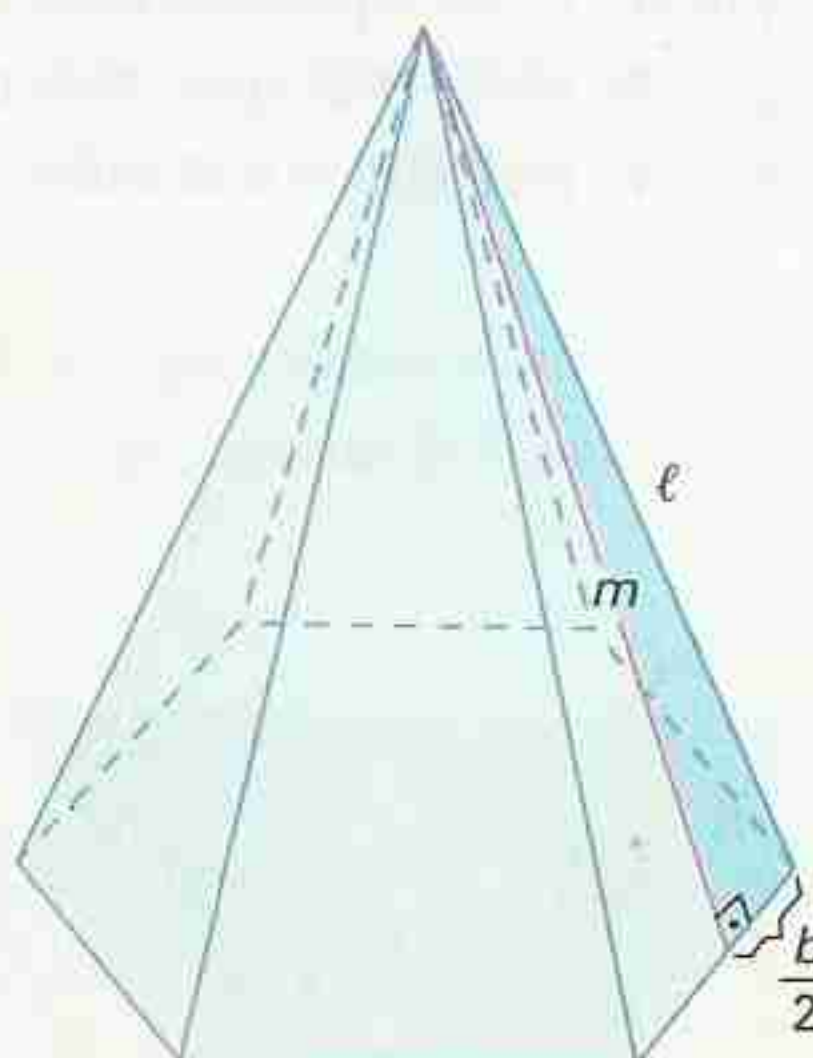
- H a medida da altura;
- m a medida do apótema da pirâmide;
- r a medida do apótema da base;
- b a medida de uma aresta da base;
- ℓ a medida de uma aresta lateral;
- R o raio da circunferência circunscrita ao polígono da base.



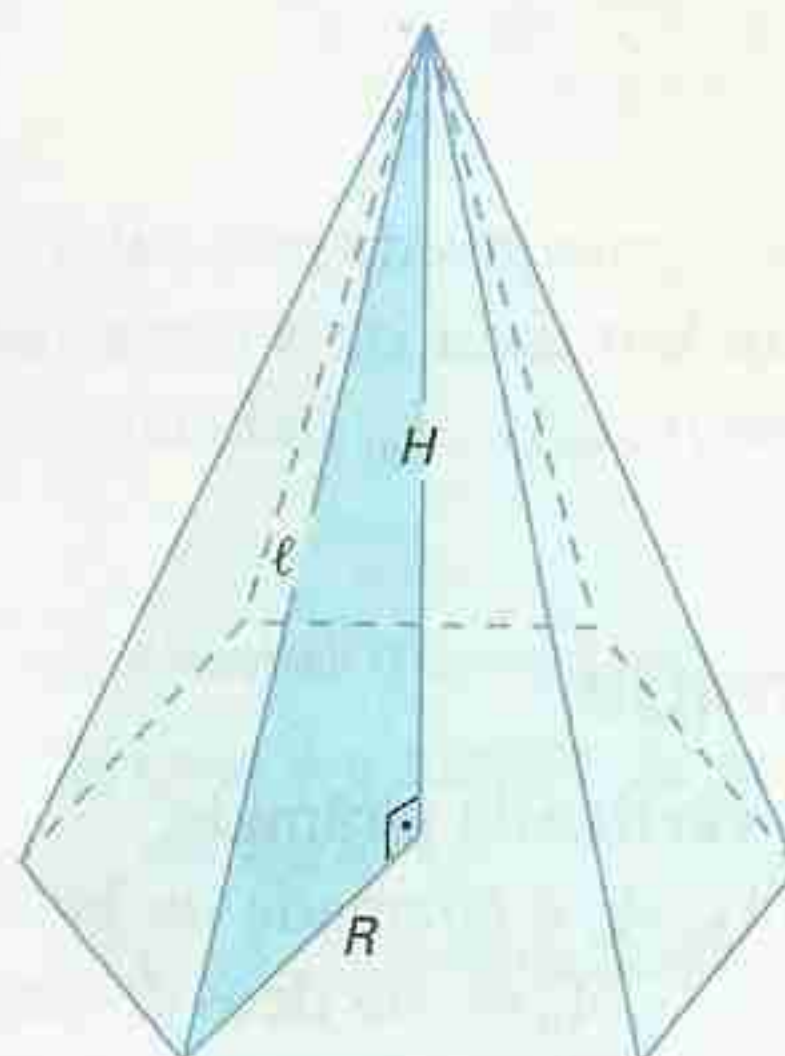
Pelo teorema de Pitágoras, temos:



$$H^2 + r^2 = m^2$$



$$m^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 = \ell^2$$



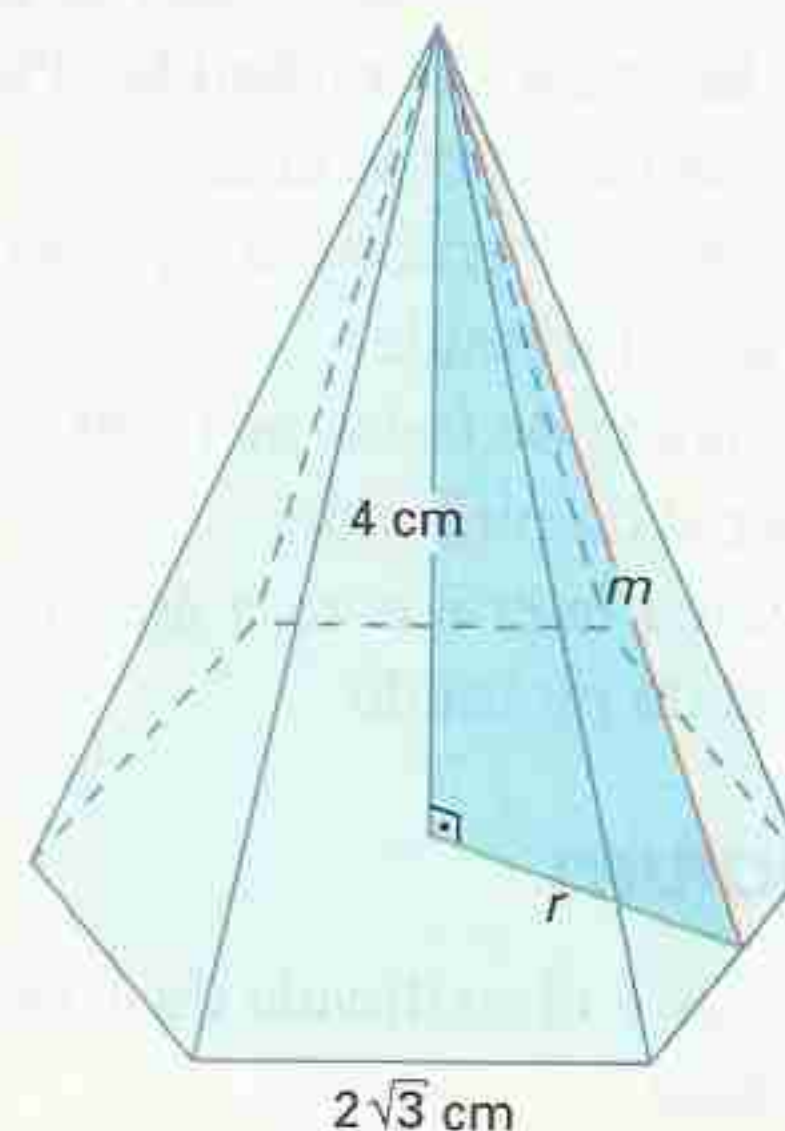
$$H^2 + R^2 = \ell^2$$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

- R.1** Calcular a área lateral (A_l) e a área total (A_t) de uma pirâmide regular hexagonal cuja altura mede 4 cm e uma aresta da base mede $2\sqrt{3}$ cm.

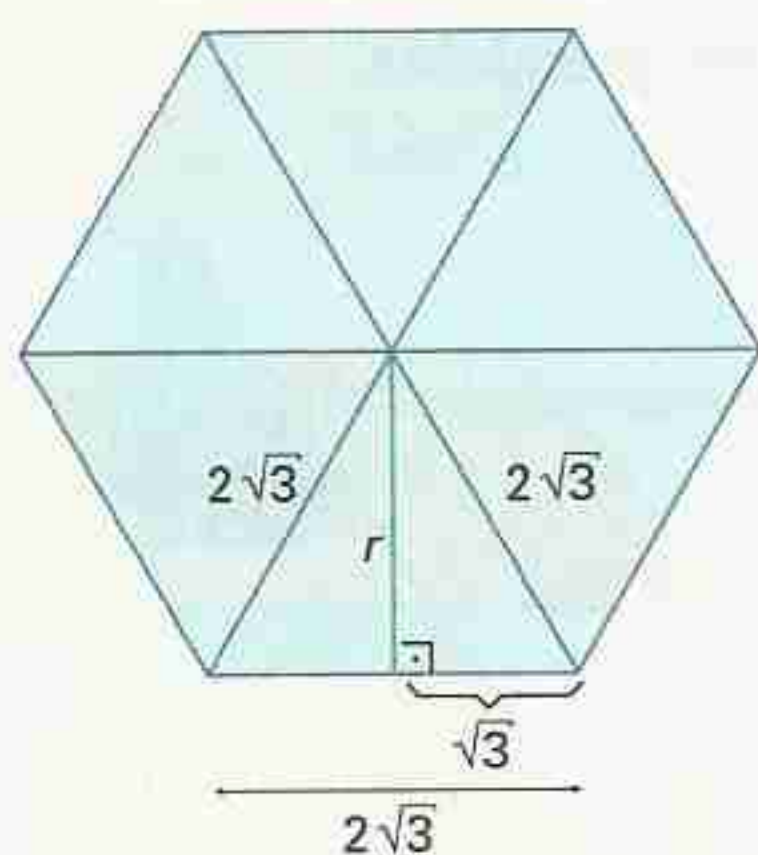
Resolução



Sendo m a medida do apótema da pirâmide e r a medida do apótema da base, temos, pelo teorema de Pitágoras:

$$4^2 + r^2 = m^2 \quad (\text{I})$$

O apótema da base (r) é a altura de um triângulo equilátero de lado $2\sqrt{3}$ cm.



Pelo teorema de Pitágoras, temos:

$$r^2 + (\sqrt{3})^2 = (2\sqrt{3})^2 \Rightarrow r^2 + 3 = 12 \therefore r = 3 \text{ cm}$$

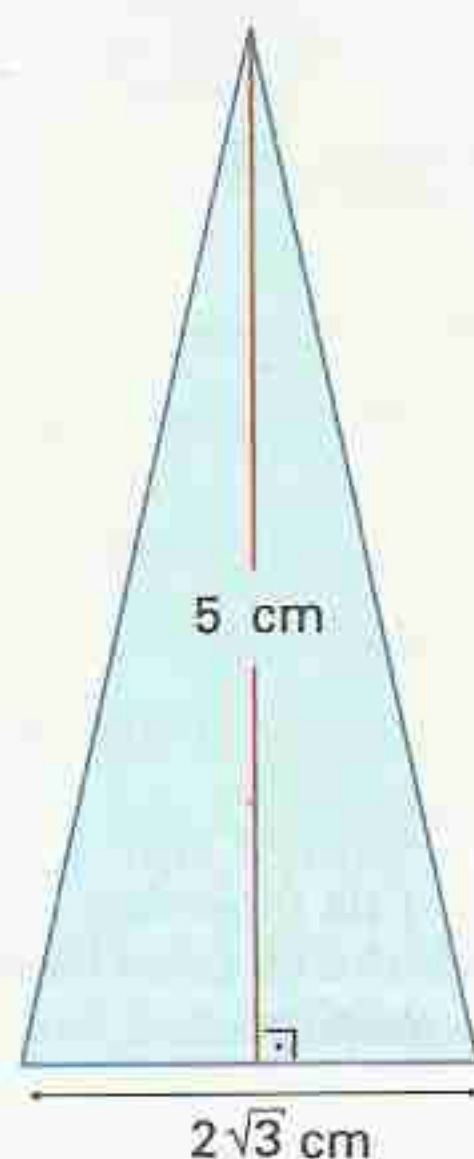
Substituindo $r = 3$ em (I), obtemos:

$$4^2 + 3^2 = m^2 \therefore m = 5 \text{ cm}$$

Assim, cada face lateral da pirâmide é um triângulo isósceles de base $2\sqrt{3}$ cm e altura 5 cm.

Sendo A_f a área de uma face lateral, temos:

$$A_f = \frac{2\sqrt{3} \cdot 5}{2} \text{ cm}^2 \Rightarrow A_f = 5\sqrt{3} \text{ cm}^2$$



A área lateral A_ℓ é igual a seis vezes a área de uma face lateral A_f , ou seja:

$$A_\ell = 6 \cdot 5\sqrt{3} \text{ cm}^2 \Rightarrow A_\ell = 30\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

A área B do hexágono regular da base da pirâmide é 6 vezes a área de um triângulo equilátero de lado $2\sqrt{3}$ cm e altura 3 cm, isto é:

$$B = 6 \cdot \frac{2\sqrt{3} \cdot 3}{2} \text{ cm}^2 = 18\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

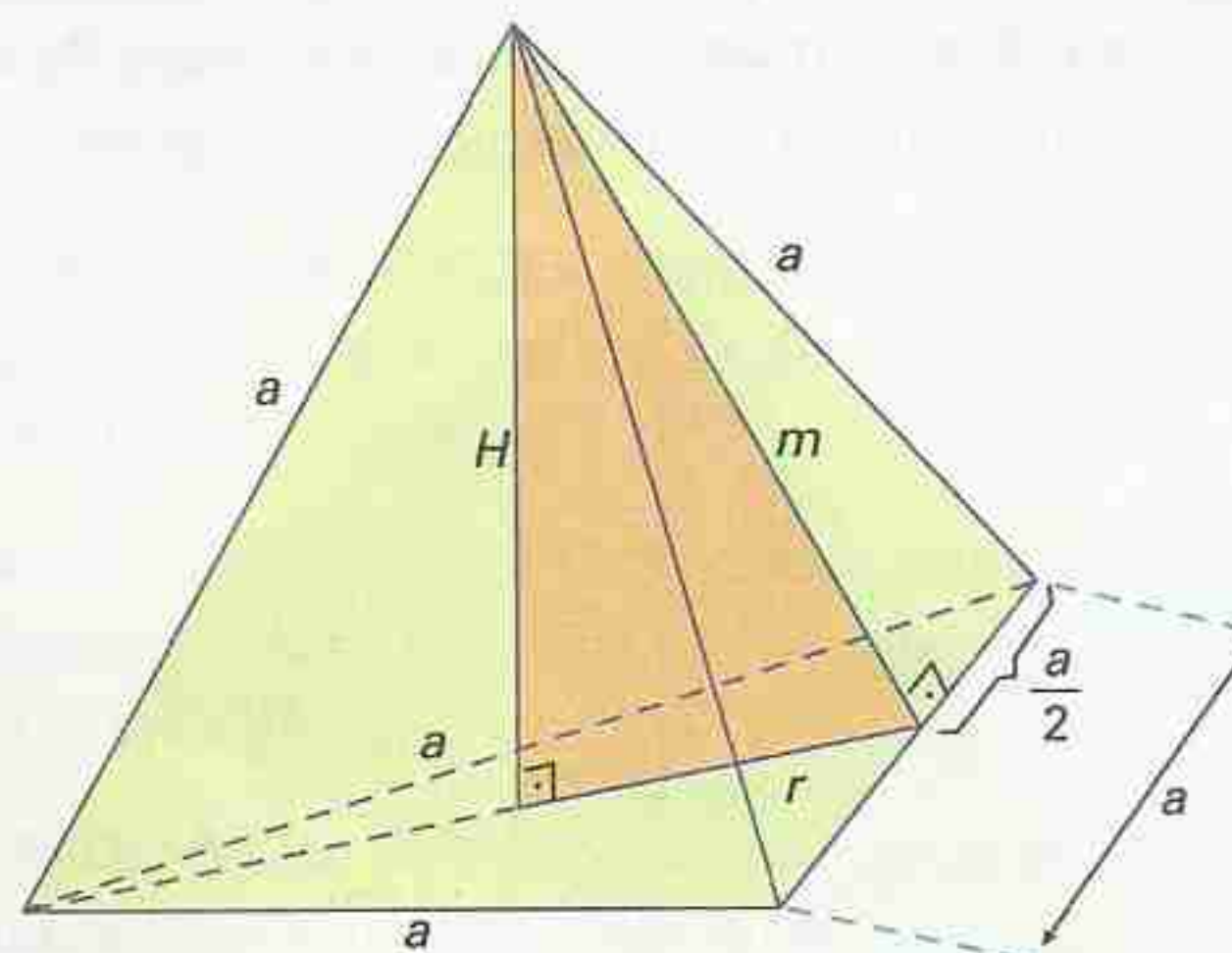
A área total A_t é a soma da área lateral A_ℓ com a área da base B , ou seja:

$$A_t = A_\ell + B = (30\sqrt{3} + 18\sqrt{3}) \text{ cm}^2 = 48\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

R.2 Calcular a medida H da altura de um tetraedro regular cujas arestas têm medidas iguais a a .

Resolução

Um **tetraedro regular** é uma pirâmide regular triangular cujas arestas são congruentes entre si; logo, as quatro faces do tetraedro regular são triângulos equiláteros.



Pelo teorema de Pitágoras, temos $m^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 = a^2$ (I) e $H^2 + r^2 = m^2$. (II)

De (I), temos:

$$m^2 = a^2 - \frac{a^2}{4} \Rightarrow m^2 = \frac{3a^2}{4} \therefore m = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

O apótema r da base mede $\frac{1}{3}$ da altura $\frac{a\sqrt{3}}{2}$ de um triângulo equilátero de lado a , ou seja:

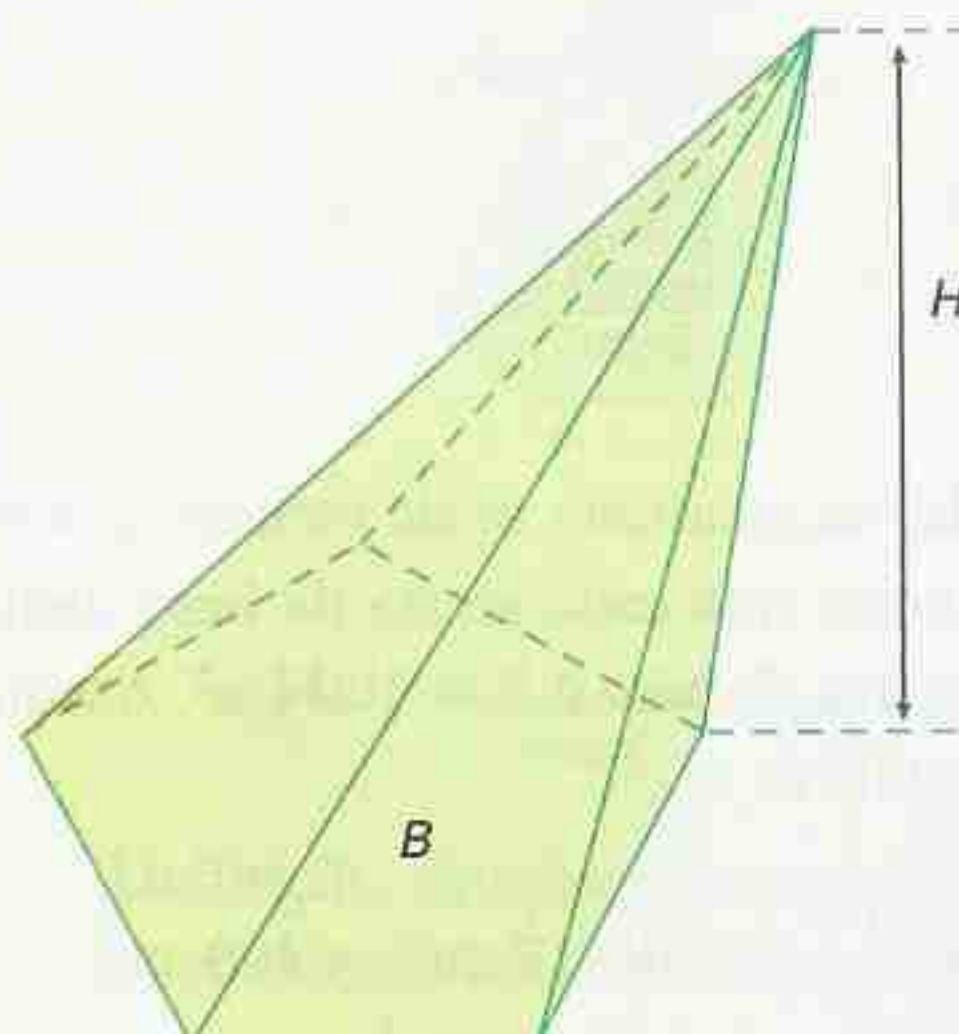
$$r = \frac{1}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} \Rightarrow r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

Substituindo $m = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ e $r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$ em (II), temos:

$$\begin{aligned} H^2 + \left(\frac{a\sqrt{3}}{6}\right)^2 &= \left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2 \Rightarrow \\ \Rightarrow H^2 &= \frac{3a^2}{4} - \frac{3a^2}{36} \\ \therefore H^2 &= \frac{27a^2}{36} - \frac{3a^2}{36} \therefore H^2 = \frac{24a^2}{36} \\ \therefore H &= \frac{2a\sqrt{6}}{6} \Rightarrow H = \frac{a\sqrt{6}}{3} \end{aligned}$$

3. VOLUME DE UMA PIRÂMIDE QUALQUER

O volume V de uma **pirâmide qualquer** é igual a $\frac{1}{3}$ do produto da área B de sua base por sua altura H .

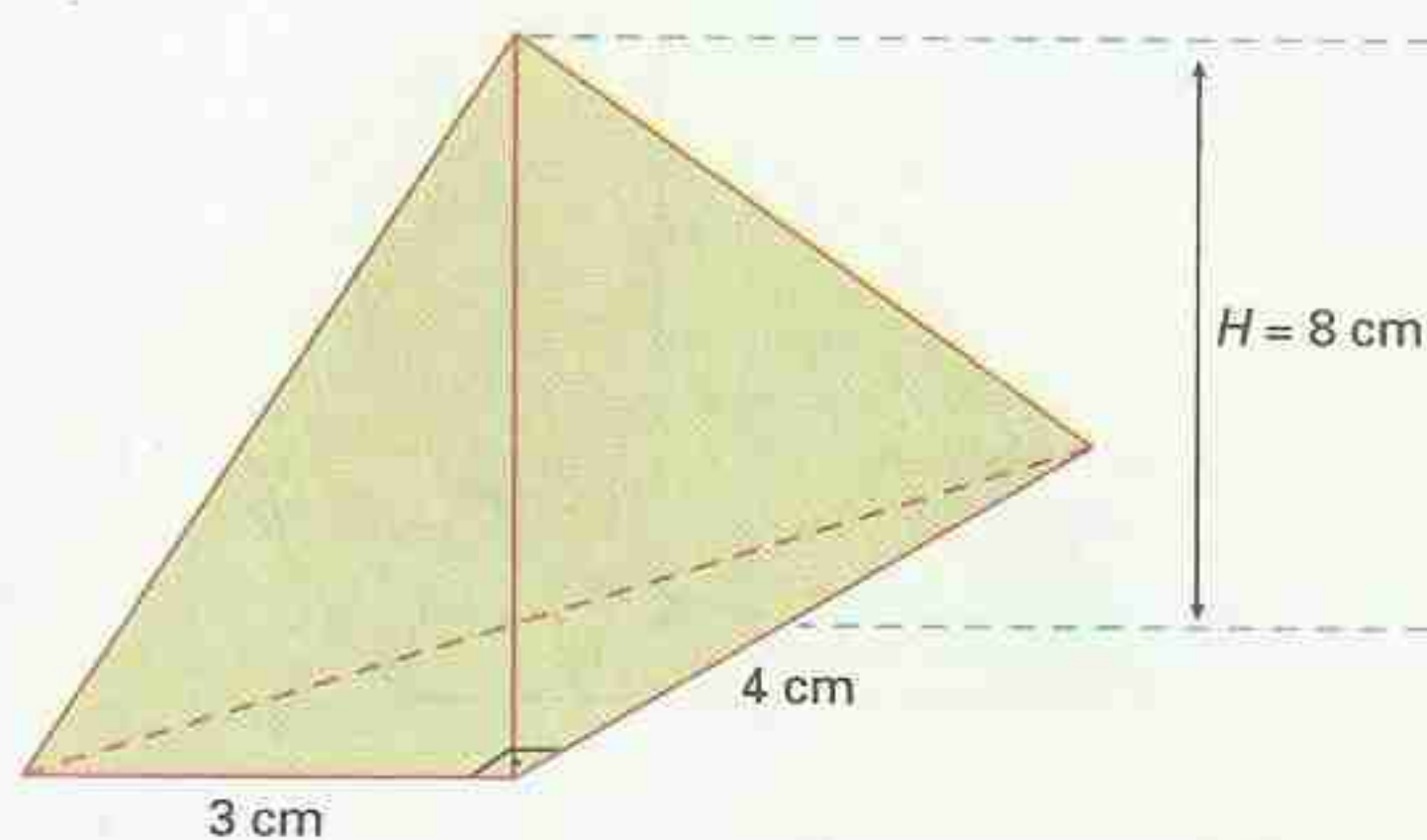


$$V = \frac{1}{3} BH$$



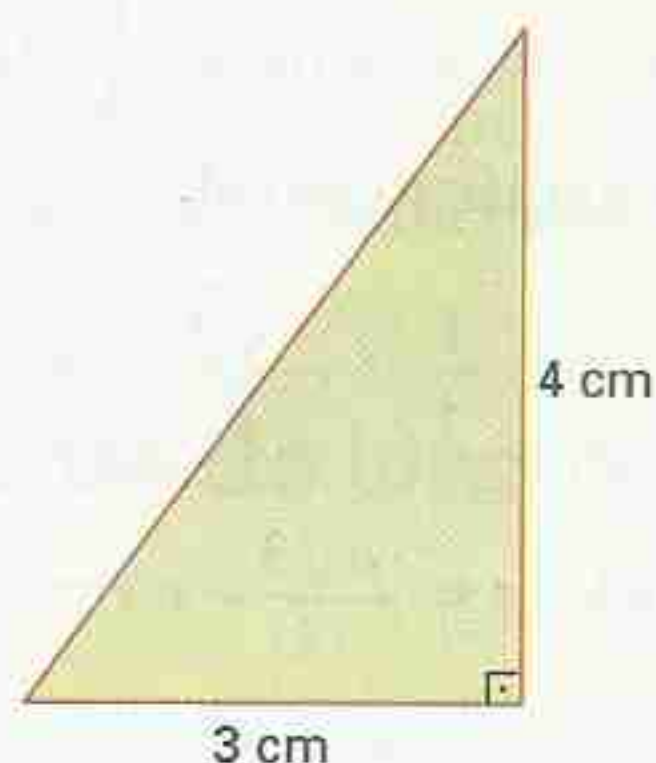
EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

- R.3** Uma pirâmide de altura 8 cm tem como polígono da base um triângulo retângulo de catetos 3 cm e 4 cm. Calcular o volume dessa pirâmide.

**Resolução**

A área B da base da pirâmide é:

$$B = \frac{3 \cdot 4}{2} \text{ cm}^2 \Rightarrow B = 6 \text{ cm}^2$$



Assim, o seu volume V é:

$$V = \frac{1}{3} BH \Rightarrow V = \frac{1}{3} \cdot 6 \cdot 8 \text{ cm}^3$$

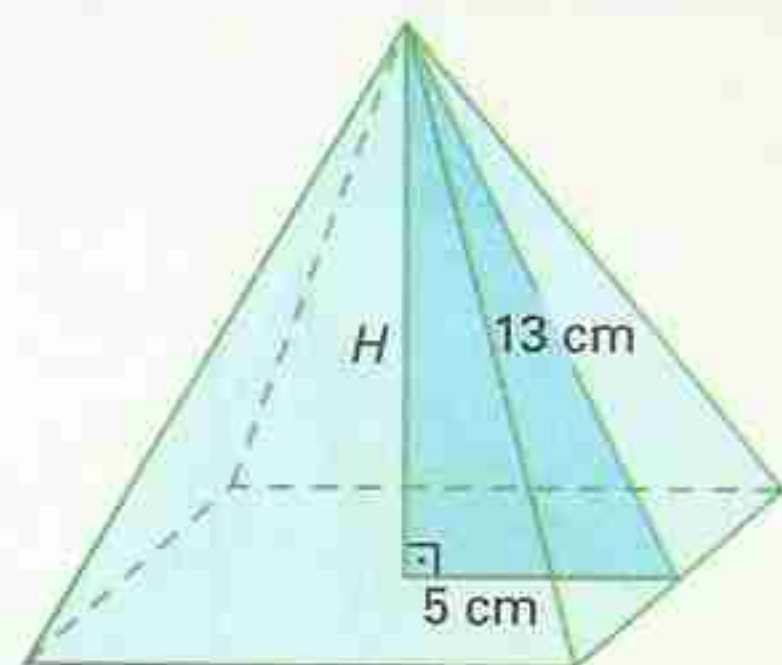
$$\therefore V = 16 \text{ cm}^3$$

- R.4** O apótema de uma pirâmide regular quadrangular mede 13 cm e o apótema de sua base mede 5 cm. Calcular o volume dessa pirâmide.

Resolução

Sendo H a medida da altura da pirâmide, temos, pelo teorema de Pitágoras:

$$H^2 + 5^2 = 13^2 \therefore H = 12 \text{ cm}$$

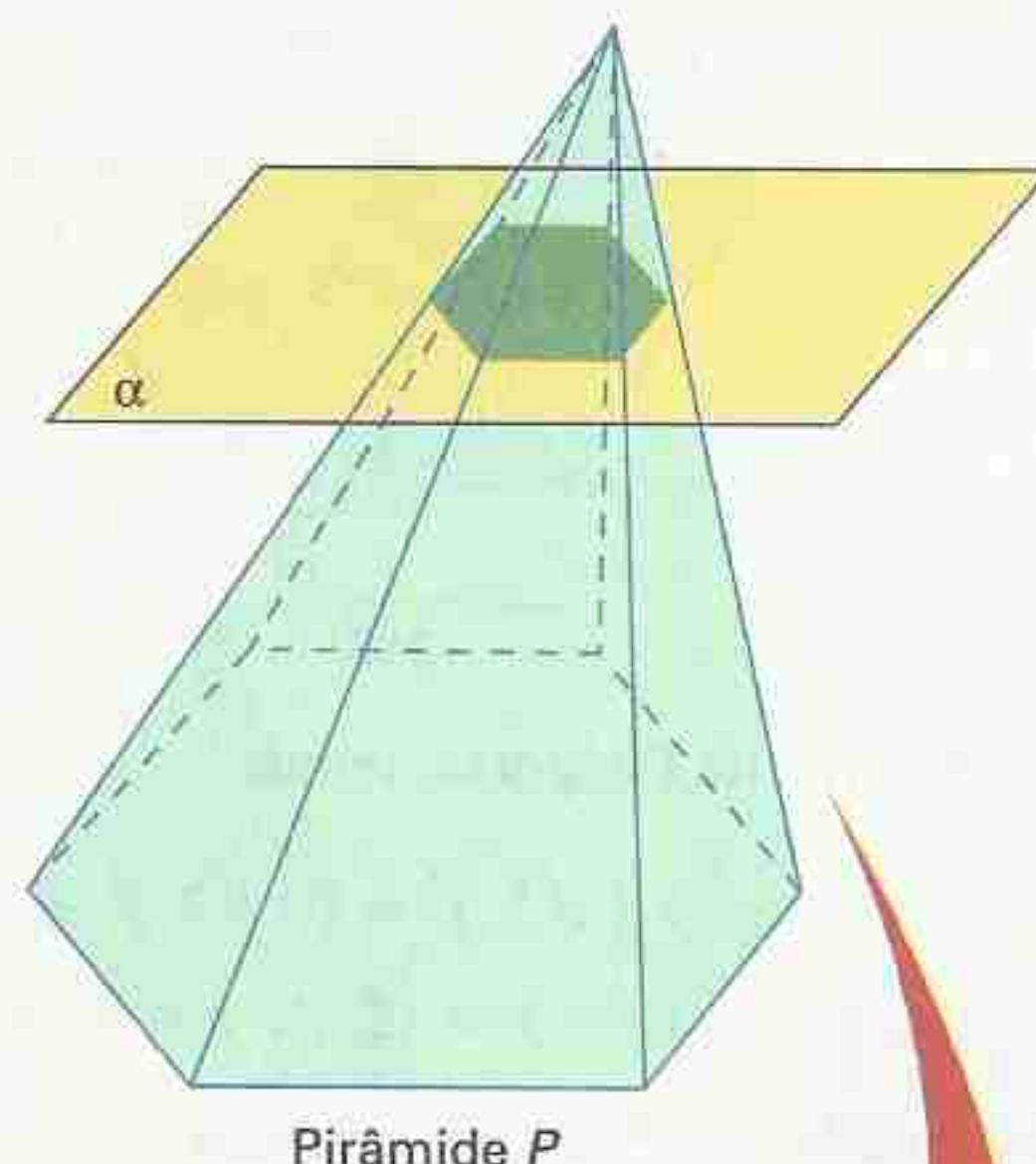
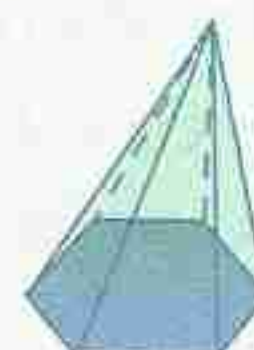
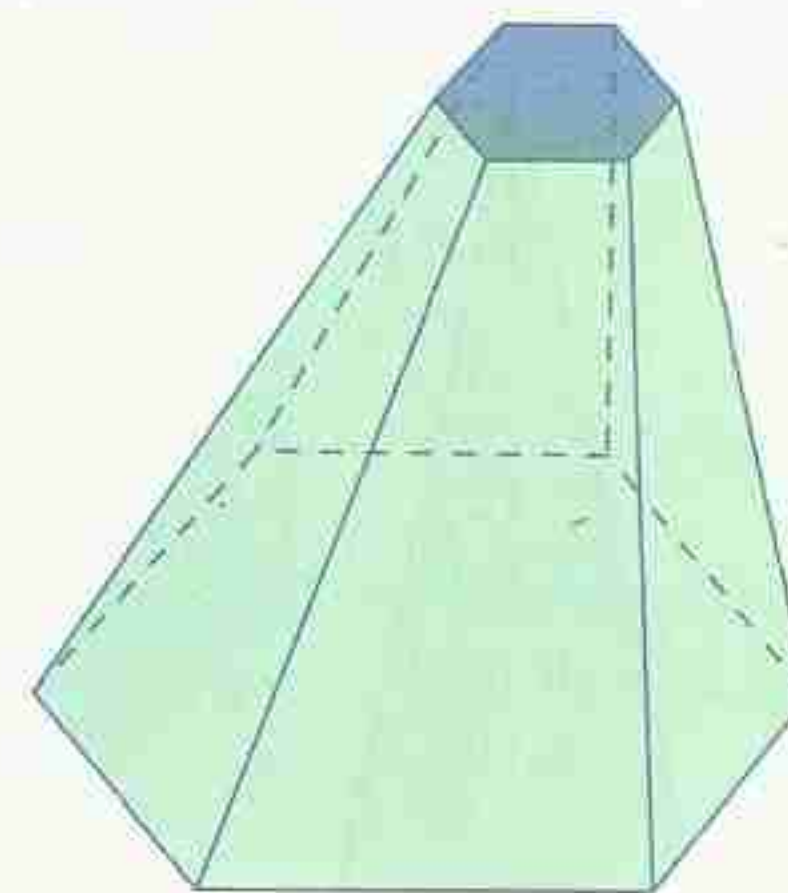


Como o apótema de um quadrado mede metade da medida de um lado, temos que cada aresta da base mede 10 cm e, portanto, a área da base é $B = 100 \text{ cm}^2$. Assim, o volume V da pirâmide é:

$$V = \frac{1}{3} BH = \frac{1}{3} \cdot 100 \cdot 12 \text{ cm}^3 = 400 \text{ cm}^3$$

4. TRONCO DE PIRÂMIDE DE BASES PARALELAS

Consideremos um plano α paralelo à base de uma pirâmide separando-a em dois poliedros. Um desses dois poliedros é uma pirâmide, e o outro é um **tronco de pirâmides de bases paralelas**.

Pirâmide P Pirâmide P' 

Tronco T da pirâmide
(A distância entre as duas bases é a altura do tronco.)

Note que o volume V_T do tronco é igual à diferença entre os volumes V_P e $V_{P'}$, das pirâmides P e P' , respectivamente, isto é:

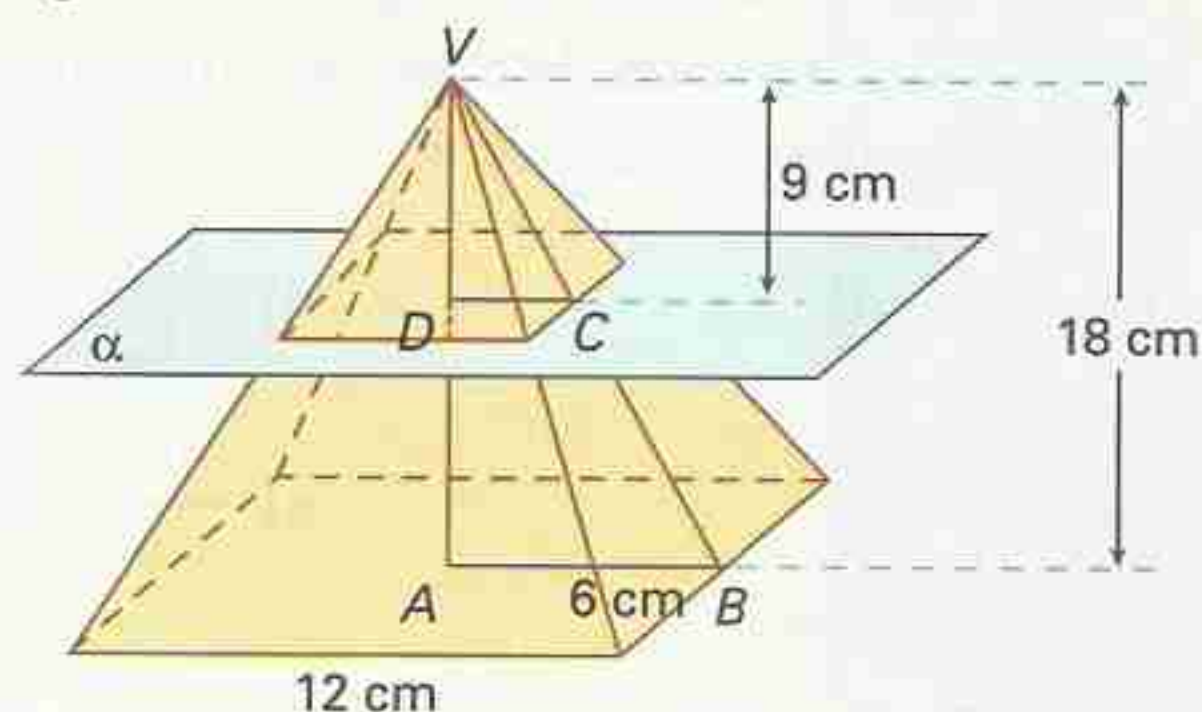
$$V_T = V_P - V_{P'}$$



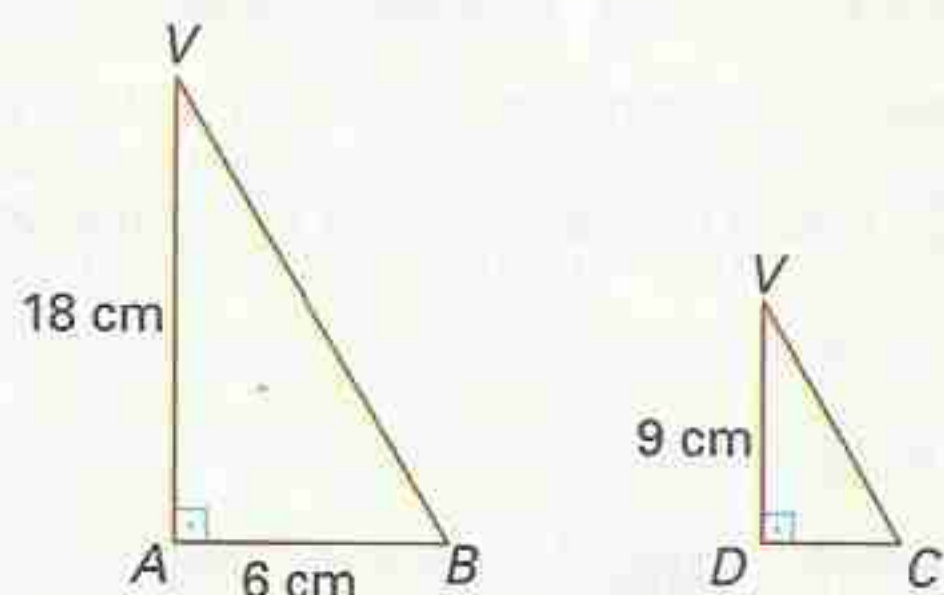
EXERCÍCIO RESOLVIDO

- R.5** A altura de uma pirâmide regular quadrangular mede 18 cm, e cada aresta da base mede 12 cm. Um plano α , paralelo à base e distante 9 cm do vértice, intercepta a pirâmide. Calcular o volume do tronco de pirâmide assim determinado.

Resolução



Os triângulos VAB e VDC são semelhantes:



Como os lados correspondentes são proporcionais, temos $\frac{18}{9} = \frac{6}{DC} \therefore DC = 3$ cm, e, portanto, a base menor do tronco é um quadrado de lado 6 cm.

O volume V_T do tronco de pirâmide é a diferença entre o volume da pirâmide original e o da pirâmide acima do plano α , isto é:

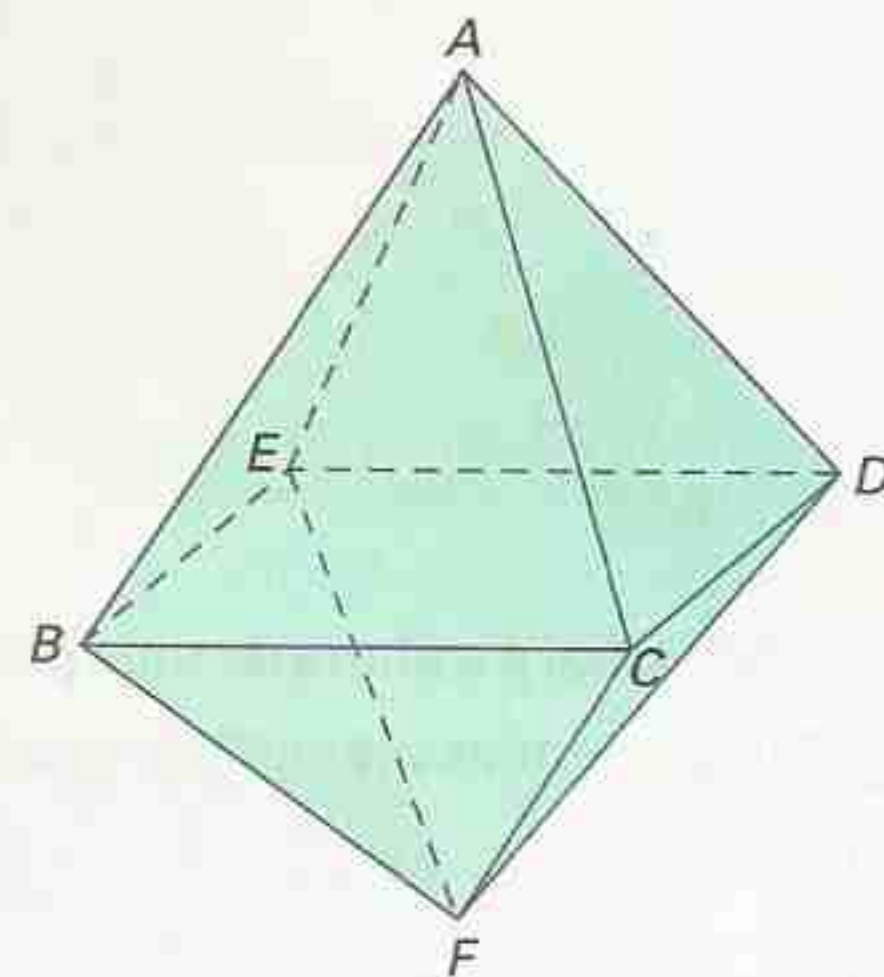
$$V_T = \left(\frac{1}{3} \cdot 12^2 \cdot 18 - \frac{1}{3} \cdot 6^2 \cdot 9 \right) \text{cm}^3 = 756 \text{cm}^3$$



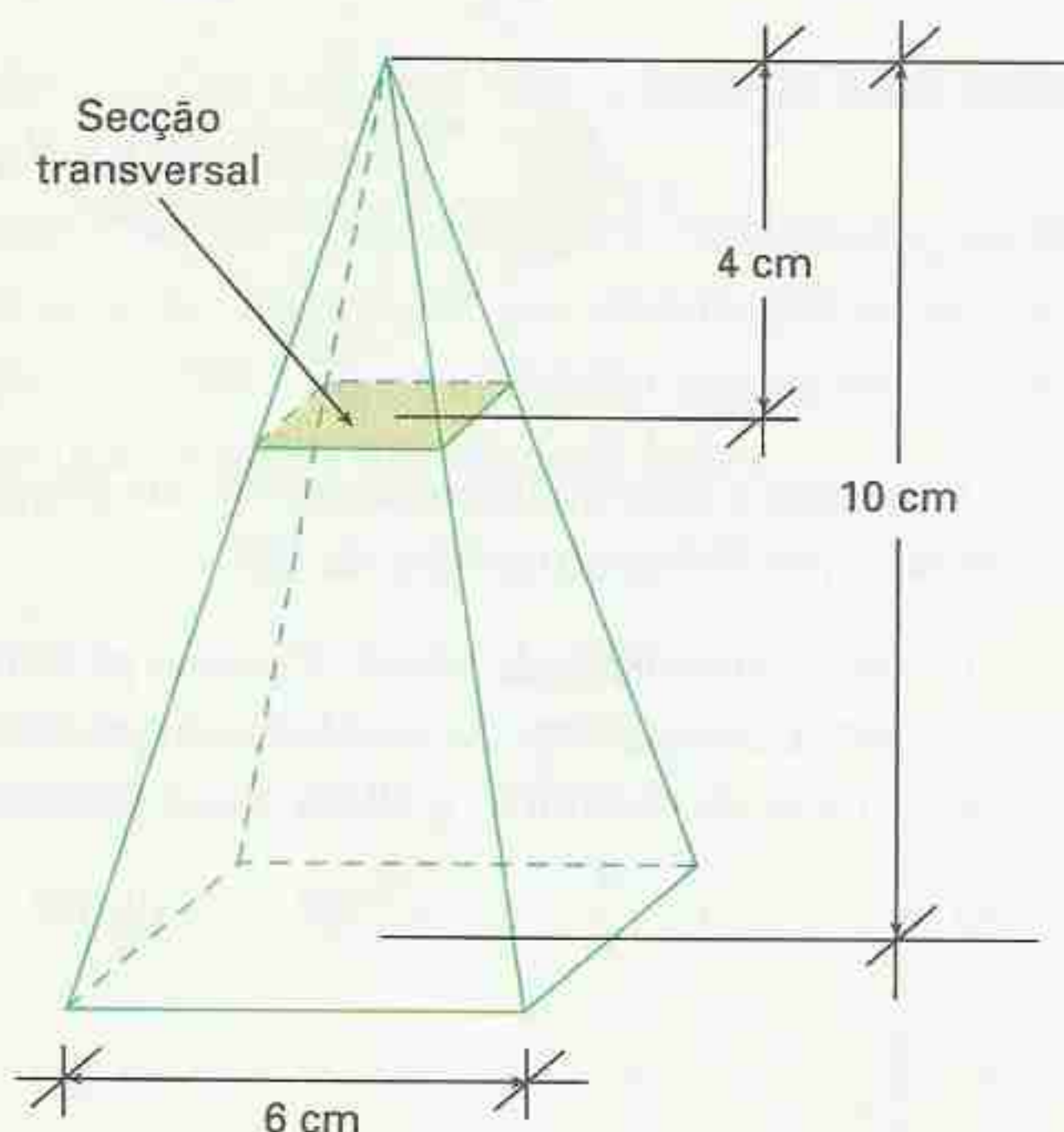
EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.1** Calcule a medida do apótema de uma pirâmide regular de altura 20 cm cujo apótema da base mede 15 cm.
- B.2** O apótema de uma pirâmide regular e a altura medem, respectivamente, 13 m e 12 m. Calcule a medida do apótema da base dessa pirâmide.
- B.3** O apótema de uma pirâmide regular e uma aresta da base medem, respectivamente, 8 cm e 12 cm. Calcule a medida de uma aresta lateral dessa pirâmide.
- B.4** Calcule a medida da altura de um tetraedro regular cujas arestas têm medidas iguais a 3 cm.
- B.5** (U. Taubaté-SP) A soma S das áreas das faces de um tetraedro regular de aresta a é:
- a) a^2 c) $4a^2$ e) $\sqrt{2}a^2$
 b) $\sqrt{3}a^2$ d) $\sqrt{5}a^2$
- B.6** A altura de um tetraedro regular mede $2\sqrt{6}$ cm. Calcule:
- a) o apótema do tetraedro;
 b) o apótema da base;
 c) a área total.
- B.7** Calcule a área lateral A_L e a área total A_T de uma pirâmide regular hexagonal cuja altura mede 6 cm e uma aresta da base mede $3\sqrt{3}$ cm.
- B.8** Calcule a área lateral A_L e a área total A_T de uma pirâmide regular quadrangular em que a altura mede 8 cm e o apótema da base mede 6 cm.

- B.9** Calcule a área lateral A_L e a área total A_T de uma pirâmide regular triangular de altura $\sqrt{6}$ cm e aresta da base 6 cm.
- B.10** Uma pirâmide de altura 8 dm tem como polígono da base um triângulo retângulo de catetos 2 dm e 4 dm. Calcule o volume dessa pirâmide.
- B.11** Calcule o volume de uma pirâmide de altura 6 cm cujo polígono da base é um triângulo isósceles de lados 13 cm, 13 cm e 10 cm.
- B.12** Qual é o volume de uma pirâmide de altura 15 cm, cujo polígono da base é um trapézio isósceles de lados 5 cm, 5 cm, 4 cm e 10 cm?
- B.13** Calcule o volume de uma pirâmide regular quadrangular de altura 6 cm e aresta da base 4 cm.
- B.14** Calcule o volume de uma pirâmide regular triangular de altura 10 cm e aresta da base $\sqrt{3}$ cm.
- B.15** Calcule o volume de uma pirâmide regular hexagonal de altura 5 m e aresta da base $4\sqrt{3}$ m.
- B.16** Calcule a área total e o volume de um octaedro regular cujas arestas medem 2 cm.



- B.17** (UEPA) A figura abaixo representa uma pirâmide quadrangular regular, cuja aresta da base mede 6 cm e a altura 10 cm. Calcule:
- a) o volume da pirâmide;
 b) a área da secção transversal feita a 4 cm do vértice;
 c) o volume do tronco obtido.

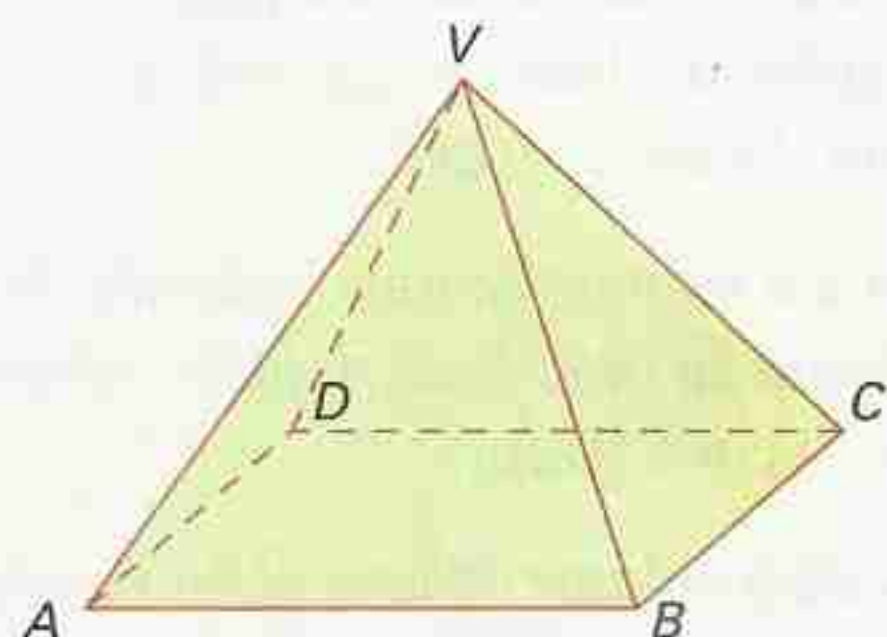


Definição. Secção transversal de uma pirâmide é qualquer intersecção não-vazia e não-unitária da pirâmide com um plano paralelo à sua base.

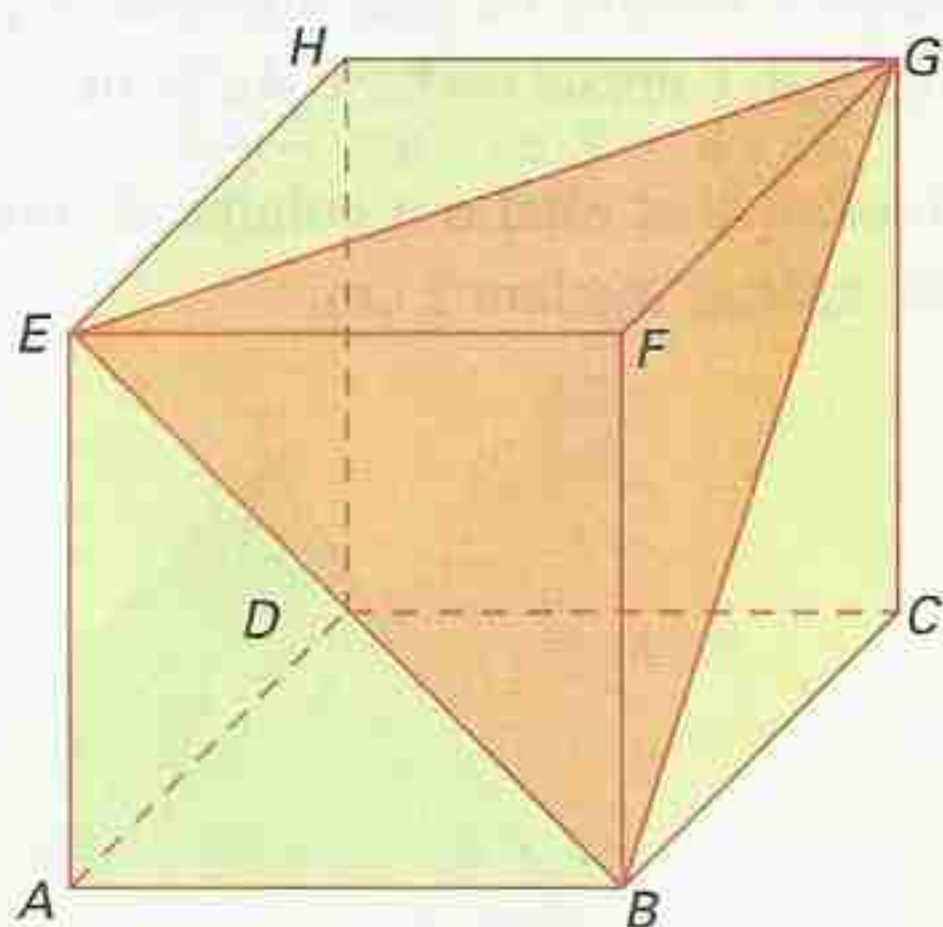


EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

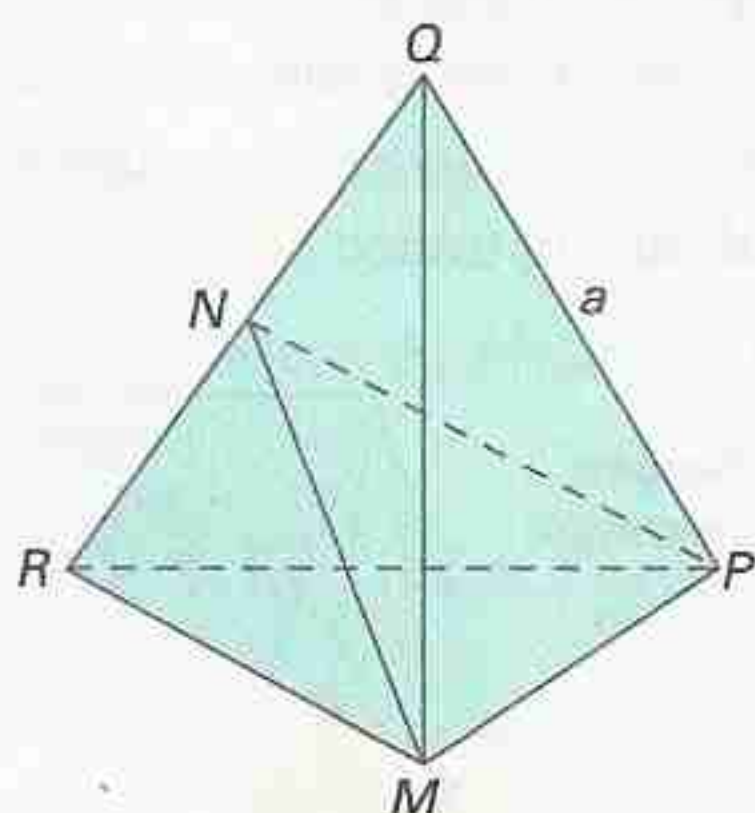
- C.1** A figura mostra uma pirâmide regular quadrangular de altura 9 cm e apótema da base $3\sqrt{3}$ cm. Calcule a medida do ângulo formado pelas faces VAD e VBC .



- C.2** A figura representa um cubo de aresta 4 cm. Retirando-se desse cubo a pirâmide $FBGE$, qual é a área total do poliedro remanescente?



- C.3** (Fuvest-SP) Qual é a altura de uma pirâmide regular quadrangular que tem as oito arestas iguais a $\sqrt{2}$?
- a) $\sqrt{1}$ c) $\sqrt{2}$ e) $\sqrt{3}$
 b) $\sqrt{1,5}$ d) $\sqrt{2,5}$
- C.4** (UFF-RJ) Considere o tetraedro regular $MPQR$, de aresta a , representado na figura.



Determine a área do triângulo MNP , em função de a , sabendo que N é ponto médio de $\overline{QR}$.

- C.5** (Unirio) Um prisma de altura H e uma pirâmide têm bases com a mesma área. Se o volume do prisma é a metade do volume da pirâmide, a altura dessa pirâmide é:
- a) $\frac{H}{6}$ b) $\frac{H}{3}$ c) $2H$ d) $3H$ e) $6H$

- C.6** (UFRGS) Numa pirâmide regular, a base é um quadrado de lado a . Suas faces laterais são triângulos equiláteros. O volume dessa pirâmide é:

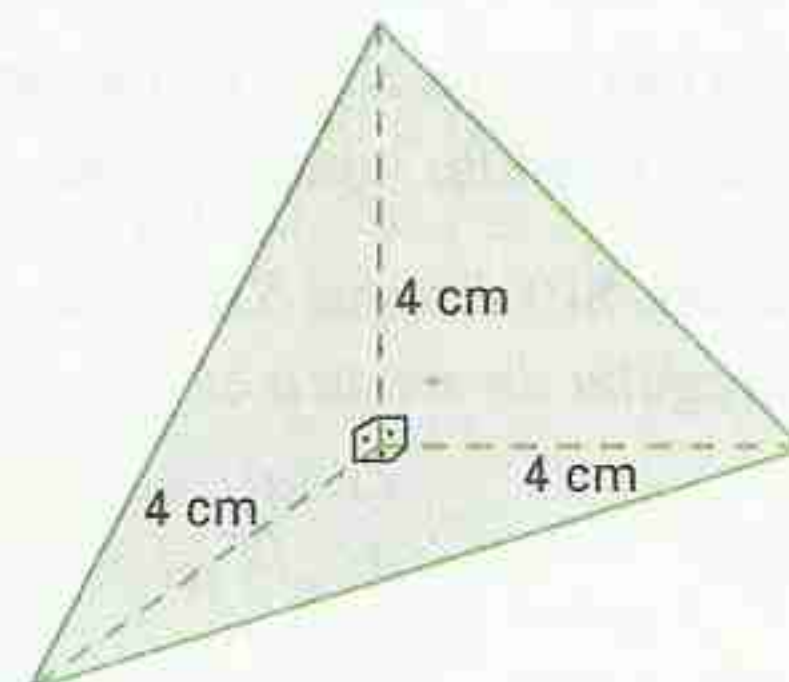
- a) $\frac{\sqrt{2}}{12} a^3$ d) $\frac{\sqrt{3}}{12} a^3$
 b) $\frac{\sqrt{2}}{6} a^3$ e) $\frac{\sqrt{3}}{6} a^3$
 c) $\frac{\sqrt{2}}{3} a^3$

- C.7** (UECE) Numa pirâmide quadrangular regular, uma aresta da base mede $2\sqrt{2}$ cm e uma aresta lateral mede $\sqrt{22}$ cm. O volume dessa pirâmide, em cm^3 , é:

- a) $7\sqrt{2}$ c) $9\sqrt{2}$
 b) $8\sqrt{2}$ d) $10\sqrt{2}$

Sugestão. Desenhe um triângulo retângulo tendo a altura da pirâmide como um dos catetos e uma aresta lateral como hipotenusa.

- C.8** Uma pirâmide regular triangular tem altura 9 m e o apótema da base 2 m. Calcule o volume dessa pirâmide.
- C.9** A medida da altura de uma pirâmide regular quadrangular é igual à medida de uma diagonal de sua base. Sabendo que o apótema da pirâmide mede 6 cm, calcule o volume dessa pirâmide.
- C.10** O apótema de um tetraedro regular mede 3 cm. Calcule o volume desse tetraedro.
- C.11** O apótema da base de um tetraedro regular mede 2 cm. Calcule o volume desse tetraedro.
- C.12** Um tetraedro regular tem arestas de 6 cm. Calcule o volume desse tetraedro.
- C.13** Chama-se “tetraedro trirretângulo” toda pirâmide triangular que possui um ângulo triédrico trirretângulo (as três arestas são perpendiculares entre si). Calcule o volume de um tetraedro trirretângulo cujas arestas do ângulo triédrico trirretângulo medem 4 cm.



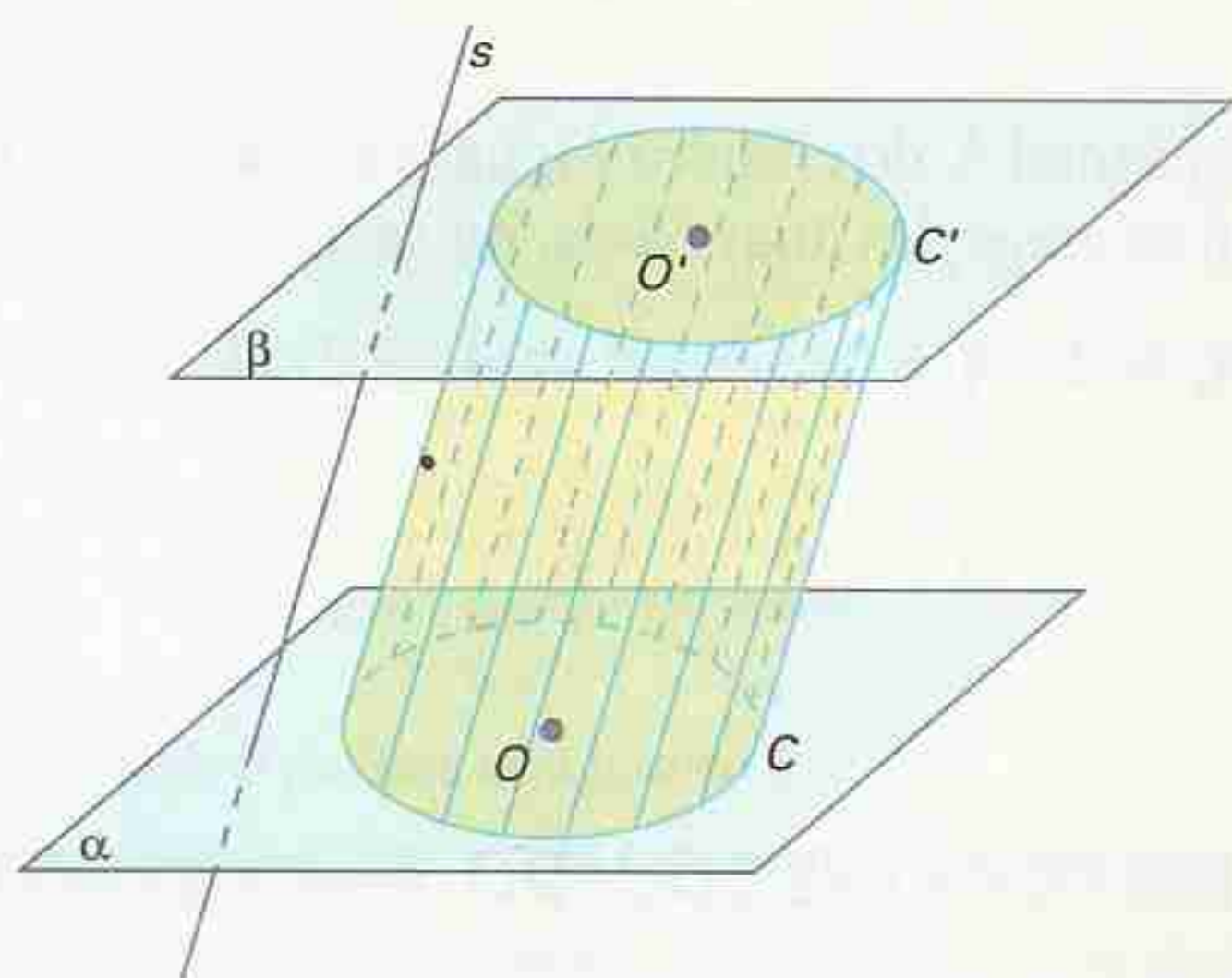
- C.14** Uma pirâmide regular quadrangular de altura 8 cm e aresta da base 4 cm é seccionada por um plano paralelo à base e distante 2 cm de seu vértice. Calcule o volume do tronco de pirâmide assim determinado.

Capítulo 50

CILINDRO

1. CILINDRO CIRCULAR

Sejam α e β dois planos paralelos distintos, uma reta s secante a esses planos e um círculo C de centro O contido em α . Consideremos todos os segmentos de reta, paralelos a s , de modo que cada um deles tenha um extremo pertencente ao círculo C e o outro extremo pertencente a β .

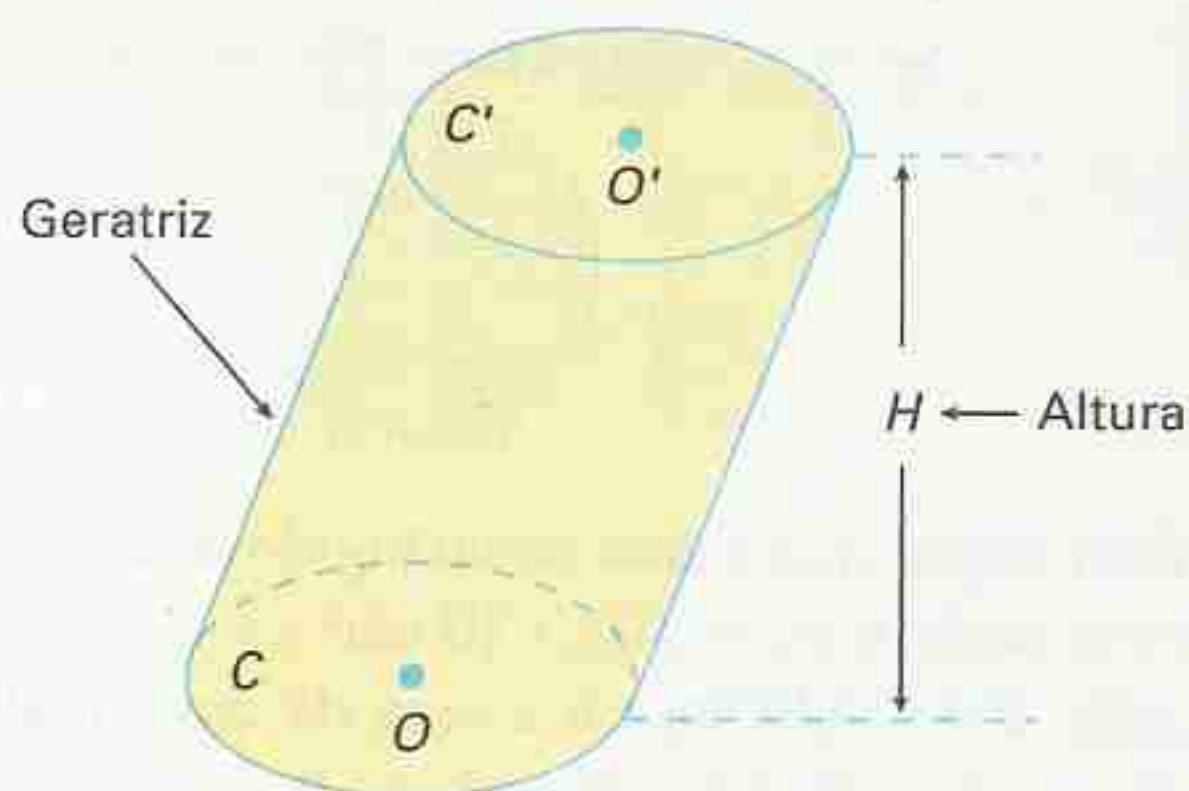


A reunião de todos esses segmentos de reta é um sólido chamado de **cilindro circular limitado** de bases C e C' ou simplesmente **cilindro circular**.

Nota

Há outros tipos de cilindro (por exemplo, o cilindro de bases elípticas), porém trataremos neste curso apenas dos cilindros circulares; por comodidade, às vezes omitiremos a palavra “circulares”, chamando-os simplesmente de **cilindros**.

Elementos do cilindro circular

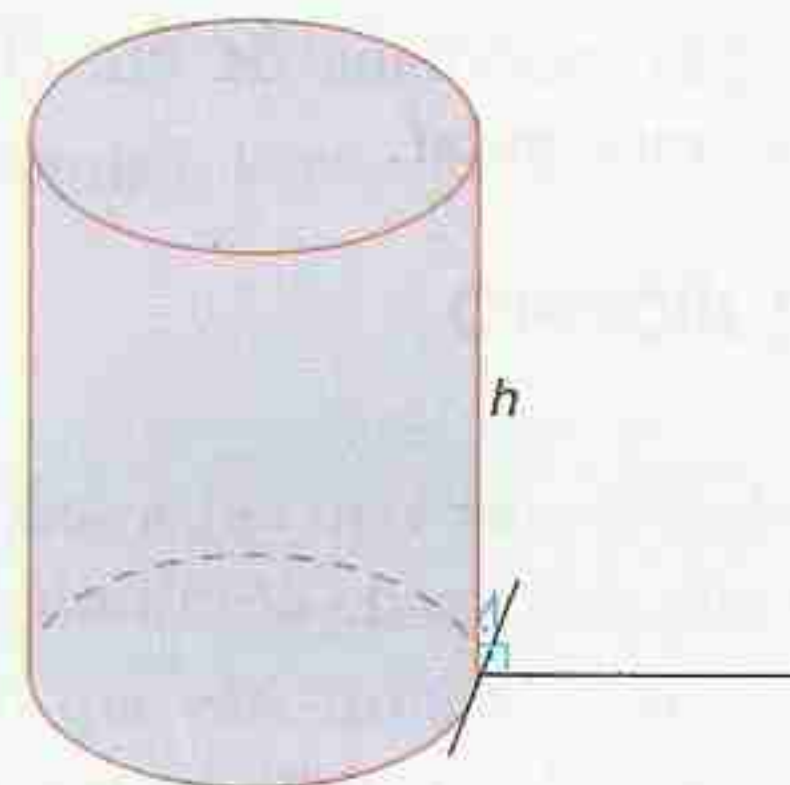


- Os círculos C e C' de centros O e O' , respectivamente, são chamados de **bases** do cilindro.

- A reta $\overline{OO'}$ é chamada de **eixo** do cilindro.
- A distância entre as bases é chamada de **altura** do cilindro.
- Todo segmento de reta paralelo ao eixo $\overline{OO'}$ que tem extremidades pertencentes às **circunferências** das bases é chamado de **geratriz** do cilindro.
- Chama-se **área lateral** A_l do cilindro a área da superfície obtida pela reunião de todas as geratrizes.
- Chama-se **área total** A_t do cilindro a soma da área lateral com as áreas das bases.

Cilindro circular reto

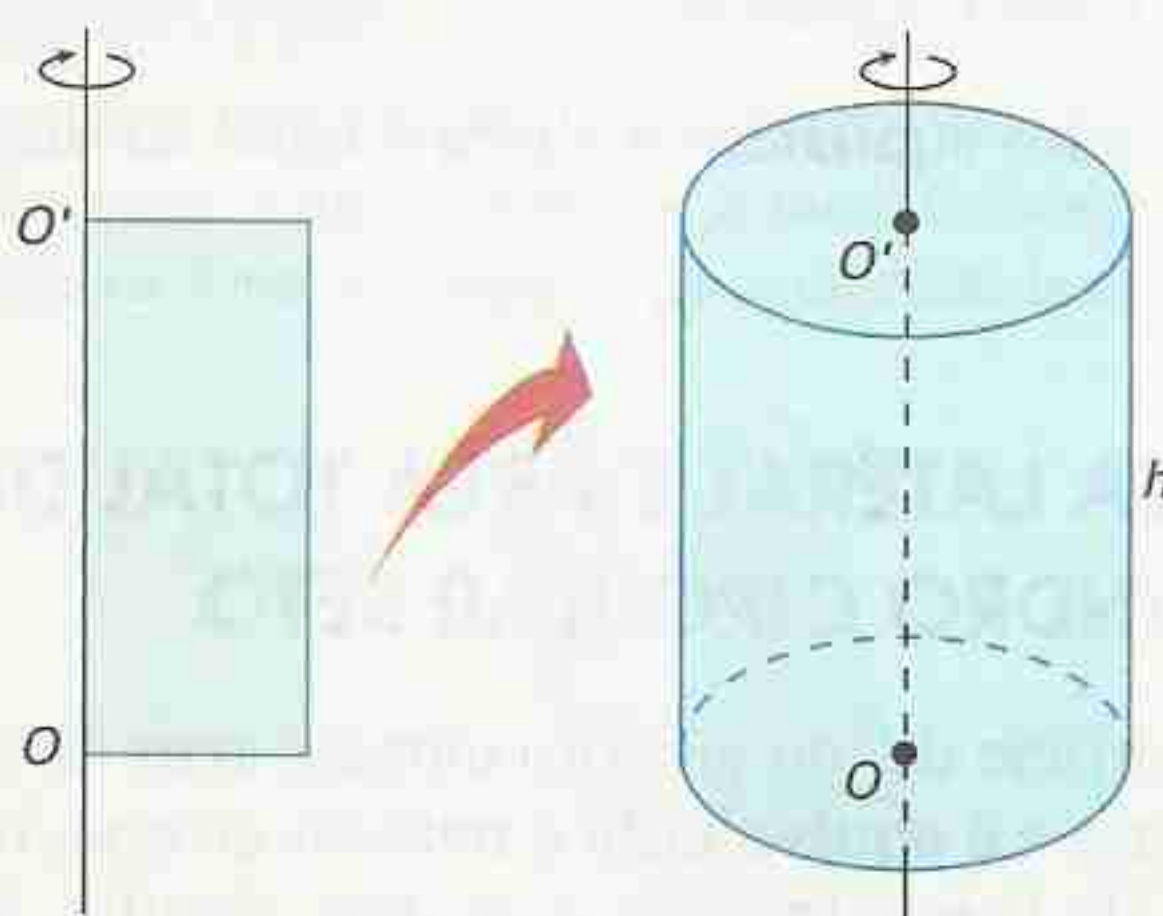
Cilindro circular reto é todo cilindro circular cujas geratrizes são perpendiculares aos planos das bases.



Cilindro circular reto

Em todo cilindro circular reto a medida h de uma geratriz é a altura do cilindro.

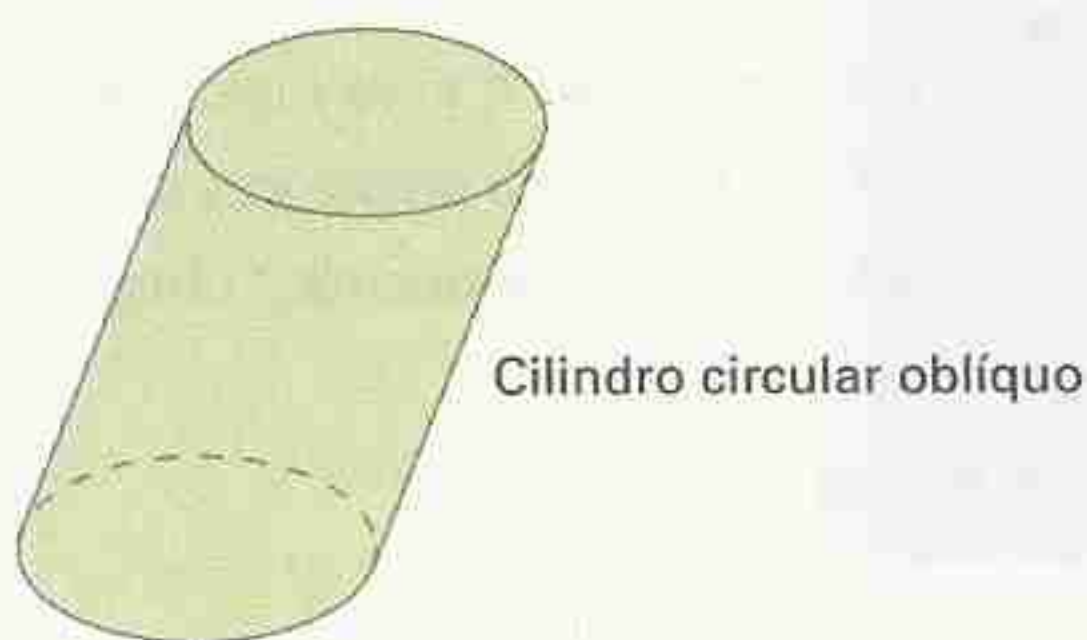
O cilindro circular reto também é conhecido por **cilindro de revolução**, pois pode ser obtido por uma revolução (rotação) de 360° de uma região retangular em torno de um eixo que contém um de seus lados.



Cilindro de revolução

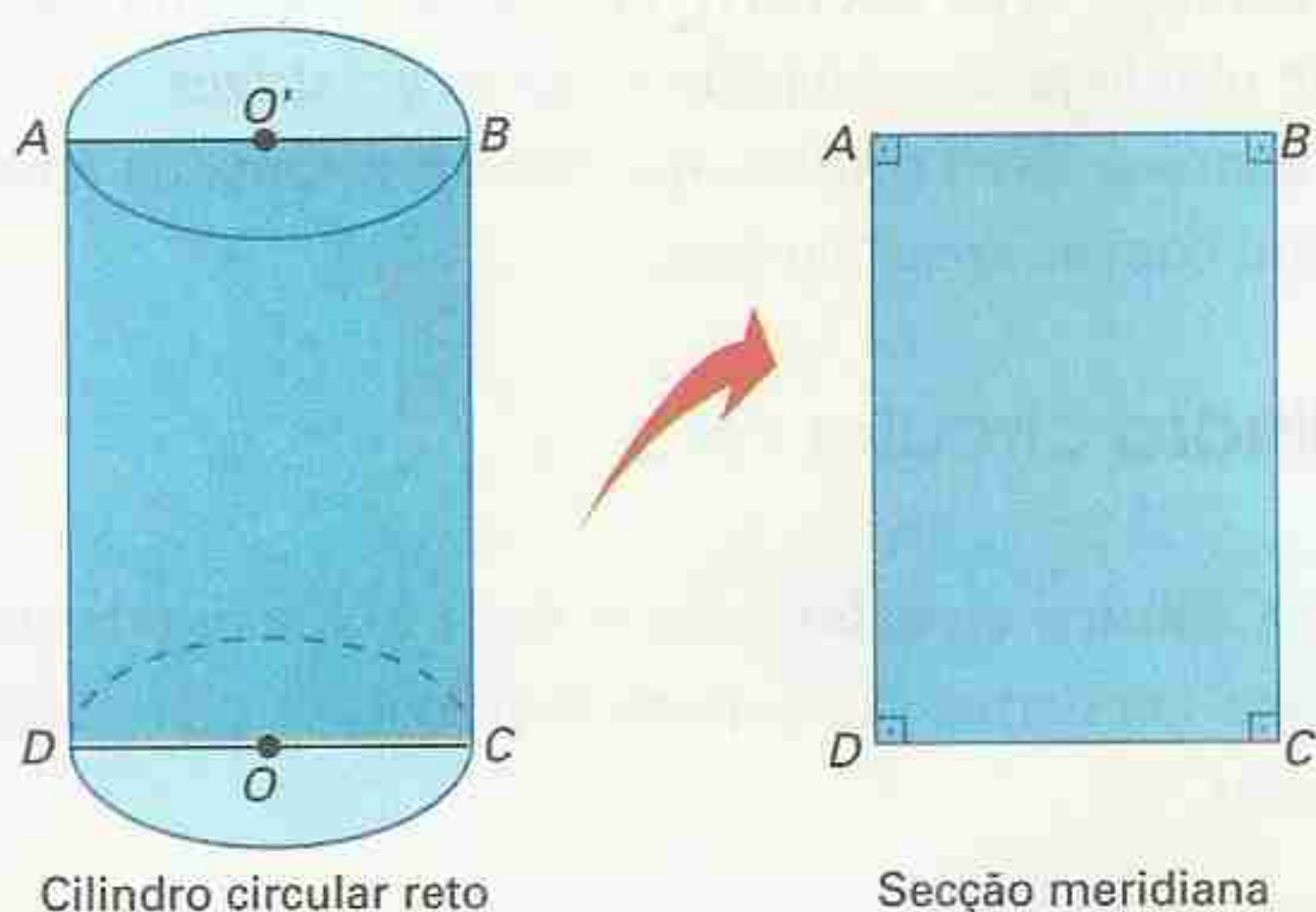
Nota

Cilindro circular obluo  todo aquele que no  reto.



Seco meridiana de um cilindro circular

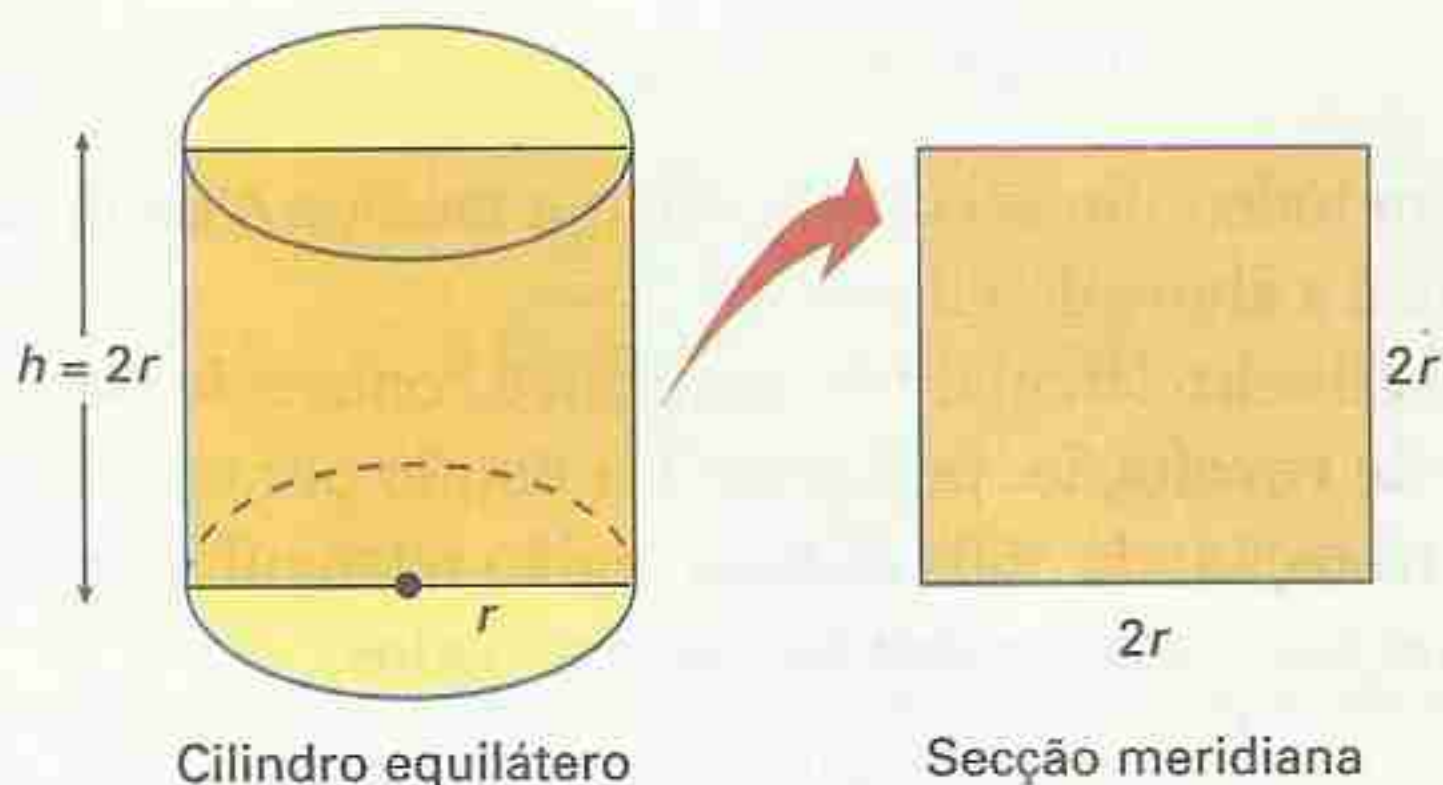
A interseco de um cilindro circular com um plano que passa pelos centros de suas bases  chamada de **seco meridiana** do cilindro.



Qualquer seco meridiana de um cilindro circular reto  uma regio retangular.

Cilindro equiltero

Todo cilindro circular reto cujas secoes meridianas so quadradas  chamado de **cilindro equiltero**.



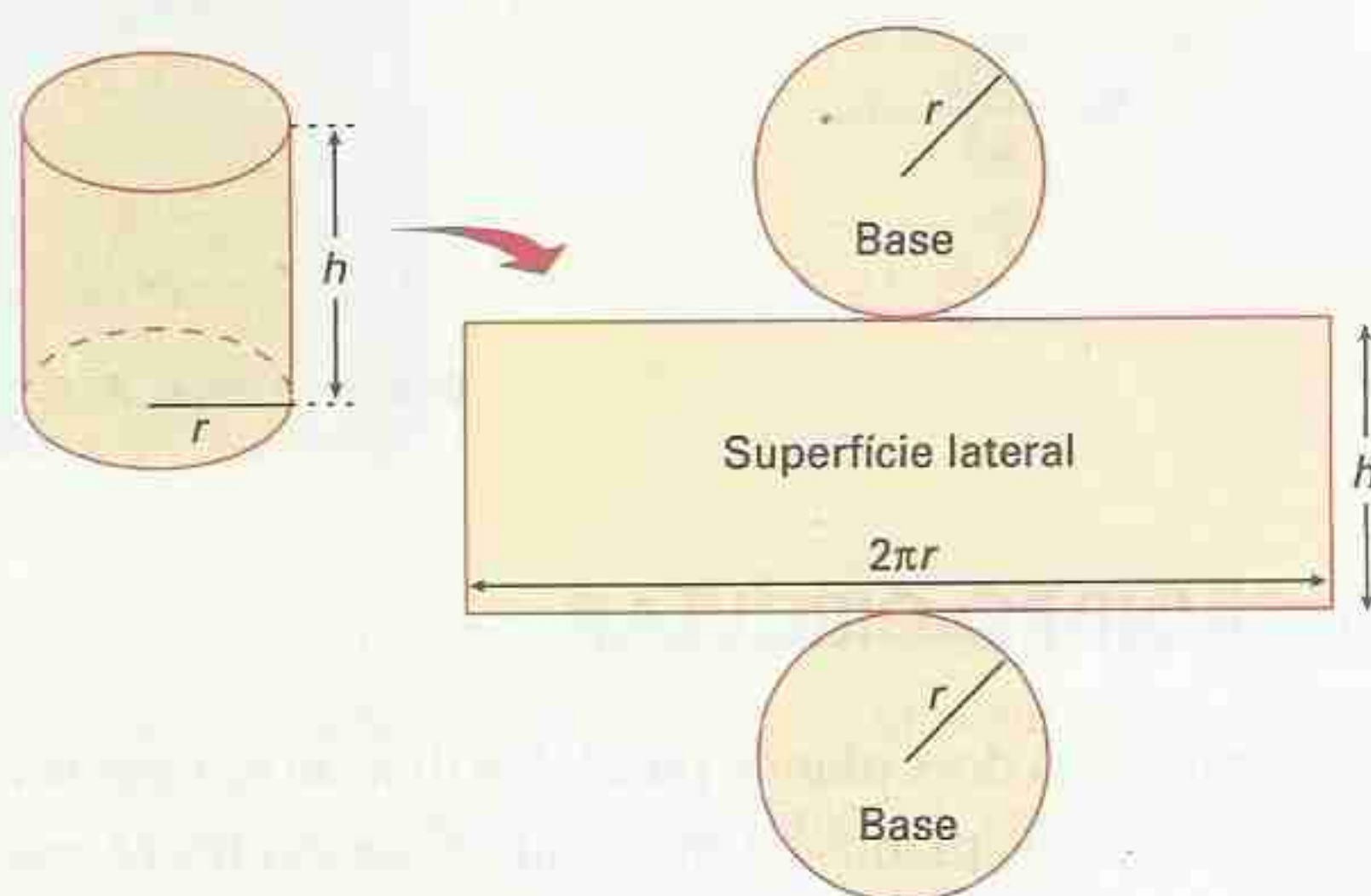
No cilindro equiltero a altura  igual ao dimetro da base:

$$h = 2r$$

2. REA LATERAL E REA TOTAL DE UM CILINDRO CIRCULAR RETO

A superfcie de um cilindro circular reto de altura h e raio da base r  **equivalente**  reunio de uma regio retangular, de lados $2\pi r$ e h , com dois crculos de raio r . Para entender essa afirmao, retire as bases de um cilin-

dro, corte sua superfcie lateral sobre uma geratriz e, por fim, planifique (coloque sobre um plano) as trs regies obtidas.



A rea do retngulo equivalente  superfcie lateral do cilindro  a **rea lateral** A_L do cilindro, ou seja:

$$A_L = 2\pi rh$$

A rea total A_T do cilindro  igual  soma da rea lateral A_L com as reas das duas bases, ou seja:

$$A_T = 2\pi rh + \pi r^2 + \pi r^2 \Rightarrow A_T = 2\pi rh + 2\pi r^2$$

$$\therefore A_T = 2\pi r(h + r)$$

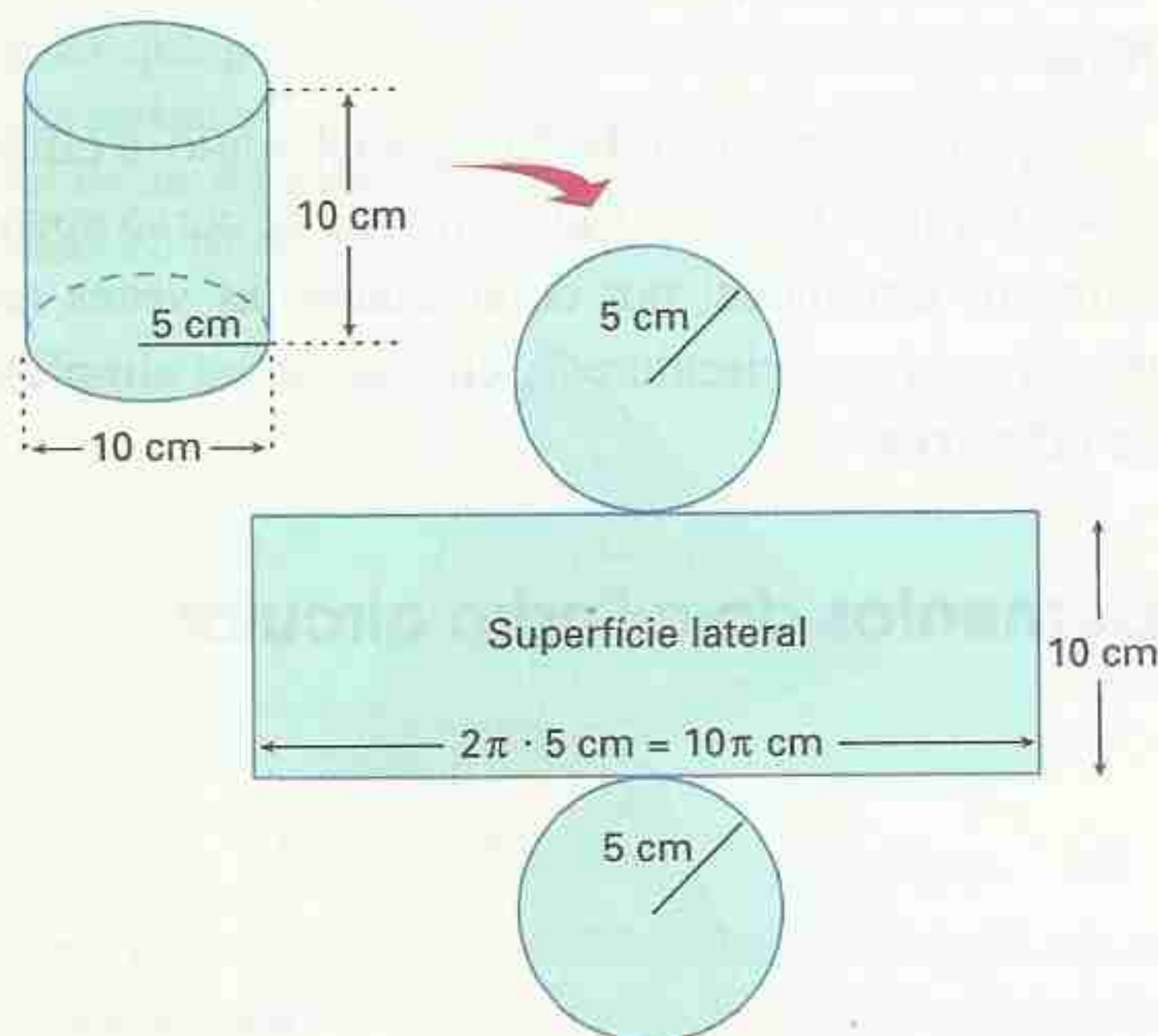


EXERCCIO RESOLVIDO

R.1 Calcular a rea lateral A_L e a rea total A_T de um cilindro equiltero de raio da base 5 cm.

Resoluo

A altura de um cilindro equiltero  igual ao dimetro da base, logo:



A rea lateral A_L  a rea do retngulo de lados 10π cm e 10 cm, ou seja, $A_L = 10\pi \cdot 10 \text{ cm}^2 \therefore A_L = 100\pi \text{ cm}^2$.

A rea B de cada base  a rea de um crculo de raio 5 cm, ou seja, $B = \pi \cdot 5^2 \text{ cm}^2 \therefore B = 25\pi \text{ cm}^2$.

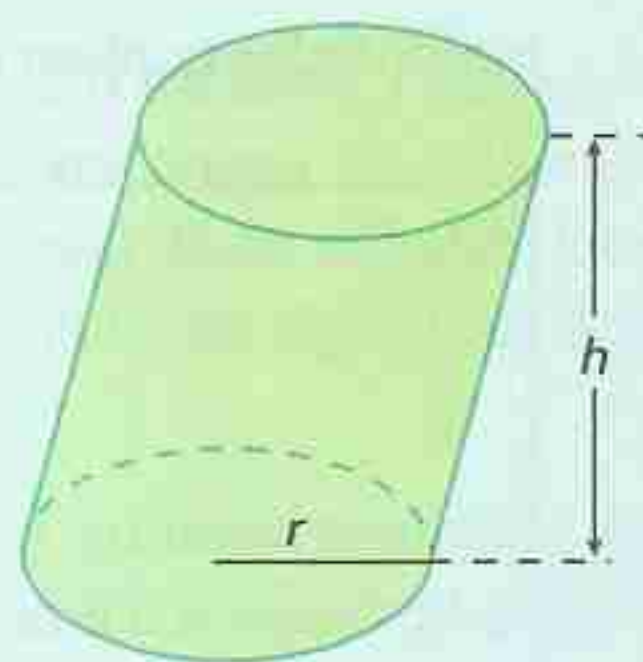
A rea total A_T  a soma da rea lateral com as reas das duas bases:

$$A_T = 100\pi \text{ cm}^2 + 25\pi \text{ cm}^2 + 25\pi \text{ cm}^2 \therefore A_T = 150\pi \text{ cm}^2$$

3. VOLUME DO CILINDRO CIRCULAR

O volume V de um cilindro circular de altura h e raio da base r é igual ao produto da área da base, πr^2 , pela altura h , isto é:

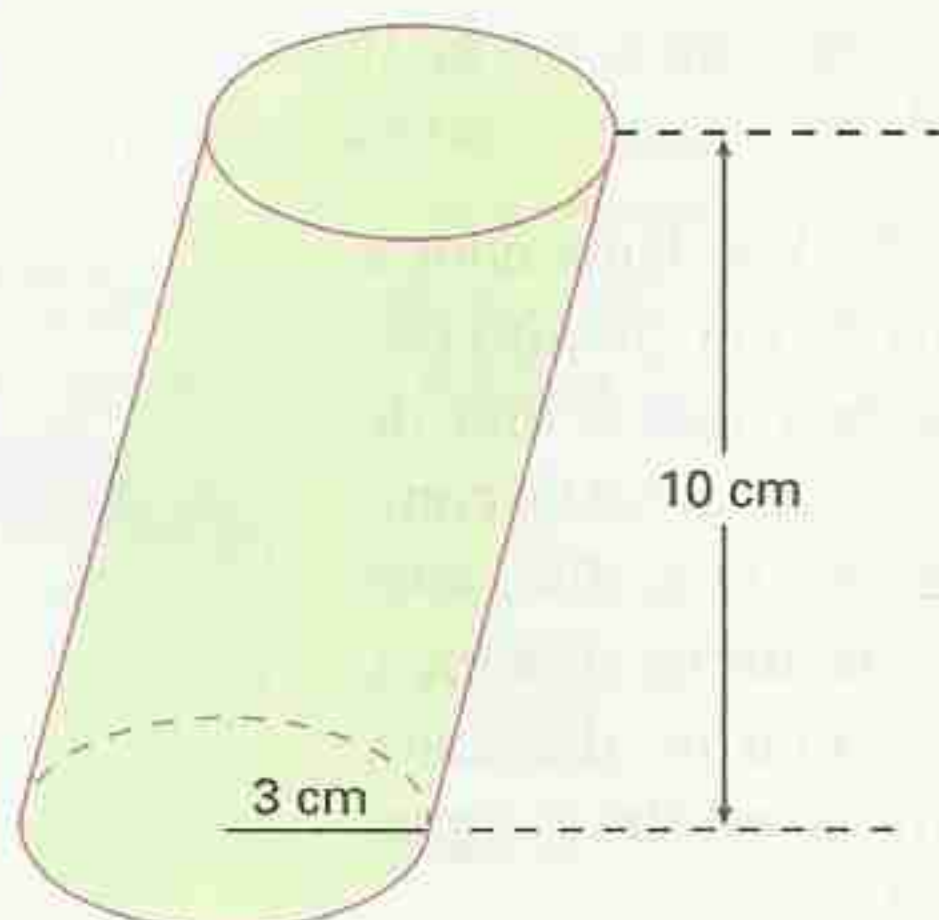
$$V = \pi r^2 h$$



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.2 Calcular o volume de um cilindro circular de altura 10 cm e raio da base 3 cm.

Resolução



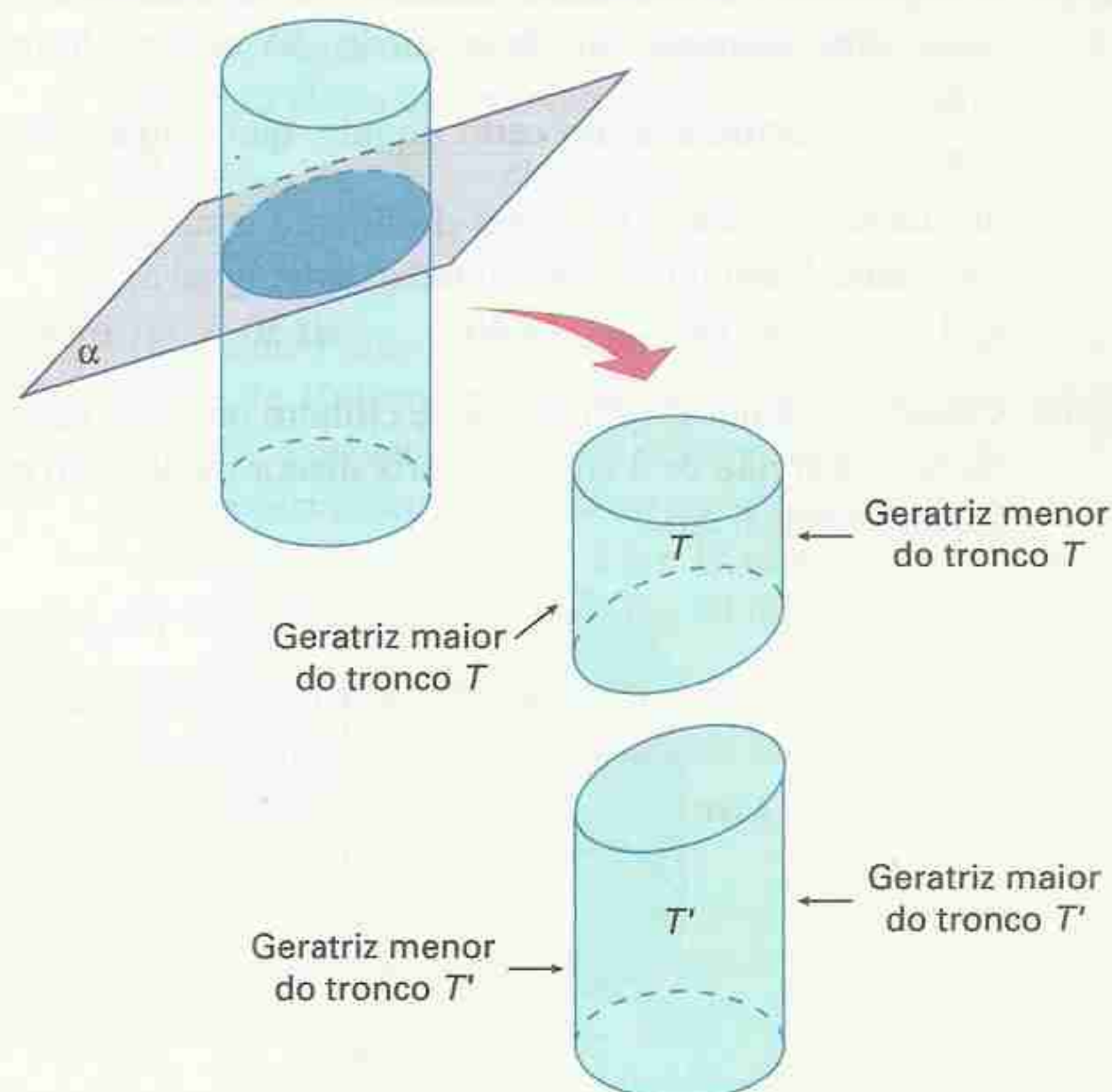
A área B da base do cilindro é:

$$B = \pi 3^2 \text{ cm}^2 \Rightarrow B = 9\pi \text{ cm}^2$$

O volume V do cilindro é o produto da área da base por sua altura: $V = 9\pi \cdot 10 \text{ cm}^3 \Rightarrow V = 90\pi \text{ cm}^3$.

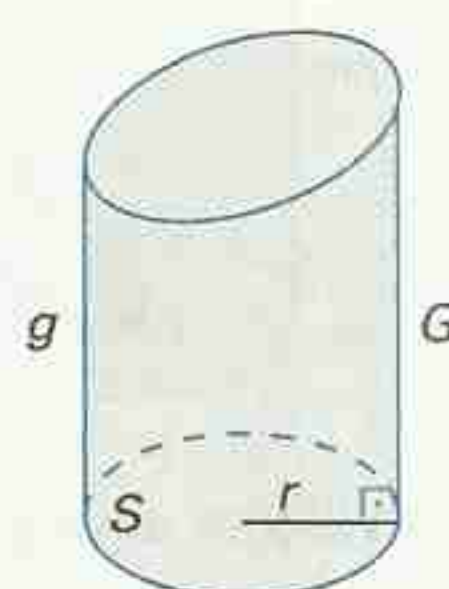
4. TRONCO DE CILINDRO RETO COM UMA BASE CIRCULAR

Um plano α que intercepta todas as geratrizes de um cilindro circular reto separa-o em dois sólidos chamados de **troncos de cilindro com uma base circular**.

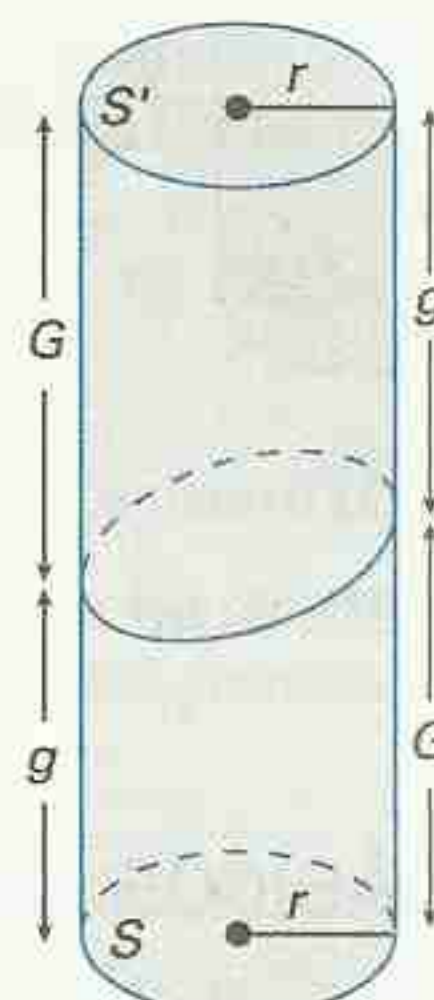


Volume de um tronco de cilindro reto com uma base circular

Consideremos um tronco de cilindro circular reto que possui uma base circular S de raio r , a geratriz maior medindo G e a menor medindo g .



Prolongando suas geratrizes de modo a formar um cilindro circular reto de bases S e S' , e altura $G + g$, temos:



Esse cilindro é composto por dois troncos congruentes, possuindo, cada um, uma base circular de raio r , a geratriz maior medindo G e a menor medindo g . Assim, cada um desses troncos possui volume V igual à metade do volume V_C do cilindro, $V = \frac{V_C}{2}$, ou seja:

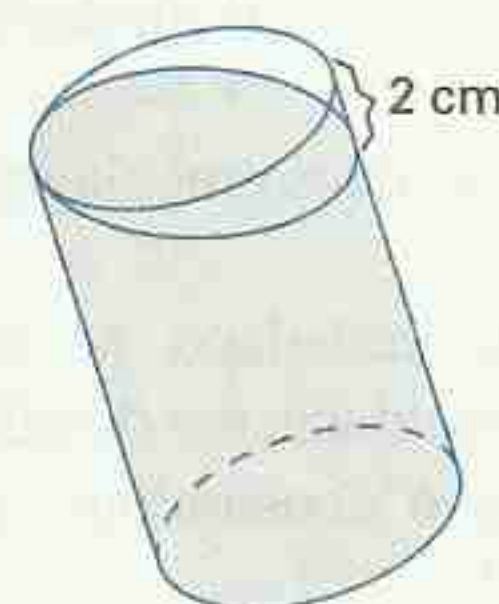
$$V = \frac{\pi r^2 (G + g)}{2}$$

Note, portanto, que esse tronco é equivalente (tem o mesmo volume) a um cilindro circular reto de raio da base r , cuja altura é a média aritmética entre as medidas das geratrizes maior e menor do tronco, $\frac{G + g}{2}$.



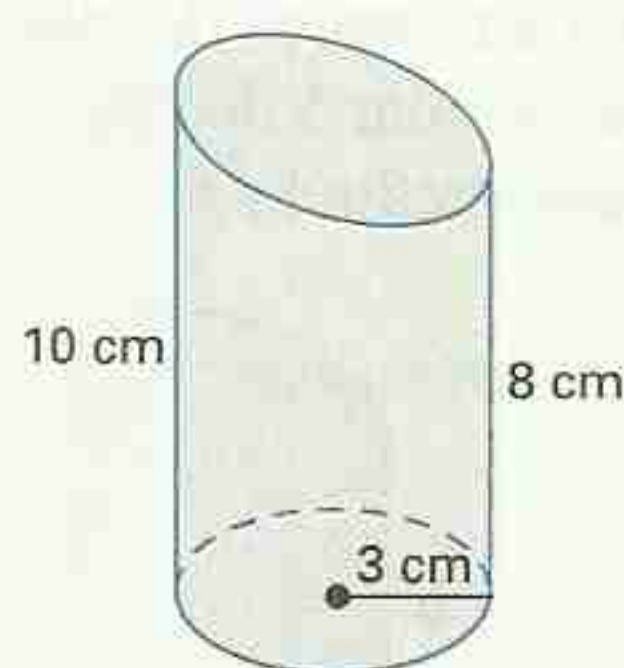
EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.3 Um copo cilíndrico, cujo diâmetro interno mede 6 cm e cuja altura interna mede 10 cm, contém um certo volume de água. Inclinando o máximo possível esse copo, sem derramar a água, obtemos a medida descrita na figura abaixo. Qual é o volume da água contida no copo?

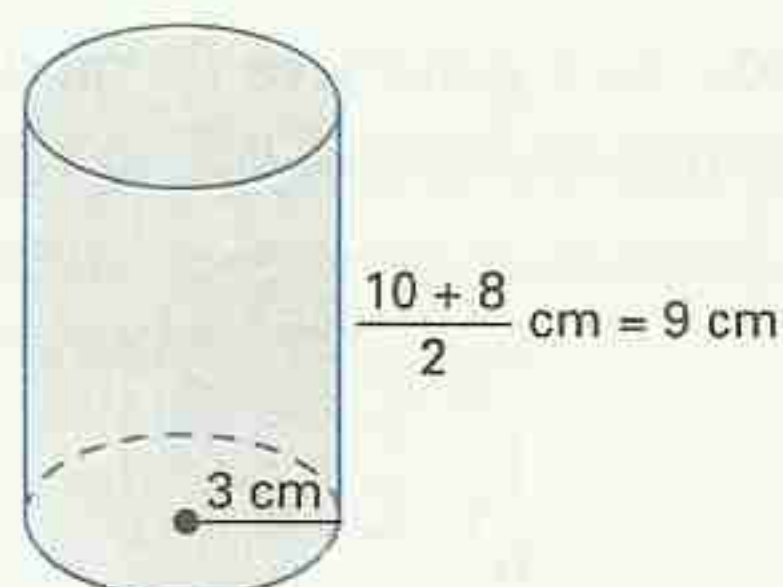


Resolução

O volume da água é o volume do seguinte tronco de cilindro circular reto de base circular:



Esse tronco é equivalente ao seguinte cilindro circular reto:



Logo, o volume V do tronco é:

$$V = \pi \cdot 3^2 \cdot 9 \text{ cm}^3 \Rightarrow V = 81\pi \text{ cm}^3$$

**EXERCÍCIOS BÁSICOS**

B.1 Calcule a área lateral e a área total de um cilindro circular reto de altura 10 m e raio de base 3 m.

B.2 (UFPE) Um contêiner, na forma de um cilindro circular reto, tem altura igual a 3 m e área total (área da superfície lateral mais áreas da base e da tampa) igual a $20\pi \text{ m}^2$. Calcule, em metros, o raio da base desse contêiner.

B.3 A área lateral de um cilindro circular reto é igual à metade da área total. Calcule a altura desse cilindro, sabendo que o raio da base mede 5 cm.

B.4 Um cilindro equilátero tem altura 20 cm. Calcule a área lateral e a área total desse cilindro.

B.5 Calcule o volume de um cilindro circular de altura 8 dm e raio da base 2 dm.

B.6 Calcule o volume de um cilindro equilátero cujo raio da base mede 4 cm.

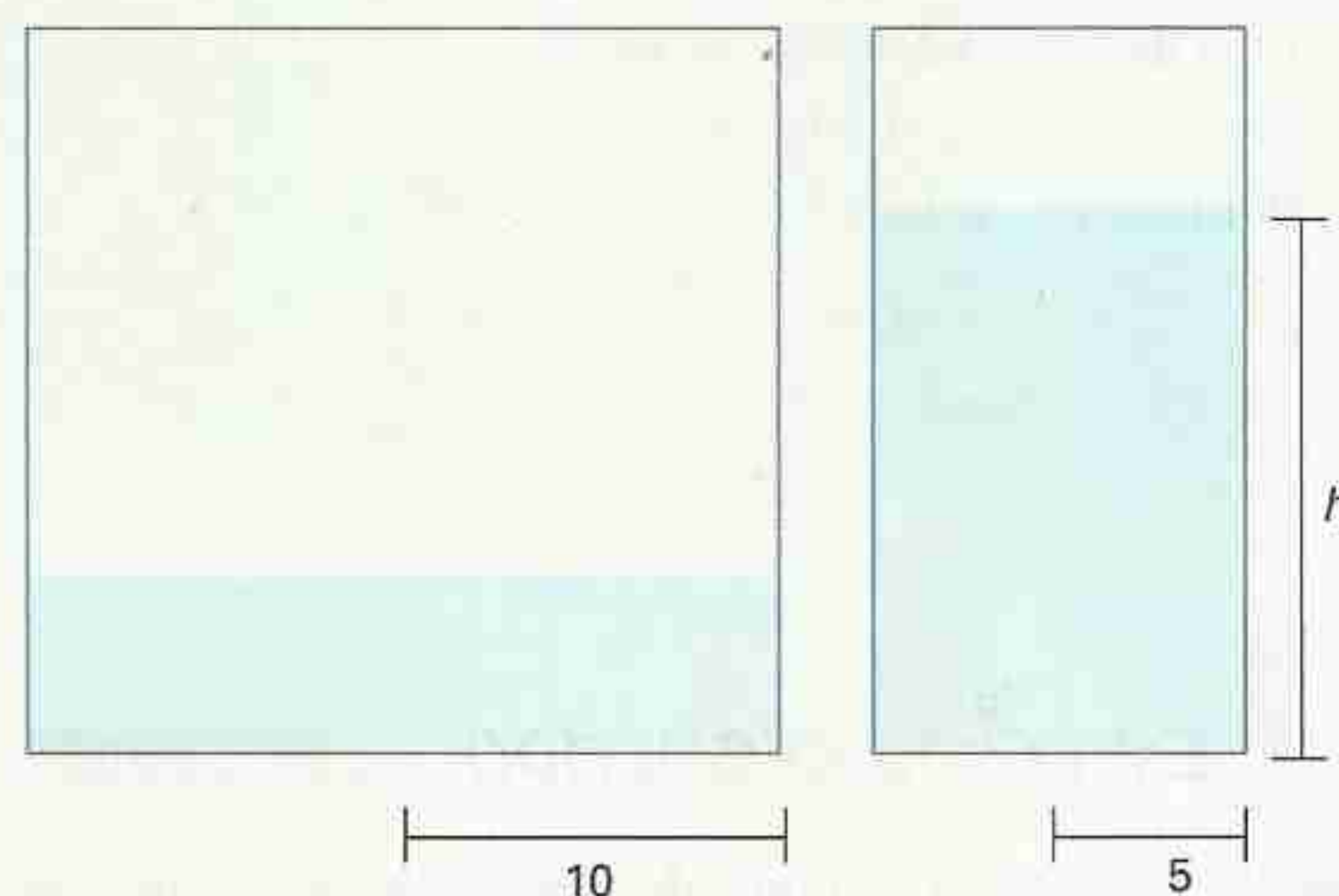
B.7 (U. F. Ouro Preto-MG) Um cilindro equilátero tem volume $V = 16\pi \text{ cm}^3$; sua altura é:

- a) 2 cm c) $2\sqrt[3]{16}$ cm e) $\sqrt[3]{2}$ cm
b) $\sqrt[3]{16}$ cm d) 4 cm

B.8 (FGV-SP) Um produto é embalado em recipiente com formato de cilindros retos. O cilindro A tem altura 20 cm e raio da base 5 cm. O cilindro B tem altura 10 cm e raio da base 10 cm.

- a) Em qual das duas embalagens gasta-se menos material?
b) O produto embalado no cilindro A é vendido a R\$ 4,00 a unidade, e o do cilindro B, a R\$ 7,00 a unidade. Para o consumidor, qual a embalagem mais vantajosa?

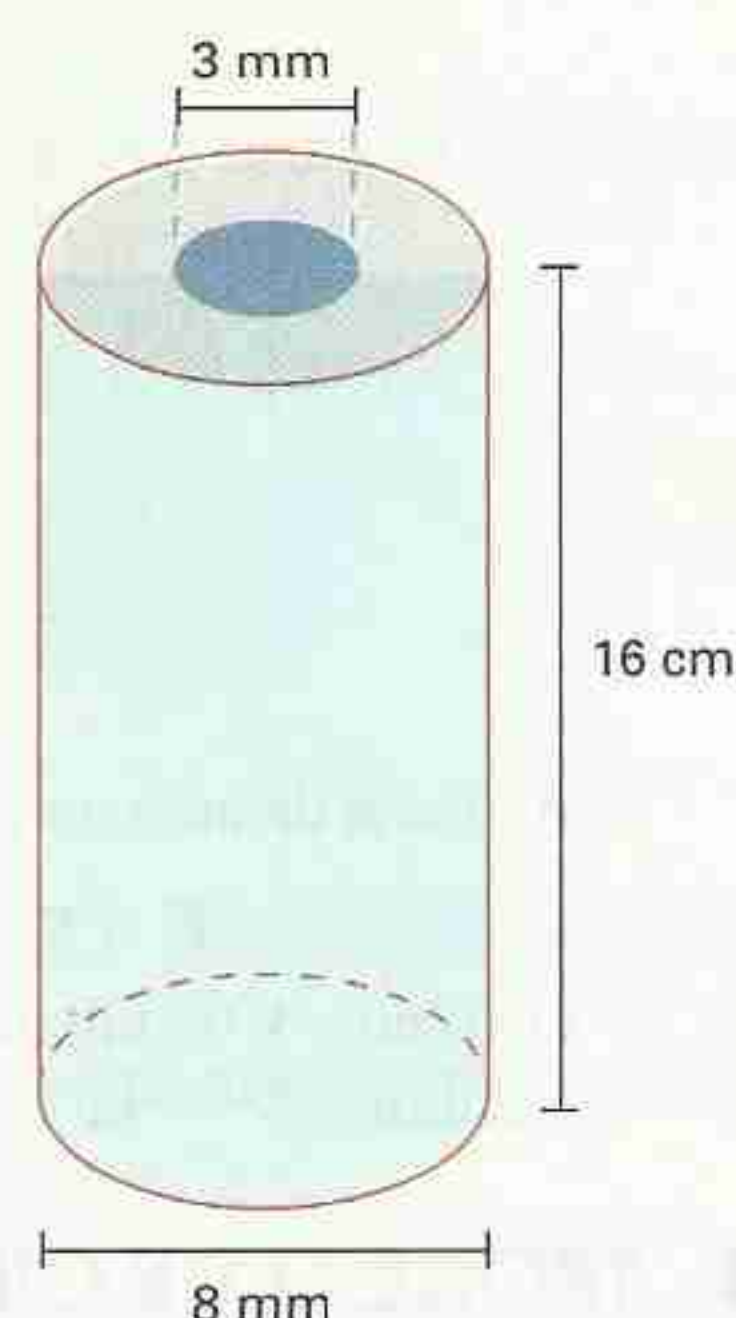
B.9 (U. E. Londrina-PR) Dois recipientes cilíndricos têm altura de 40 cm e raios da base medindo 10 cm e 5 cm. O maior deles contém água até $\frac{1}{5}$ de sua capacidade.



Essa água é despejada no recipiente menor, alcançando a altura h , de:

- a) 32 cm c) 16 cm e) 10 cm
b) 24 cm d) 12 cm

B.10 (UNIR) Um lápis com a forma de um cilindro circular reto tem 8 mm de diâmetro e 16 cm de comprimento. O grafite, com a mesma forma cilíndrica, tem 3 mm de diâmetro, conforme mostra a figura ao lado.



O volume de madeira usada na fabricação do lápis é, em centímetros cúbicos, igual a:

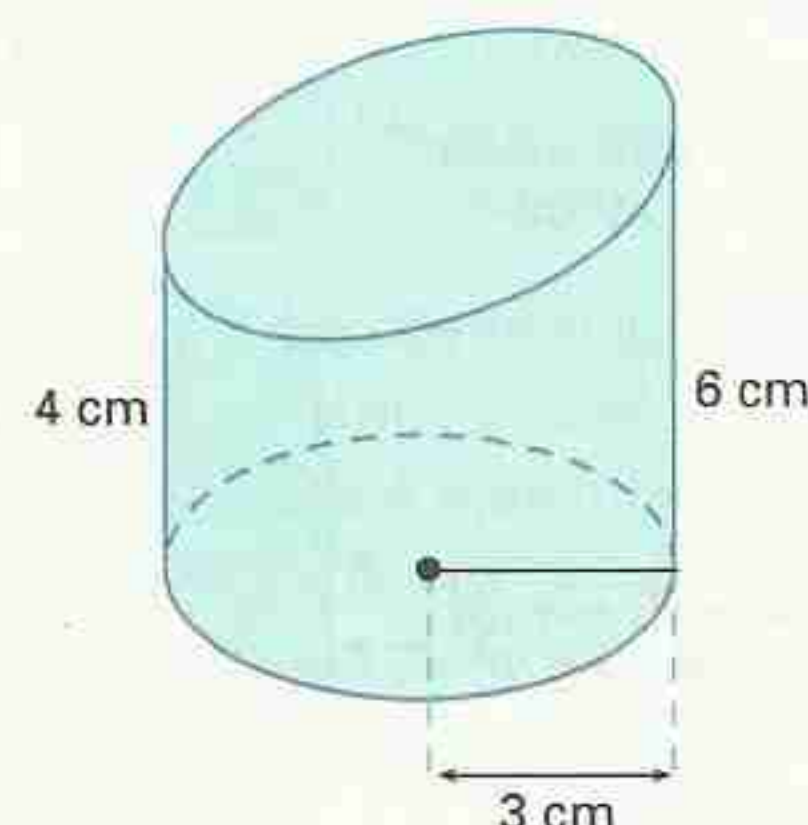
- a) $1,2\pi$ c) $2,5\pi$ e) $3,2\pi$
b) π d) $2,2\pi$

B.11 (Cesgranrio) Um recipiente com a forma de um cilindro reto, cujo diâmetro da base mede 40 cm e altura $\frac{100}{\pi}$ cm, armazena um certo líquido, que ocupa 40%

de sua capacidade. O volume do líquido contido nesse recipiente é, em litros, aproximadamente, igual a:

- a) 16 b) 18 c) 20 d) 30 e) 40

B.12 Calcule o volume de um tronco de cilindro reto cuja base circular tem raio de 3 cm, a geratriz menor mede 4 cm e a maior mede 6 cm.





EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 Um cilindro circular reto de raio da base 5 cm possui uma secção meridiana equivalente a uma de suas bases. Calcule a área lateral e a área total desse cilindro. **Lembrete.** Figuras planas equivalentes são figuras de áreas iguais.

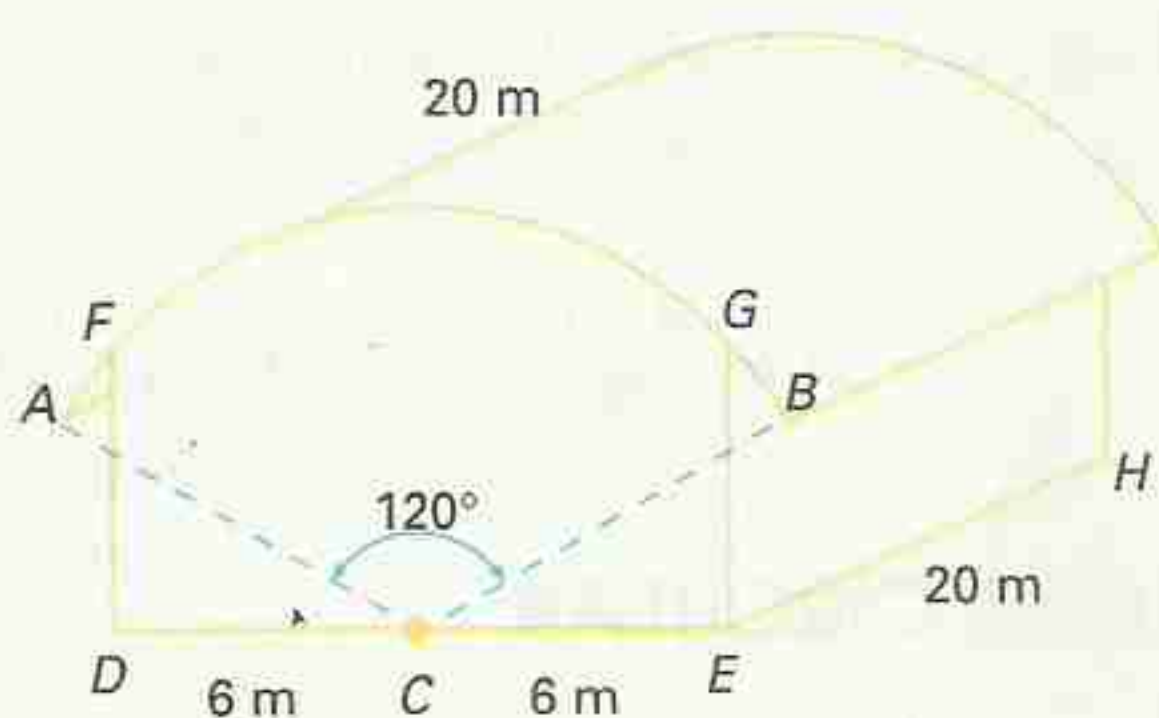
C.2 Uma secção meridiana de um cilindro equilátero tem área 100 m^2 . Calcule a área lateral e a área total desse cilindro.

C.3 Calcule a razão $\frac{A_l}{A_t}$, em que A_l é a área lateral e A_t é a área total de um cilindro equilátero de raio da base R .

C.4 Uma lata de óleo, sob a forma de um cilindro circular reto, tem raio da base 5 cm e seu volume é 1 l. Qual é a altura da lata?

C.5 (U. F. Santa Maria-RS) Um orizicultor pretende construir um depósito cujo formato e dimensões aparecem na figura. AB é um arco de circunferência de centro C , as medidas DF e EG são iguais e valem a metade da medida DE . Nessas condições, a medida da área da cobertura, em m^2 , vale:

- a) $4\pi\sqrt{2}$ c) $80\pi\sqrt{2}$ e) 400
b) $40\pi\sqrt{2}$ d) $100\pi\sqrt{2}$



C.6 (FEI-SP) No projeto de um prédio foi inicialmente prevista a construção de um reservatório de água com formato cilíndrico, cujas medidas seriam: raio da base igual a 2 m e altura igual a 3 m. Depois foi constatado que o volume do reservatório havia sido subestimado, sendo necessário, na verdade, o dobro do volume inicialmente previsto. Qual deverá ser a medida do raio da base, sabendo que a altura do reservatório não poderá ser alterada?

- a) 4 m c) $2\sqrt{2}$ m e) 6 m
b) 3 m d) $\sqrt{2}$ m

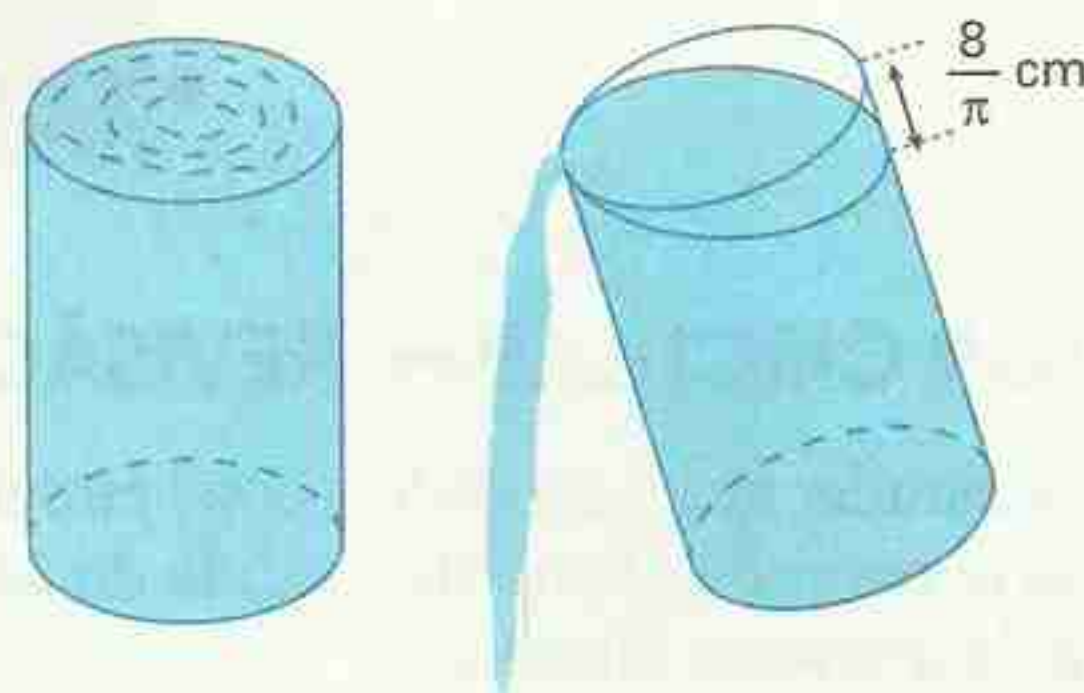
C.7 (U. Gama Filho-RJ) Utilizando-se uma torneira cuja vazão é de 10 litros por minuto, o tempo necessário para encher completamente um reservatório cilíndrico de 70 cm de altura e 2 m de diâmetro é de aproximadamente:

- a) 22 min c) 2 h e 15 min e) 4 h
b) 1 h e 28 min d) 3 h e 40 min

C.8 (Fatec-SP) Um tubo de vidro, com formato de cilindro circular reto, é graduado com uma escala e está cheio de

água até a borda. Veja as figuras. O diâmetro interno do tubo é 5 cm. Inclinando-o paulatinamente, despeja-se a água nele contida até que atinja a marca que dista da borda $\frac{8}{\pi}$ cm. O volume da água despejada é:

- a) 25 cm^3 c) 75 cm^3 e) 125 cm^3
b) 50 cm^3 d) 100 cm^3



C.9 (UDESC) Um cubo de aresta h é inscrito num cilindro de mesma altura. A área lateral desse cilindro é:

- a) $\pi \cdot \frac{h^2}{4}$ c) $\frac{\pi h^2 \sqrt{2}}{2}$ e) $2 \cdot \pi \cdot h^2$
b) $\frac{\pi h^2 \sqrt{2}}{4}$ d) $\pi \cdot h^2 \sqrt{2}$

Nota. Um prisma se diz inscrito em um cilindro quando todos os seus vértices pertencem às circunferências das bases do cilindro.

C.10 (Enem) Uma garrafa cilíndrica está fechada, contendo um líquido que ocupa quase completamente seu corpo, conforme mostra a figura. Suponha que, para fazer medições, você disponha apenas de uma régua milimetrada.



I) Para calcular o volume do líquido contido na garrafa, o número mínimo de medições a serem realizadas é:

- a) 1 c) 3 e) 5
b) 2 d) 4

II) Para calcular a capacidade total da garrafa, lembrando que você pode virá-la, o número mínimo de medições a serem realizadas é:

- a) 1 c) 3 e) 5
b) 2 d) 4

Capítulo 51

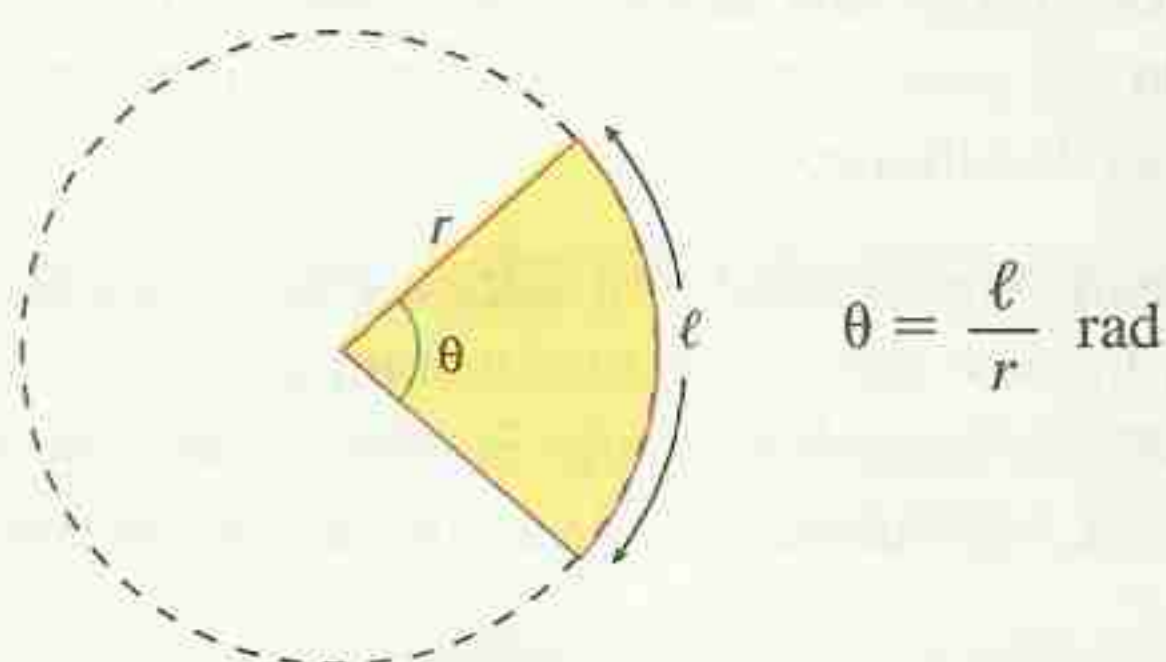
CONE

1. SETOR CIRCULAR — REVISÃO

Vamos estudar neste capítulo o cone circular. Para isso é necessário rever o cálculo da medida do ângulo central e da área de um setor circular.

Ângulo central do setor circular

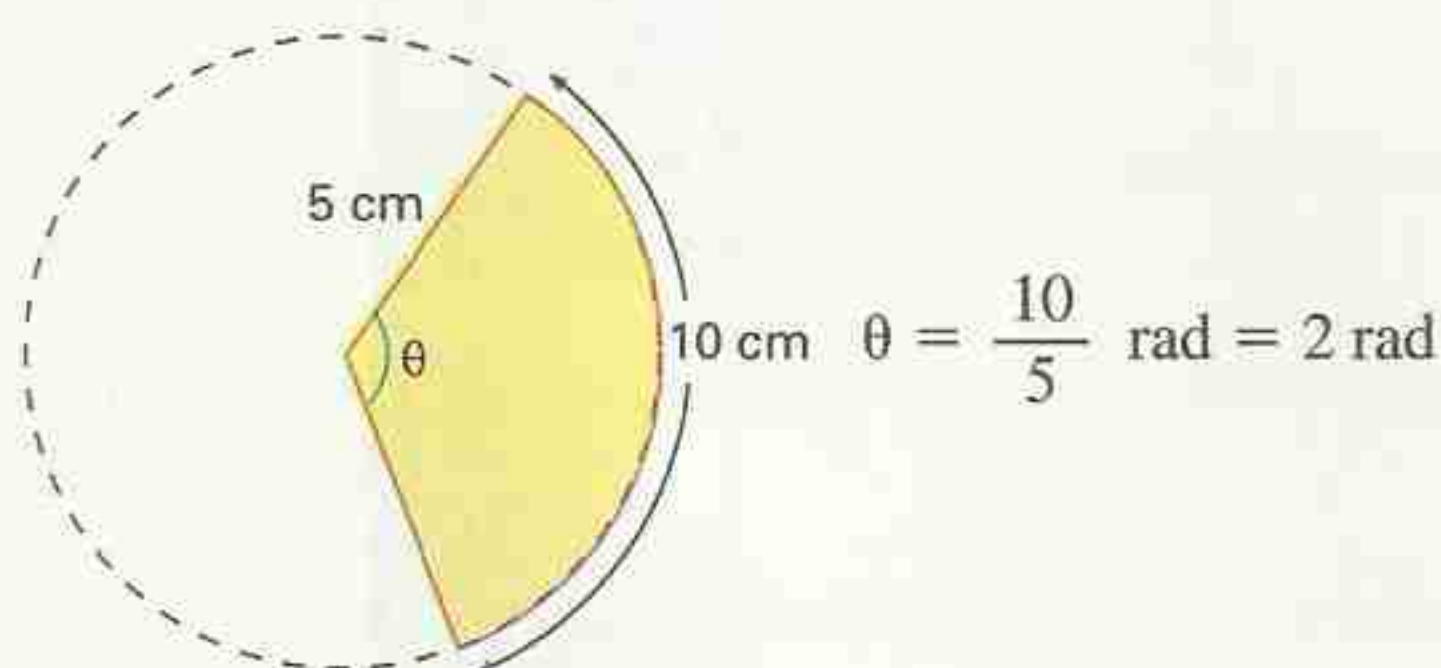
A medida, em radianos, do ângulo central de um setor circular de raio r cujo arco tem comprimento ℓ é $\frac{\ell}{r}$.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.1 Um setor circular de raio 5 cm tem arco de comprimento 10 cm. Calcular a medida do ângulo central desse setor.

Resolução



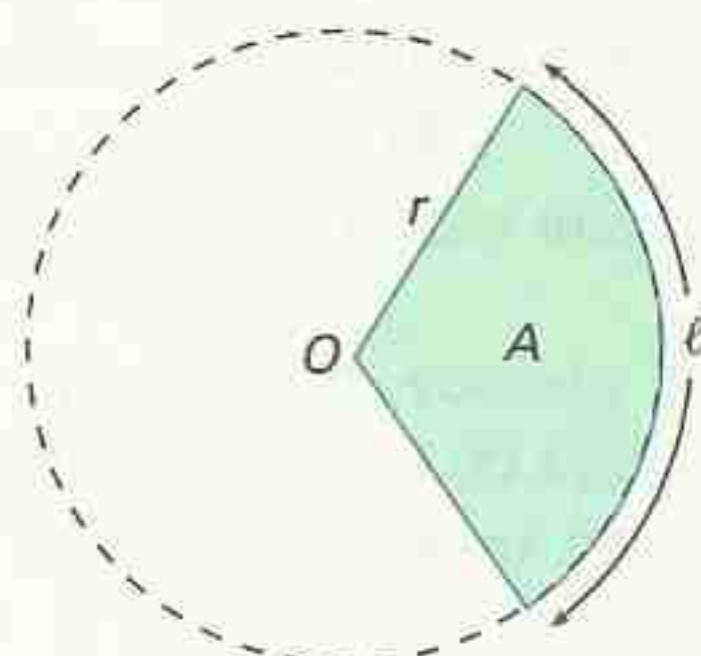
Área do setor circular

A área A de um setor circular de raio r cujo arco tem comprimento ℓ é dada por $A = \frac{\ell r}{2}$.

De fato, resolvendo a seguinte regra de três:

Comprimento
do arco
 $2\pi r$
 ℓ

Área
 πr^2
 A



temos:

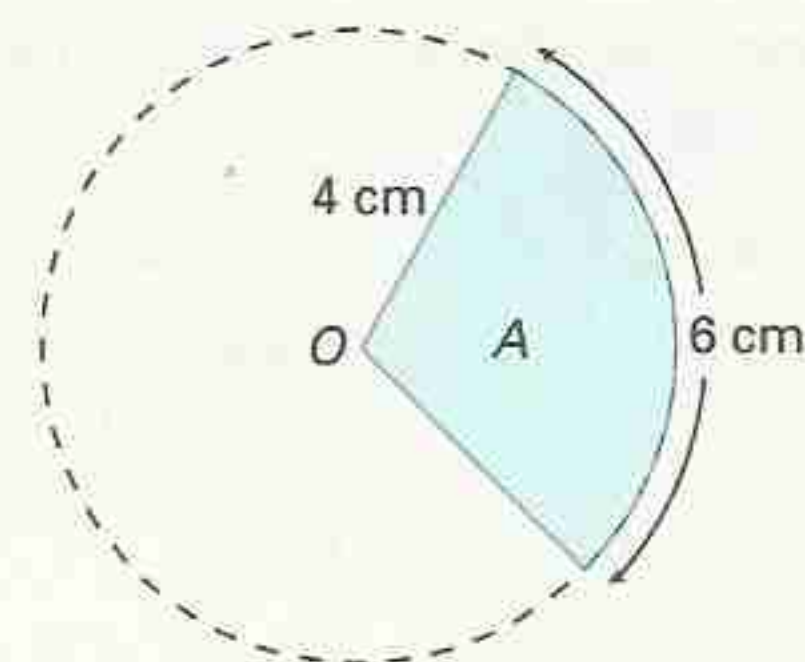
$$A = \frac{\ell \pi r^2}{2\pi r} \Rightarrow A = \frac{\ell r}{2}$$



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.2 Calcular a área de um setor circular de raio 4 cm cujo arco tem comprimento 6 cm.

Resolução

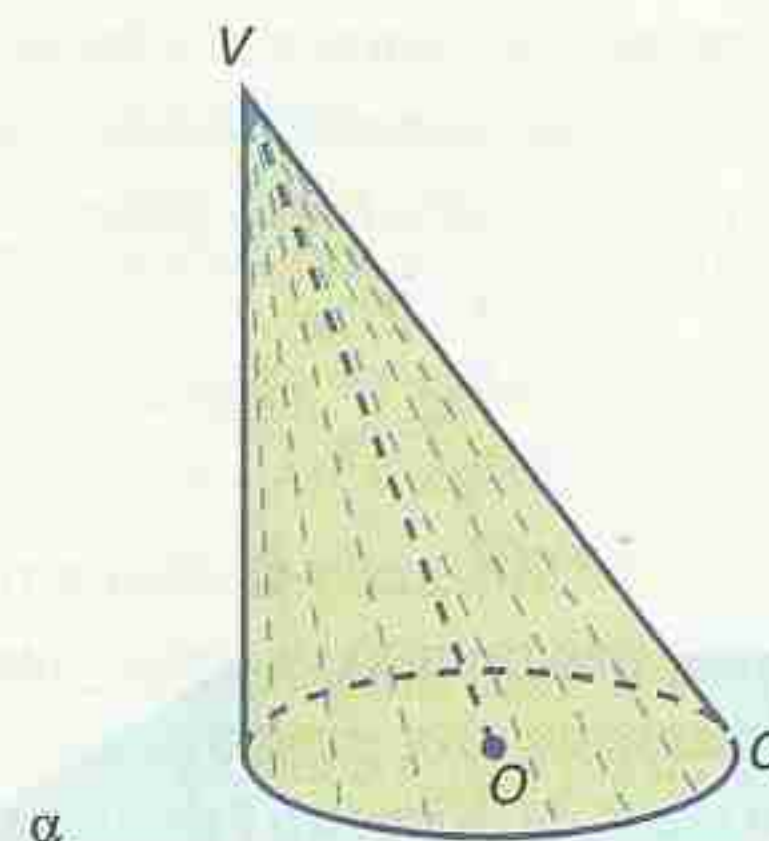


$$A = \frac{6 \cdot 4}{2} \text{ cm}^2 \Rightarrow A = 12 \text{ cm}^2$$

2. CONE CIRCULAR

Sejam um círculo C de centro O contido em um plano α e um ponto V não-pertencente a α .

Consideremos todos os segmentos de reta que possuem um extremo pertencente ao círculo e o outro extremo é V .

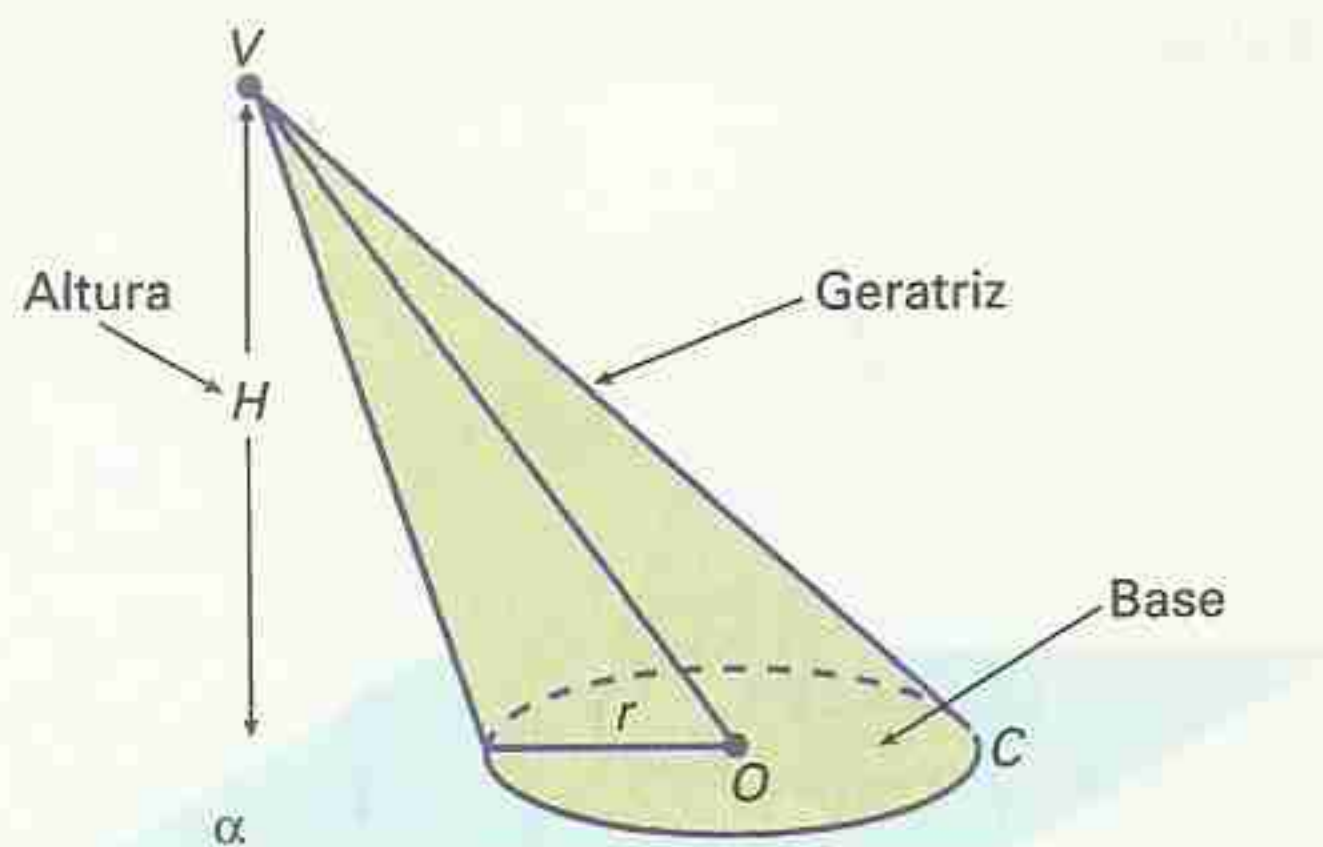


A reunião de todos esses segmentos de reta é um sólido chamado de **cone circular limitado** de base C e vértice V ou simplesmente **cone circular**.

Nota

Há outros tipos de cone (por exemplo, o cone de base elíptica), porém neste curso trataremos apenas do cone circular. Por comodidade, às vezes omitiremos a palavra “circular”, chamando-o simplesmente de **cone**.

Elementos do cone circular

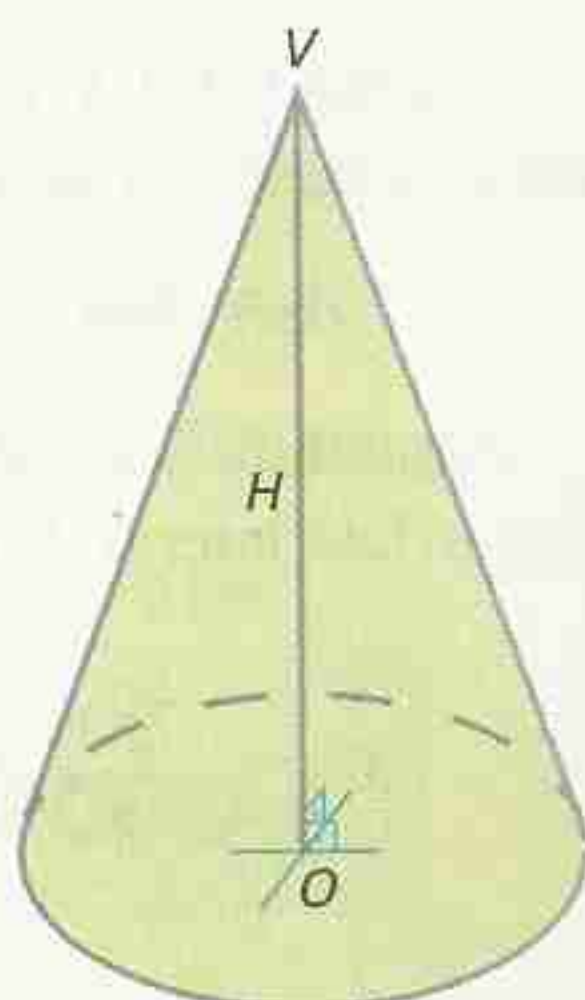


- O círculo C e o ponto V são chamados respectivamente de **base** e **vértice do cone**.
- A reta $\overline{OV}$ é chamada de **eixo do cone**.
- O raio do círculo C é chamado de **raio da base** do cone.
- A distância do vértice ao plano da base é chamada de **altura** do cone.
- Todo segmento de reta, cujos extremos são o ponto V e um ponto da circunferência da base, é chamado de **geratriz** do cone.
- A **área lateral** A_l do cone é a área da superfície obtida pela reunião de todas as geratrizes.
- A **área total** A_t do cone é a soma da área lateral com a área da base.

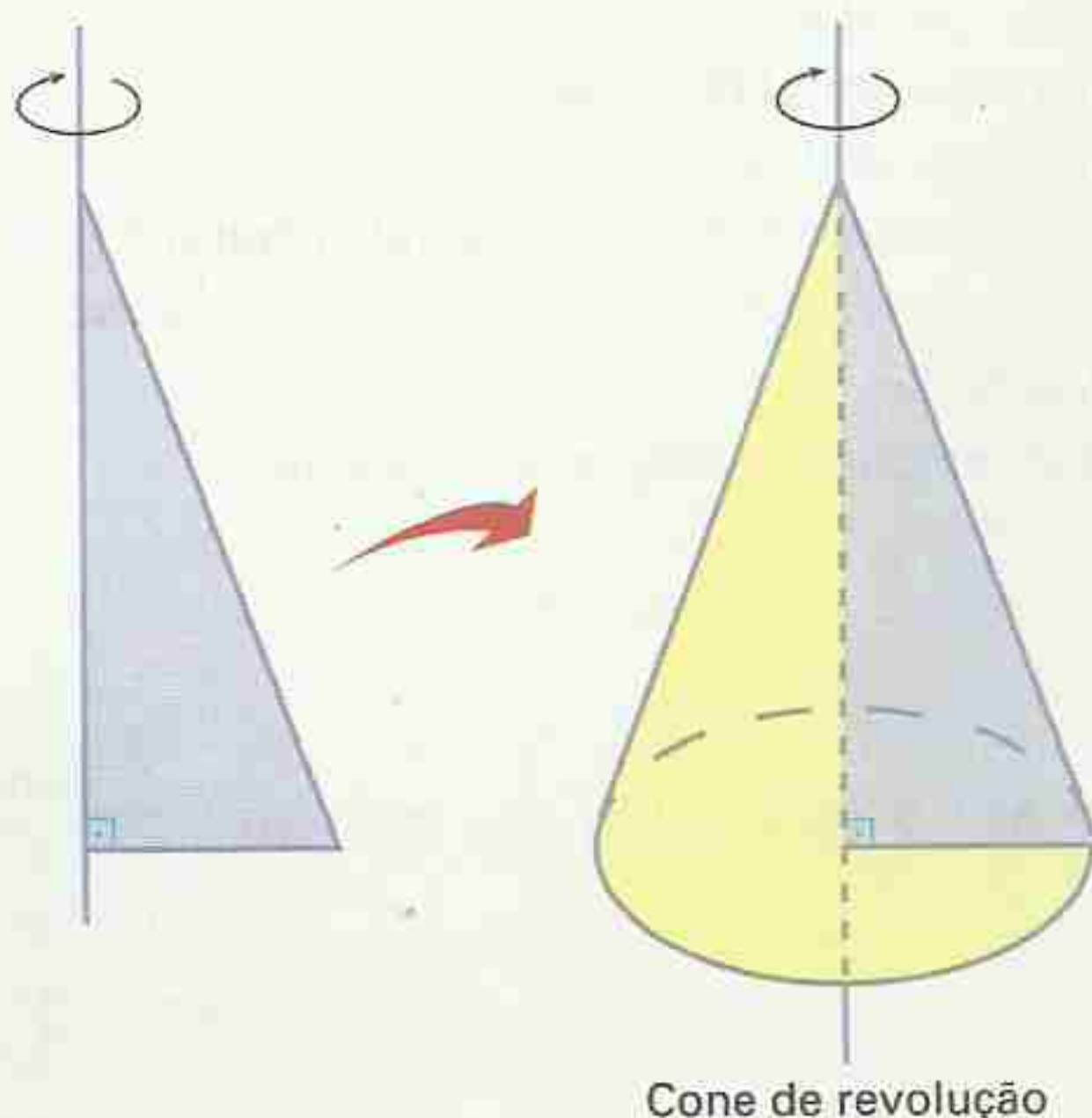
Cone circular reto

Cone circular reto é todo cone circular cujo eixo é perpendicular ao plano da base.

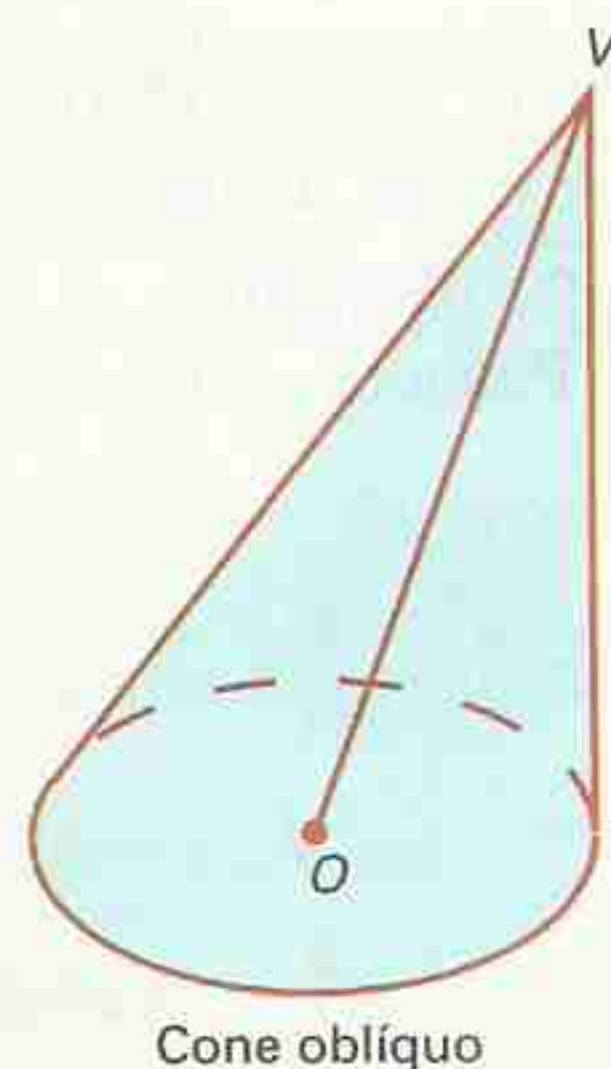
Em todo cone circular reto, a altura é a medida do segmento cujos extremos são o vértice V e o centro O da base.



O cone circular reto também é conhecido por **cone de revolução**, pois pode ser obtido por uma revolução de 360° em torno de um dos catetos de uma região limitada por um triângulo retângulo.

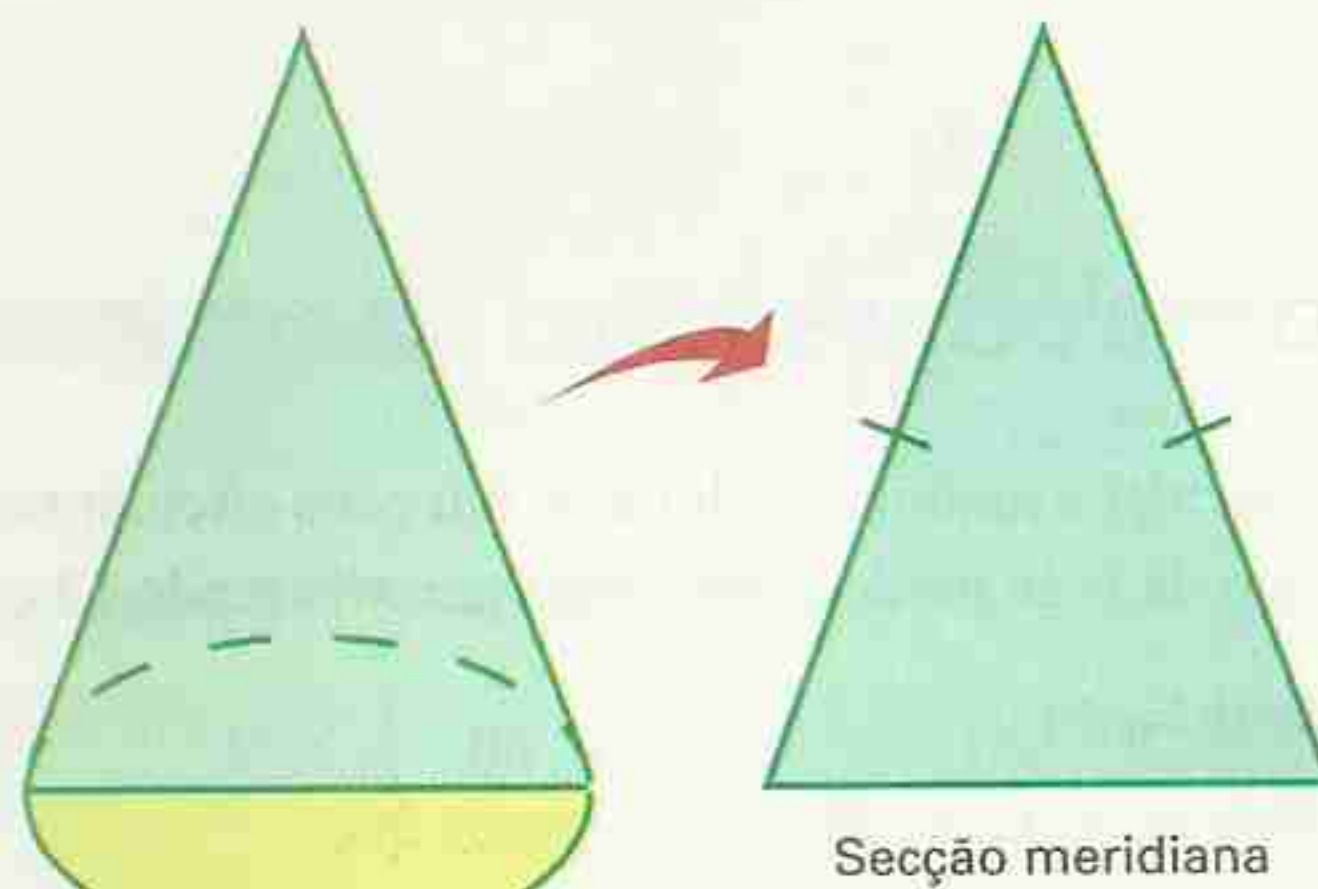


Cone oblíquo é todo cone cujo eixo não é perpendicular ao plano da base.



Secção meridiana de um cone circular

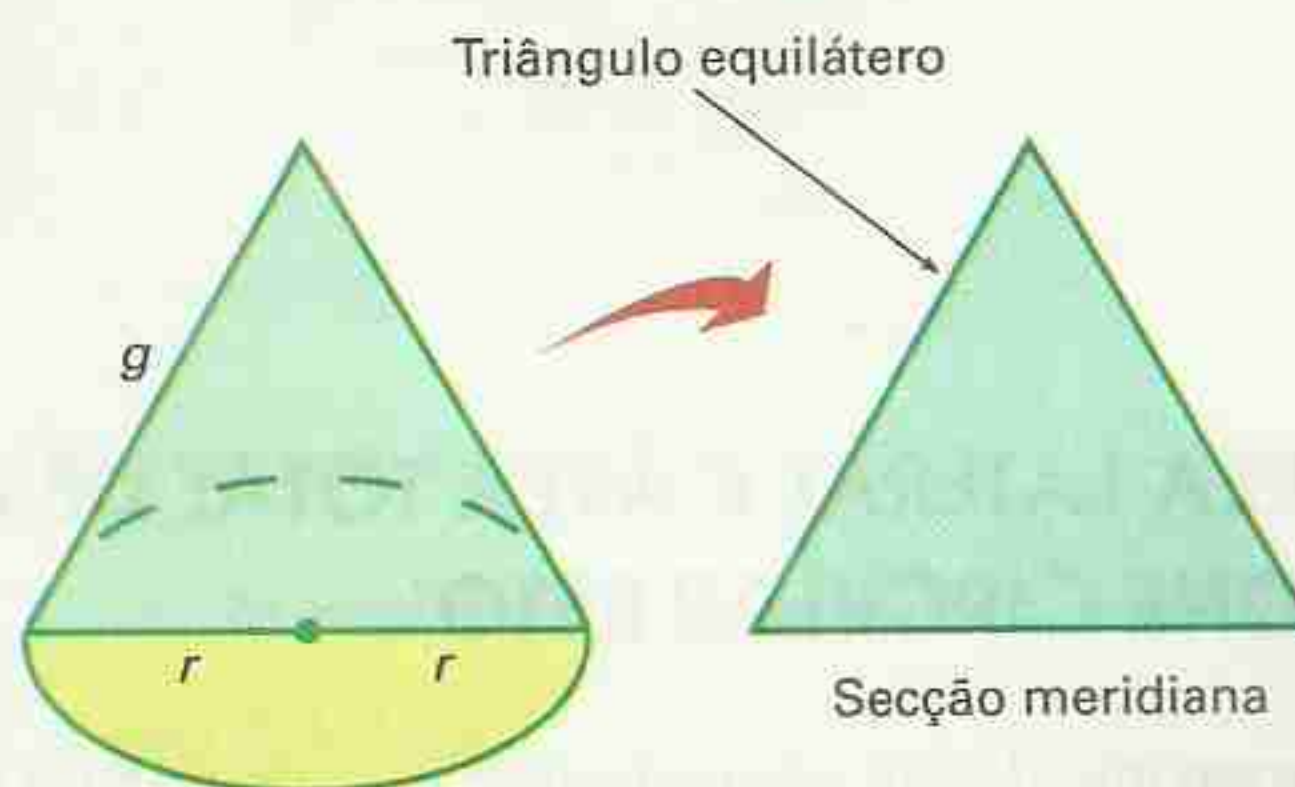
A intersecção de um cone circular com um plano que passa pelo vértice e pelo centro da base é chamada de **secção meridiana do cone circular**.



Qualquer secção meridiana de um cone circular reto é uma região triangular isósceles.

Cone equilátero

Todo cone circular reto cujas secções meridianas são regiões limitadas por triângulos equiláteros é chamado de **cone equilátero**.



Em todo cone equilátero a medida g de cada geratriz é igual ao diâmetro $2r$ da base:

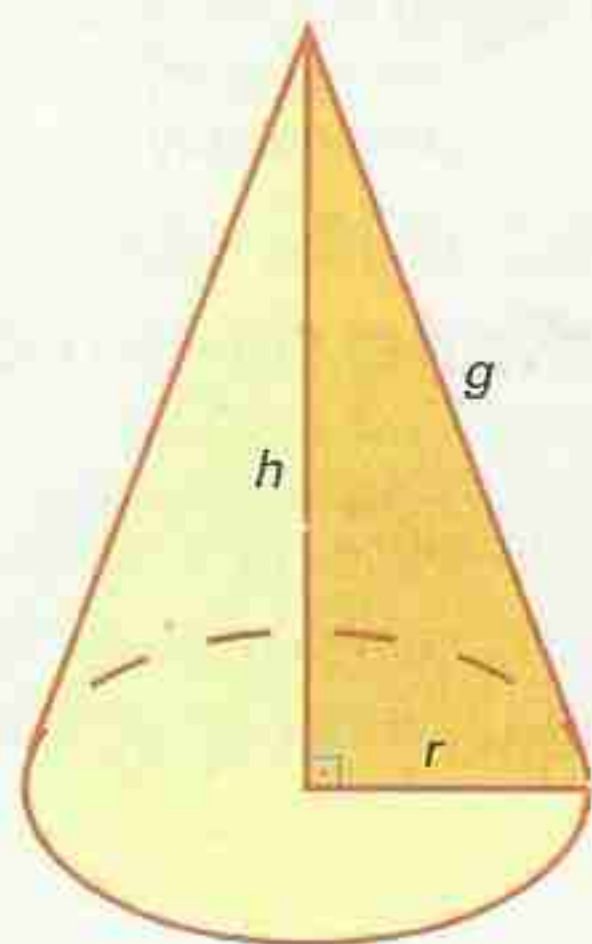
$$g = 2r$$

3. O TEOREMA DE PITÁGORAS E O CONE CIRCULAR RETO

Consideremos uma secção meridiana de um cone circular reto tal que o raio da base, a geratriz e a altura meçam r , g e h , respectivamente.

Pelo teorema de Pitágoras, temos que:

$$g^2 = r^2 + h^2$$



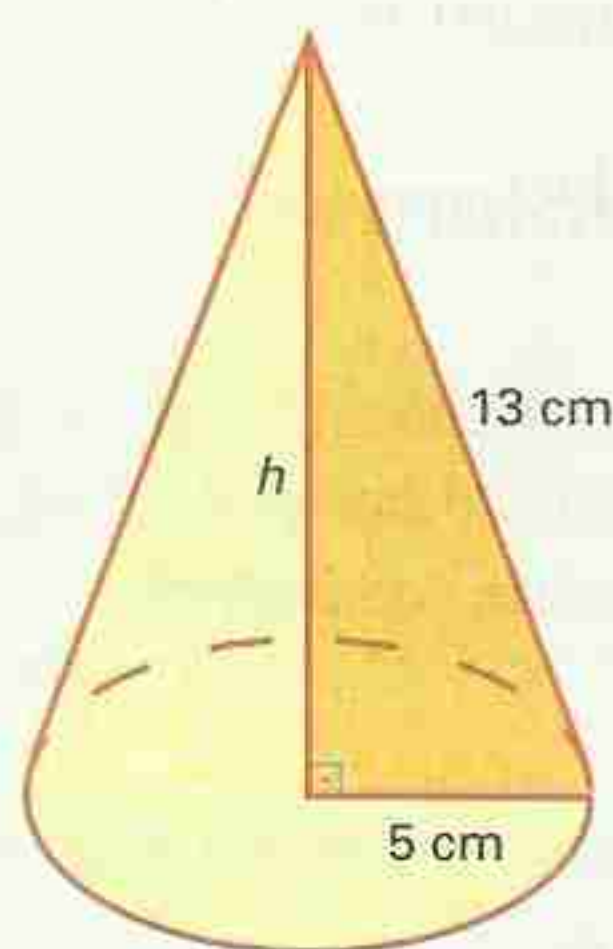
EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.3 Calcular a medida da altura de um cone circular reto cujo raio da base mede 5 cm e uma geratriz mede 13 cm.

Resolução

Pelo teorema de Pitágoras, temos que:

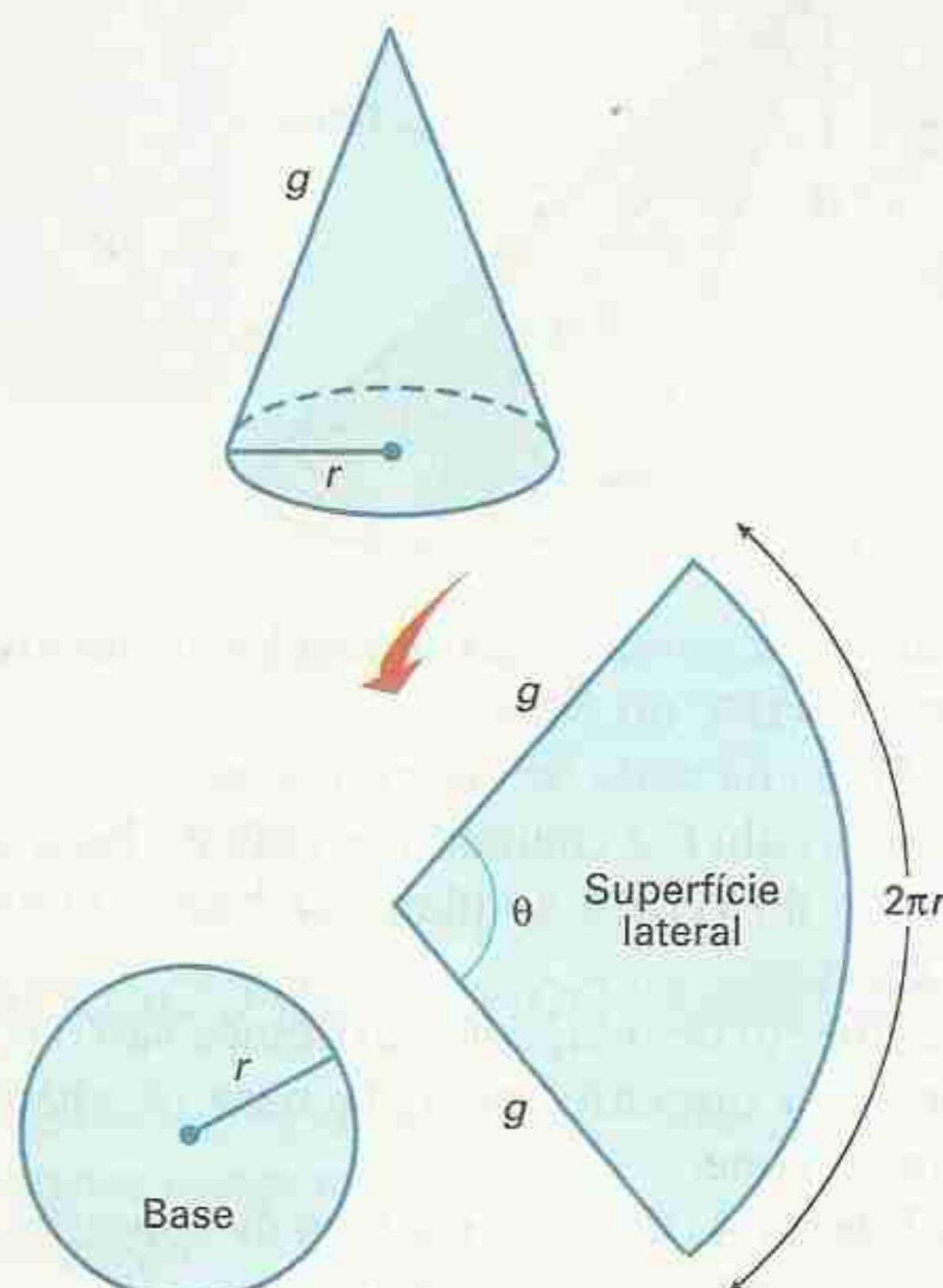
$$h^2 + 5^2 = 13^2 \Rightarrow h^2 = 144 \therefore h = 12 \text{ cm}$$



4. ÁREA LATERAL E ÁREA TOTAL DE UM CONE CIRCULAR RETO

A superfície de um cone circular reto de raio da base r e geratriz de medida g é equivalente à reunião de um círculo de raio r com um setor circular de raio g cujo arco mede $2\pi r$. Para visualizar essa equivalência, retire a base do cone, corte sua superfície lateral sobre uma geratriz e,

por fim, planifique (coloque sobre um plano) as duas regiões obtidas.



Note que o comprimento do arco do setor é o comprimento da circunferência da base do cone.

A área do setor equivalente à superfície lateral do cone é a **área lateral** A_l do cone, ou seja:

$$A_l = \frac{2\pi r g}{2} \Rightarrow A_l = \pi r g$$

A **área total** A_t do cone é a soma da área lateral com a área da base, ou seja:

$$A_t = \pi r g + \pi r^2 \Rightarrow A_t = \pi r (g + r)$$

A medida θ do ângulo central do setor equivalente à superfície lateral do cone é:

$$\theta = \frac{2\pi r}{g} \text{ rad} \quad \text{ou} \quad \theta = \frac{360^\circ \cdot r}{g}$$



EXERCÍCIO RESOLVIDO

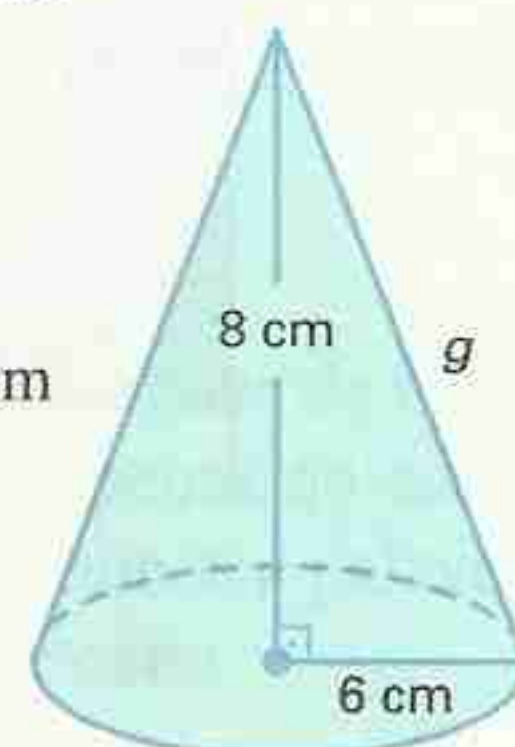
R.4 Dado um cone circular reto de raio da base 6 cm e altura 8 cm, calcular:

- a área lateral do cone;
- a área total do cone;
- a medida, em graus, do ângulo central do setor circular equivalente à superfície lateral do cone.

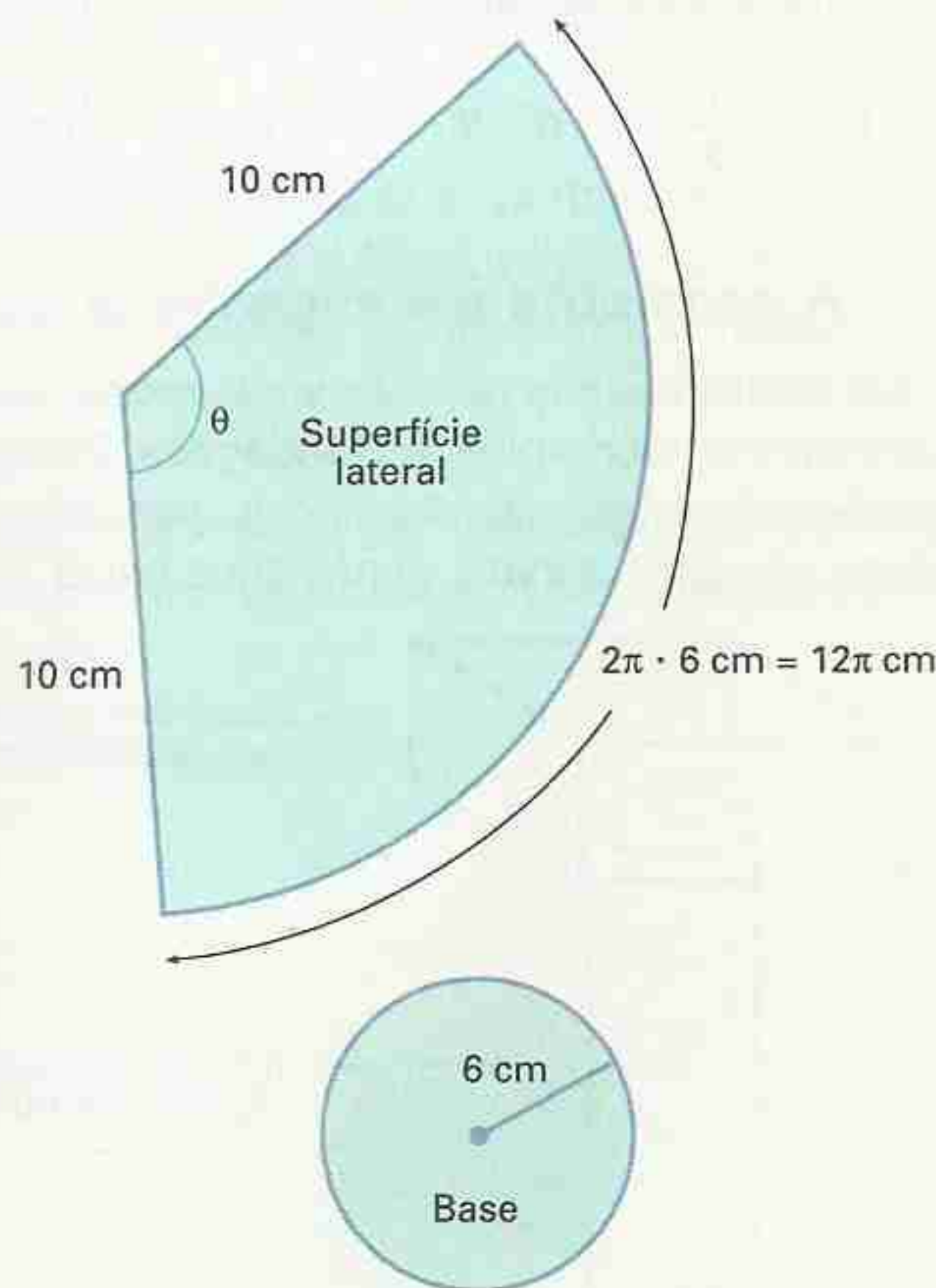
Resolução

Pelo teorema de Pitágoras, temos que:

$$g^2 = 8^2 + 6^2 \Rightarrow g^2 = 100 \therefore g = 10 \text{ cm}$$



Planificando a superfície do cone, temos:



a) A área lateral A_ℓ é:

$$A_\ell = \frac{12\pi \cdot 10}{2} \text{ cm}^2 \Rightarrow A_\ell = 60\pi \text{ cm}^2$$

b) A área B da base do cone é:

$$B = \pi \cdot 6^2 \text{ cm}^2 \Rightarrow B = 36\pi \text{ cm}^2$$

Assim, a área total A_t é:

$$A_t = A_\ell + B \Rightarrow A_t = 60\pi \text{ cm}^2 + 36\pi \text{ cm}^2$$

$$\therefore A_t = 96\pi \text{ cm}^2$$

c) A medida θ do ângulo do setor é:

$$\theta = \frac{12\pi}{10} \text{ rad} \Rightarrow \theta = \frac{6\pi}{5} \text{ rad}$$

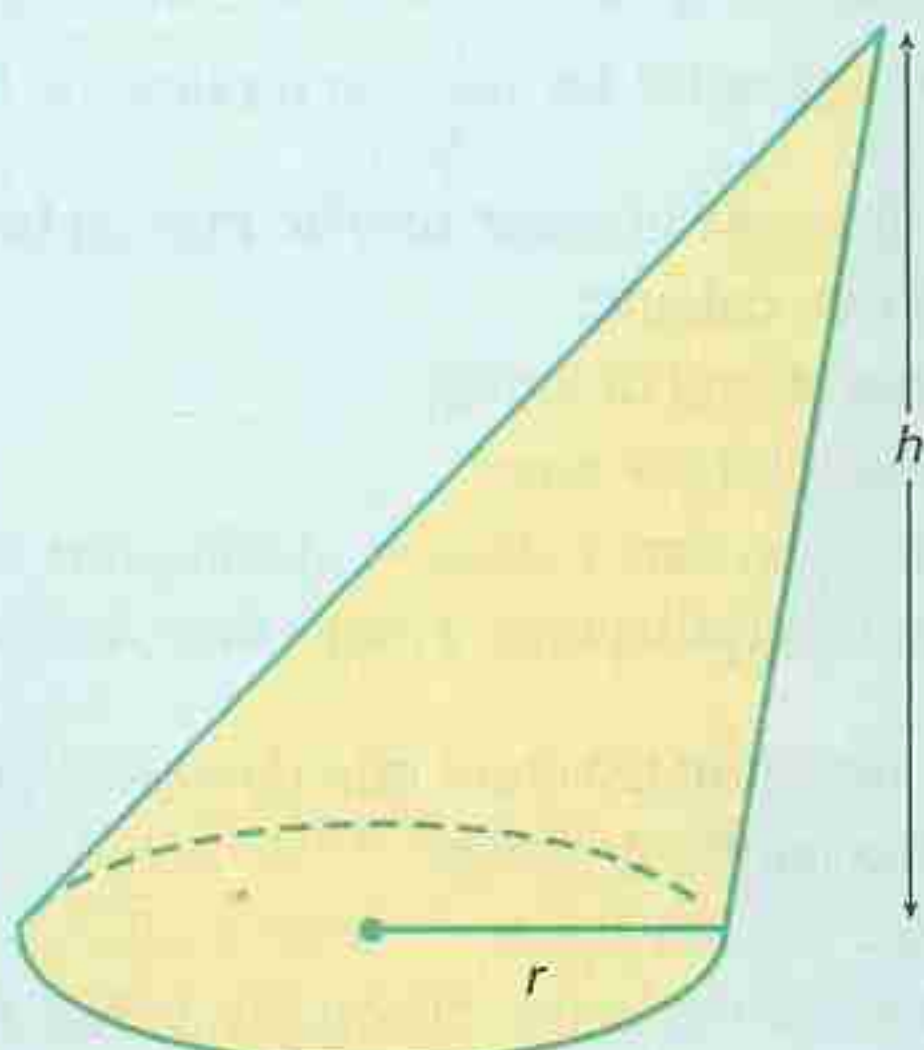
Lembrando que π rad equivalem a 180° , temos:

$$\theta = \frac{6 \cdot 180^\circ}{5} \Rightarrow \theta = 216^\circ$$

5. VOLUME DO CONE CIRCULAR

O volume V de um cone circular de altura h e raio da base r é igual a $\frac{1}{3}$ do produto da área da base, πr^2 , pela altura h , isto é:

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.5 Um cone circular de vértice L e centro da base O é tal que o segmento de reta $\overline{LO}$ mede 12 cm e forma com o plano da base um ângulo de 60° . Calcular o volume desse cone, sabendo que o raio de sua base mede 4 cm.

Resolução

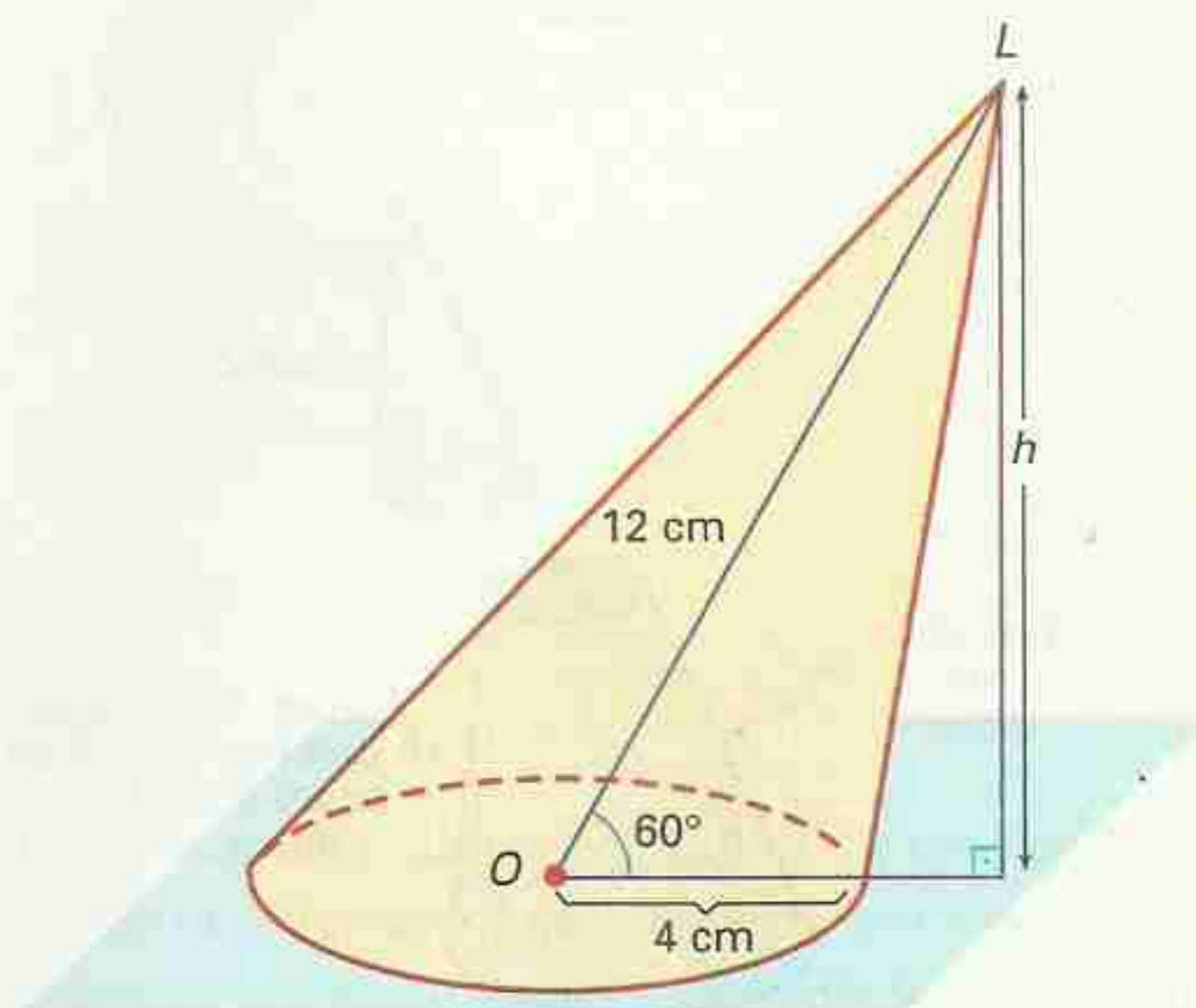
A medida h da altura é obtida por:

$$\sin 60^\circ = \frac{h}{12} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{h}{12}$$

$$\therefore h = 6\sqrt{3} \text{ cm}$$

A área B da base é:

$$B = \pi \cdot 4^2 \text{ cm}^2 \Rightarrow B = 16\pi \text{ cm}^2$$



Logo, o volume V do cone é:

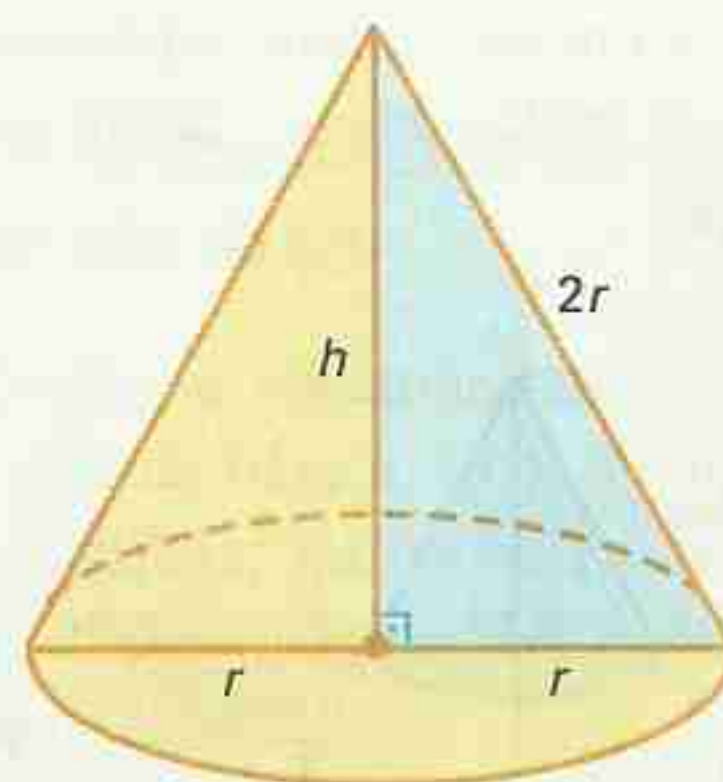
$$V = \frac{1}{3} Bh \Rightarrow V = \frac{1}{3} \cdot 16\pi \cdot 6\sqrt{3} \text{ cm}^3$$

$$\therefore V = 32\pi\sqrt{3} \text{ cm}^3$$

R.6 O raio da base de um cone equilátero é r . Calcular o volume desse cone, em função de r .

Resolução

Qualquer geratriz do cone equilátero tem a mesma medida do diâmetro da base.



Pelo teorema de Pitágoras, temos:

$$h^2 + r^2 = (2r)^2 \Rightarrow h^2 = 3r^2 \therefore h = r\sqrt{3}$$

A área B da base é:

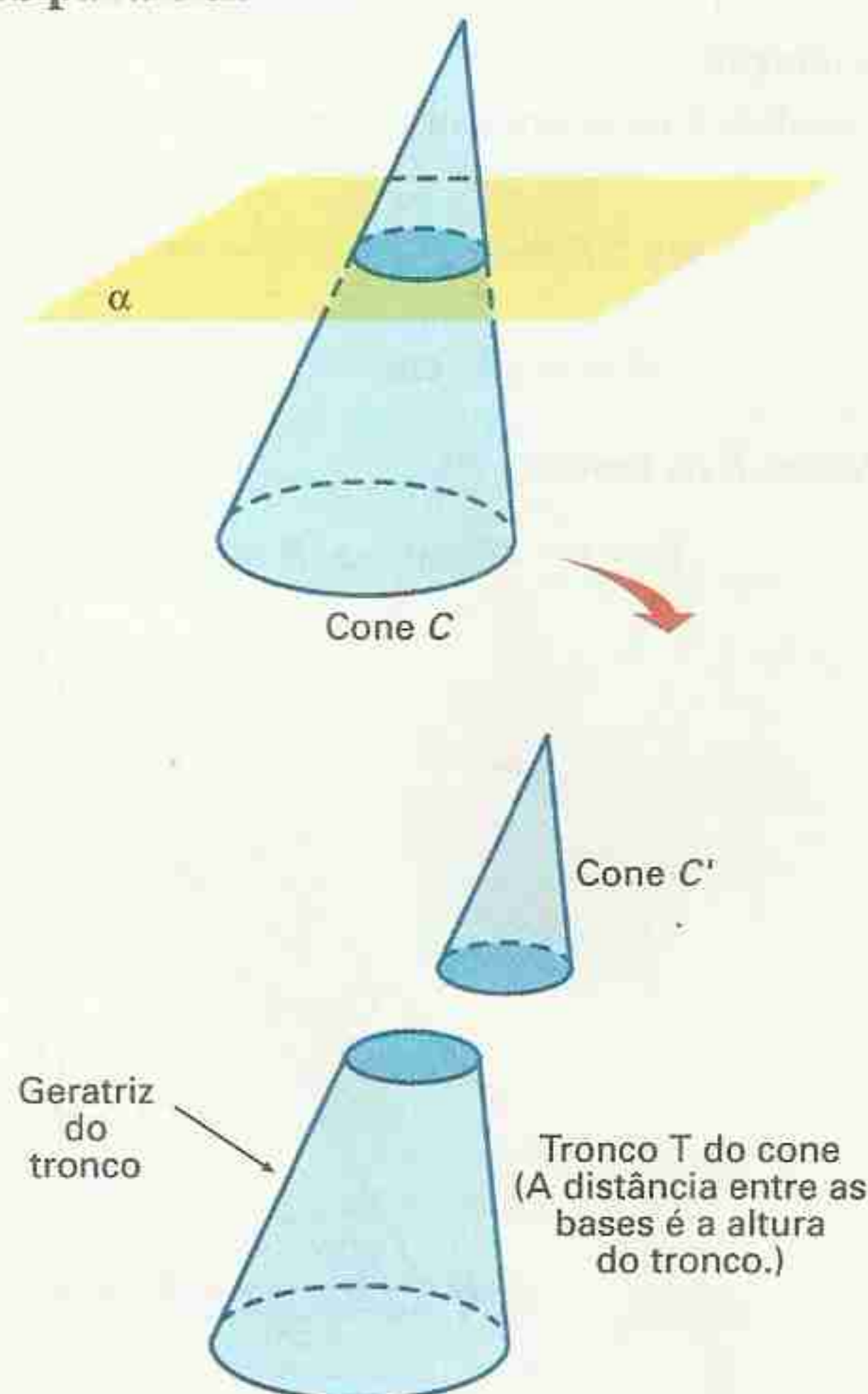
$$B = \pi r^2$$

Logo, o volume V do cone é:

$$V = \frac{1}{3} Bh \Rightarrow V = \frac{1}{3} \cdot \pi r^2 \cdot r\sqrt{3} \therefore V = \frac{\pi r^3 \sqrt{3}}{3}$$

6. TRONCO DE CONE CIRCULAR DE BASES PARALELAS

Consideremos um plano α paralelo à base de um cone circular separando-o em dois sólidos. Um desses dois sólidos é um cone e o outro é um **tronco de cone circular de bases paralelas**.



Note que o volume V_T do tronco é igual à diferença entre os volumes V_C e $V_{C'}$, dos cones C e C' , respectivamente, isto é:

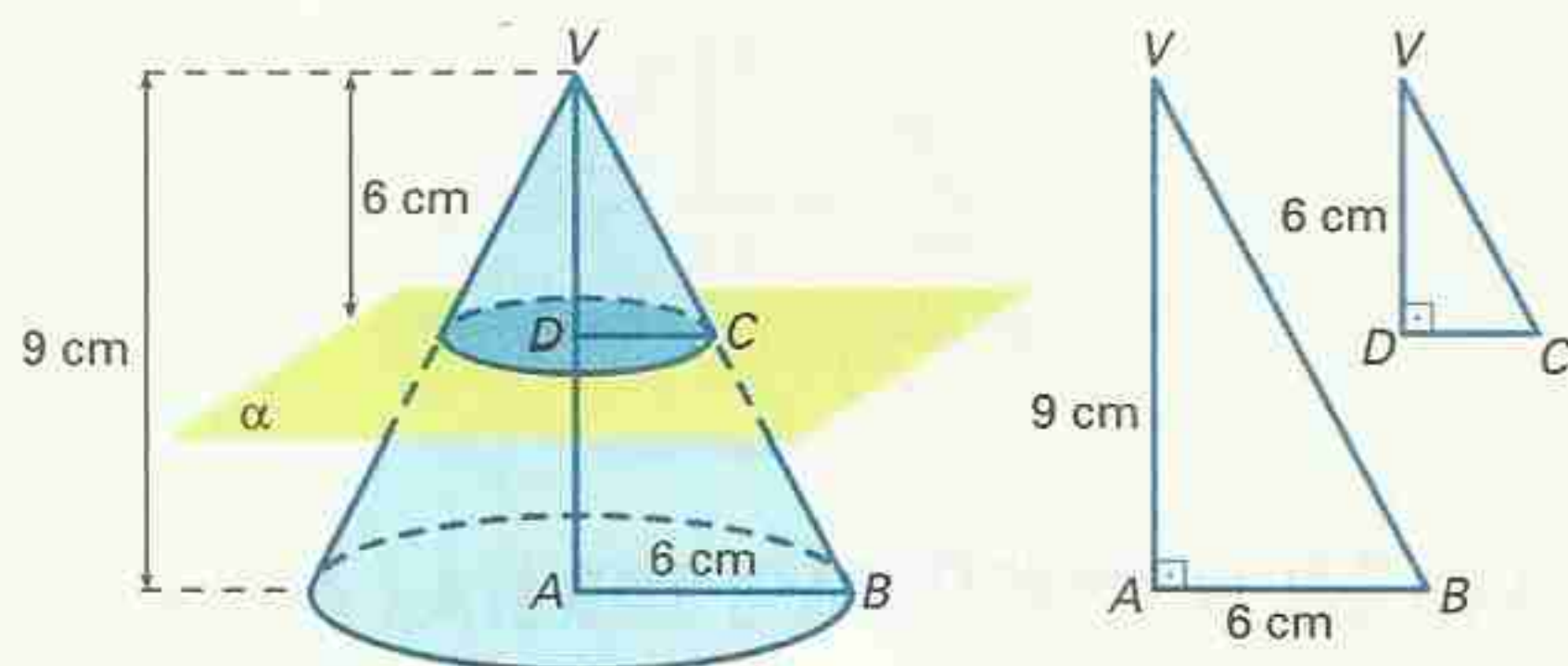
$$V_T = V_C - V_{C'}$$



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.7 A altura de um cone circular reto mede 9 cm, e o raio de sua base mede 6 cm. Um plano α , paralelo à base e distante 6 cm do vértice, intercepta o cone. Calcular o volume do tronco de cone assim determinado.

Resolução



Os triângulos VAB e VDC são semelhantes. Como os lados correspondentes são proporcionais,

temos $\frac{VA}{VD} = \frac{AB}{DC}$, isto é:

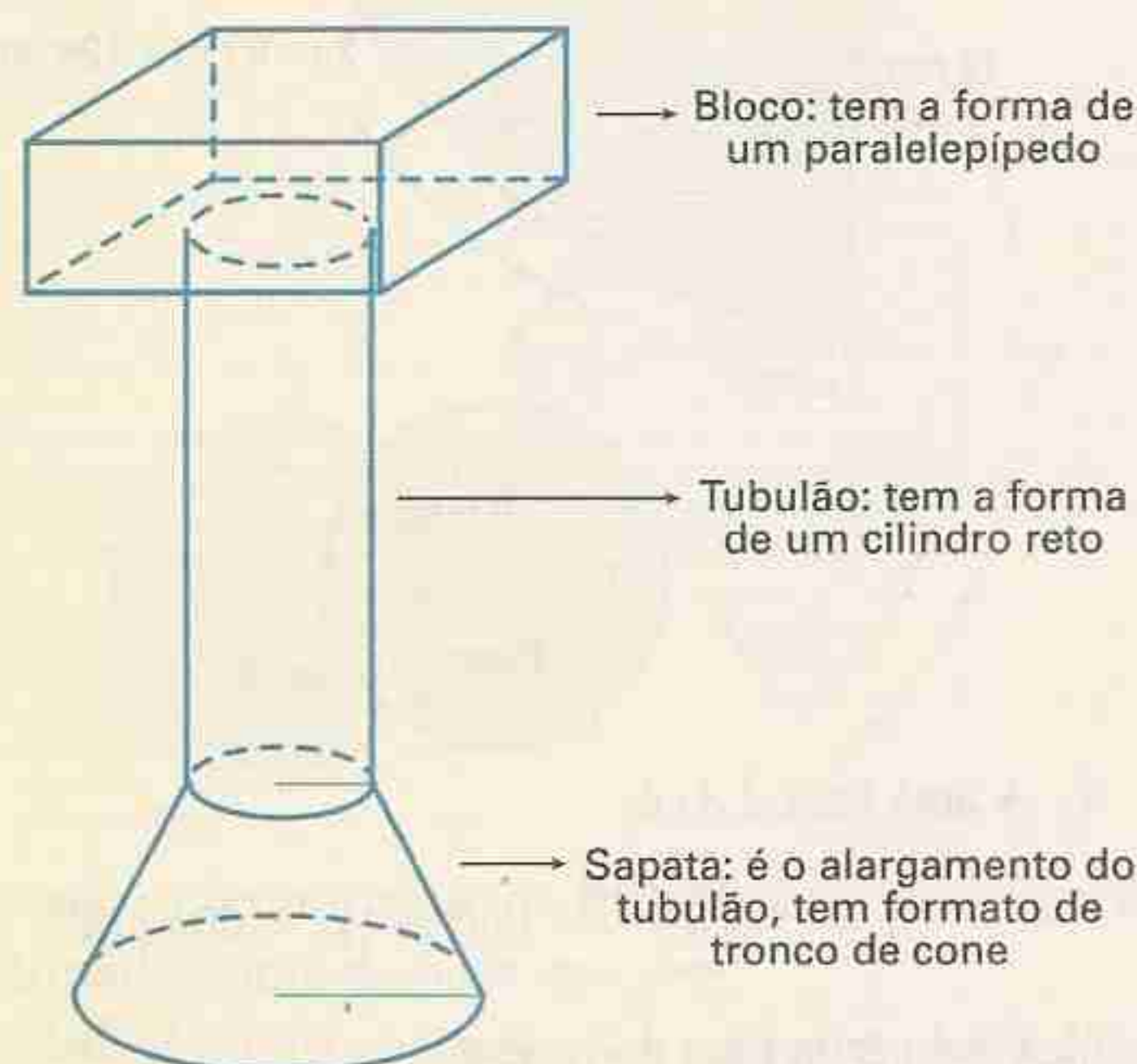
$$\frac{9}{6} = \frac{6}{DC} \therefore DC = 4 \text{ cm}$$

O volume V_T do tronco de cone é a diferença entre o volume do cone original e o do cone acima do plano α :

$$V_T = \left(\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 6^2 \cdot 9 - \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 4^2 \cdot 6 \right) \text{cm}^3 = 76\pi \text{cm}^3$$

A geometria e a engenharia civil

Os edifícios são construídos sobre estruturas subterrâneas denominadas **fundações**. Basicamente essas estruturas são formadas por três partes: bloco, tubulão e sapata, conforme a figura abaixo.



Cálculos de resistência de materiais determinam as dimensões das fundações em função do tipo de terreno e das forças que atuarão sobre elas. Especificadas as dimensões, os cálculos dos volumes do paralelepípedo, do cilindro e do tronco de cone determinam a quantidade de concreto que formará essas estruturas.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

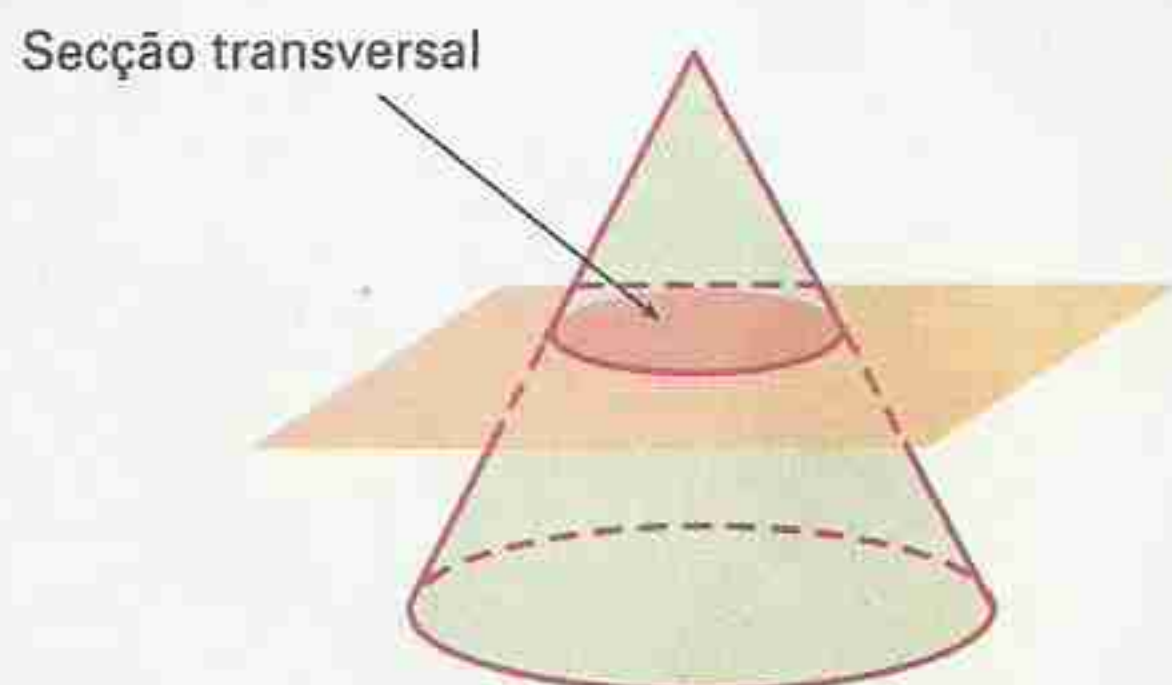
- B.1** A medida da geratriz de um cone equilátero é 10 cm. Calcule a medida da altura desse cone.
- B.2** Cada geratriz de um cone circular reto de raio da base 4 cm forma com o plano da base um ângulo de 30° . Calcule a medida da altura desse cone.
- B.3** Uma secção meridiana de um cone circular reto é uma região limitada por um triângulo isósceles de lados $2\sqrt{2}$ cm, $2\sqrt{2}$ cm e 4 cm. Calcule a medida do ângulo que uma geratriz forma com o plano da base do cone.
- B.4** Dado um cone circular reto de raio da base 5 cm e geratriz 13 cm, calcule:
 - a) a área lateral do cone;
 - b) a área total do cone;
 - c) a medida, em radianos, do ângulo central do setor circular equivalente à superfície lateral do cone.
- B.5** Um cone equilátero tem raio da base 3 cm. Calcule:
 - a) a área lateral do cone;
 - b) a área total do cone;
 - c) a medida, em graus, do ângulo central do setor circular equivalente à superfície lateral do cone.

B.6 Em um cone circular reto de altura 6 cm, a área lateral é o dobro da área da base. Calcule a medida do raio da base desse cone.

B.7 As áreas da base e de uma secção transversal de um cone circular são 32 cm^2 e 4 cm^2 , respectivamente. Sabendo que a altura do cone é 12 cm, calcule a distância entre o plano dessa secção transversal e a base do cone.

Nota

Secção transversal de um cone é qualquer intersecção não-vazia e não-unitária do cone com um plano paralelo à sua base.



B.8 Calcule o volume de um cone circular em que a altura mede 9 cm e o raio da base mede 5 cm.

B.9 Um cone circular de vértice L e centro da base O é tal que o segmento de reta $\overline{LO}$ mede 10 m e forma com o plano da base um ângulo de 45° . Calcule o volume do cone, sabendo que o raio de sua base mede 3 m.

B.10 Qual é o volume de um cone circular reto de altura 4 dm cujas geratrizes medem 5 dm?

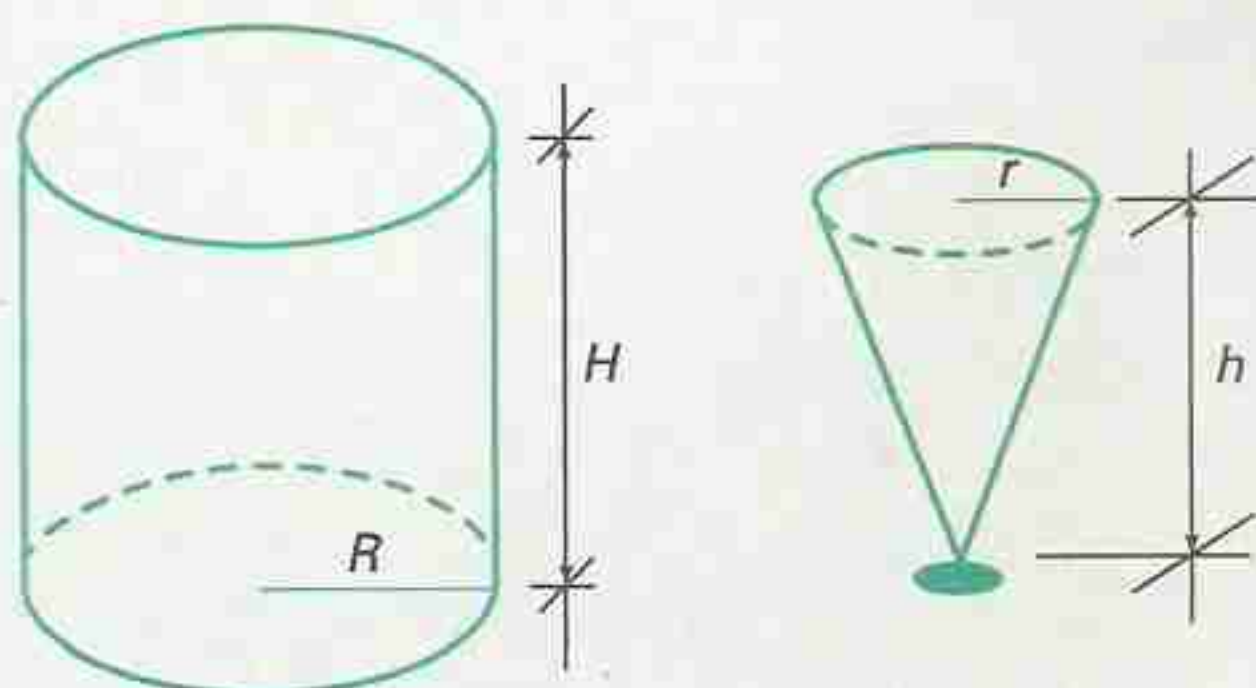
B.11 A altura de um cone equilátero mede 6 dm. Calcule o volume desse cone.

B.12 (U. Amazonas-AM) Um bar da cidade, em seu *réveillon*, ofereceu a seus brincantes um barril de chope que foi servido em tulipas:

- o barril tinha formato de um cilindro circular reto com 20 cm de raio (R) e 30 cm de altura (H);
- a tulipa tinha formato de um cone reto com 3 cm de raio (r) e 10 cm de altura (h).

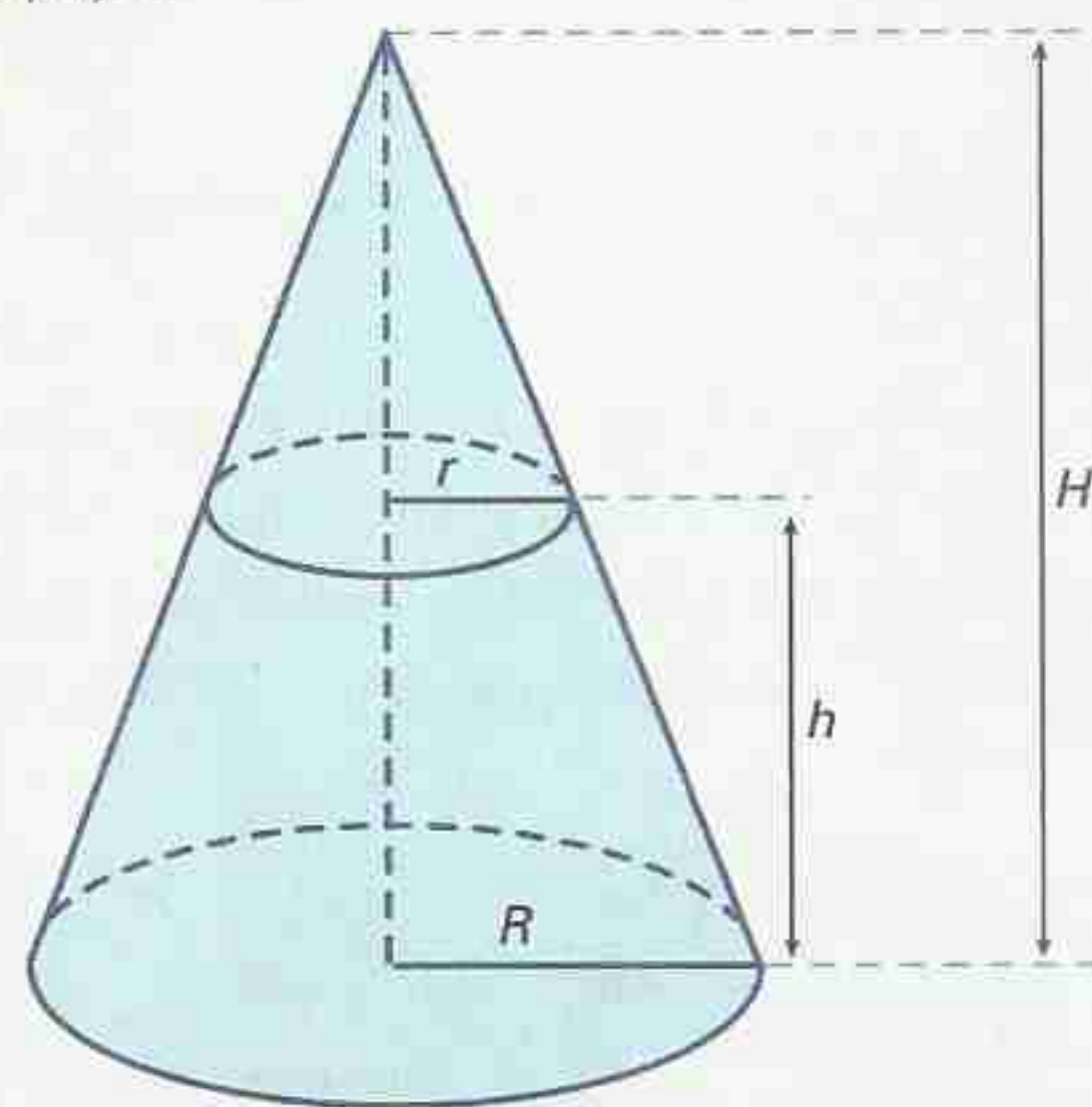
Com base nesses dados, pergunta-se:

- Qual o volume do barril?
- Qual o volume da tulipa?
- Quantas tulipas foram servidas desse barril, admitindo-se que não houve perda?



B.13 Um plano α , paralelo à base de um cone circular de altura 20 cm e raio da base 4 cm, dista 5 cm de seu vértice. Calcule o volume do tronco do cone limitado pelo plano α e pela base do cone.

B.14 (Fuvest-SP) Qual das expressões seguintes dá o volume do tronco de cone circular de bases paralelas em função de H, R, h, r ?



- $\frac{1}{3}\pi[HR^2 + (H-h)r^2]$
- $\frac{1}{3}\pi[HR^2 - (H+h)r^2]$
- $\frac{1}{3}\pi[HR^2 - (H-h)r^2]$
- $\frac{1}{3}\pi[HR^2 + (H+h)r^2]$
- n.d.a.

B.15 (UFLA) Um cone circular reto tem 10 cm de altura e 10 cm de raio da base. A que distância do vértice do cone deve passar um plano α , paralelo ao plano da base, dividindo o cone em dois sólidos de mesmo volume?



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 (Cefet-RJ) A geratriz de um cone de revolução forma com o eixo um ângulo de 30° . Sendo 12 cm o perímetro da secção meridiana do cone, a sua área total será, em cm^2 :

- 10π
- 11π
- 12π
- 13π
- 14π

Nota

Eixo do cone de revolução é a reta que passa pelo vértice e pelo centro da base do cone.

C.2 (Fuvest-SP) Deseja-se construir um cone circular reto com 4 cm de raio da base e 3 cm de altura. Para isso, recorta-se, em cartolina, um setor circular para a superfície lateral e um círculo para a base. A medida do ângulo central do setor circular é:

- 144°
- 192°
- 240°
- 288°
- 336°

C.3 (Fatec-SP) A altura de um cone circular reto mede o triplo da medida do raio da base. Se o comprimento da circunferência dessa base é 8π cm, então o volume do cone, em centímetros cúbicos, é:

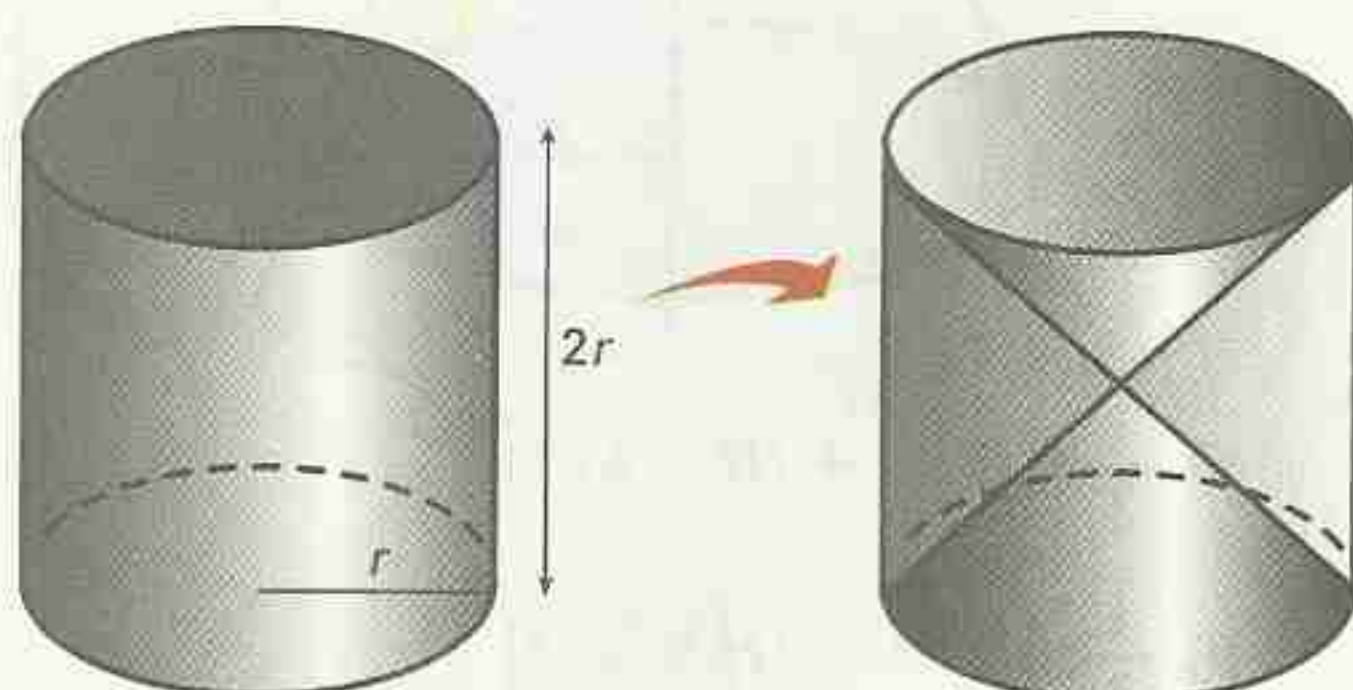
- 64π
- 48π
- 32π
- 16π
- 8π

- C.4** Um cone de revolução de raio da base 12 cm é equivalente a um cilindro de revolução de altura 12 cm e raio da base 8 cm. Qual é a área total do cone?

Nota

Sólidos **equivalentes** são sólidos de volumes iguais.

- C.5** Um cilindro de revolução tem raio da base r e altura $2r$. Retiram-se desse cilindro dois cones circulares tais que suas bases coincidam com as bases do cilindro e seus vértices coincidam com o centro do cilindro. Calcule o volume do sólido remanescente, em função de r .

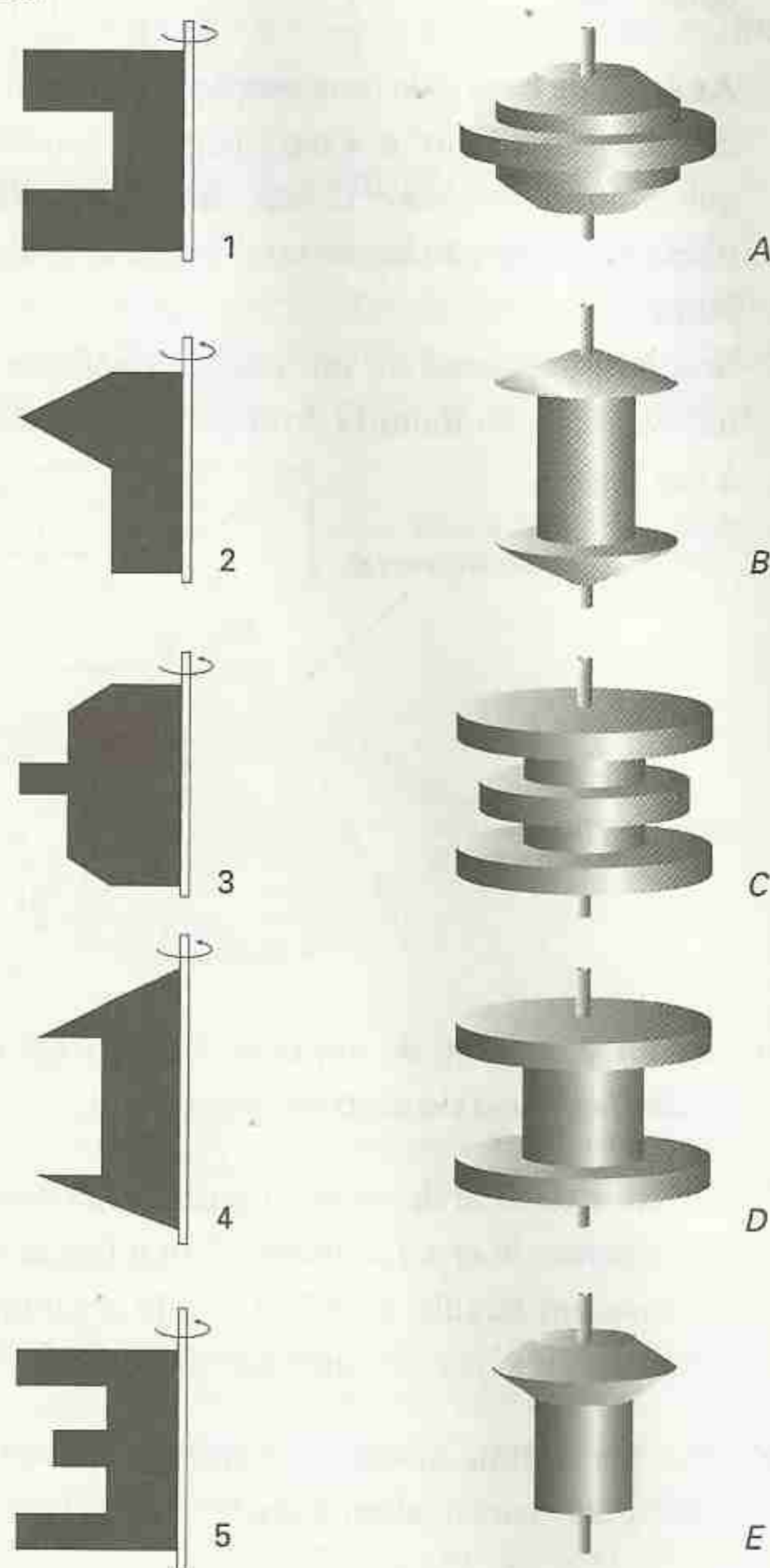


- C.6** (U. F. Santa Maria-RS) Um cone circular reto de volume $V \text{ cm}^3$ tem $h \text{ cm}$ de altura. A uma distância $\frac{h}{2} \text{ cm}$ do vértice do cone, traça-se um plano paralelo à sua base, determinando, assim, um outro cone de volume $W \text{ cm}^3$. Então:

- $V = \frac{3}{2} W$
- $V = 2W$
- $V = 4W$
- $V = 6W$
- $V = 8W$

- C.7** (Enem) Assim como na relação entre o perfil de um corte de um torno e a peça torneada, sólidos de revolução resultam da rotação de figuras planas em torno de um eixo.

Girando-se as figuras abaixo em torno da haste indicada, obtêm-se os sólidos de revolução que estão na coluna da direita.



A correspondência correta entre as figuras planas e os sólidos de revolução obtidos é:

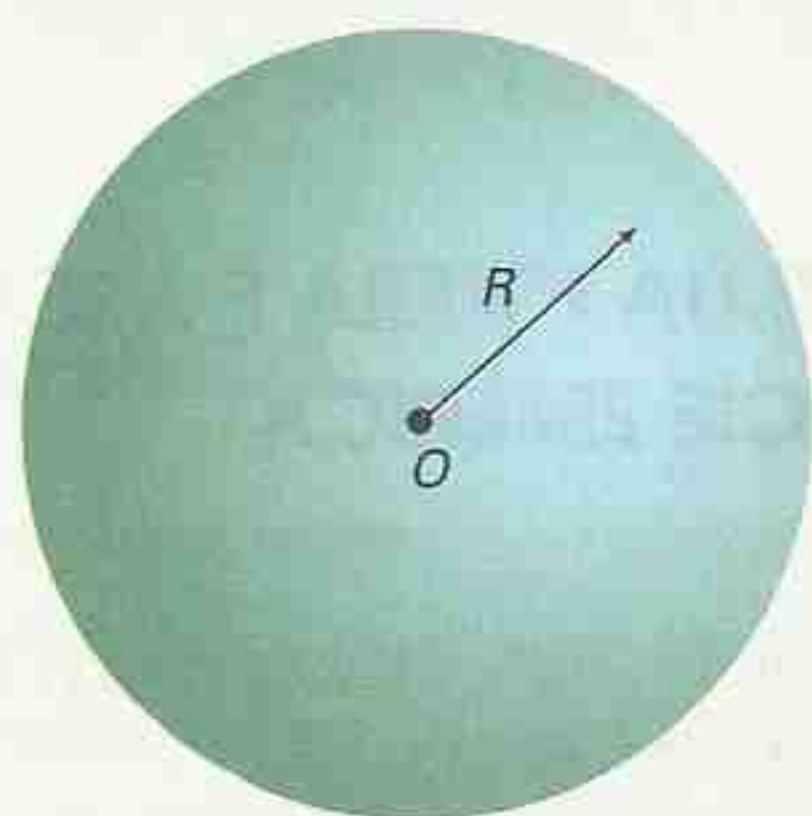
- 1A, 2B, 3C, 4D, 5E
- 1B, 2C, 3D, 4E, 5A
- 1B, 2D, 3E, 4A, 5C
- 1D, 2E, 3A, 4B, 5C
- 1D, 2E, 3B, 4C, 5A

Capítulo 52

ESFERA

1. CONCEITUAÇÃO

Consideremos um ponto O do espaço e uma medida $R(R > 0)$. Chama-se **esfera** de centro O e raio R o conjunto dos pontos do espaço cujas distâncias ao ponto O são **menores ou iguais** a R .



- O conjunto dos pontos do espaço cujas distâncias ao ponto O são **menores** do que R é chamado de **interior** da esfera.
- O conjunto dos pontos do espaço cujas distâncias ao ponto O são **iguais** a R é chamado de **superfície esférica**.
- O conjunto dos pontos do espaço cujas distâncias ao ponto O são **maiores** do que R é chamado de **exterior** da esfera.

Não confunda **esfera** com **superfície esférica**. A **superfície esférica** é apenas a “casca” da esfera; a **esfera** é a reunião da superfície com o conjunto de pontos interiores.

Dois bons modelos de superfície esférica e esfera são uma bolinha de pingue-pongue e uma bola de bilhar, respectivamente. A bolinha de pingue-pongue é apenas uma “casca” (“superfície esférica”); já a bola de bilhar é maciça (“esfera”).

FOTOS: LUIZ ANTONIO



A bola de pingue-pongue lembra uma fina “casca”, sugerindo a idéia de uma superfície esférica.



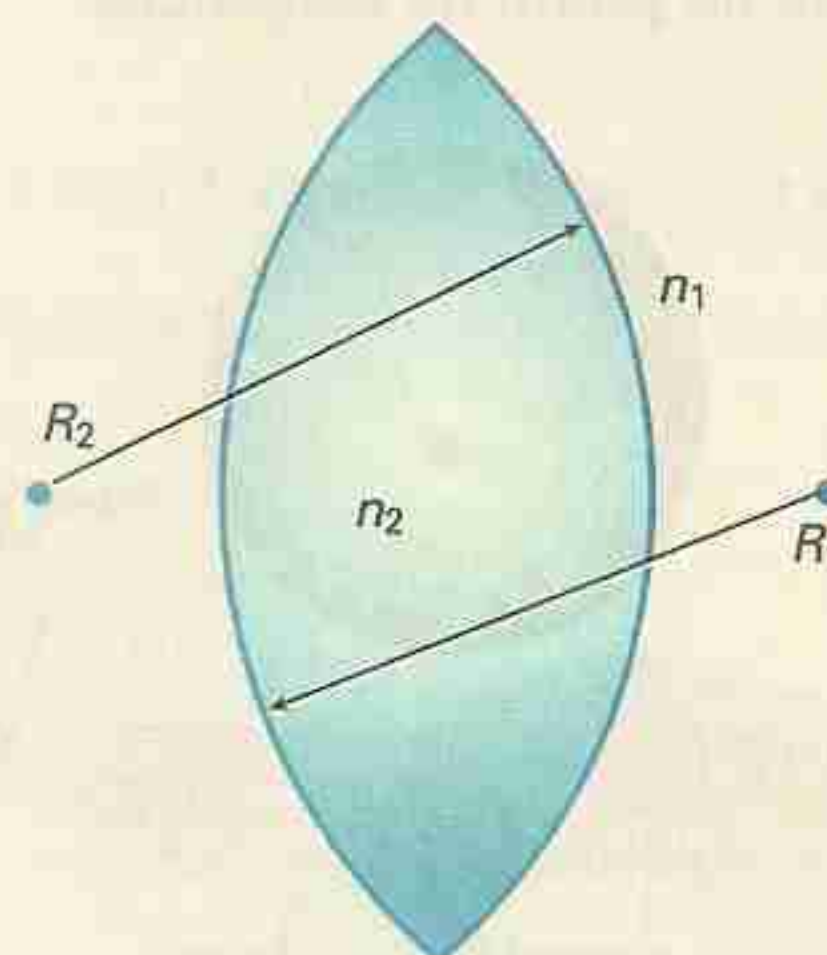
A bola de bilhar é maciça, sugerindo a idéia de uma esfera.

Fabricantes de lentes

Para o cálculo da distância focal f de uma lente com duas superfícies esféricas de raios R_1 e R_2 , os fabricantes usam a fórmula:

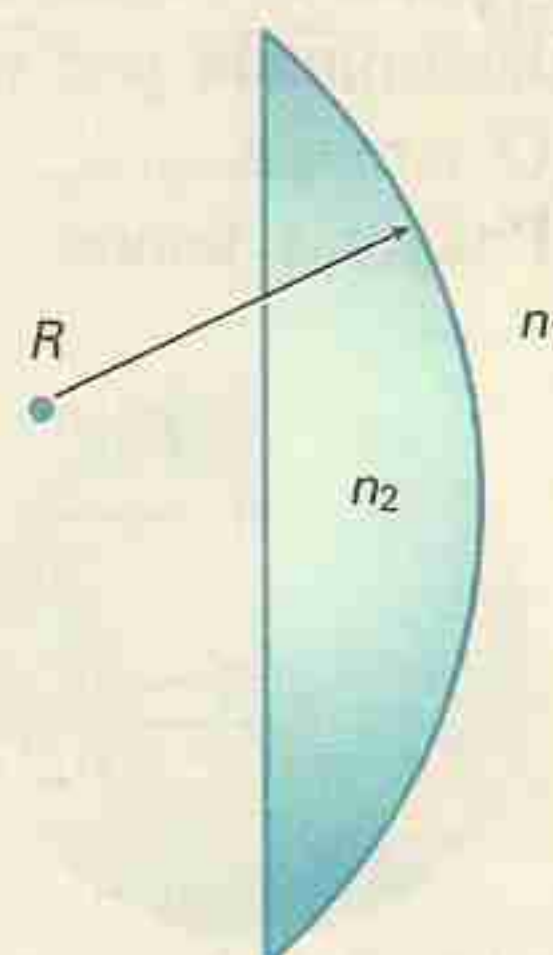
$$\frac{1}{f} = \left(\frac{n_2}{n_1} - 1 \right) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

em que n_1 e n_2 são os índices de refração do meio e da lente, respectivamente.

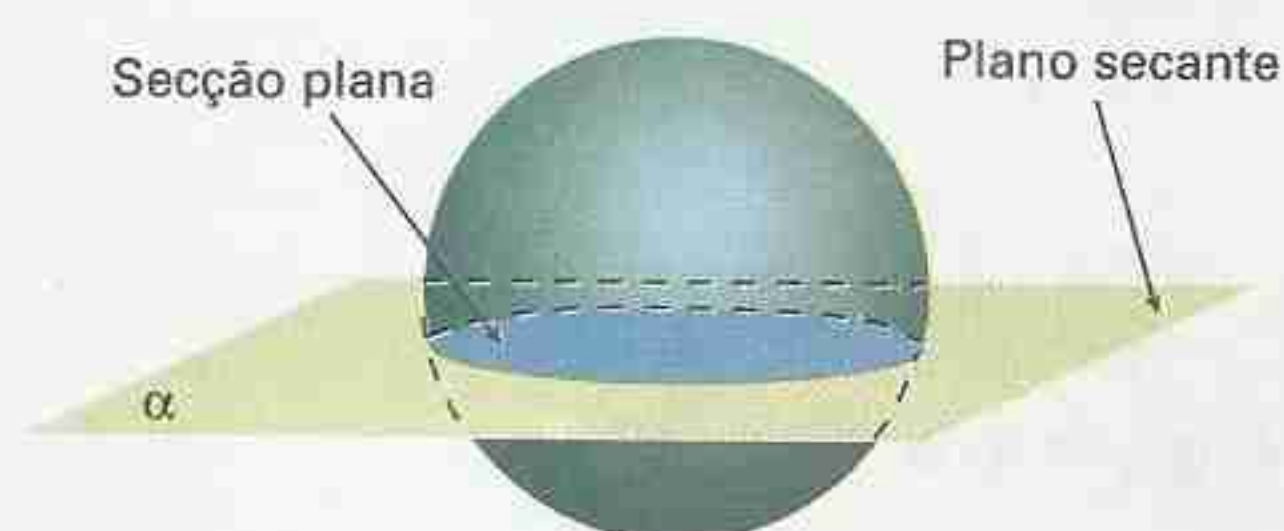


Para lentes que possuem uma superfície plana e uma superfície esférica de raio R é usada a fórmula:

$$\frac{1}{f} = \left(\frac{n_2}{n_1} - 1 \right) \frac{1}{R}$$

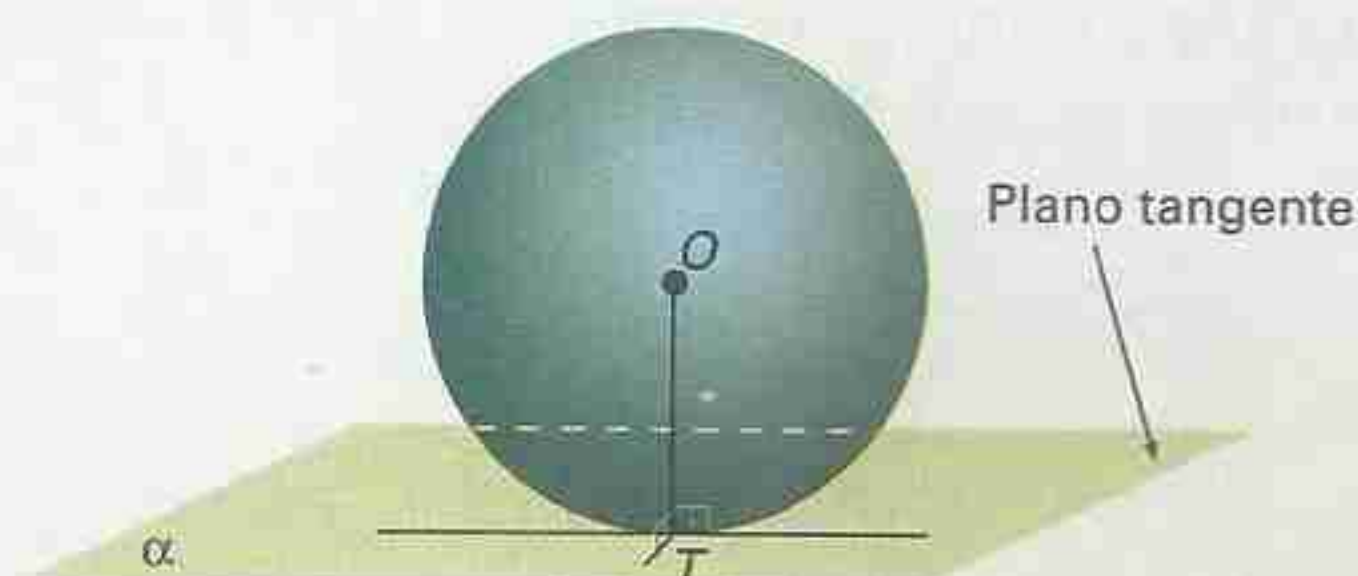


2. POSIÇÕES RELATIVAS ENTRE UM PLANO E UMA ESFERA



Plano secante à esfera

O plano e a esfera têm em comum infinitos pontos que formam um círculo chamado de **seção plana** da esfera.



Plano tangente à esfera

O plano e a esfera têm em comum um único ponto. O raio é perpendicular ao plano tangente no ponto de tangência.



Plano exterior à esfera

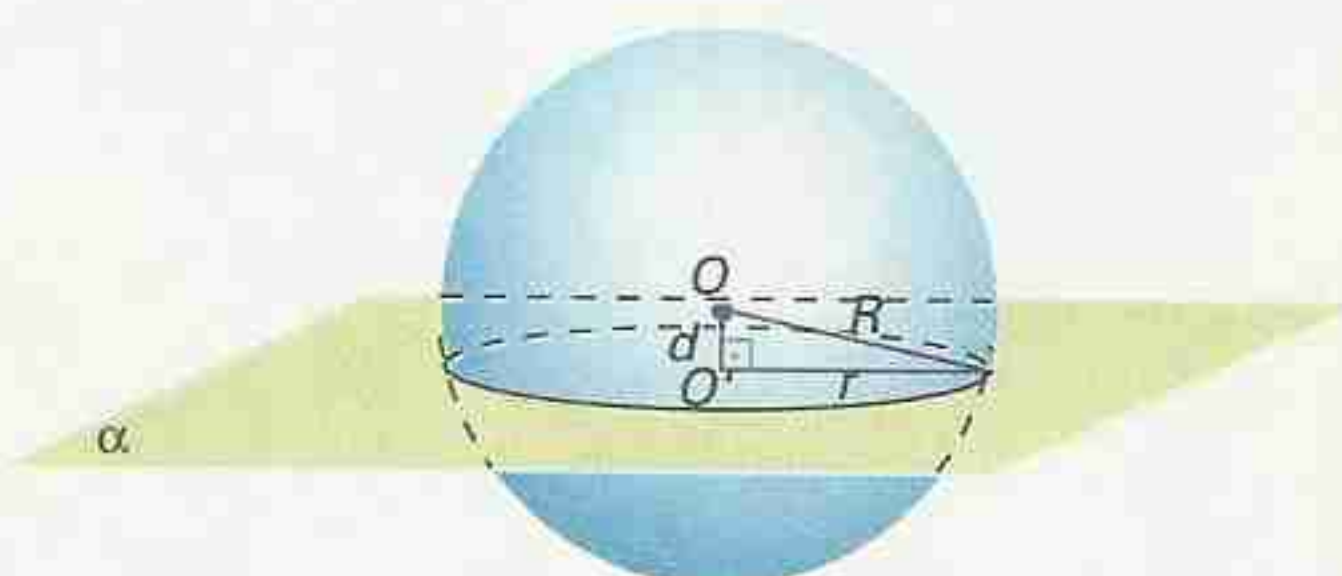
O plano e a esfera não têm ponto em comum.

O teorema de Pitágoras e a seção plana da esfera

Seja α um plano secante a uma esfera de centro O e raio R tal que:

- a distância de α ao ponto O é igual a d ($d > 0$);
- a seção plana determinada por α na esfera é um círculo de centro O' e raio r .

Pelo teorema de Pitágoras, temos:



$$R^2 = d^2 + r^2$$



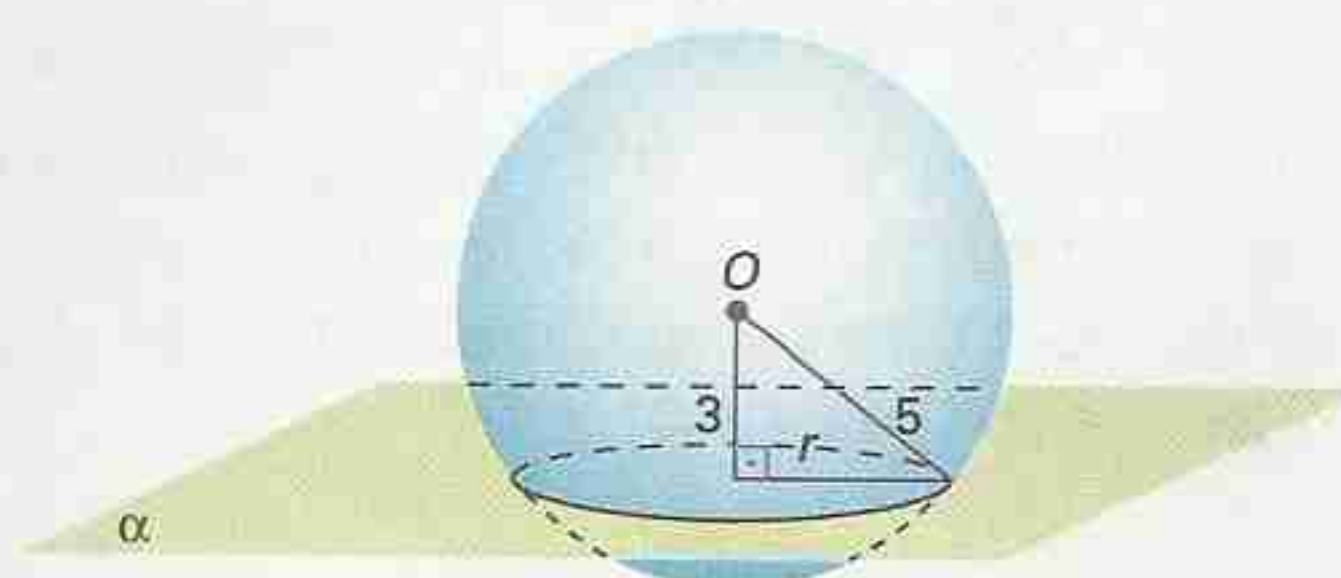
EXERCÍCIO RESOLVIDO

- R.1** Um plano α secciona uma esfera de raio 5 cm a 3 cm de seu centro. Calcular o raio da seção plana determinada por α nessa esfera.

Resolução

Pelo teorema de Pitágoras:

$$r^2 + 3^2 = 5^2 \Rightarrow r^2 = 16 \therefore r = 4 \text{ cm}$$



3. VOLUME DA ESFERA E ÁREA DA SUPERFÍCIE ESFÉRICA

O volume V de uma esfera de raio R e a área A da superfície dessa esfera são:

$$V = \frac{4\pi R^3}{3}$$

$$A = 4\pi R^2$$



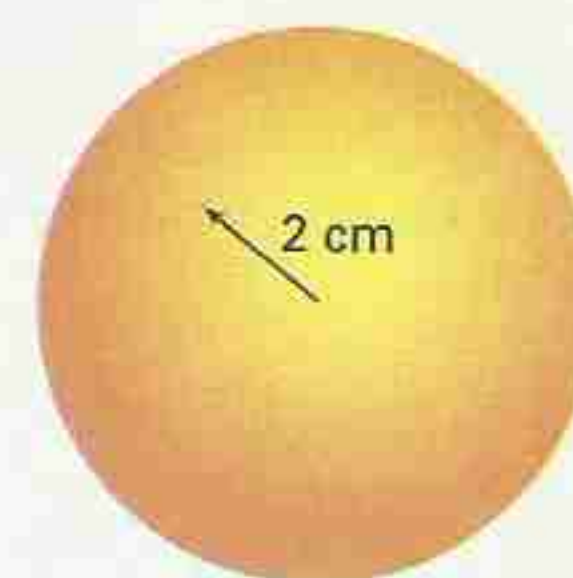
EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

- R.2** Dada uma esfera de raio 2 cm, calcular o seu volume e a área de sua superfície.

Resolução

$$V = \frac{4\pi R^3}{3} \Rightarrow V = \frac{4\pi \cdot 2^3}{3} \text{ cm}^3 = \frac{32\pi}{3} \text{ cm}^3$$

$$A = 4\pi R^2 \Rightarrow A = 4\pi \cdot 2^2 \text{ cm}^2 = 16\pi \text{ cm}^2$$

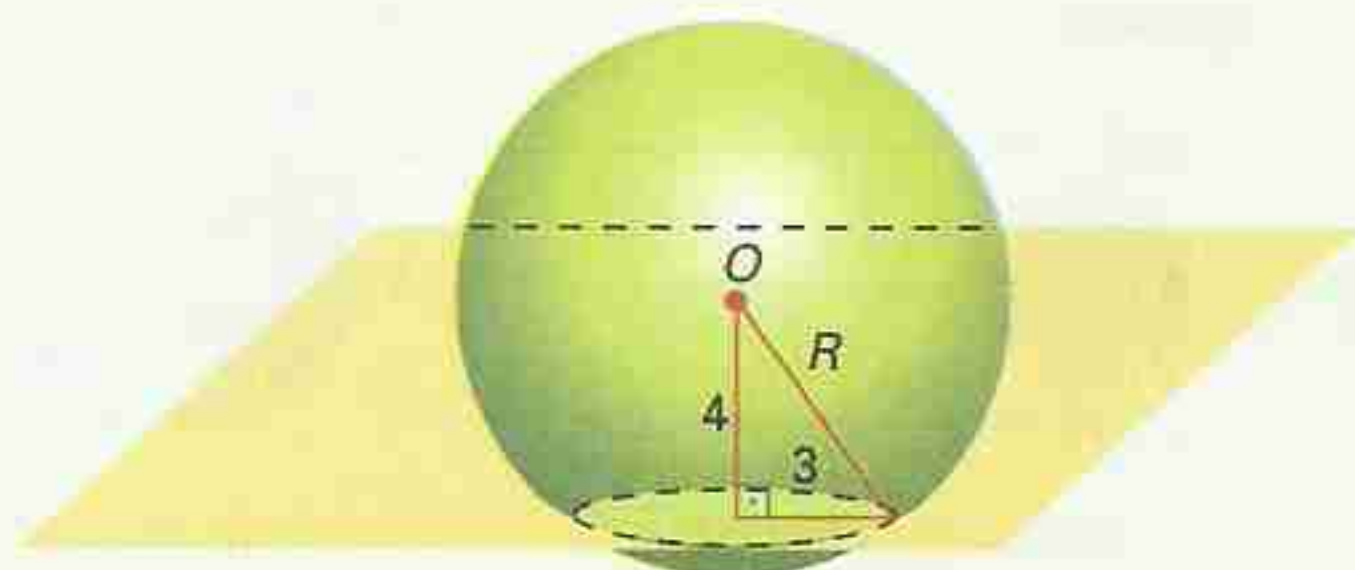


- R.3** Uma seção plana de uma esfera tem raio 3 cm e dista 4 cm do centro da esfera. Calcular o volume dessa esfera e a área de sua superfície.

Resolução

Sendo R o raio da esfera, temos:

$$R^2 = 4^2 + 3^2 \Rightarrow R^2 = 25 \therefore R = 5 \text{ cm}$$



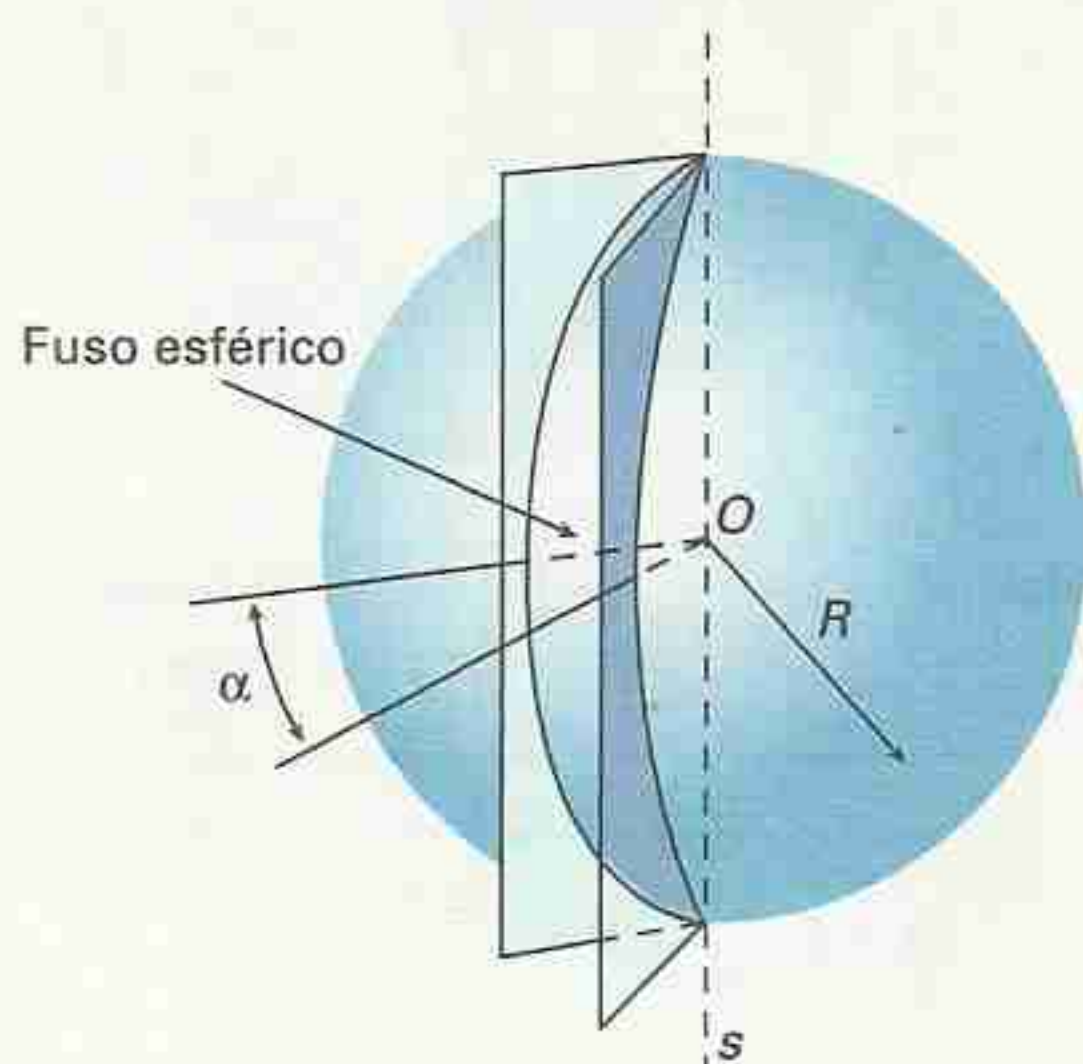
Logo, o volume V da esfera e a área A de sua superfície são:

$$V = \frac{4\pi \cdot 5^3}{3} \text{ cm}^3 \Rightarrow V = \frac{500\pi}{3} \text{ cm}^3$$

$$A = 4\pi \cdot 5^2 \Rightarrow A = 100\pi \text{ cm}^2$$

4. FUSO ESFÉRICO

Consideremos uma superfície esférica de centro O e raio R e dois semiplanos de mesma origem s que passa por O . Uma região da superfície esférica limitada por esses dois semiplanos é chamada de **fuso esférico** de centro O e raio R . A medida α do ângulo formado pelos dois semiplanos é chamada de **medida do ângulo diedro** do fuso esférico.



Nota

Diedro é uma porção do espaço limitada por dois semiplanos de mesma origem.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.4 Calcular a área de um fuso esférico de raio 3 cm cujo ângulo diedro mede 60° .

Resolução

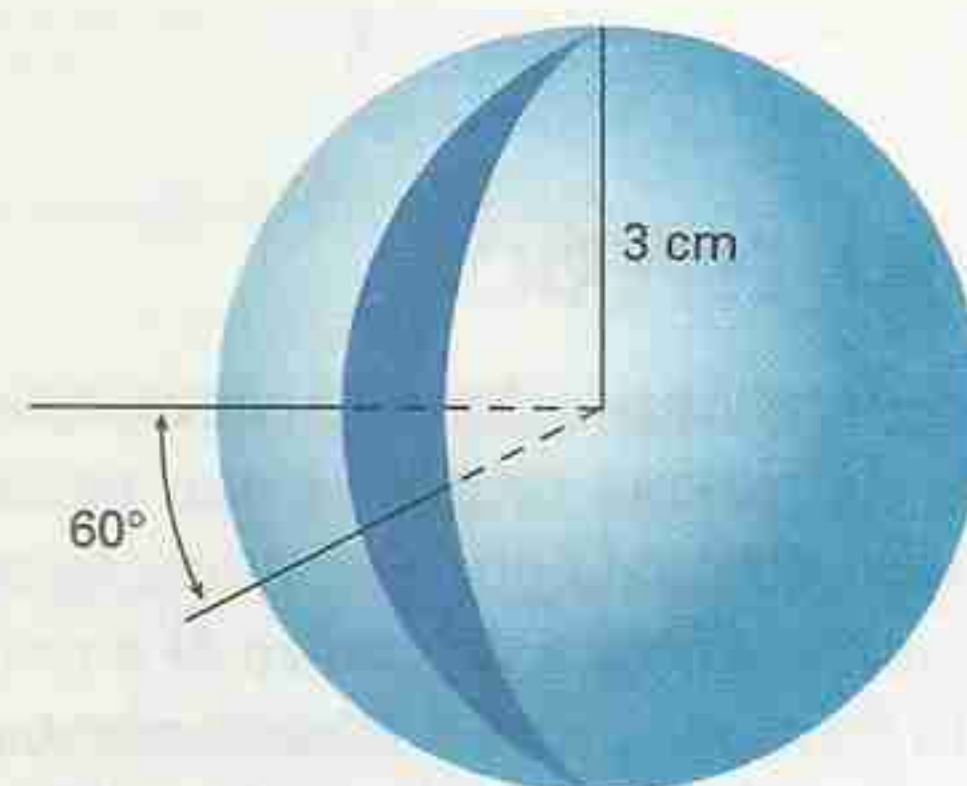
A razão entre a área de uma superfície esférica e a medida de um ângulo diedro de uma volta completa (360° ou 2π rad) é igual à razão entre a área da superfície de um

fuso qualquer dessa superfície e a medida de seu ângulo diedro. Assim, o cálculo da área A_f do fuso esférico em questão pode ser feito através da regra de três:

Ângulo (graus)	Área (cm ²)
360	$4\pi \cdot 3^2$
60	A_f

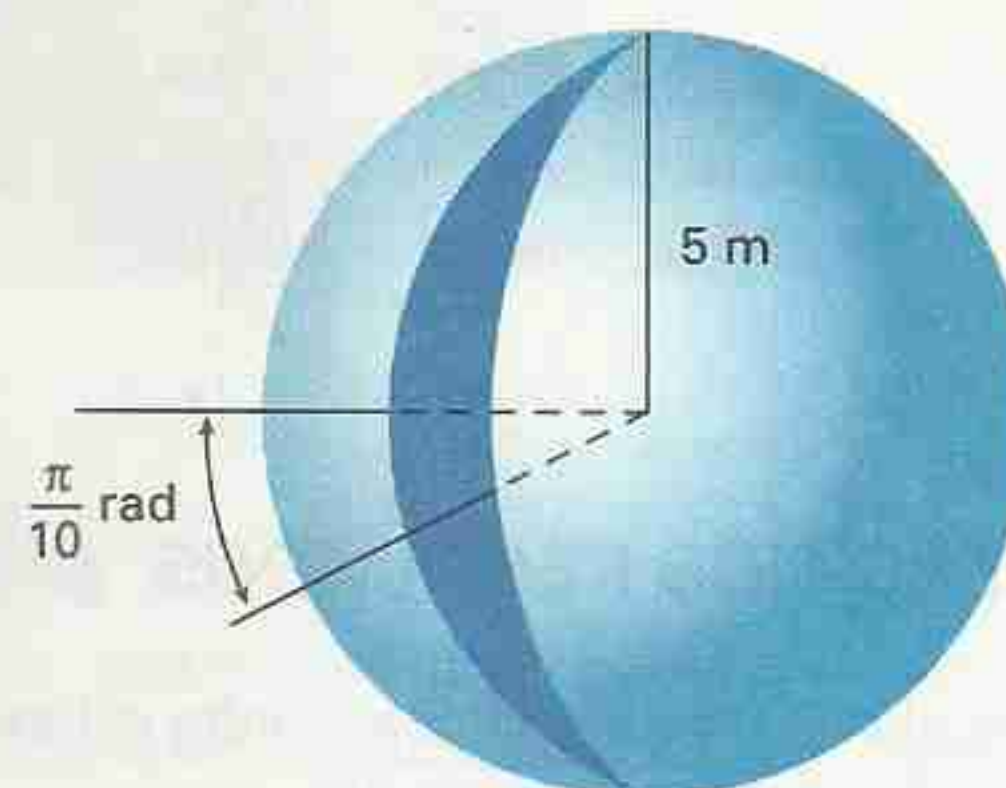
$$\therefore A_f = \frac{60 \cdot 36\pi}{360} \text{ cm}^2$$

$$\therefore A_f = 6\pi \text{ cm}^2$$



R.5 Calcular a área A_f de um fuso esférico de raio 5 m cujo ângulo diedro mede $\frac{\pi}{10}$ rad.

Resolução



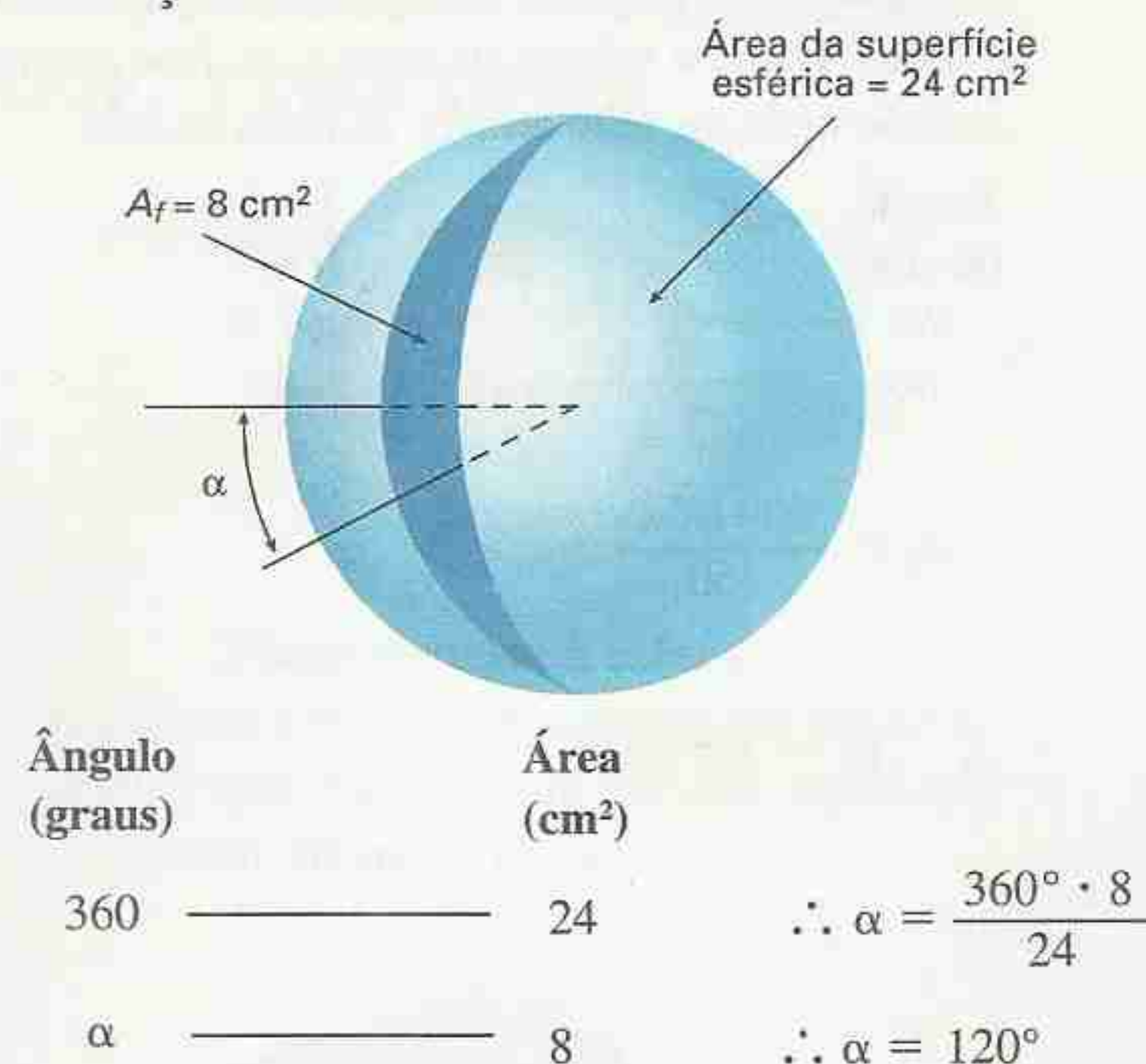
Ângulo (rad)	Área (m ²)
2π	$4\pi \cdot 5^2$
$\frac{\pi}{10}$	A_f

$$\therefore A_f = \frac{\frac{\pi}{10} \cdot 100\pi}{2\pi} \text{ m}^2$$

$$\therefore A_f = 5\pi \text{ m}^2$$

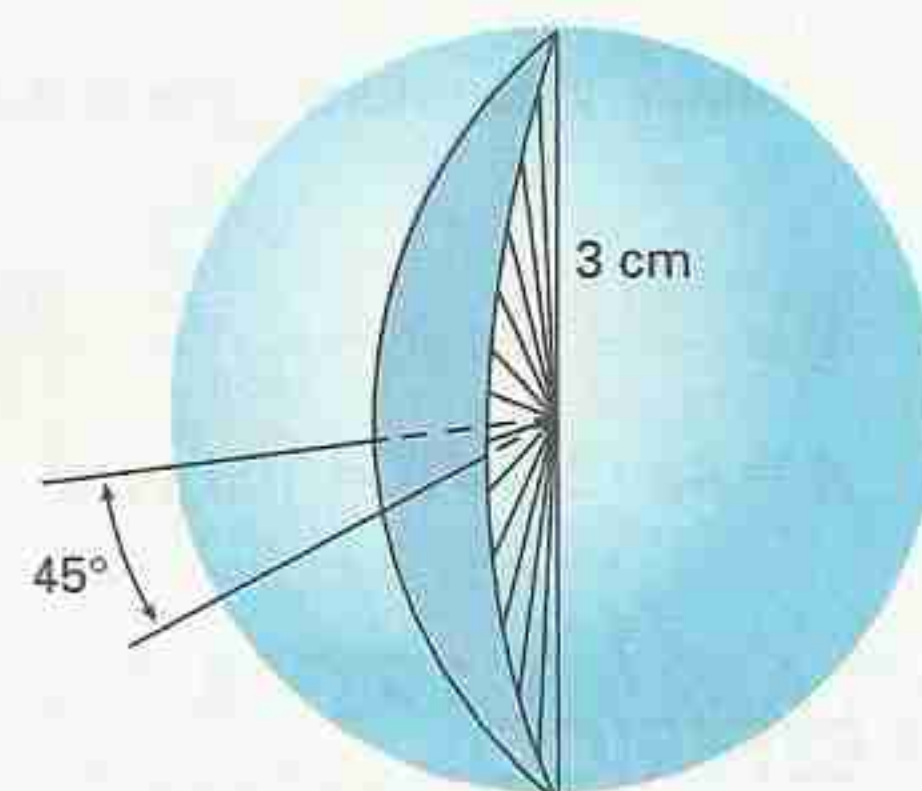
R.6 Um fuso esférico de área 8 cm^2 está contido em uma superfície esférica de área 24 cm^2 . Calcular a medida, em graus, do ângulo diedro desse fuso.

Resolução



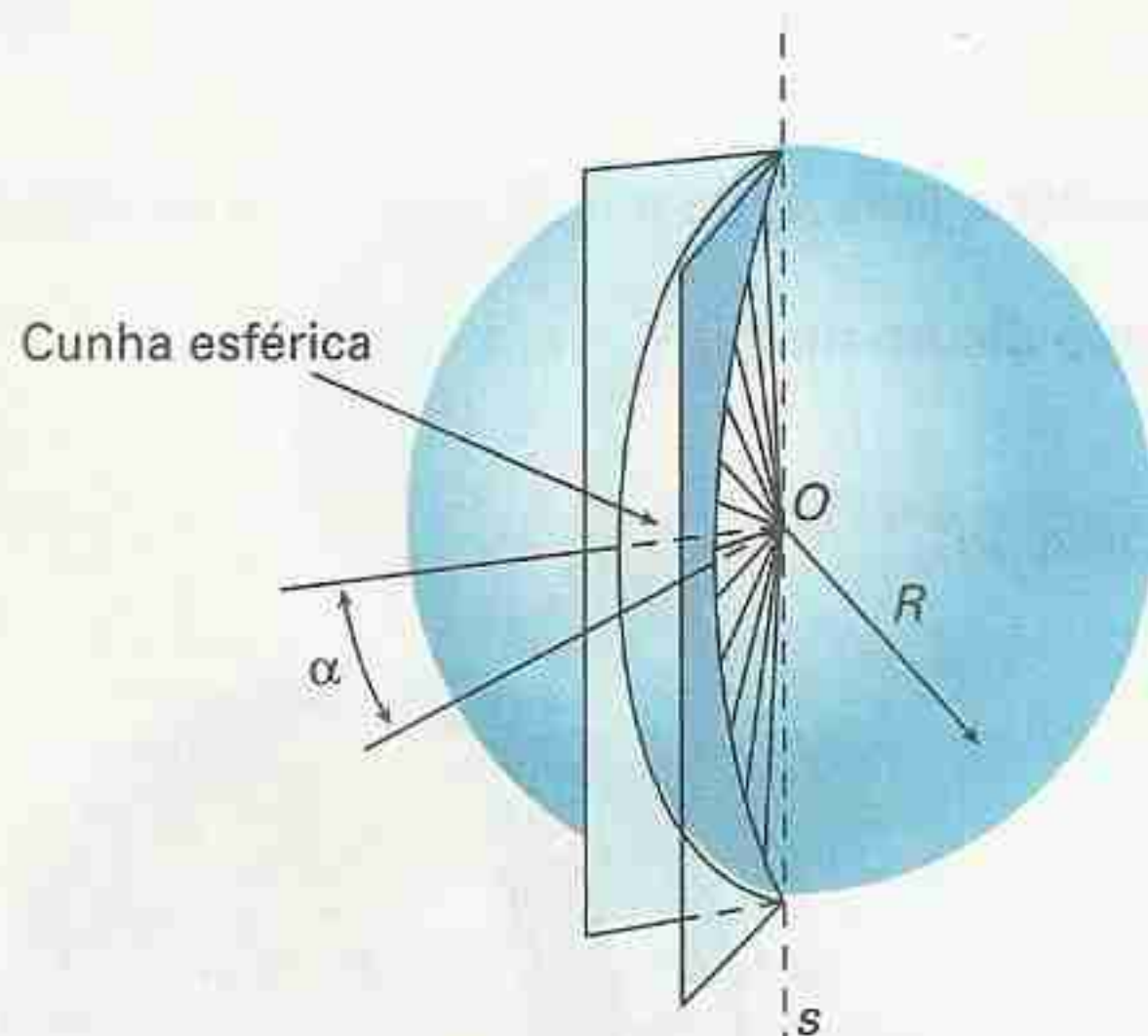
igual à razão entre o volume de uma cunha qualquer dessa esfera e a medida de seu ângulo diedro. Assim, o cálculo do volume V_c da cunha em questão pode ser feito através da regra de três:

Ângulo (graus)	Volume (cm^3)
360	$\frac{4\pi \cdot 3^3}{3}$
45	V_c
$\therefore V_c = \frac{45 \cdot 36\pi}{360} \text{ cm}^3$	
$\therefore V_c = \frac{9\pi}{2} \text{ cm}^3$	



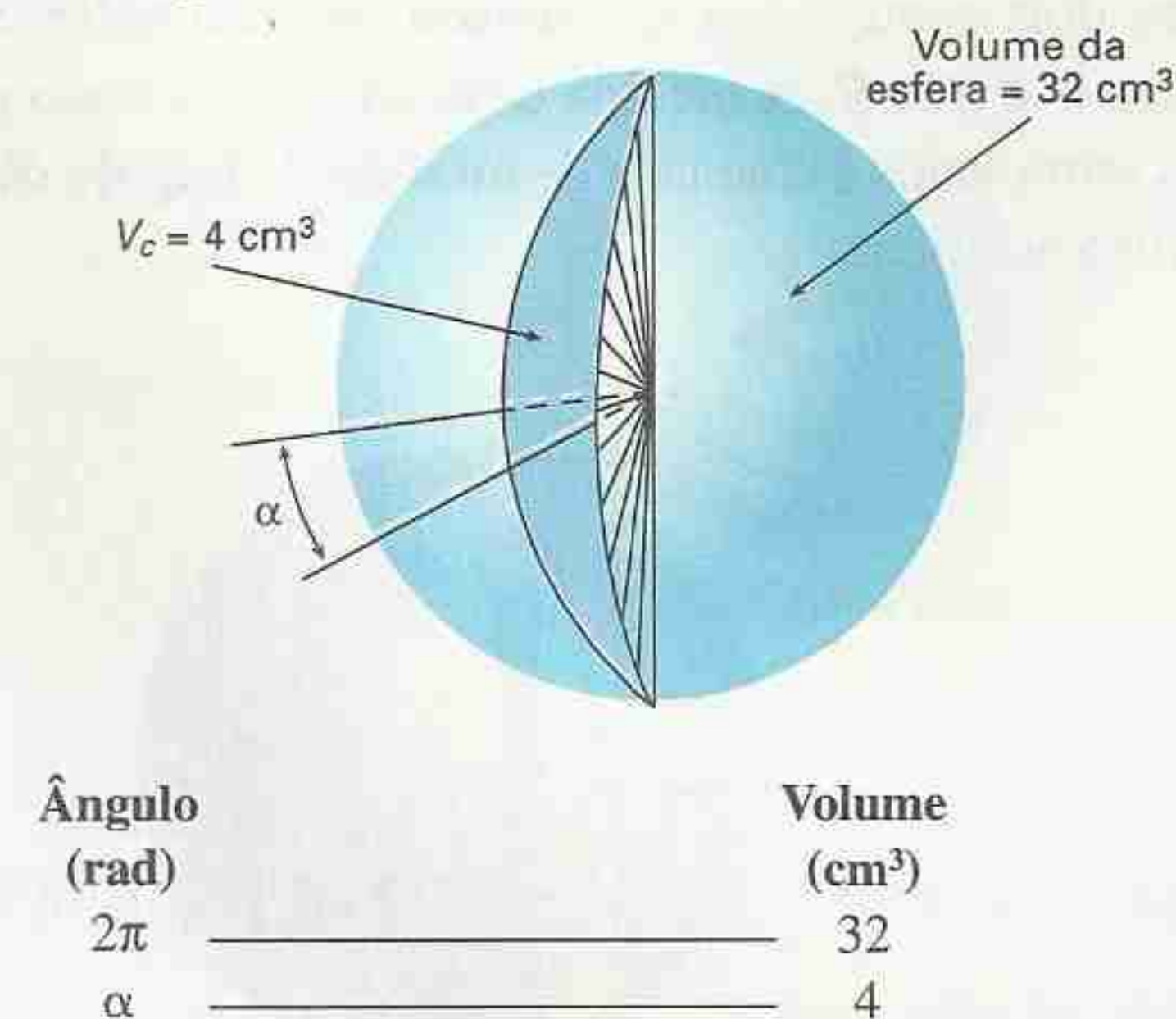
5. CUNHA ESFÉRICA

Consideremos uma esfera de centro O e raio R e dois semiplanos de mesma origem s que passa por O . Uma parte da esfera limitada por esses dois semiplanos é chamada de **cunha esférica** de centro O e raio R . A medida α do ângulo formado pelos dois semiplanos é chamada de **medida do ângulo diedro** da cunha esférica.



R.8 Uma cunha esférica de volume 4 cm^3 é obtida de uma esfera de volume 32 cm^3 . Calcular a medida, em radianos, do ângulo diedro dessa cunha.

Resolução



$\therefore \alpha = \frac{2\pi \cdot 4}{32} \text{ rad}$

$\therefore \alpha = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.7 Calcular o volume de uma cunha esférica de raio 3 cm cujo ângulo diedro mede 45° .

Resolução

A razão entre o volume de uma esfera e a medida de um ângulo diedro de uma volta completa (360° ou $2\pi \text{ rad}$) é

A medida de uma circunferência máxima da Terra

Há 2.200 anos o matemático grego Eratóstenes (276-194 a.C.) realizou a proeza de medir o perímetro de uma circunferência que contém um meridiano da Terra. Eratóstenes fez seu cálculo fundamentado nas seguintes observações: quando em Assuan (então Siene) os raios de Sol incidiam verticalmente à superfície terrestre, em Alexandria, a 800 km ao norte, os raios solares formavam $7,8^\circ$ com uma vertical. Deduziu que essa diferença se devia à esfericidade da Terra. Através de uma simples proporção, o matemático obteve o perímetro c da circunferência máxima que passa por Assuan e Alexandria. Observe:

$\frac{7,8^\circ}{800} = \frac{360^\circ}{c} \Rightarrow c = 36.923 \text{ km}$

Medidas atuais estimam em 40.000 km o perímetro de um meridiano.

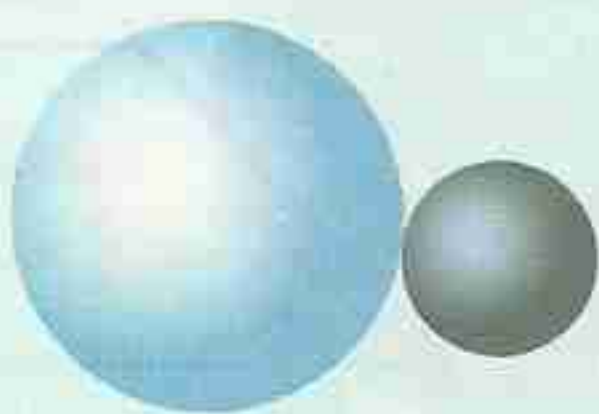


6. ESFERAS TANGENTES

Duas esferas são tangentes se, e somente se, suas superfícies têm um único ponto comum.



Esferas tangentes internamente



Esferas tangentes externamente

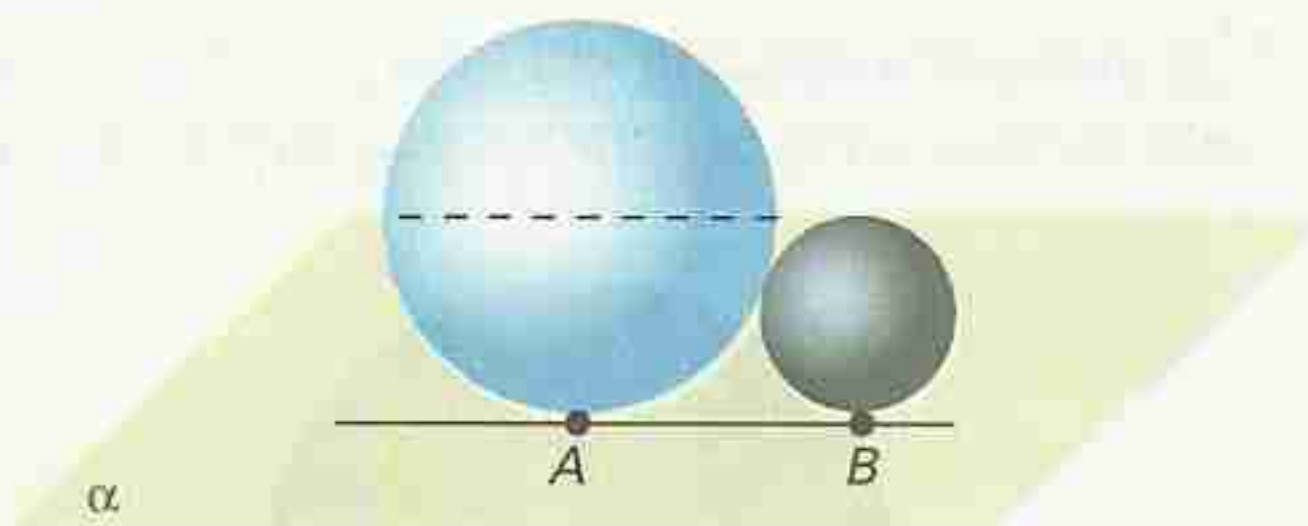
Propriedade

Se duas esferas de centros O e O' são tangentes num ponto T , então os pontos O , O' e T são colineares.

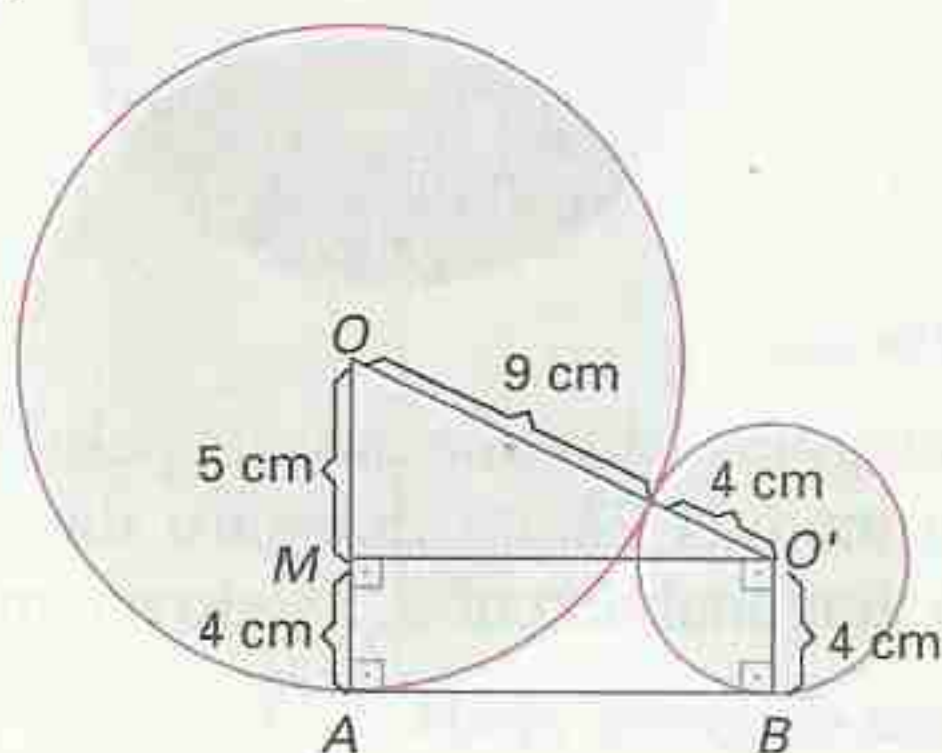


EXERCÍCIO RESOLVIDO

- R.9** Duas esferas tangentes externamente e tangentes a um plano α nos pontos A e B têm raios iguais a 9 cm e 4 cm. Calcular a distância entre os pontos A e B .



Resolução



No triângulo $OO'M$, temos:

$$(MO')^2 + 5^2 = 13^2 \Rightarrow (MO')^2 = 144 \therefore MO' = 12 \text{ cm}$$

Como $MO' = AB$, temos que $AB = 12 \text{ cm}$.

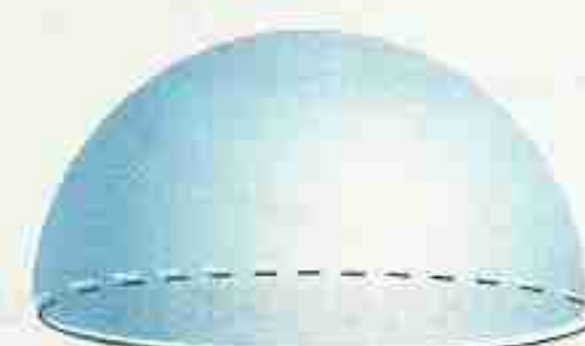
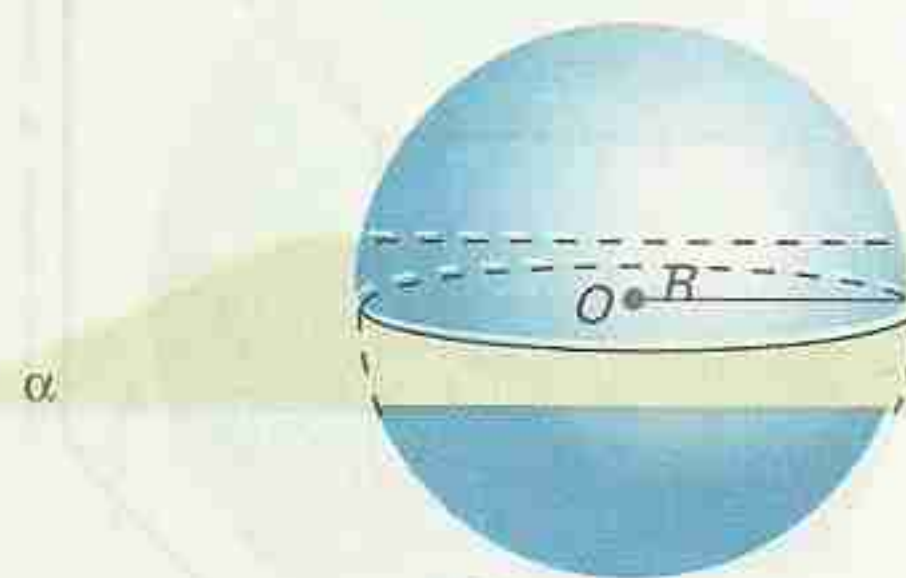


EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.1** Uma secção plana de uma esfera é um círculo de raio 6 cm. Sabendo que o raio da esfera mede 10 cm, calcule a distância dessa secção ao centro da esfera.
- B.2** (Fuvest-SP) Uma superfície esférica de raio 13 cm é cortada por um plano situado a uma distância de 12 cm do centro da superfície esférica, determinando uma circunferência. O raio desta circunferência, em cm, é:
- a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

- B.3** Calcule o volume de uma esfera de raio 3 cm.
- B.4** Uma secção plana de uma esfera tem raio 1 cm e dista 3 cm do centro da esfera. Calcule o volume dessa esfera.
- B.5** (UFES) Um ourives deixou como herança para seus oito filhos uma esfera maciça de ouro. Os herdeiros resolveram fundir o ouro e, com ele, fazer oito esferas iguais. Cada uma dessas esferas terá um raio igual a:
- a) $\frac{1}{2}$ do raio da esfera original.
b) $\frac{1}{3}$ do raio da esfera original.
c) $\frac{1}{4}$ do raio da esfera original.
d) $\frac{1}{6}$ do raio da esfera original.
e) $\frac{1}{8}$ do raio da esfera original.

- B.6** Calcule a área de uma superfície esférica de raio 3 cm.
- B.7** O volume de uma esfera é $\frac{8\pi}{3} \text{ cm}^3$. Qual é a área da superfície dessa esfera?
- B.8** A área da superfície de uma esfera é $100\pi \text{ m}^2$. Calcule o volume dessa esfera.
- B.9** (U. F. Fluminense-RJ) Uma lata, cuja capacidade é igual a 300 ml, contém água e 60 bolas de gude iguais e perfeitamente esféricas com diâmetro de 2 cm cada. Sabendo que a lata está completamente cheia, determine o volume de água, em ml. Considere $\pi = 3,14$.
- B.10** (UFPA) Um cone reto tem raio de base R e altura H . Se uma esfera tem raio R e volume igual ao dobro do volume desse cone, podemos afirmar que:
- a) $H = R$ c) $H = \frac{R}{3}$ e) $H = \frac{R}{2}$
b) $H = 2R$ d) $H = 3R$
- B.11** Um círculo máximo de uma esfera separa-a em dois sólidos chamados de **hemisférios** ou **semi-esferas**. Calcule o volume e a área de um hemisfério de raio R .



Hemisfério

Nota

Círculo máximo de uma esfera de centro O é uma secção plana que passa por O .

B.12 (FGV-SP) Deseja-se construir um galpão em forma de um hemisfério, para uma exposição. Se, para o revestimento total do piso, utilizaram-se 78,5 m² de lona, quantos metros quadrados de lona se utilizariam na cobertura completa do galpão? (Considerar $\pi = 3,14$.)

- a) 31,4 c) 157 e) 261,66
b) 80 d) 208,2

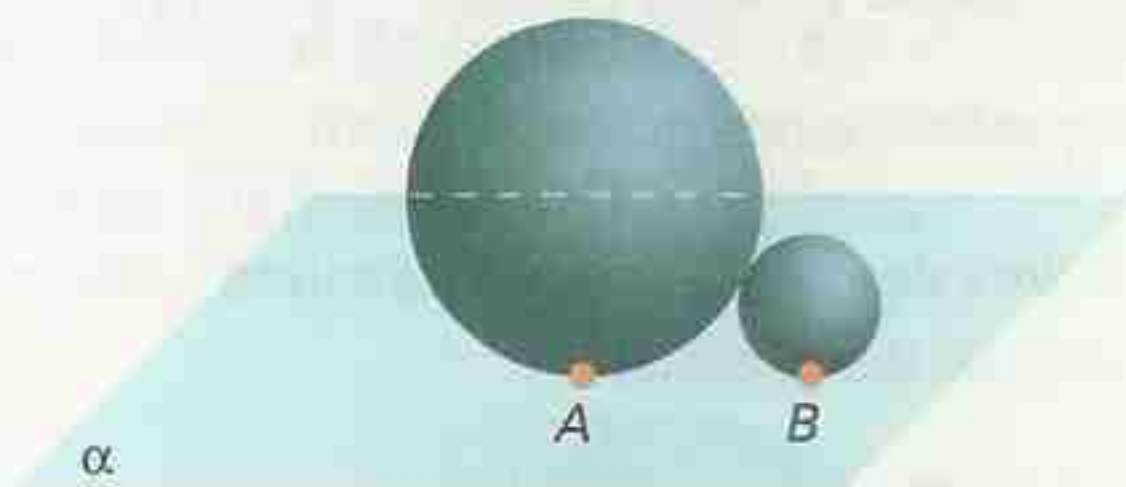
B.13 Calcule a área de um fuso esférico de raio 5 m cujo ângulo diedro mede 80°.

B.14 Calcule a área de um fuso esférico de raio 2 cm cujo ângulo diedro mede $\frac{\pi}{5}$ rad.

B.15 Calcule o volume de uma cunha esférica de raio 2 cm cujo ângulo diedro mede $\frac{3\pi}{8}$ rad.

B.16 Calcule o volume de uma cunha esférica de raio 1 m cujo ângulo diedro mede 20°.

B.17 Duas esferas tangentes entre si exteriormente e tangentes a um plano α têm raios 8 cm e 2 cm. Calcule a distância entre os pontos de tangência A e B dessas esferas no plano α .

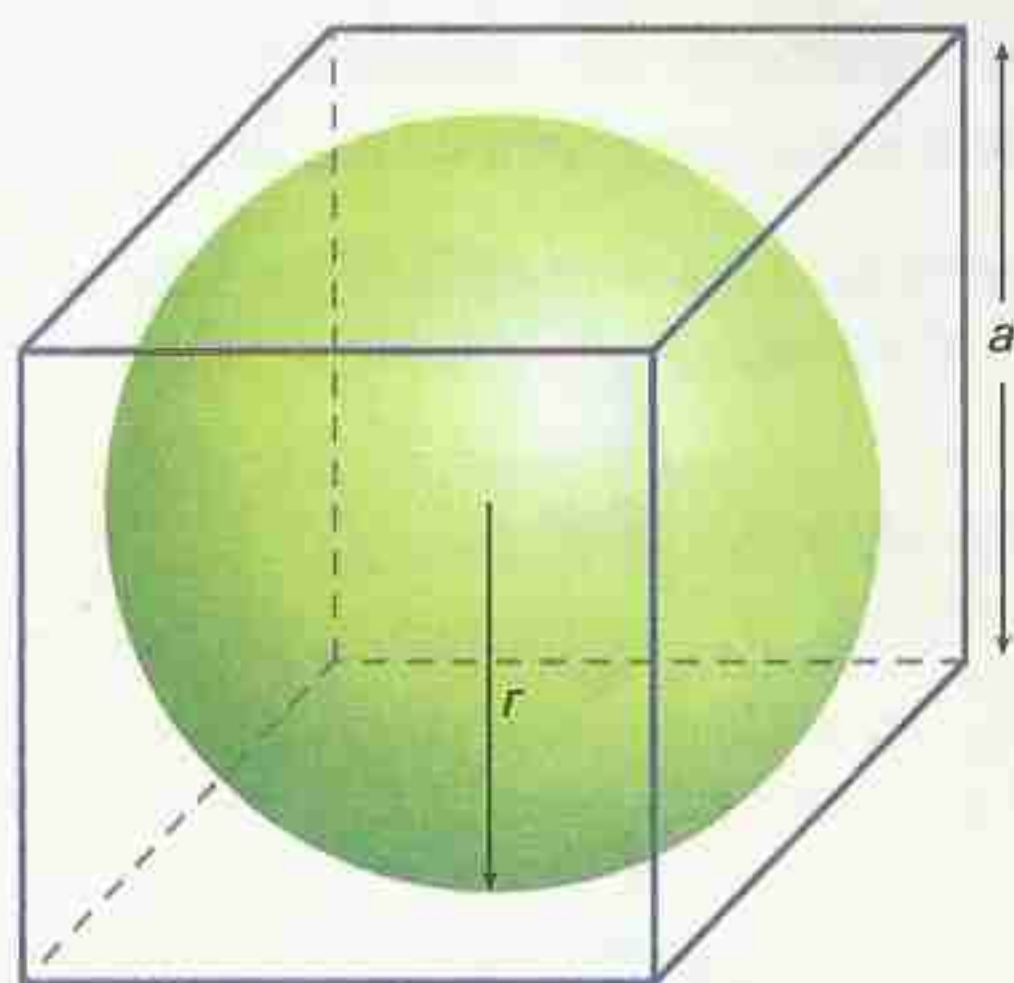


Exercícios complementares de C.1 a C.8

7. ESFERA INSCRITA E ESFERA CIRCUNSCRITA A UM SÓLIDO

Esfera inscrita em cubo

Uma esfera está **inscrita** em um cubo se, e somente se, é tangente a todas as faces do cubo.



Consequências

- 1ª) As diagonais do cubo passam pelo centro da esfera.
- 2ª) O diâmetro $2r$ da esfera tem a mesma medida a da

aresta do cubo $2r = a \Rightarrow r = \frac{a}{2}$

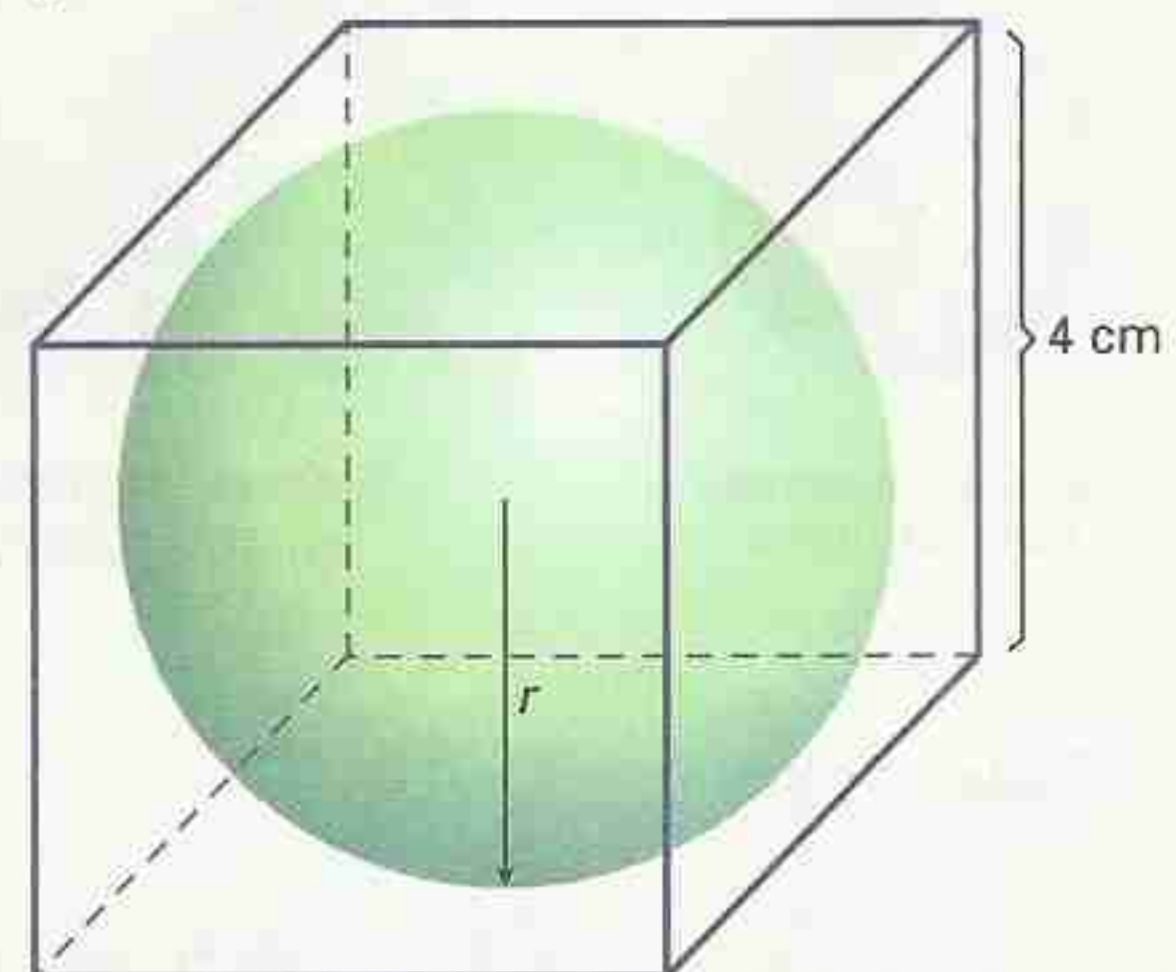
- 3ª) O cubo está **circunscrito** à esfera.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.10 Calcular o volume de uma esfera inscrita em um cubo de aresta 4 cm.

Resolução



Sendo r o raio da esfera, temos $r = \frac{4}{2}$ cm $\Rightarrow r = 2$ cm.

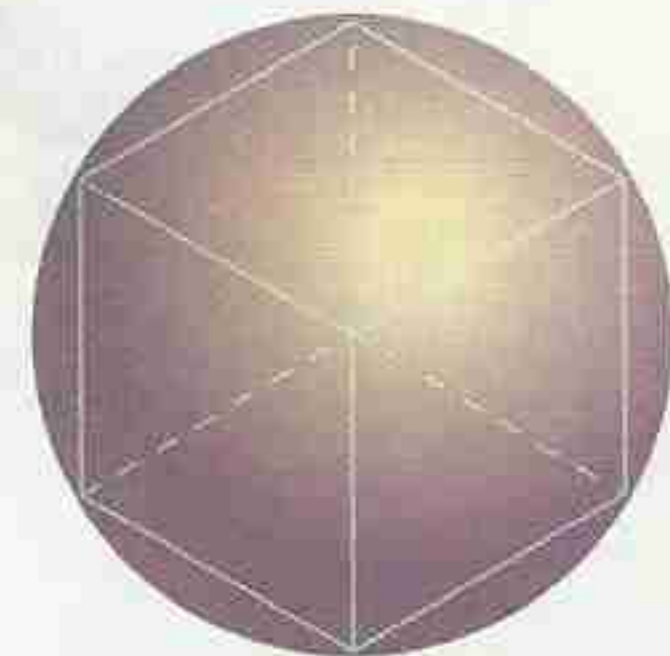
O volume V da esfera é:

$$V = \frac{4\pi r^3}{3} \Rightarrow V = \frac{4\pi \cdot 2^3}{3} \text{ cm}^3$$

$$\therefore V = \frac{32\pi}{3} \text{ cm}^3$$

Cubo inscrito em esfera

Um cubo está **inscrito** em uma esfera se, e somente se, todos os seus vértices pertencem à superfície da esfera.

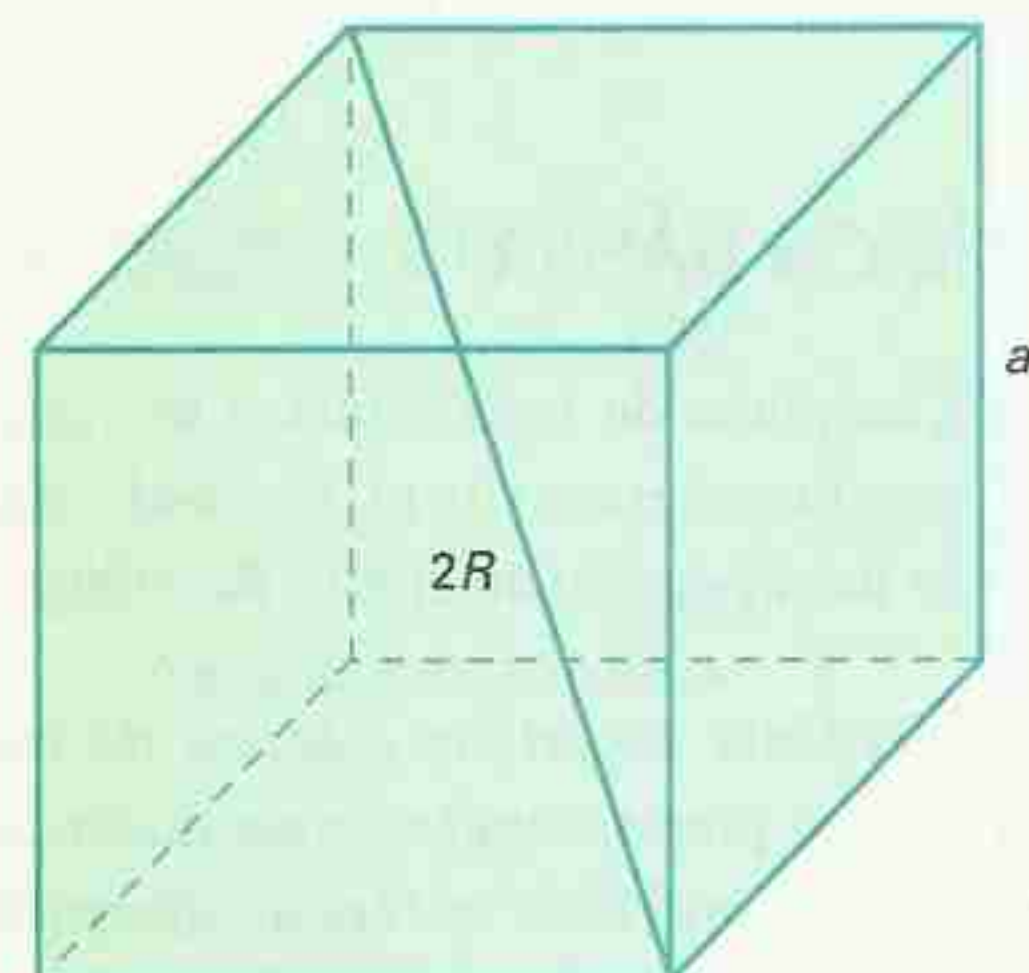


Consequências

1ª) As diagonais do cubo passam pelo centro da esfera. Portanto a medida $2R$ do diâmetro da esfera é igual à medida da diagonal do cubo. Sendo a a medida da aresta do cubo, sua diagonal mede $a\sqrt{3}$.

Assim, o raio R da esfera **circunscrita** ao cubo é dado por:

$$2R = a\sqrt{3} \Rightarrow R = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$



- 2ª) A esfera está **circunscrita** ao cubo.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.11 Um cubo está inscrito em uma esfera de raio 3 cm. Calcular o volume do cubo.

Resolução

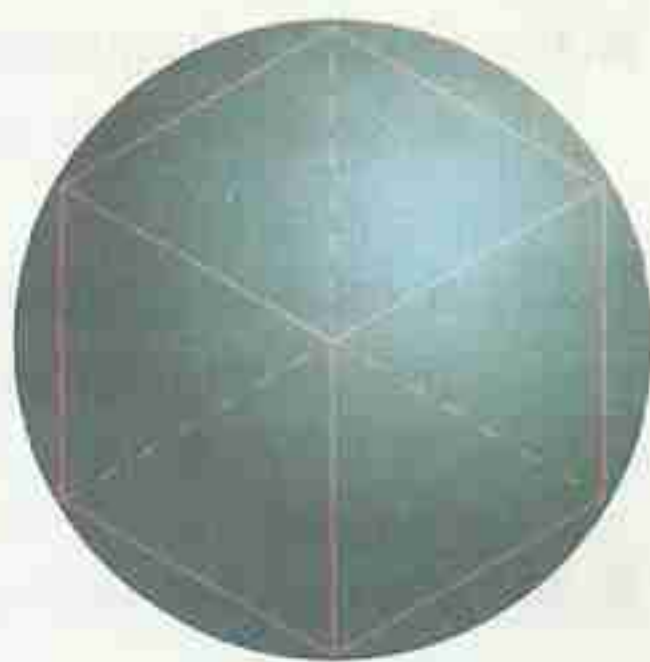
Sendo a a medida da aresta do cubo, sua diagonal mede $a\sqrt{3}$. O raio R da esfera é:

$$R = \frac{a\sqrt{3}}{2} \Rightarrow 3 = \frac{a\sqrt{3}}{2} \therefore a = \frac{6}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore a = 2\sqrt{3} \text{ cm}$$

O volume V do cubo é:

$$V = a^3 \Rightarrow V = (2\sqrt{3})^3 \text{ cm}^3 \therefore V = 24\sqrt{3} \text{ cm}^3$$

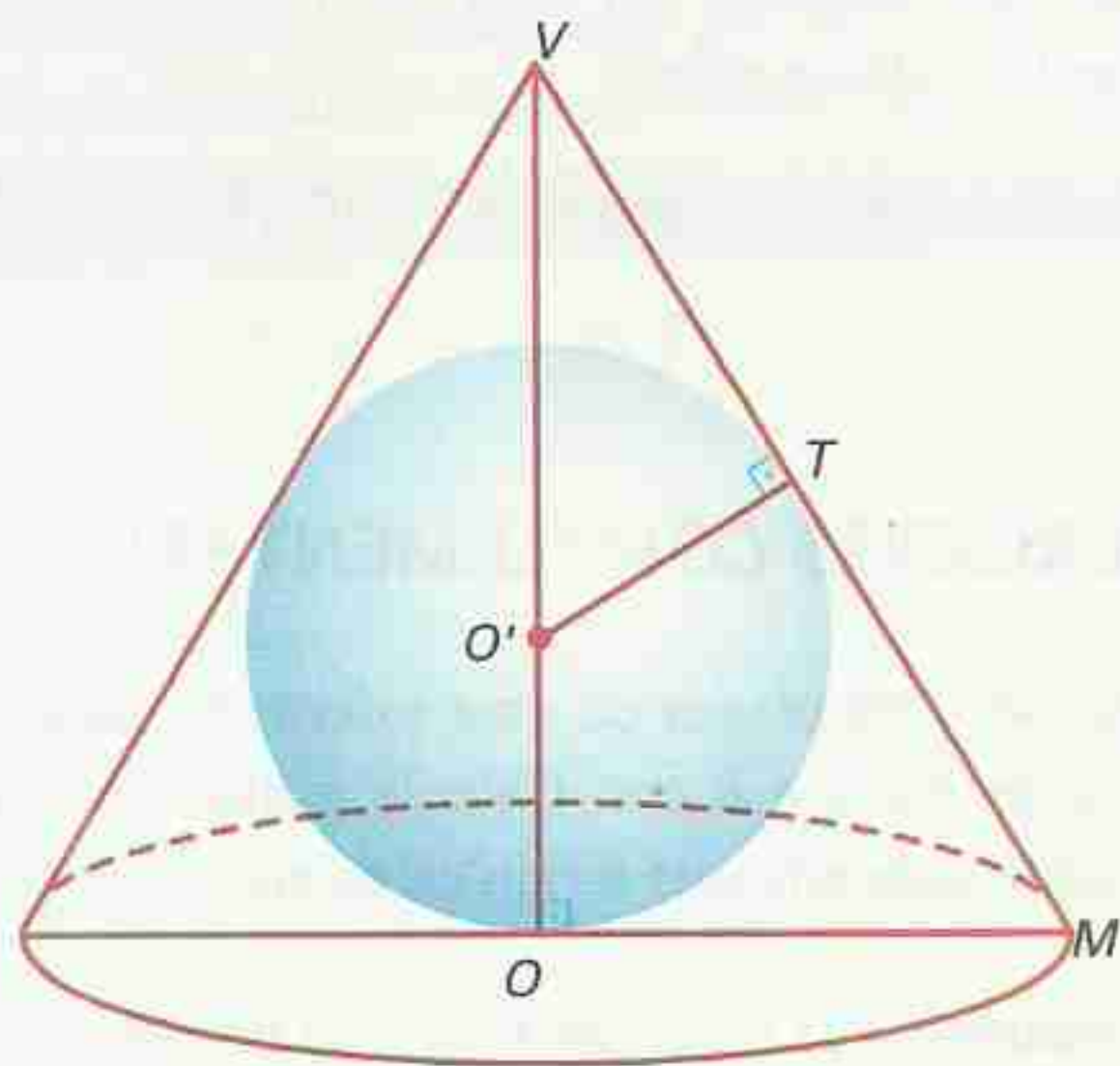


Esfera inscrita em cone circular reto

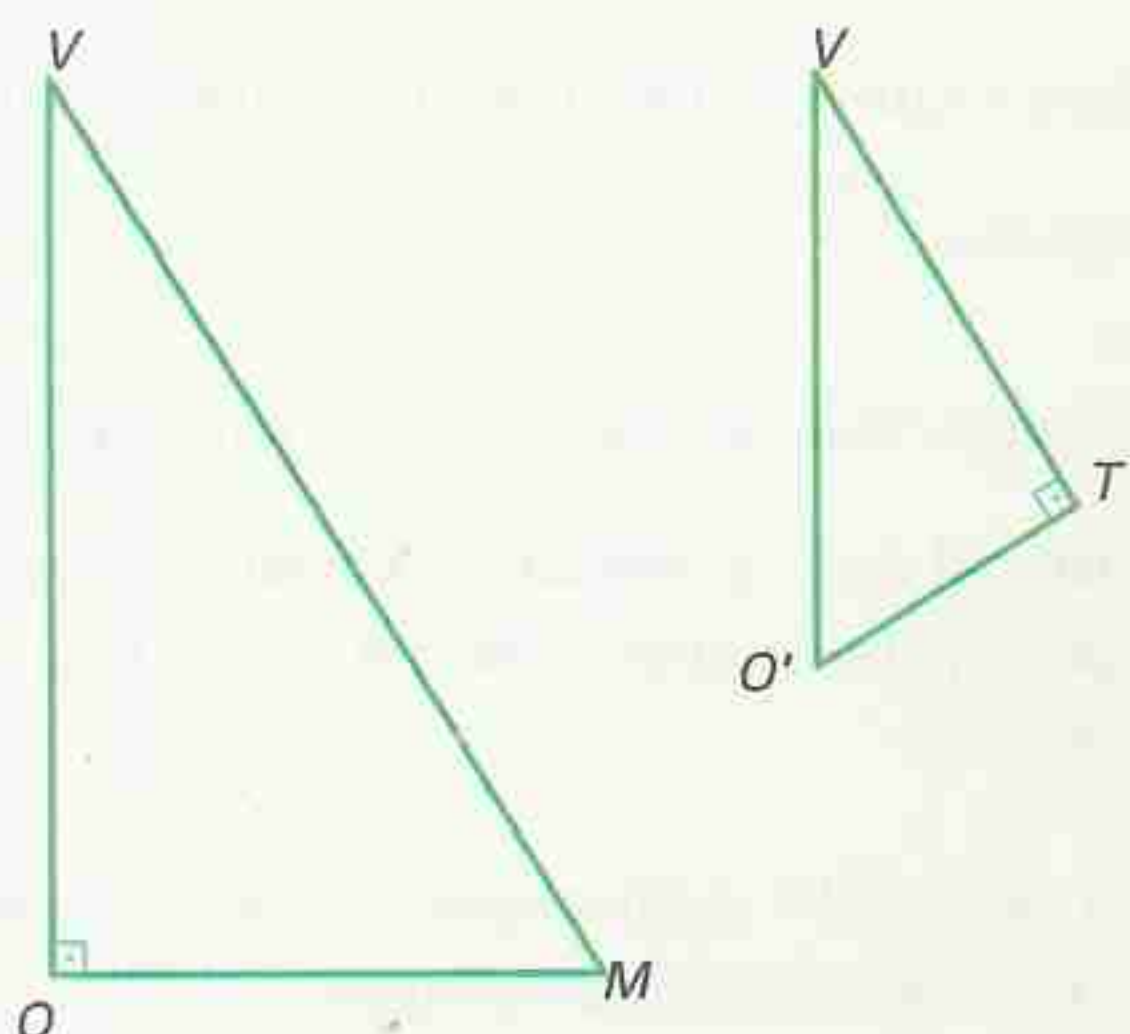
Uma esfera está **inscrita** em um cone circular reto se, e somente se, tangencia todas as geratrizes e a base do cone.

Consequências

1ª) O centro O' da esfera, o vértice V e o centro O da base do cone são pontos colineares.



2ª) Uma secção meridiana do cone determina os triângulos semelhantes VOM e VTO' .



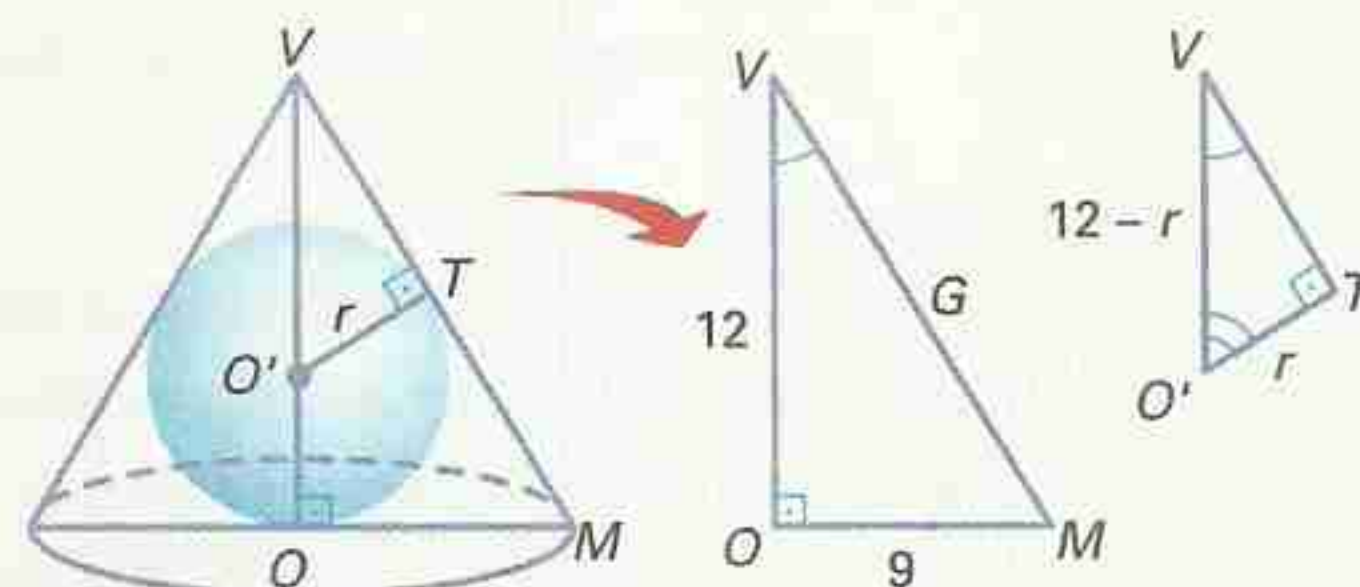
3ª) O cone está **circunscrito** à esfera.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.12 Calcular a medida do raio da esfera inscrita em um cone circular reto de altura 12 cm e raio da base 9 cm.

Resolução



Os triângulos VOM e VTO' são semelhantes. Sendo G a medida da geratriz do cone e r o raio da esfera, temos:

$$G^2 = 12^2 + 9^2 \Rightarrow G^2 = 225 \therefore G = 15 \text{ cm}$$

Da semelhança entre os triângulos VOM e VTO' , concluímos que:

$$\frac{G}{12-r} = \frac{9}{r} \Rightarrow \frac{15}{12-r} = \frac{9}{r}$$

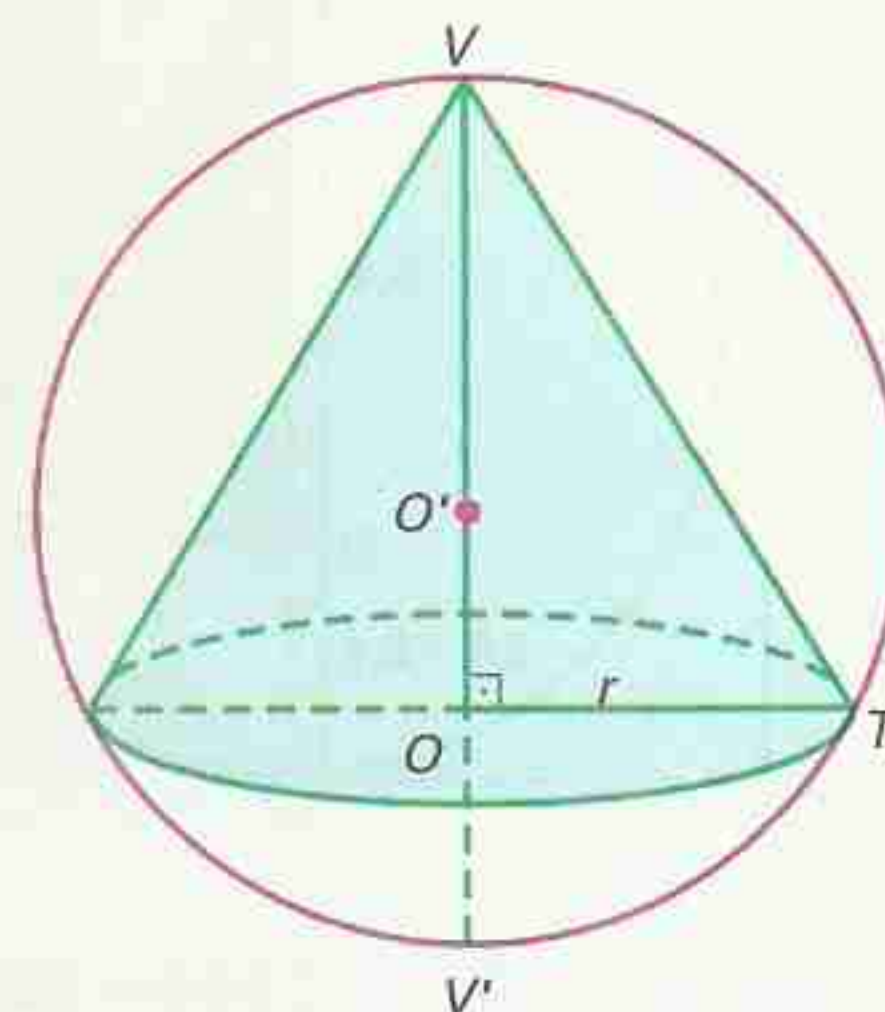
$$\therefore 15r = 108 - 9r \therefore 24r = 108 \therefore r = 4,5 \text{ cm}$$

Cone circular reto inscrito em esfera

Um cone circular reto está **inscrito** em uma esfera se, e somente se, sua circunferência da base está contida na superfície dessa esfera e seu vértice pertence à superfície dessa esfera.

Consequências

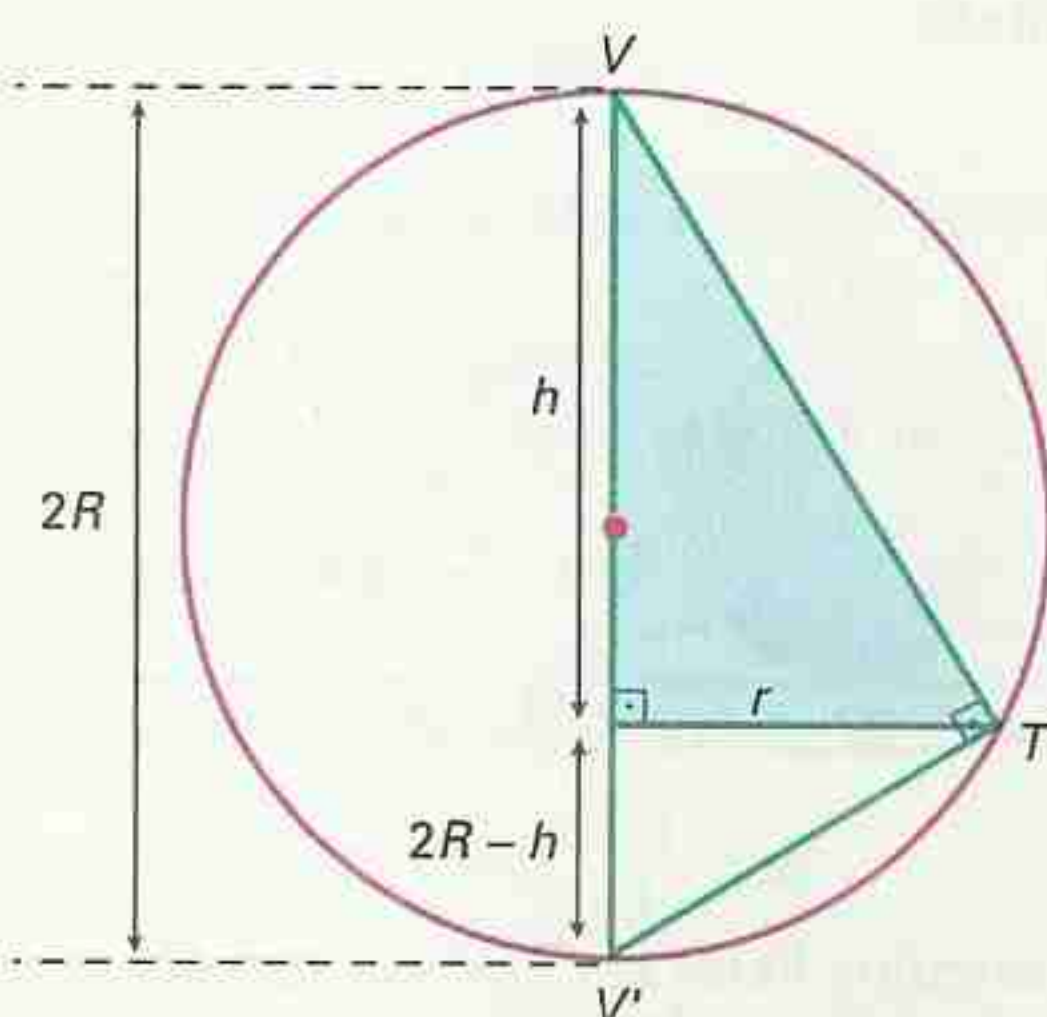
1ª) O centro O' da esfera, o vértice V e o centro O da base do cone são pontos colineares.



2ª) Sendo VV' um diâmetro da esfera e T um ponto da circunferência da base do cone, temos que o triângulo $VV'T$ é retângulo em T , pois está inscrito em uma semi-

circunferência. Assim, o raio R da esfera, o raio r da base e a altura h do cone satisfazem a seguinte relação métrica no triângulo retângulo:

$$r^2 = h(2R - h)$$



3ª) A esfera está **circunscrita** ao cone.

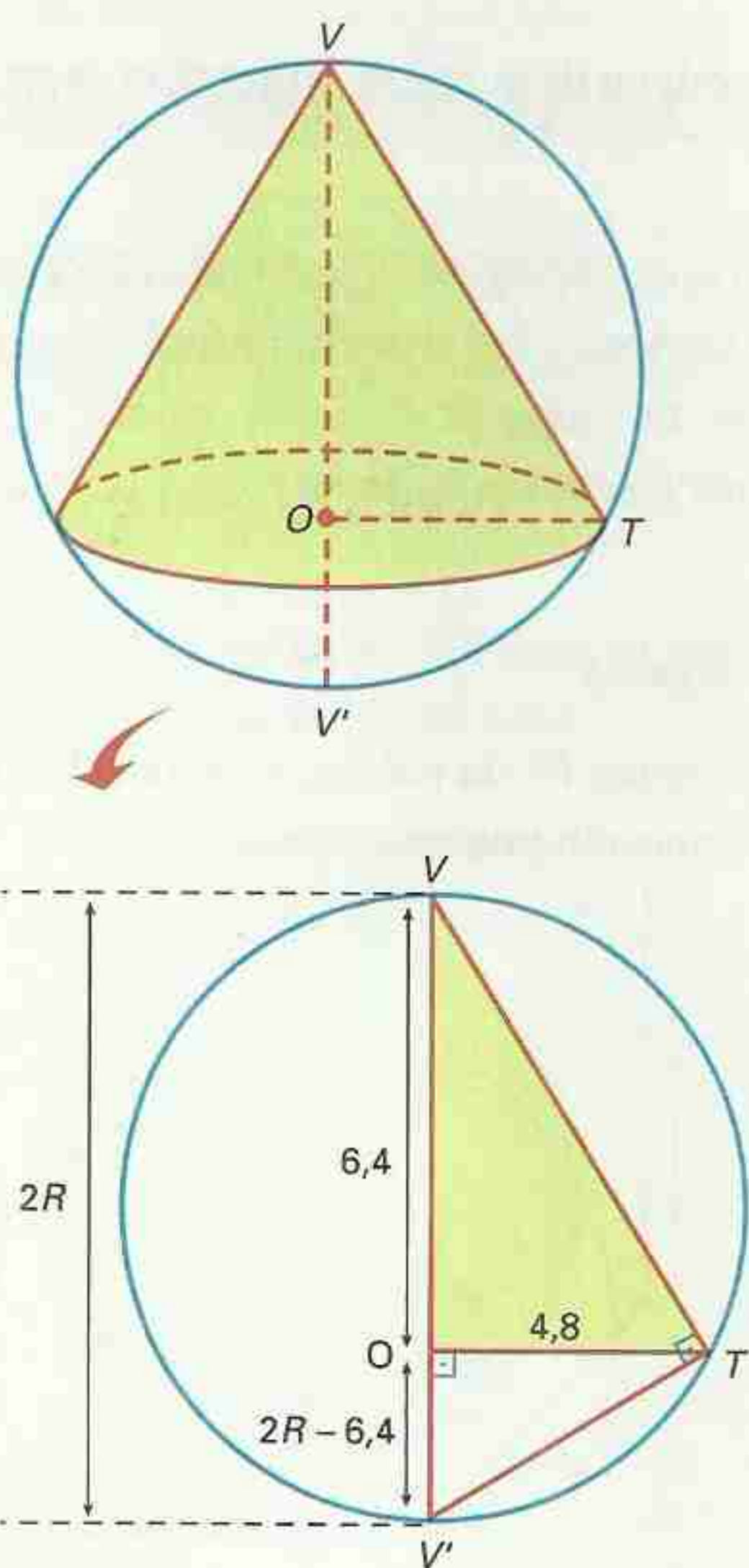


EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.13 Um cone circular reto de altura 6,4 cm e raio da base 4,8 cm está inscrito em uma esfera. Calcular a área da superfície dessa esfera.

Resolução

Sendo R o raio da esfera, temos:



$$(4,8)^2 = 6,4(2R - 6,4) \quad \therefore 23,04 = 12,8R - 40,96$$

$$\therefore 64 = 12,8R \quad \therefore R = 5 \text{ cm}$$

A área A da superfície da esfera é:

$$A = 4\pi R^2 \Rightarrow A = 4 \cdot \pi \cdot 5^2 \text{ cm}^2$$

$$\therefore A = 100\pi \text{ cm}^2$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.18** Qual é a área total de um cubo circunscrito a uma esfera de volume $36\pi \text{ cm}^3$?
- B.19** A medida de uma aresta de um cubo é 5 cm. Calcule a área da superfície esférica circunscrita a esse cubo.
- B.20** Uma esfera de volume $\frac{4\pi}{3} \text{ m}^3$ está circunscrita a um cubo. Qual é o volume desse cubo?
- B.21** (Mackenzie-SP) A razão entre os volumes das esferas circunscrita e inscrita a um mesmo cubo é:
- a) $\sqrt{3}$ c) $3\sqrt{3}$ e) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$
- b) $2\sqrt{3}$ d) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$
- B.22** (ITA-SP) Um cone circular reto tem altura 12 cm e raio da base 5 cm. O raio da esfera inscrita nesse cone mede, em cm:
- a) $\frac{10}{3}$ c) $\frac{12}{5}$ e) 2
- b) $\frac{7}{4}$ d) 3
- B.23** Um cone circular reto de geratriz 10 cm e raio da base 6 cm está inscrito em uma esfera. Calcule a área da superfície dessa esfera.

Exercícios complementares de C.9 a C.11



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

- C.1** Duas secções planas de uma esfera são paralelas e têm raios de 6 cm e 8 cm. Calcule a distância entre essas secções, sabendo que o raio da esfera mede 10 cm.
- C.2** (Unicamp-SP) O volume V de uma bola de raio r é dado pela fórmula $V = \frac{4\pi r^3}{3}$.
- a) Calcule o volume de uma bola de raio $r = \frac{3}{4} \text{ cm}$.
Para facilitar os cálculos você deve substituir π pelo número $\frac{22}{7}$.
- b) Se uma bola de raio $r = \frac{3}{4} \text{ cm}$ é feita com um material cuja densidade volumétrica (quociente da massa pelo volume) é de $5,6 \text{ g/cm}^3$, qual será a sua massa?
- C.3** (U. Taubaté-SP) Aumentando em 10% o raio de uma esfera, a sua superfície aumentará:
- a) 21% c) 31% e) 30%
- b) 11% d) 24%

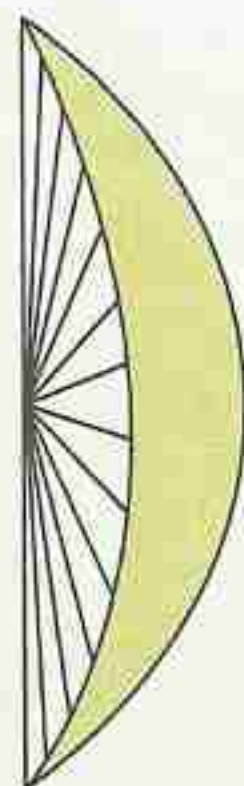
C.4 (Fuvest-SP) Um recipiente cilíndrico, cujo raio da base é 6 cm, contém água até uma certa altura. Uma esfera de aço é colocada no interior do recipiente, ficando totalmente submersa. Se a altura da água subiu 1 cm, então o raio da esfera é:

- a) 1 cm c) 3 cm e) 5 cm
b) 2 cm d) 4 cm

C.5 (Fuvest-SP) Para pintar a base plana de um hemisfério maciço, gastamos doze galões de tinta. Quantos galões serão necessários para pintar toda a parte externa do hemisfério?

C.6 (Cesgranrio) Uma laranja pode ser considerada como uma esfera de raio R , composta por doze gomos exatamente iguais. A superfície total de cada gomo mede:

- a) $2\pi R^2$ c) $\frac{3\pi R^2}{4}$ e) $\frac{4\pi R^2}{3}$
b) $4\pi R^2$ d) $3\pi R^2$



C.7 (Fuvest-SP) Numa caixa em forma de paralelepípedo reto-retângulo, de dimensões 26 cm, 17 cm e 8 cm, que deve ser tampada, coloca-se a maior esfera que nela couber. O maior número de esferas iguais a essa que cabem juntas na caixa é:

- a) 1 b) 2 c) 4 d) 6 e) 8

C.8 (UFPE) Quatro bolas de raio $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ cm cada estão dispostas sobre uma mesa plana de forma que seus centros são vértices de um quadrado de lado $3\sqrt{2}$ cm. Uma quinta bola, de mesmo raio, é colocada sobre estas quatro bolas tangenciando as mesmas. Seja α o plano que é tangente a esta quinta bola e paralelo à mesa. Calcule a distância do plano α à mesa.

C.9 (Fuvest-SP) Um cubo de aresta m está inscrito em uma semi-esfera de raio R de tal modo que os vértices de uma das faces pertencem ao plano equatorial da semi-esfera e os demais vértices pertencem à superfície da semi-esfera. Então, m é igual a:

- a) $R\sqrt{\frac{2}{3}}$ c) $R\frac{\sqrt{3}}{3}$ e) $R\frac{\sqrt{3}}{2}$
b) $R\frac{\sqrt{2}}{2}$ d) R

Nota

Plano equatorial é aquele que contém a base da semi-esfera.

C.10 Calcule a área da superfície de uma esfera inscrita em um cone circular reto de altura 8 cm e raio da base 6 cm.

C.11 (UFMG) Dois cones circulares retos de mesma base estão inscritos numa mesma esfera de volume 36π . A razão entre os volumes desses cones é 2. A medida do raio da base comum dos cones é:

- a) 1 c) $\sqrt{3}$ e) $2\sqrt{2}$
b) $\sqrt{2}$ d) 2

Capítulo 53

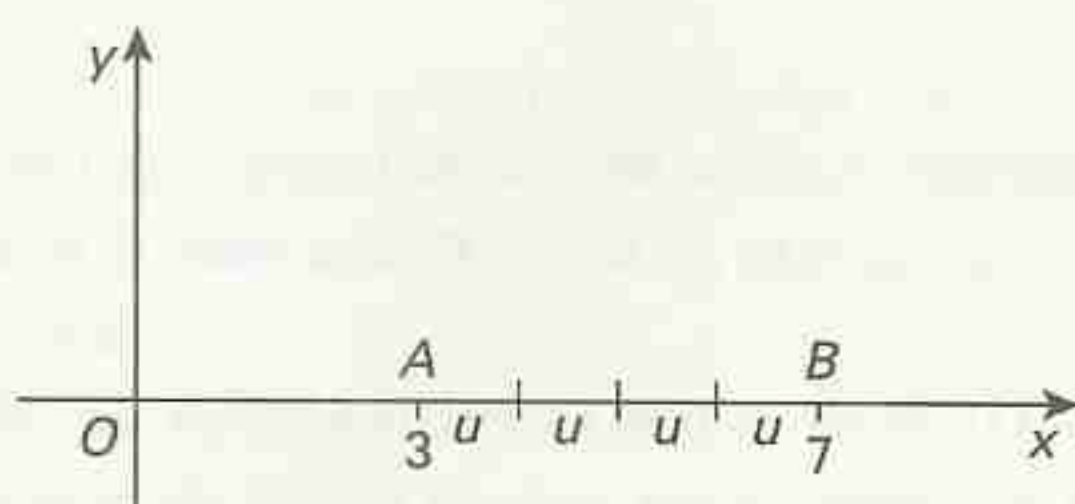
DISTÂNCIA ENTRE DOIS PONTOS E PONTO MÉDIO DE UM SEGMENTO DE RETA

1. O QUE É GEOMETRIA ANALÍTICA?

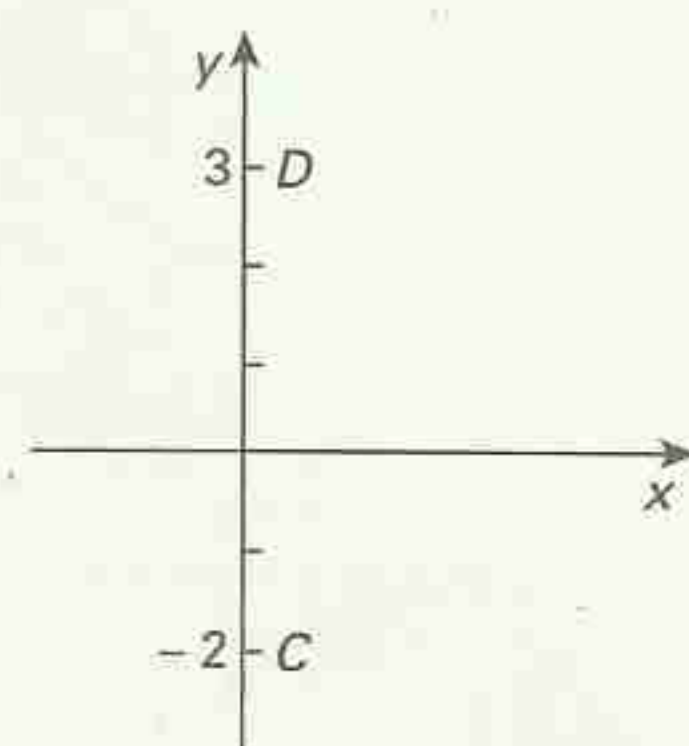
A geometria analítica foi concebida por René Descartes. Aliando a álgebra à geometria, ela possibilita o estudo das figuras geométricas, associando-as a um sistema de coordenadas. Desse modo as figuras podem ser representadas através de pares ordenados, equações ou inequações.

2. DISTÂNCIA ENTRE DOIS PONTOS

Consideremos no eixo Ox dois pontos A e B com abscissas 3 e 7, respectivamente:



Quatro unidades u separam os pontos A e B . Por isso dizemos que a **distância** entre A e B é 4 ou que o **comprimento** do segmento $\overline{AB}$ é 4. Essa distância pode ser calculada como o módulo da diferença entre as abscissas de A e B , isto é, $|7 - 3|$ ou $|3 - 7|$. Analogamente, para pontos que pertencerem ao eixo Oy :



A distância entre C e D é $|3 - (-2)| = 5$ ou $|-2 - 3| = 5$.

O teorema a seguir generaliza o conceito de distância entre dois pontos quaisquer do plano cartesiano, não necessariamente pertencentes a um dos eixos.

Teorema

A distância d_{AB} entre dois pontos $A(x_A, y_A)$ e $B(x_B, y_B)$ é dada por:

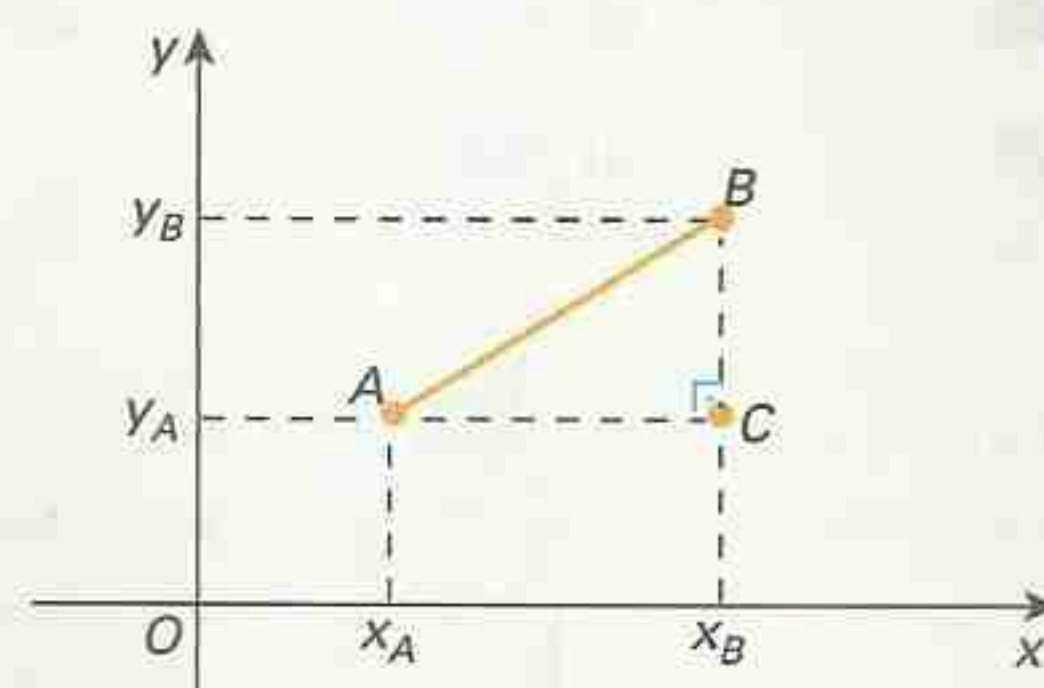
$$d_{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

A distância d_{AB} é também denominada **comprimento do segmento $\overline{AB}$** e pode ser indicada simplesmente por AB .

Demonstração

A demonstração deve ser separada em dois casos:

- Primeiro caso: o segmento $\overline{AB}$ não é paralelo a nenhum dos eixos coordenados.



O triângulo ABC , com $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$ e $C(x_B, y_A)$, é retângulo em C .

$\overline{AC}$ é paralelo ao eixo Ox . Assim, o comprimento AC é igual ao comprimento da projeção ortogonal de $\overline{AC}$ sobre o eixo Ox , ou seja, $AC = |x_B - x_A|$.

Analogamente, $\overline{CB}$ é paralelo ao eixo Oy ; logo:

$$CB = |y_B - y_A|$$

Pelo teorema de Pitágoras:

$$\begin{aligned} (AB)^2 &= (AC)^2 + (CB)^2 \Rightarrow \\ \Rightarrow (AB)^2 &= |x_B - x_A|^2 + |y_B - y_A|^2 \\ \therefore (AB)^2 &= (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 \\ \therefore AB &= \pm \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} \end{aligned}$$

Como o comprimento de um segmento não pode ser negativo, temos que:

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

- O segundo caso, em que $\overline{AB}$ é paralelo a um dos eixos coordenados, é imediato. Verifique você mesmo!

Nota

Observando que $(x_B - x_A)^2 = (x_A - x_B)^2$ e que $(y_B - y_A)^2 = (y_A - y_B)^2$, a fórmula da distância AB pode ser $AB = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$, ou mais simplificada:

$$AB = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

em que os símbolos Δx (lê-se “delta x”) e Δy (lê-se “delta y”) representam, respectivamente, a diferença entre as abscissas e a diferença entre as ordenadas dos pontos A e B , em qualquer ordem. Assim, temos que:

$$\begin{aligned} (\Delta x)^2 &= (x_B - x_A)^2 = (x_A - x_B)^2 \\ (\Delta y)^2 &= (y_B - y_A)^2 = (y_A - y_B)^2 \end{aligned}$$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.1 Calcular a distância entre os pontos $A(4, 6)$ e $B(9, 18)$.

Resolução

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \\ &= \sqrt{(9 - 4)^2 + (18 - 6)^2} \\ \therefore AB &= \sqrt{5^2 + 12^2} \\ \therefore AB &= \sqrt{169} \quad \therefore AB = 13 \end{aligned}$$

Note que, se calculássemos $(\Delta x)^2$ e $(\Delta y)^2$ como $(\Delta x)^2 = (4 - 9)^2 = (-5)^2 = 5^2$ e $(\Delta y)^2 = (6 - 18)^2 = (-12)^2 = 12^2$, obteríamos o mesmo resultado.

R.2 Sendo $A(-3, 2)$ e $B(5, -4)$, calcular o comprimento do segmento $\overline{AB}$.

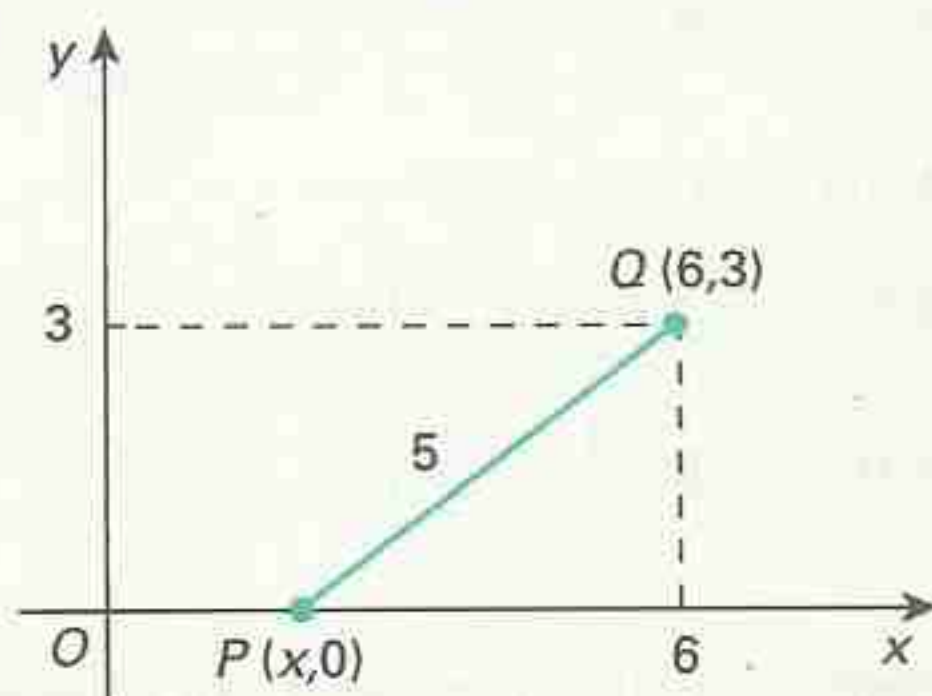
Resolução

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \\ &= \sqrt{(5 - (-3))^2 + (-4 - 2)^2} \\ \therefore AB &= \sqrt{8^2 + (-6)^2} \\ \therefore AB &= \sqrt{100} \quad \therefore AB = 10 \end{aligned}$$

R.3 Determinar o ponto P , pertencente ao eixo Ox , que dista 5 unidades do ponto $Q(6, 3)$.

Resolução

Todo ponto do eixo Ox possui ordenada zero. Logo, o ponto P é da forma $P(x, 0)$.



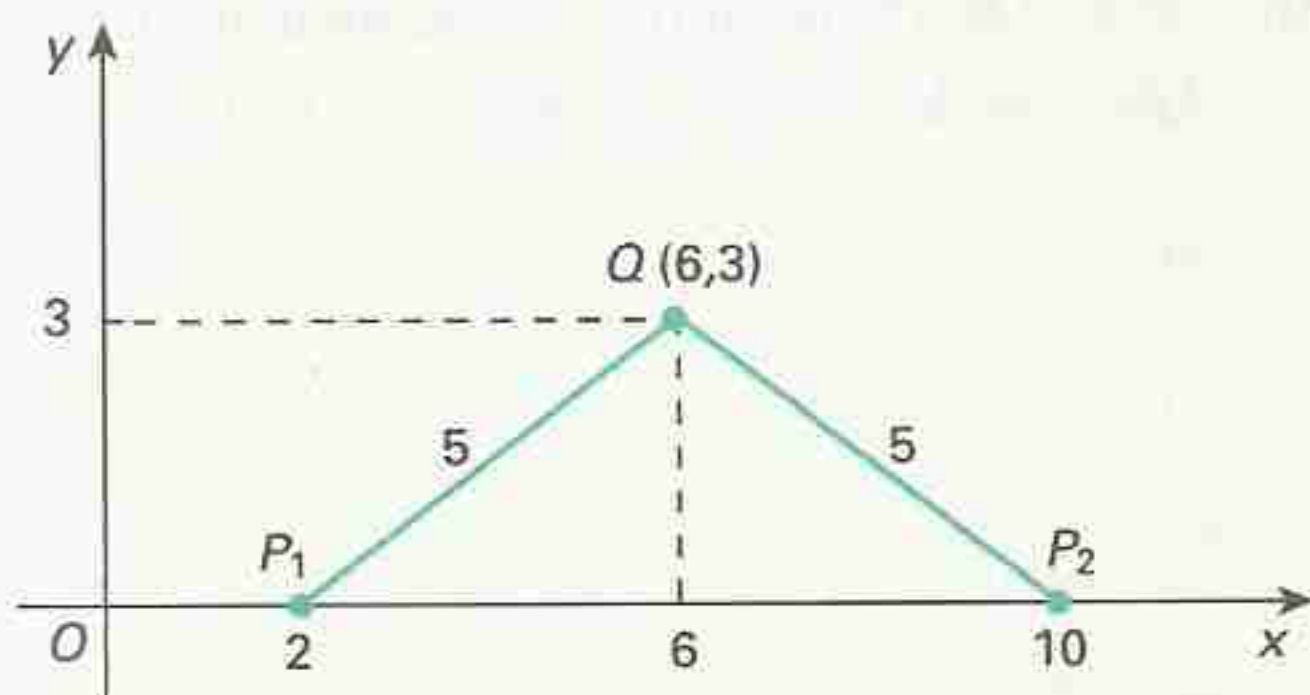
Devemos ter $PQ = 5$, ou seja:

$$\sqrt{(x - 6)^2 + (0 - 3)^2} = 5$$

Quadrando ambos os membros dessa igualdade, obtemos:

$$\begin{aligned} (x - 6)^2 + (0 - 3)^2 &= 25 \Rightarrow \\ \Rightarrow x^2 - 12x + 36 + 9 &= 25 \\ \therefore x^2 - 12x + 20 &= 0 \end{aligned}$$

Resolvendo essa equação do 2º grau, obtemos $x = 2$ ou $x = 10$. Assim, existem dois pontos $P(x, 0)$ que satisfazem a condição do enunciado. São eles $P_1(2, 0)$ e $P_2(10, 0)$.



Nota

Normalmente, ao quadrarmos ambos os membros de uma equação poderão aparecer raízes "estranhas" à equação original. Nesse exercício, quadramos os membros da

equação $\sqrt{(x - 6)^2 + (0 - 3)^2} = 5$ e obtivemos $(x - 6)^2 + (0 - 3)^2 = 25$. As raízes dessas equações são exatamente as mesmas, pois é verdadeira a equivalência:

$$AB = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \Leftrightarrow (AB)^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2$$

Logo, ao quadrarmos ambos os membros da primeira equação, não aparecerão raízes estranhas.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Calcule a distância entre os pontos A e B em cada um dos seguintes casos:

- $A(1, 2)$ e $B(4, 6)$
- $A(-3, 5)$ e $B(3, 13)$
- $A(-1, 3)$ e $B(1, -1)$
- $A(4, 6)$ e $B(9, 18)$
- $A(0, -3)$ e $B(3, -7)$
- $A(0, 0)$ e $B(1, 1)$

B.2 São dados $A(3, -1)$, $B(1, 1)$ e $C(5, 5)$.

- Calcule o perímetro do triângulo ABC .
- Mostre que ABC é um triângulo retângulo.

B.3 Obtenha o ponto P do eixo das ordenadas que dista 10 unidades do ponto $Q(6, -5)$.

B.4 Qual é o ponto P , pertencente ao eixo das abscissas, que dista 13 unidades do ponto $Q(-8, 5)$?

B.5 (UFF-RJ) Considere os pontos $A(3, 2)$ e $B(8, 6)$. Determine as coordenadas do ponto P , pertencente ao eixo x , de modo que os segmentos $\overline{PA}$ e $\overline{PB}$ tenham o mesmo comprimento.

B.6 (U. E. Londrina-PR) Considere, no plano cartesiano, o paralelogramo de vértices $(1, 1)$, $(3, 3)$, $(6, 1)$ e $(8, 3)$. A maior diagonal desse paralelogramo mede:

- $5\sqrt{5}$
- $\sqrt{71}$
- $5\sqrt{3}$
- $\sqrt{53}$
- $3\sqrt{5}$

Exercícios complementares de C.1 a C.4

3. COORDENADAS DO PONTO MÉDIO DE UM SEGMENTO

Teorema

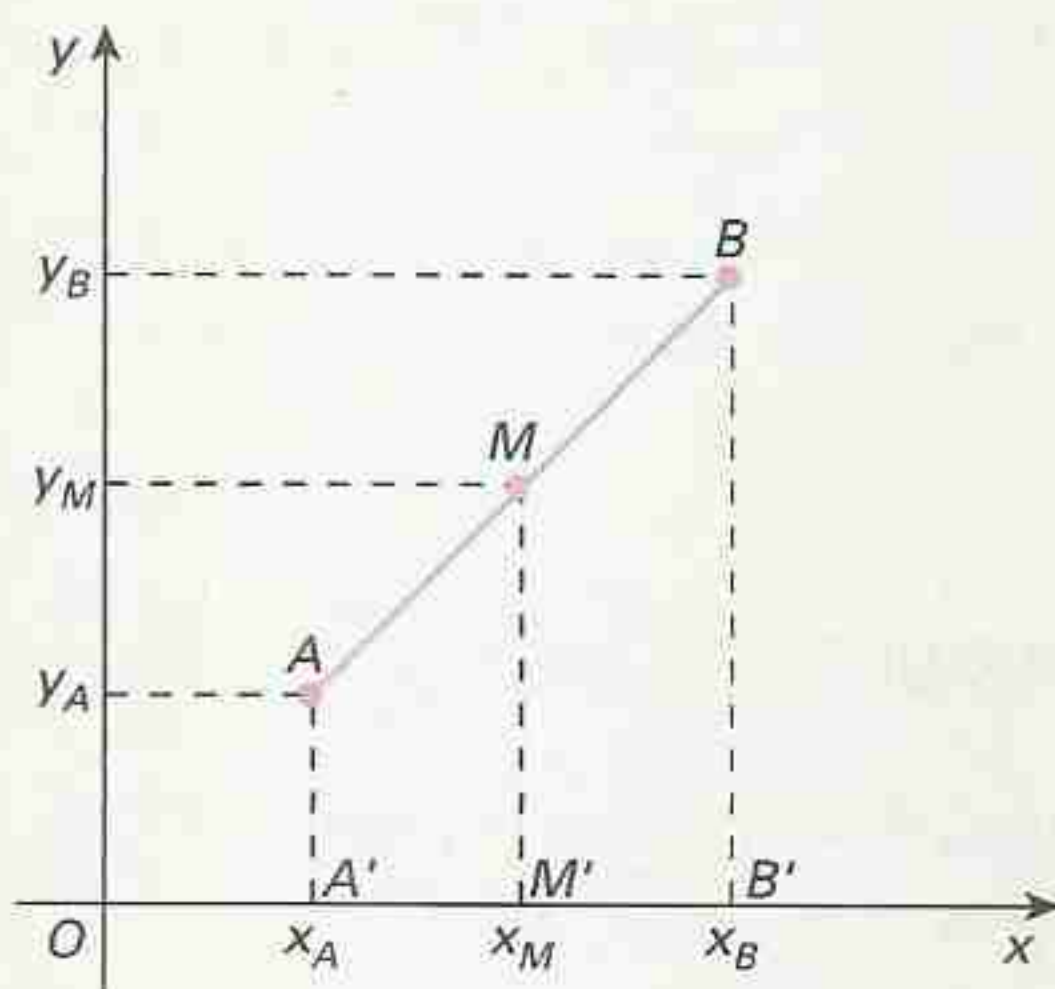
Se $A(x_A, y_A)$ e $B(x_B, y_B)$ são pontos distintos, então o ponto médio $M(x_M, y_M)$ do segmento $\overline{AB}$ é tal que:

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2} \quad \text{e} \quad y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$$

Demonstração

Vamos fazer a demonstração para o caso em que $\overline{AB}$ não é paralelo a um dos eixos, com

$$x_B > x_M > x_A \text{ e } y_B > y_M > y_A.$$



As retas paralelas $\overrightarrow{AA'}$, $\overrightarrow{MM'}$ e $\overrightarrow{BB'}$ concorrem com as transversais $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{A'B'}$. Pelo teorema de Tales:

$$\frac{AM}{MB} = \frac{A'M'}{M'B'} \quad (\text{I})$$

Como $AM = MB$, pois M é ponto médio de $\overline{AB}$, temos que:

$$\frac{AM}{MB} = 1 \quad (\text{II})$$

As condições $x_B > x_M > x_A$ e $y_B > y_M > y_A$ garantem que $A'M' = x_{M'} - x_{A'}$ e $M'B' = x_{B'} - x_{M'}$, e, portanto:

$$\frac{A'M'}{M'B'} = \frac{x_{M'} - x_{A'}}{x_{B'} - x_{M'}} = \frac{x_M - x_A}{x_B - x_M} \quad (\text{III})$$

Substituindo (II) e (III) em (I), temos:

$$1 = \frac{x_M - x_A}{x_B - x_M} \Rightarrow x_M - x_A = x_B - x_M$$

$$\therefore 2x_M = x_A + x_B \quad \therefore x_M = \frac{x_A + x_B}{2}$$

Raciocinando do mesmo modo em relação ao eixo Oy , obtém-se $y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$.

Analogamente, é feita a demonstração para o caso em que $\overline{AB}$ não é paralelo a um dos eixos com $x_B < x_M < x_A$ e $y_B < y_M < y_A$. Também, de modo análogo, demonstra-se para o caso em que $\overline{AB}$ é paralelo a um dos eixos. Faça essas demonstrações como exercício.

**EXERCÍCIOS RESOLVIDOS**

R.4 Dados $A(5, 1)$ e $B(7, -9)$, determinar o ponto médio $M(x_M, y_M)$ do segmento $\overline{AB}$.

Resolução

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2} \Rightarrow x_M = \frac{5 + 7}{2} = 6 \text{ e}$$

$$y_M = \frac{y_A + y_B}{2} \Rightarrow y_M = \frac{1 + (-9)}{2} = -4$$

Logo, o ponto M é $M(6, -4)$.

R.5 Determinar o simétrico do ponto $A(3, 5)$ em relação ao ponto $Q(9, 6)$.

Resolução

O simétrico de $A(3, 5)$ em relação a $Q(9, 6)$ é o ponto $A'(x_{A'}, y_{A'})$ tal que Q é ponto médio do segmento $\overline{AA'}$:



Assim, temos:

$$9 = \frac{3 + x_{A'}}{2} \Rightarrow x_{A'} = 15 \text{ e}$$

$$6 = \frac{5 + y_{A'}}{2} \Rightarrow y_{A'} = 7$$

Logo, o ponto A' é $A'(15, 7)$.

**EXERCÍCIOS BÁSICOS**

B.7 Encontre o ponto médio do segmento $\overline{AB}$ em cada um dos seguintes casos:

a) $A(4, 6)$ e $B(8, 10)$

b) $A(-3, 1)$ e $B(5, -7)$

c) $A(1, 3)$ e $B\left(2, \frac{3}{5}\right)$

d) $A(10, 2)$ e $B(6, 8)$

e) $A(6, -3)$ e $B(-2, -1)$

f) $A(0, 3)$ e $B\left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right)$

B.8 Determine o simétrico de A em relação ao ponto Q em cada um dos seguintes casos:

a) $A(3, 8)$ e $Q(-2, 1)$

b) $A(-5, 2)$ e $Q\left(\frac{1}{2}, 3\right)$

B.9 Dois vértices consecutivos de um paralelogramo $ABCD$ são os pontos $A(2, 3)$ e $B(5, 4)$. O ponto de intersecção das diagonais $\overline{AC}$ e $\overline{BD}$ é $Q(4, 6)$. Obtenha C e D . **Sugestão.** O ponto comum às diagonais de um paralelogramo é ponto médio de cada uma delas.

B.10 (PUC-MG) O comprimento da mediana $\overline{CM}$ do triângulo ABC , sendo $A = (2, 3)$, $B = (4, 3)$ e $C = (3, 5)$, é:

a) $\sqrt{2}$

b) $\sqrt{3}$

c) 2

d) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

e) 3

Exercícios complementares de C.5 a C.9



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 (U. E. Londrina-PR) Seja $\overline{AC}$ uma diagonal do quadrado $ABCD$. Se $A = (-2, 3)$ e $C = (0, 5)$, a área de $ABCD$, em unidade de área, é:

- a) 4
- b) $4\sqrt{2}$
- c) 8
- d) $8\sqrt{2}$
- e) 16

C.2 (PUC-SP) Sendo $A(3, 1)$, $B(4, -4)$ e $C(-2, 2)$ vértices de um triângulo, então esse triângulo é:

- a) triângulo retângulo e não isósceles.
- b) triângulo retângulo e isósceles.
- c) triângulo equilátero.
- d) triângulo isósceles e não retângulo.
- e) n.d.a.

C.3 Os pontos $A(2, 2)$, $B(x, 1)$ e $C(-1, 3)$ são vértices de um triângulo retângulo em B . Determine x .

C.4 O triângulo equilátero ABC é tal que $A(0, 2)$ e $B(2, 0)$. Obtenha o vértice C .

C.5 (UFMG) Considere $A = (2, 1)$ e $B = (4, 0)$ dois pontos no plano coordenado. As coordenadas do ponto C , simétrico do ponto A em relação ao ponto B , são:

- a) $(6, -1)$
- b) $(3, 1)$
- c) $(2, -1)$
- d) $\left(3, \frac{1}{2}\right)$
- e) $(1, 0)$

C.6 (UFRGS) Os pontos $A(4, -2)$ e $C(6, 10)$ são extremos do diâmetro de uma circunferência de centro:

- a) $(1, 4)$
- b) $(0, -2)$
- c) $(11, 3)$
- d) $(4, -2)$
- e) $(5, 4)$

C.7 Dois vértices opostos de um quadrado $ABCD$ são os pontos $A(2, 5)$ e $C(2, 9)$. Obtenha os outros dois vértices.

C.8 Os pontos $M(2, 3)$, $N(-1, -1)$ e $P(11, 4)$ são pontos médios dos lados $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ e $\overline{AC}$, respectivamente, de um triângulo ABC . Calcule o perímetro do triângulo ABC .

C.9 As bases $\overline{AB}$ e $\overline{CD}$ de um trapézio são tais que $A(2, 4)$, $B(8, 10)$, $C(6, 14)$ e $D(4, 12)$. Calcule a medida da base média do trapézio.

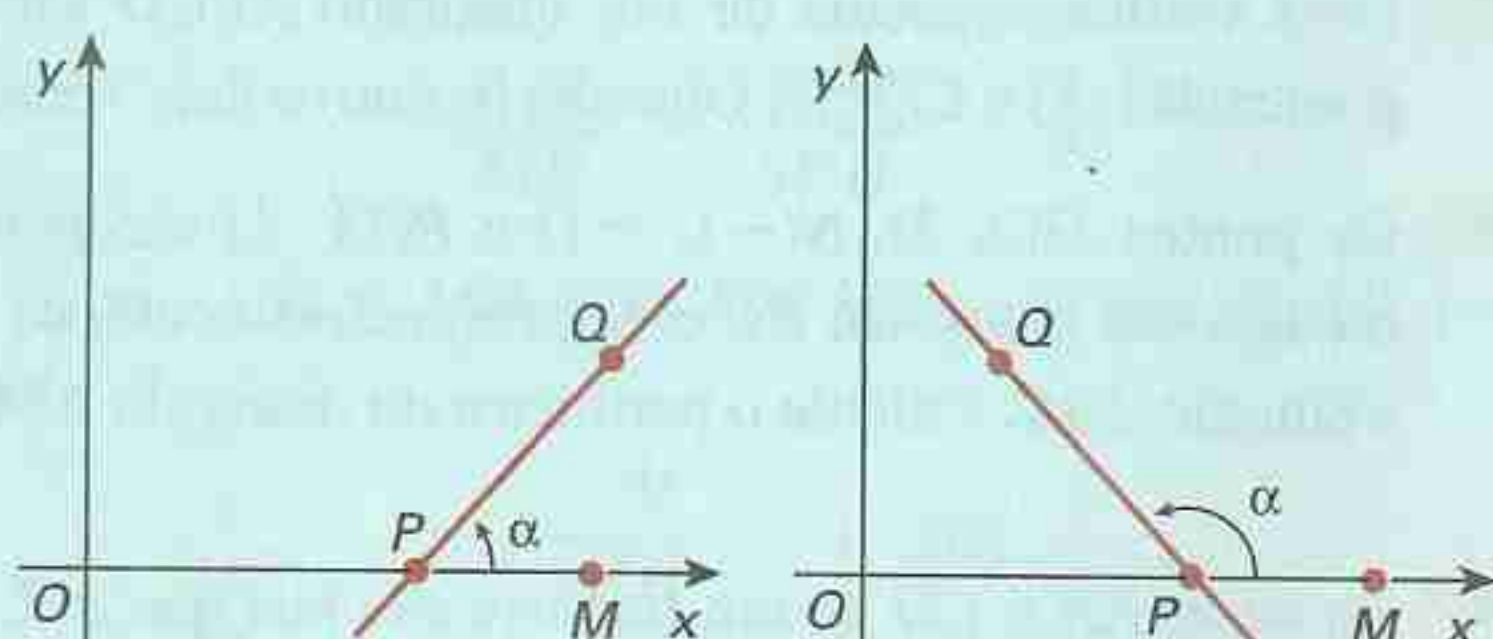
Capítulo 54

EQUAÇÃO DA RETA

1. INCLINAÇÃO DE UMA RETA

Definição

Seja r uma reta do plano cartesiano ortogonal concorrente com o eixo Ox no ponto $P(x_P, 0)$ e que passa pelo ponto $Q(x_Q, y_Q)$, com $y_Q > 0$. Seja $M(x_M, 0)$, com $x_M > x_P$:

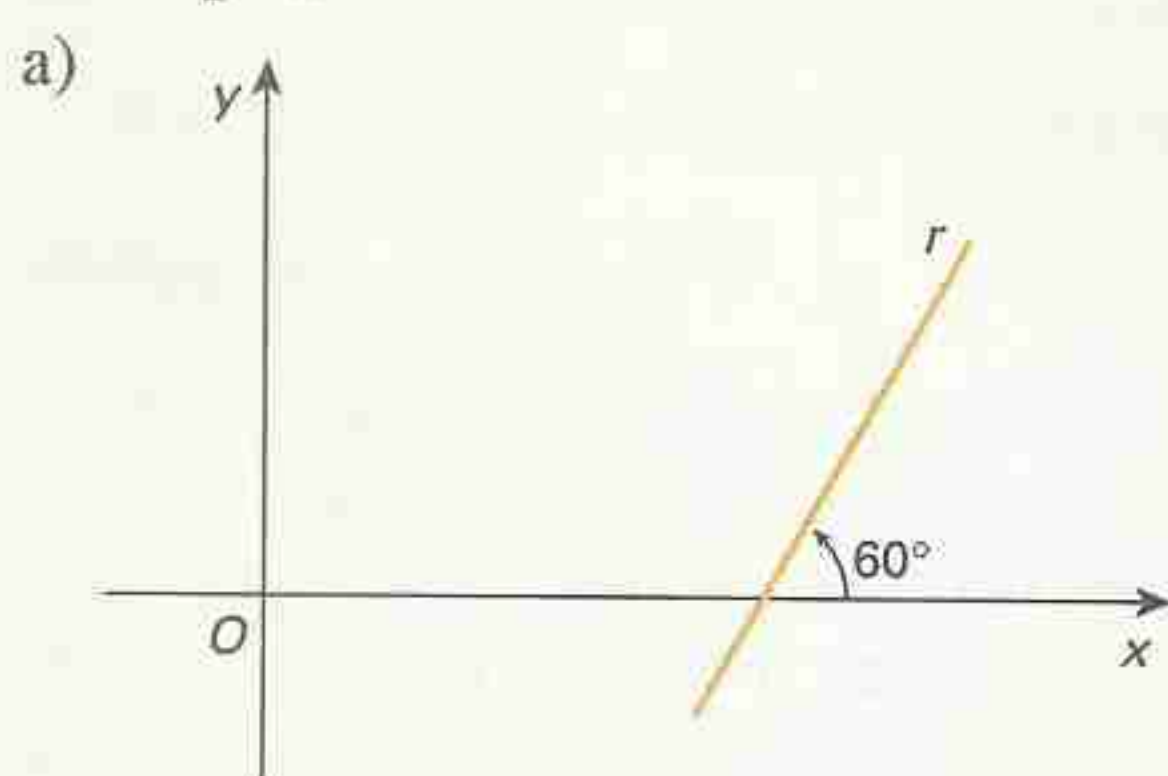


Chama-se **inclinação da reta** r a medida α , $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$, do ângulo $\widehat{MPQ}$ orientado a partir do lado $\overrightarrow{PM}$ no sentido anti-horário.

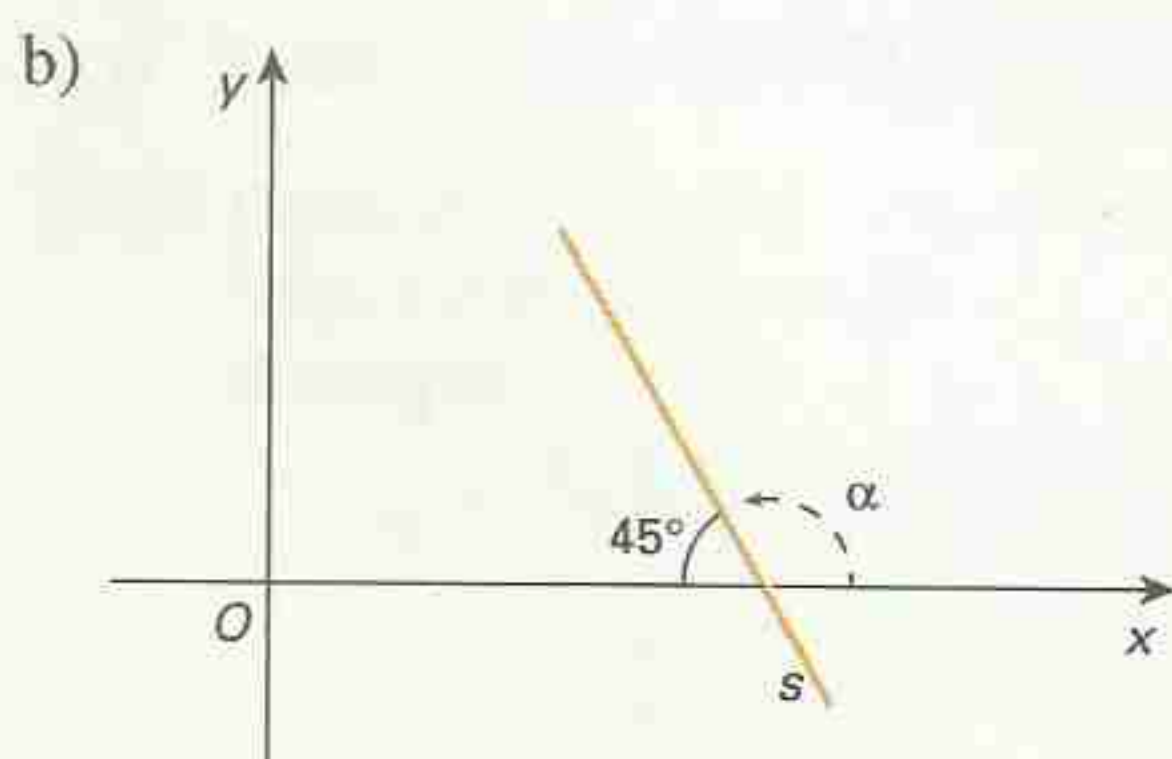
Nota

Se uma reta s é paralela ao eixo Ox , então dizemos que sua inclinação é 0° .

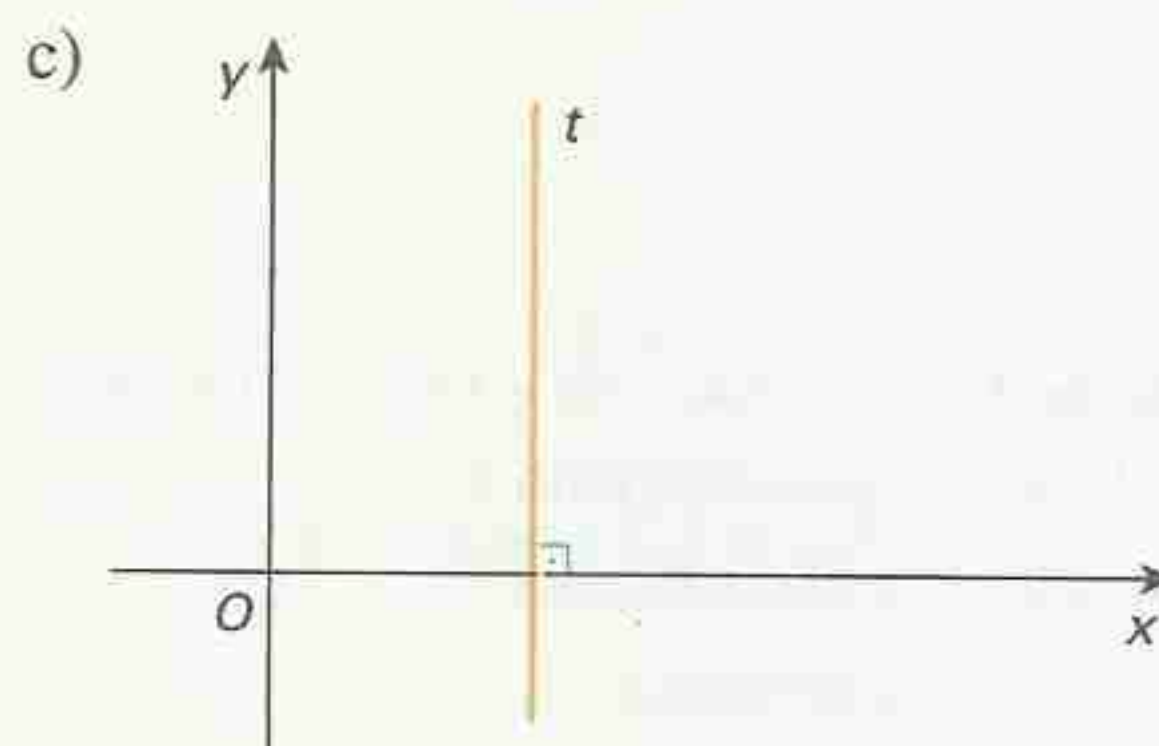
Exemplos



A inclinação α da reta r é $\alpha = 60^\circ$.



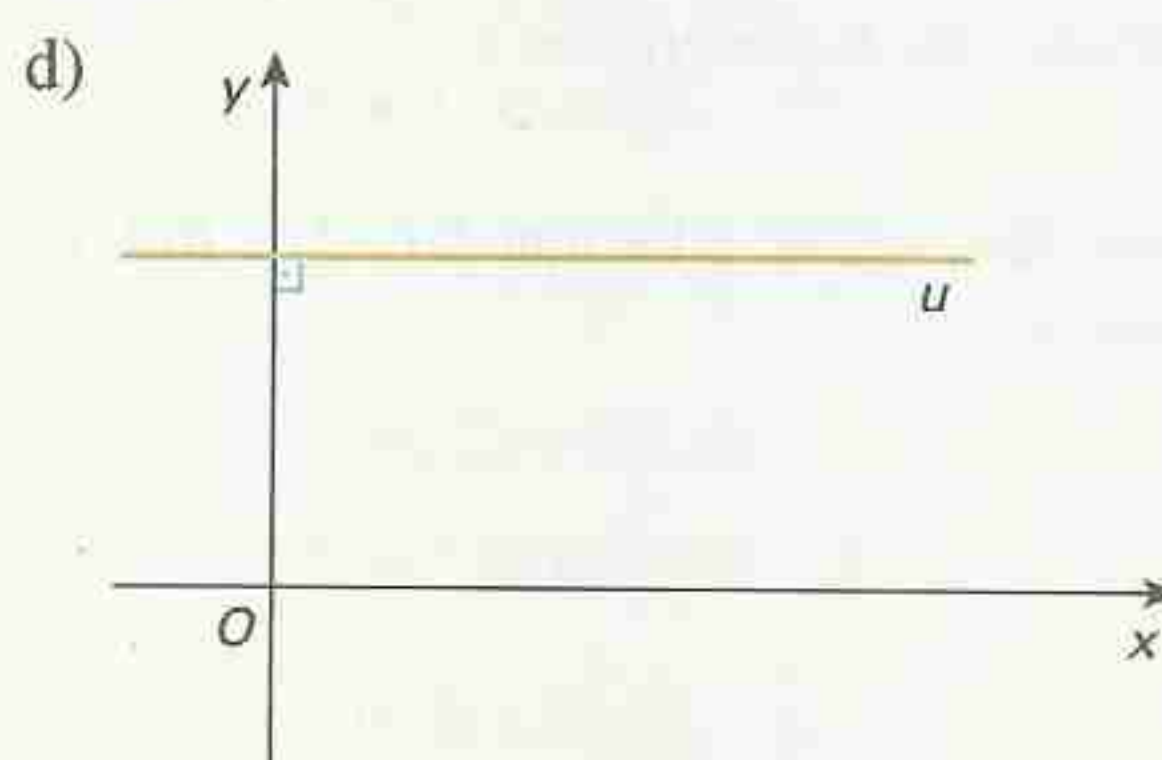
A inclinação α da reta s é $\alpha = 135^\circ$.



A inclinação α da reta t é $\alpha = 90^\circ$.

Nota

Toda reta perpendicular ao eixo Ox é denominada **reta vertical**.



A inclinação α da reta u é $\alpha = 0^\circ$.

Nota

Toda reta paralela ao eixo Ox é denominada **reta horizontal**.

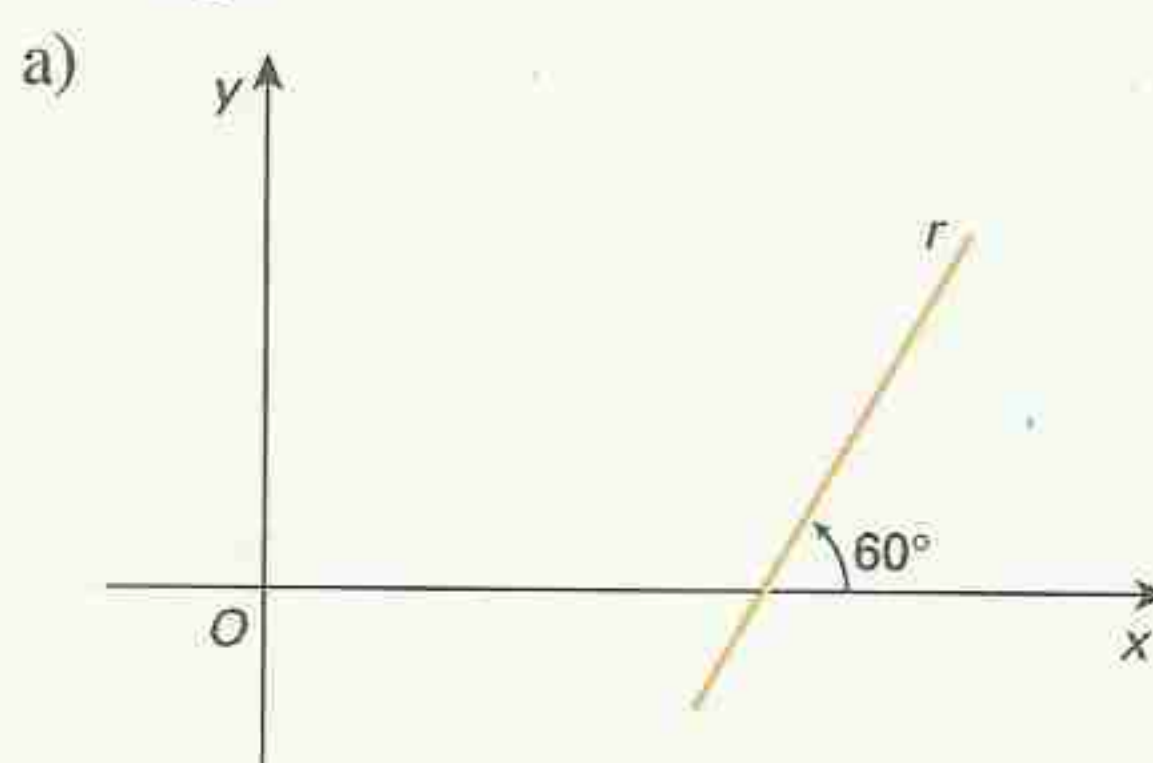
2. COEFICIENTE ANGULAR DE UMA RETA

Definição

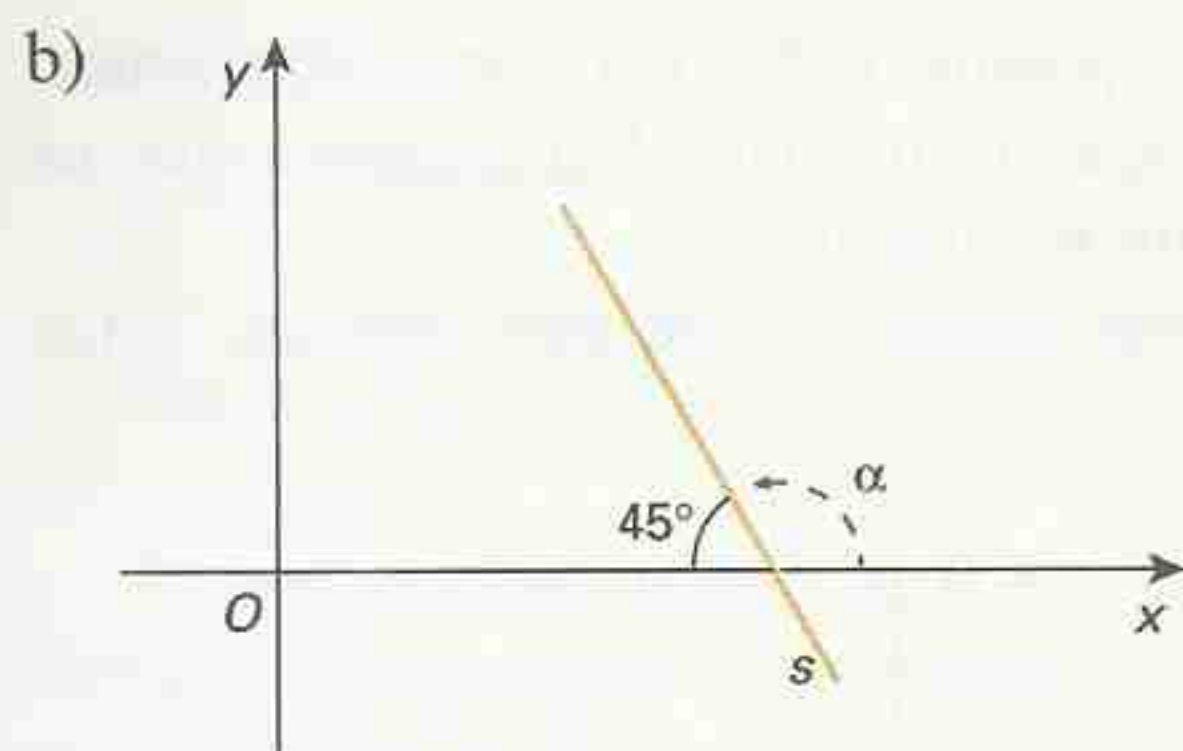
Chama-se **coeficiente angular de uma reta** r de inclinação α , $\alpha \neq 90^\circ$, o número m tal que:

$$m = \operatorname{tg} \alpha$$

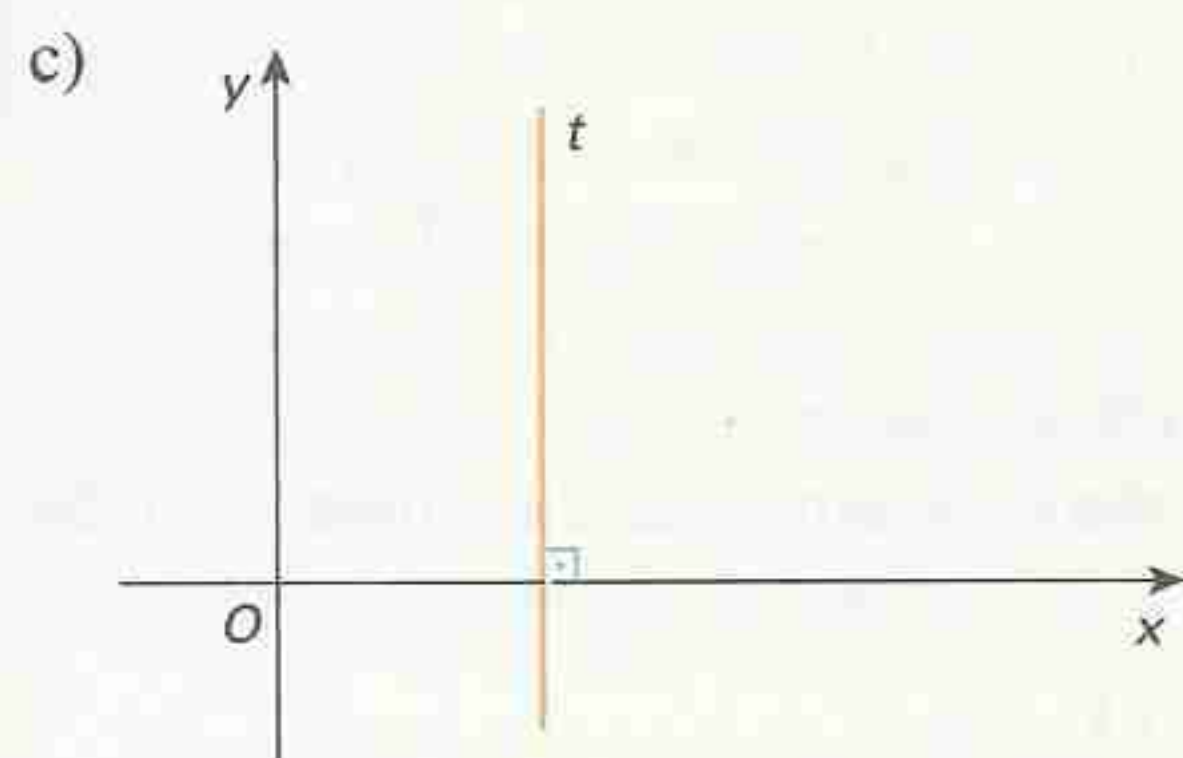
Exemplos



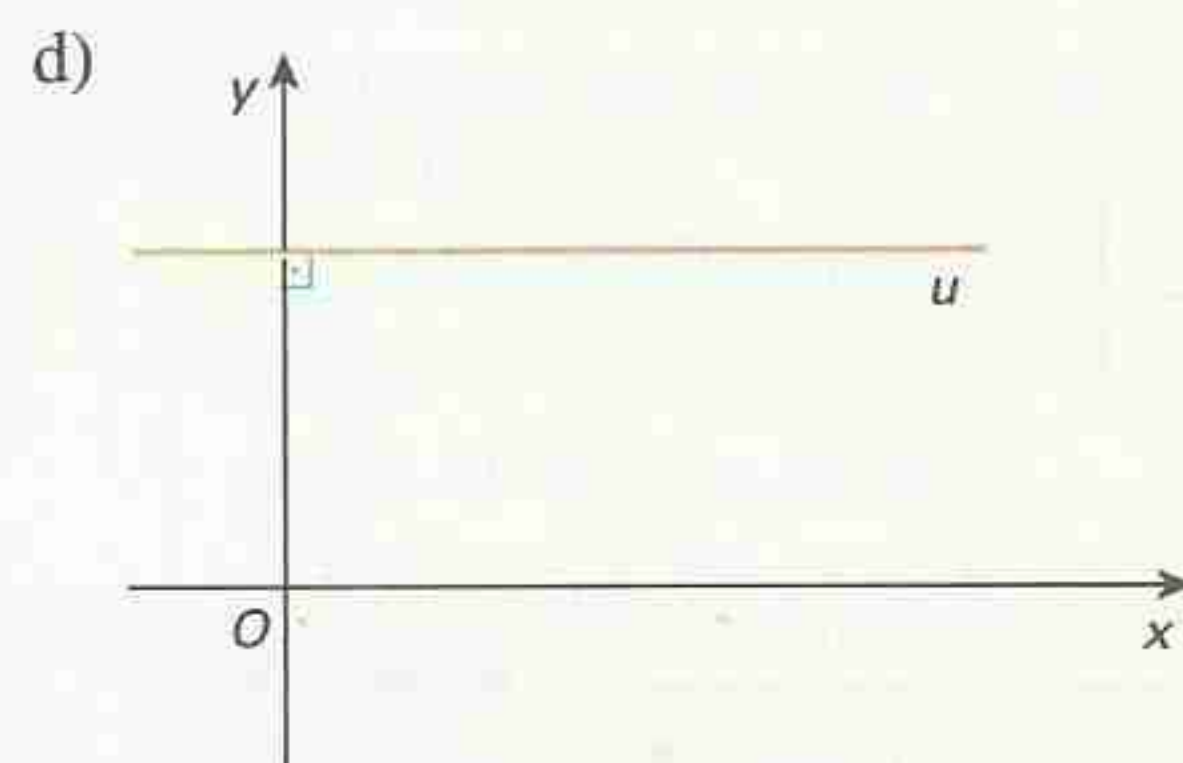
O coeficiente angular de r é $m_r = \operatorname{tg} 60^\circ = \sqrt{3}$.



O coeficiente angular de s é $m_s = \operatorname{tg} 135^\circ = -1$.



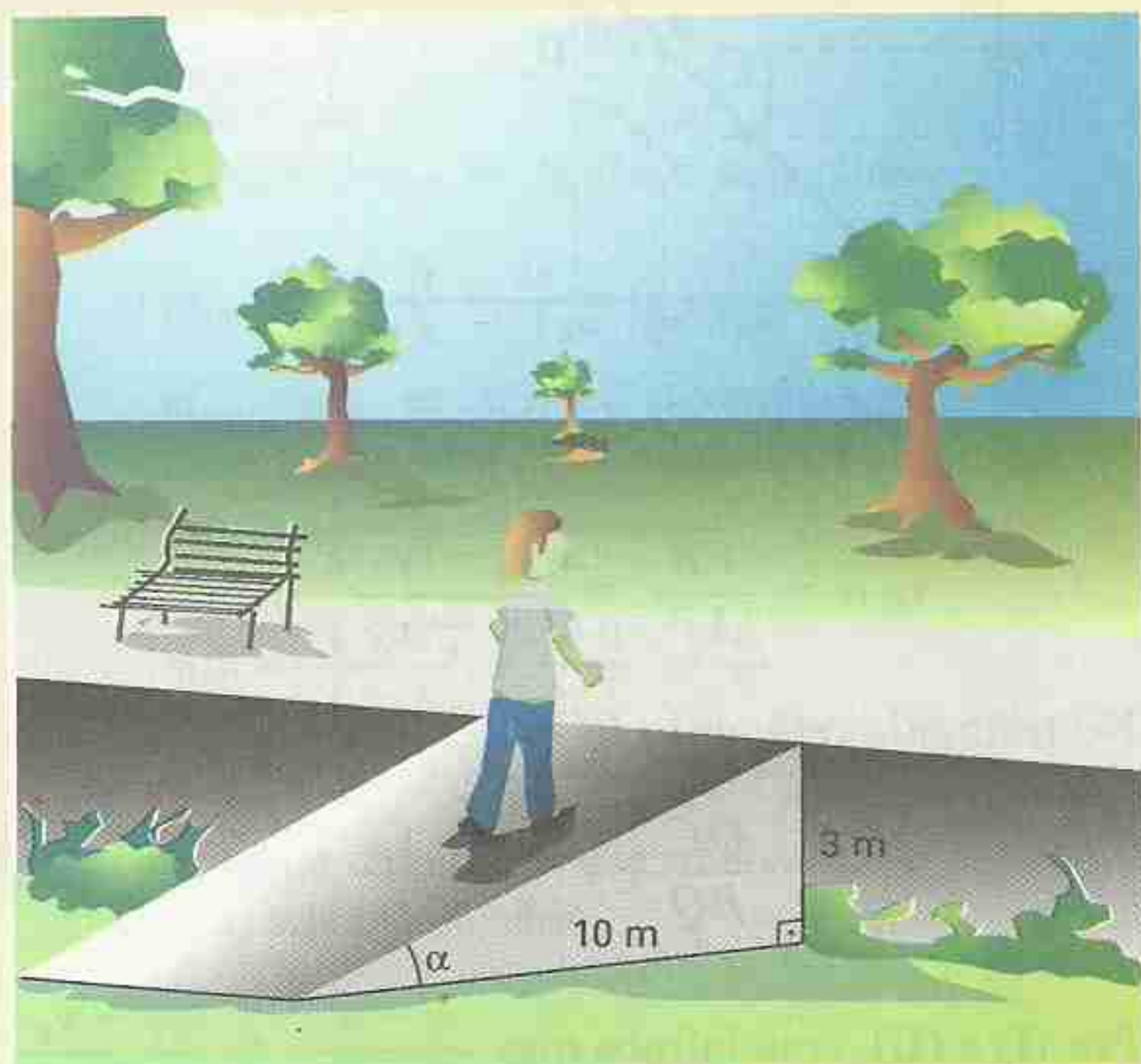
Retas verticais **não têm** coeficiente angular, pois **não existe** $\operatorname{tg} 90^\circ$.



O coeficiente angular de u é $\operatorname{tg} 0^\circ = 0$.

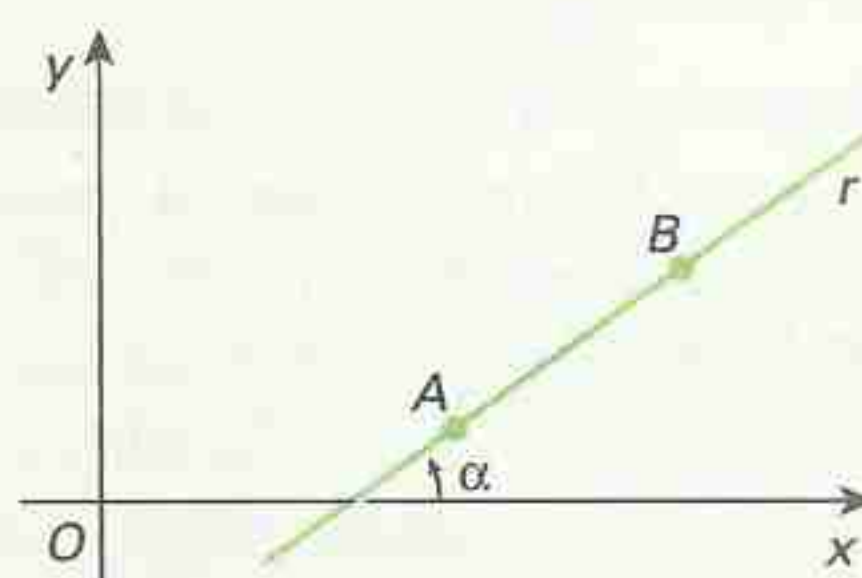
Declividade de uma rampa

Na engenharia civil, quando se diz que uma rampa tem declive de 30%, isso significa que a tangente do ângulo α que a rampa forma com um plano horizontal é 0,3, ou seja, $\operatorname{tg} \alpha = 0,3$.

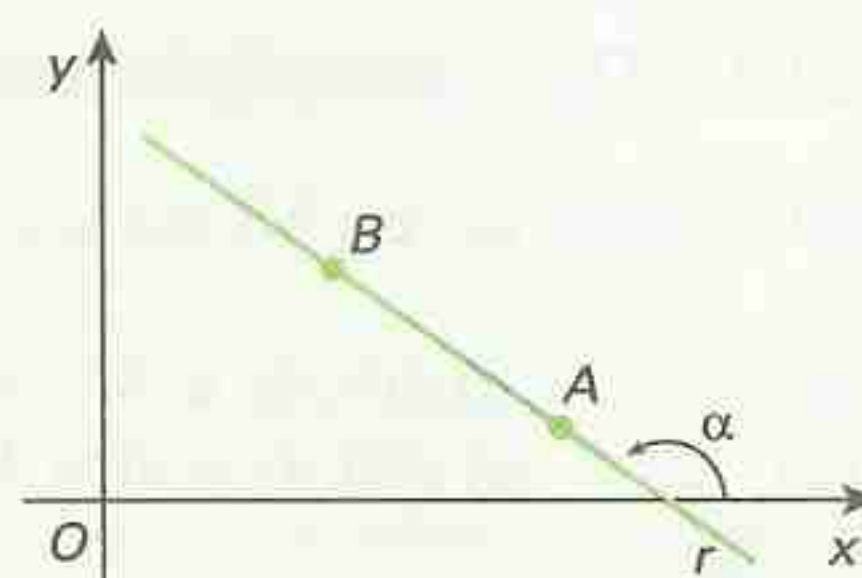


Cálculo do coeficiente angular de uma reta não-vertical por dois de seus pontos

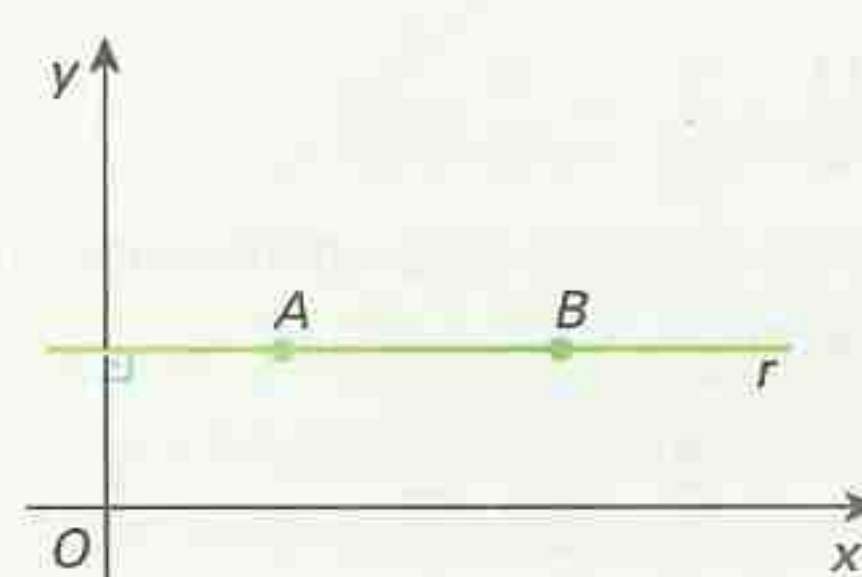
Consideremos dois pontos distintos $A(x_A, y_A)$ e $B(x_B, y_B)$ de uma reta r não-vertical, de inclinação α :



Primeiro caso:
 $0^\circ < \alpha < 90^\circ$



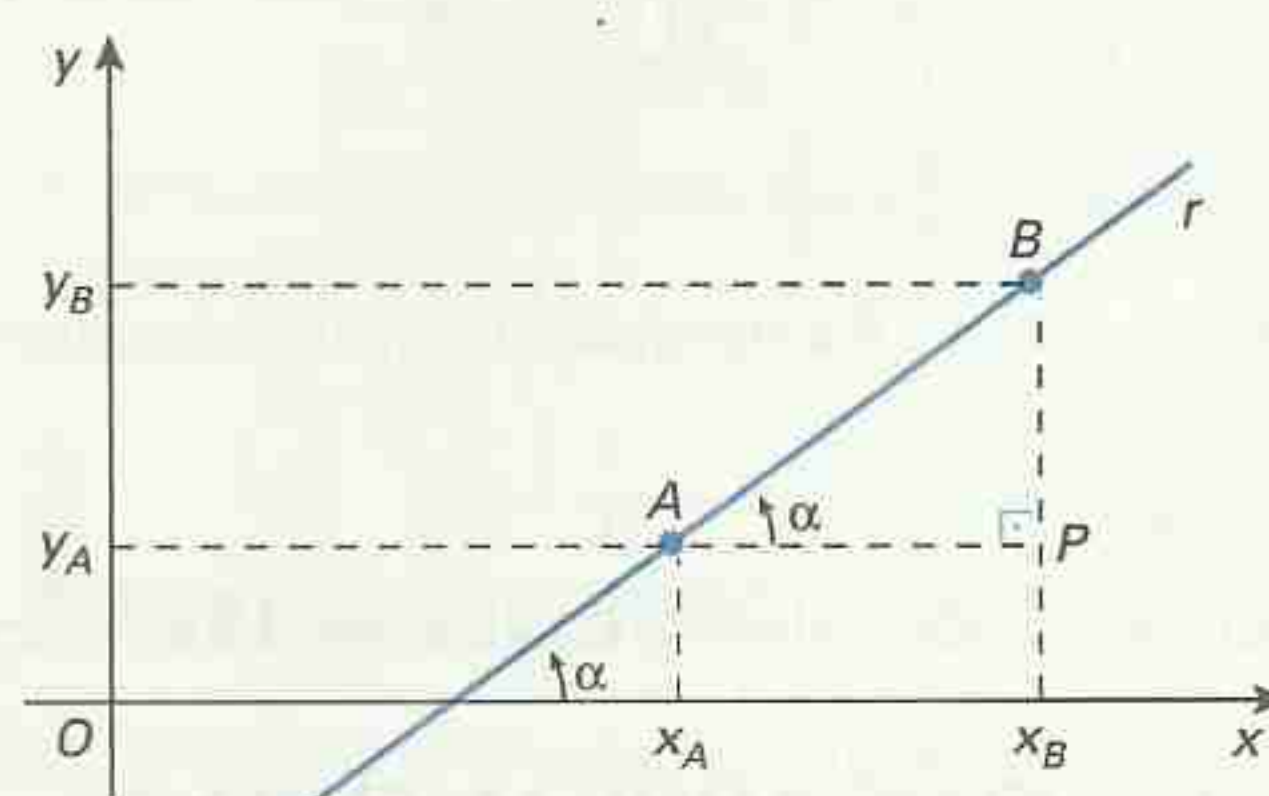
Segundo caso:
 $\alpha > 90^\circ$



Terceiro caso:
 $\alpha = 0^\circ$

Sem perda de generalidade, podemos supor os pontos A e B nas posições indicadas nesses três casos.

• Primeiro caso:



$y_B > y_A$
e
 $x_B > x_A$

No triângulo retângulo ABP , temos:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{PB}{AP} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

Logo, o coeficiente angular da reta r é $m_r = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

Também para o 2º e para o 3º caso obtém-se como coeficiente angular da reta r a razão da diferença das ordenadas de A e B para a diferença de suas abscissas, isto é:

$$m_r = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

Multiplicando por -1 o numerador e o denominador dessa fração, obtemos uma fração equivalente a ela:

$$m_r = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B}$$

Para simplificar a notação, vamos indicar por Δy a diferença entre as ordenadas e por Δx a diferença entre as abscissas:

$$m_r = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Cuidado! As diferenças Δy e Δx devem ser efetuadas num mesmo sentido, isto é, ambas de A para B ,

$$\frac{y_A - y_B}{x_A - x_B}, \text{ ou ambas de } B \text{ para } A, \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.1 Calcular o coeficiente angular da reta $\overleftrightarrow{AB}$ nos seguintes casos:

- a) $A(2, 5)$ e $B(4, 11)$ d) $A(5, 8)$ e $B(3, 8)$
 b) $A(6, 4)$ e $B(2, 12)$ e) $A(6, 1)$ e $B(6, 4)$
 c) $A(-1, 4)$ e $B(5, -8)$

Resolução

a) $m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{11 - 5}{4 - 2} = \frac{6}{2} = 3$

Note que podemos calcular esse coeficiente angular de A para B , ou seja:

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{5 - 11}{2 - 4} = \frac{-6}{-2} = 3$$

b) $m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{12 - 4}{2 - 6} = \frac{8}{-4} = -2$

c) $m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{-8 - 4}{5 - (-1)} = \frac{-12}{6} = -2$

d) $m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{8 - 8}{5 - 3} = \frac{0}{2} = 0$

Note que a reta $\overleftrightarrow{AB}$ é paralela ao eixo das abscissas.

e) $m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{4 - 1}{6 - 6} = \frac{3}{0}$ ($\nexists$)

Assim sendo, não existe m . Logo, a reta $\overleftrightarrow{AB}$ é vertical.

3. CONDIÇÃO DE ALINHAMENTO DE TRÊS PONTOS

Teorema

Três pontos $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$ e $C(x_C, y_C)$ são colineares se, e somente se, $m_{AB} = m_{BC}$ ou não existem m_{AB} e m_{BC} .

Os símbolos m_{AB} e m_{BC} indicam, respectivamente, os coeficientes angulares das retas $\overleftrightarrow{AB}$ e $\overleftrightarrow{BC}$.

Demonstração

• Primeira parte:

Hipótese

Tese

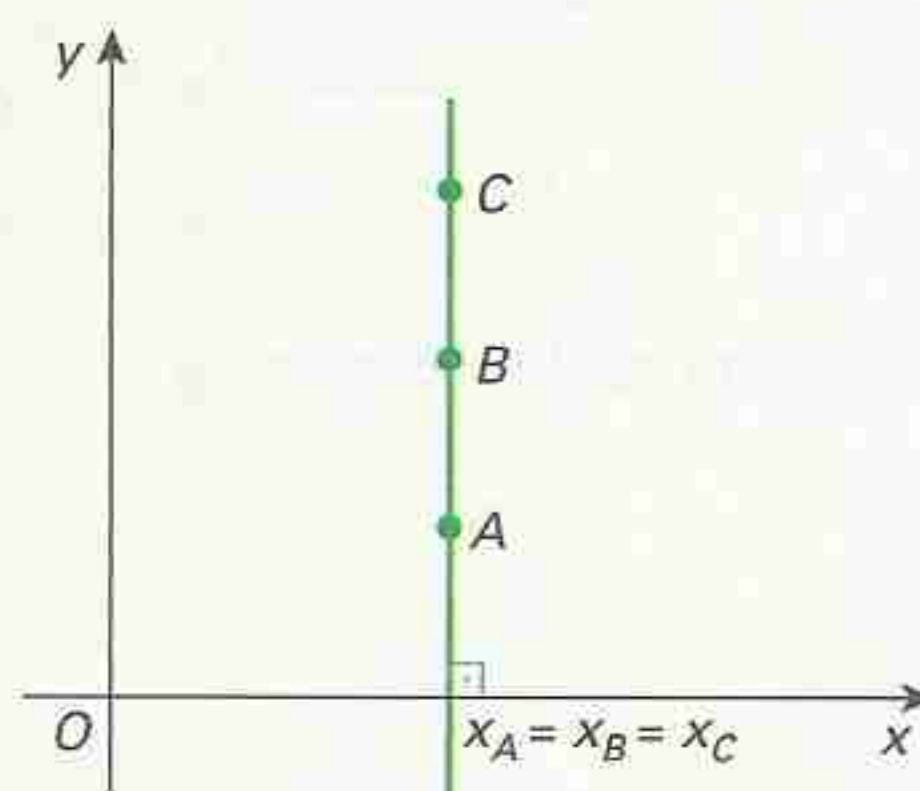
A, B e C são pontos colineares.

$\Rightarrow$

$m_{AB} = m_{BC}$ ou não existem m_{AB} e m_{BC} .

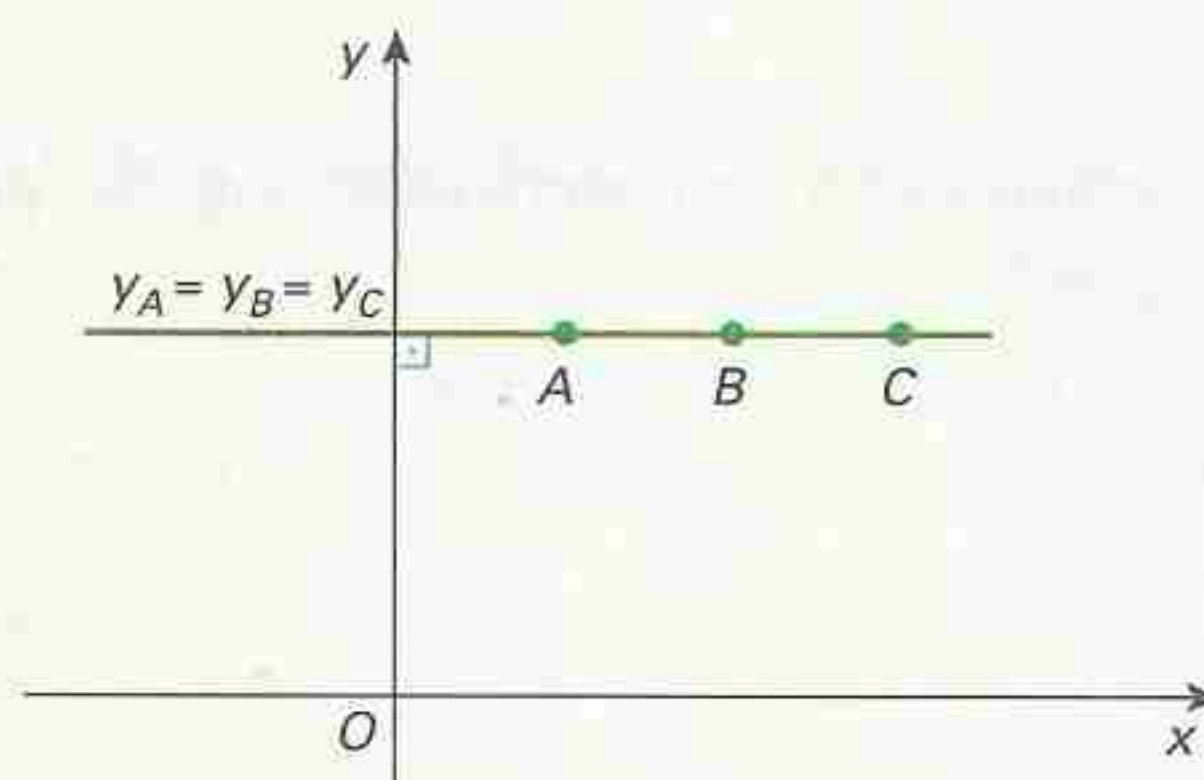
Se dois dos três pontos A, B e C forem coincidentes, então a demonstração é imediata. Suponhamos que os pontos sejam distintos entre si.

Se A, B e C pertencem a uma reta vertical, então $x_A = x_B = x_C$:



Logo, não existem m_{AB} e m_{BC} .

Se A, B e C pertencem a uma reta horizontal, então $y_A = y_B = y_C$:



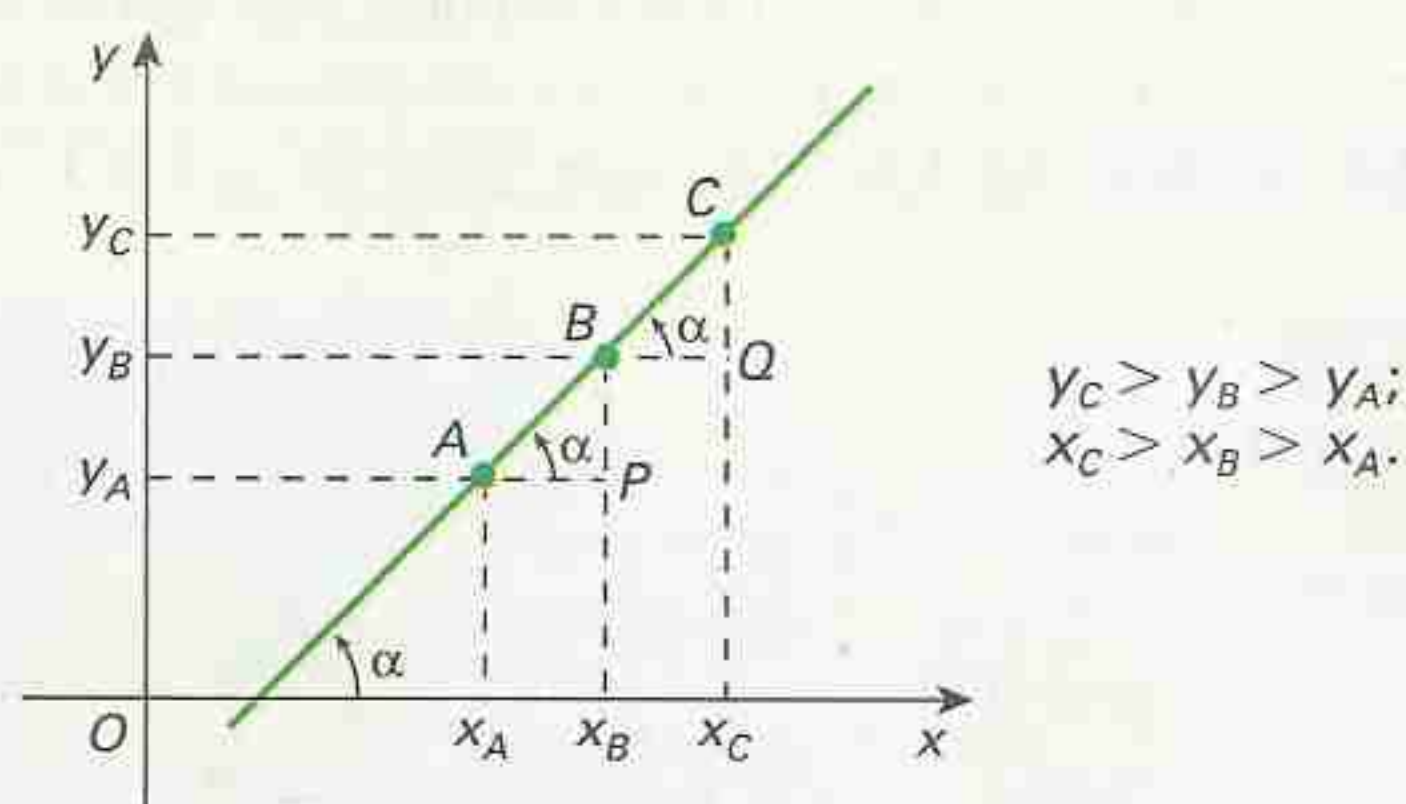
Logo, temos que:

$$m_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{0}{x_B - x_A} = 0 \quad (B \neq A)$$

$$m_{BC} = \frac{y_C - y_B}{x_C - x_B} = \frac{0}{x_C - x_B} = 0 \quad (C \neq B)$$

Portanto $m_{AB} = m_{BC}$.

Se A, B e C pertencem a uma reta não-vertical e não-horizontal:



No triângulo retângulo ABP , temos:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{PB}{AP} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \quad (\text{I})$$

No triângulo retângulo BCQ , temos:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{QC}{BQ} = \frac{y_C - y_B}{x_C - x_B} \quad (\text{II})$$

Por (I) e (II), concluímos que $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{y_C - y_B}{x_C - x_B}$.

Logo, $m_{AB} = m_{BC}$.

• Segunda parte:

Hipótese

Tese

$m_{AB} = m_{BC}$ ou
não existem m_{AB} e m_{BC} .

$\Rightarrow$

A, B e C
são colineares.

Se dois dos três pontos A, B e C forem coincidentes, então a demonstração é imediata. Suponhamos que os pontos sejam distintos entre si.

Se $m_{AB} = m_{BC}$, então temos que as retas $\overleftrightarrow{AB}$ e $\overleftrightarrow{BC}$ têm a mesma inclinação e, portanto, são paralelas. Ora, se as retas $\overleftrightarrow{AB}$ e $\overleftrightarrow{BC}$ são paralelas e têm o ponto B em comum, então são paralelas **coincidentes** e, portanto, os pontos A, B e C são colineares.

Se não existem m_{AB} e m_{BC} , então as retas $\overleftrightarrow{AB}$ e $\overleftrightarrow{BC}$ são verticais e, portanto, são paralelas. Ora, se as retas $\overleftrightarrow{AB}$ e $\overleftrightarrow{BC}$ são paralelas e têm o ponto B em comum, então são paralelas **coincidentes** e, portanto, A, B e C são colineares. (c.q.d.)



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.2 Verificar se os pontos A, B e C são ou não colineares, nos seguintes casos:

- a) $A(2, 5), B(3, 7)$ e $C(5, 11)$
- b) $A(3, 9), B(3, 6)$ e $C(3, 10)$
- c) $A(2, 6), B(5, 6)$ e $C(9, 6)$
- d) $A(4, 5), B(8, 7)$ e $C(1, 1)$

Resolução

Devemos calcular m_{AB} e m_{BC} .

- Se $m_{AB} = m_{BC}$ ou não existem m_{AB} e m_{BC} , então concluímos que A, B e C são colineares.
- Se $m_{AB} \neq m_{BC}$ ou existe apenas um, m_{AB} ou m_{BC} , então A, B e C não são colineares.

$$\text{a) } m_{AB} = \frac{7-5}{3-2} = 2; m_{BC} = \frac{11-7}{5-3} = 2$$

$$m_{AB} = m_{BC} \Rightarrow A, B \text{ e } C \text{ são colineares.}$$

$$\text{b) } m_{AB} = \frac{9-6}{3-3} = \frac{3}{0} \quad (\nexists);$$

$$m_{BC} = \frac{6-10}{3-3} = \frac{-4}{0} \quad (\nexists)$$

$$\nexists m_{AB} \text{ e } \nexists m_{BC} \Rightarrow A, B \text{ e } C \text{ são colineares.}$$

$$\text{c) } m_{AB} = \frac{6-6}{5-2} = \frac{0}{3} = 0; m_{BC} = \frac{6-6}{9-5} = \frac{0}{4} = 0$$

$$m_{AB} = m_{BC} \Rightarrow A, B \text{ e } C \text{ são colineares.}$$

$$\text{d) } m_{AB} = \frac{7-5}{8-4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$m_{BC} = \frac{1-7}{1-8} = \frac{-6}{-7} = \frac{6}{7}$$

$$m_{AB} \neq m_{BC} \Rightarrow A, B \text{ e } C \text{ não são colineares.}$$

R.3 Determinar a de modo que os pontos $A(4, 2), B(5, 8)$ e $C(3, a)$ sejam colineares.

Resolução

$$m_{AB} = \frac{8-2}{5-4} = 6; m_{BC} = \frac{8-a}{5-3} = \frac{8-a}{2}$$

Para que A, B e C sejam colineares, devemos ter $m_{AB} = m_{BC}$, ou seja:

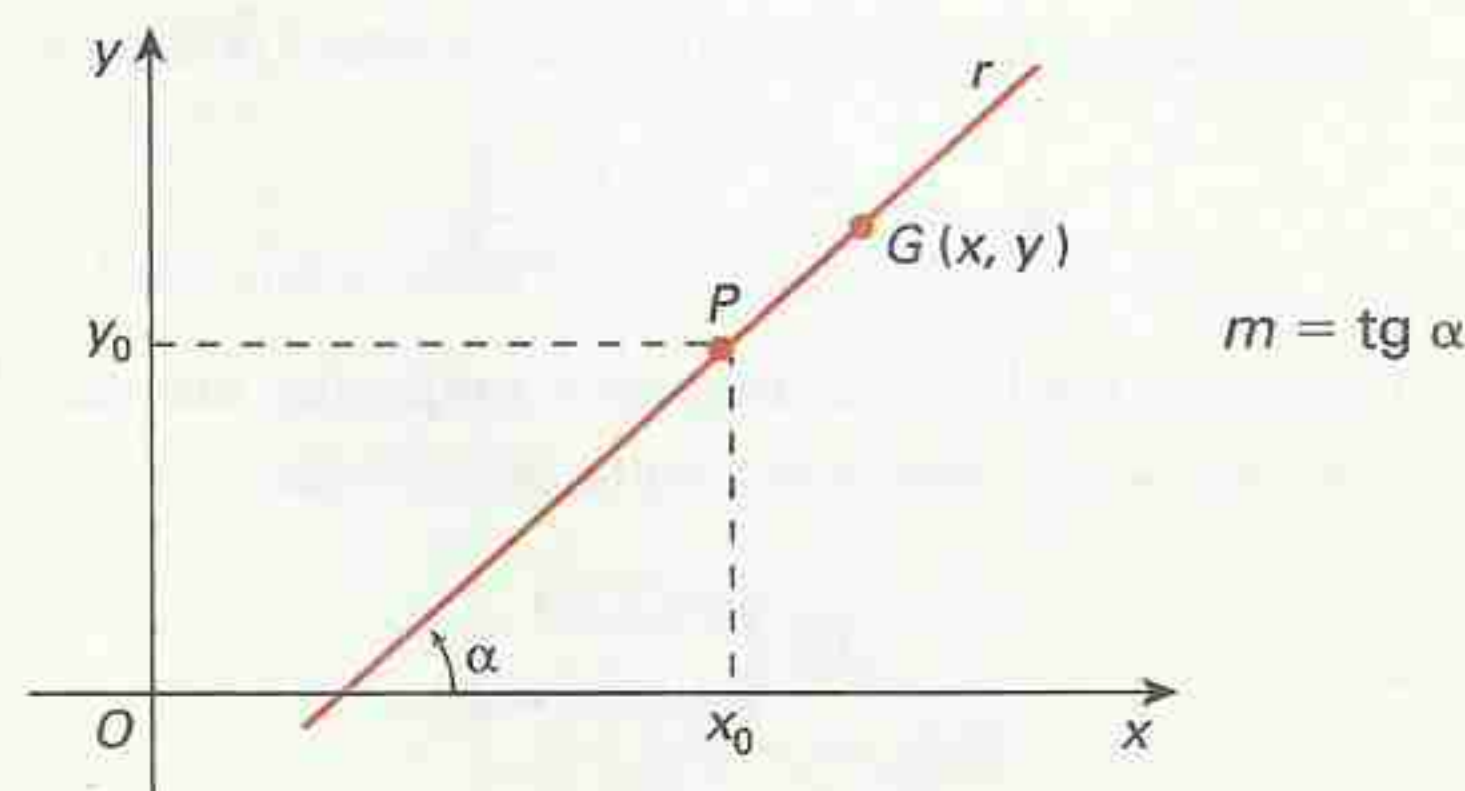
$$\frac{8-a}{2} = 6 \Rightarrow 8-a = 12 \therefore a = -4$$

4. EQUAÇÃO FUNDAMENTAL DA RETA

Teorema

Se r é a reta **não-vertical** que passa pelo ponto $P(x_0, y_0)$ e tem coeficiente angular m , então uma equação de r é $y - y_0 = m(x - x_0)$, denominada **equação fundamental da reta**.

Demonstração



Seja $G(x, y)$ um ponto genérico, distinto de P . O ponto G pertence à reta r se, e somente se, o coeficiente angular calculado através de P e G é igual a m , ou seja:

$$\frac{y - y_0}{x - x_0} = m \therefore y - y_0 = m(x - x_0)$$

Note que o ponto $P(x_0, y_0)$ também satisfaz essa equação. Observe:

$$y_0 - y_0 = m(x_0 - x_0) \Rightarrow 0 = 0$$

Assim, a equação $y - y_0 = m(x - x_0)$ representa **todos** os pontos da reta r .

(c.q.d.)



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.4 Determinar uma equação da reta r que passa pelo ponto $P(-2, 1)$ e tem coeficiente angular $m = -3$.

Resolução

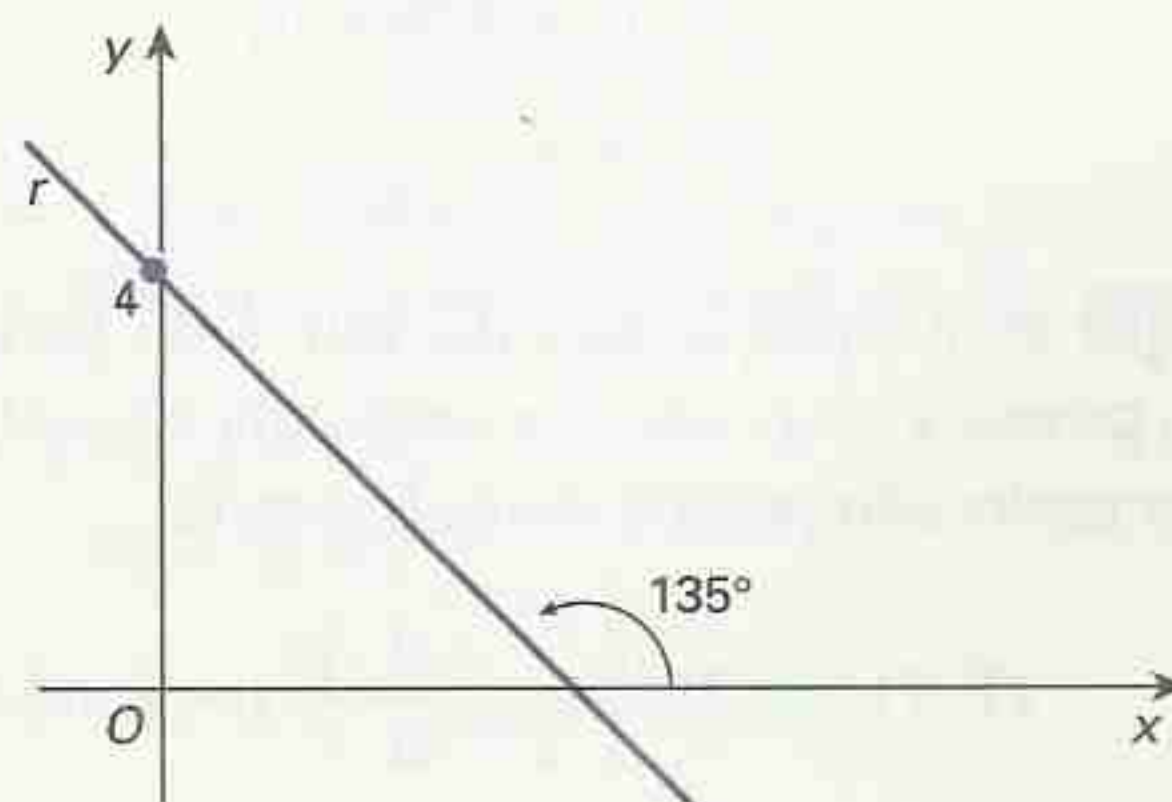
Na equação fundamental da reta $y - y_0 = m(x - x_0)$, substituindo x_0, y_0 e m , respectivamente, por $-2, 1$ e -3 , temos:

$$y - 1 = -3(x - (-2)) \therefore y - 1 = -3(x + 2)$$

$$\therefore y - 1 = -3x - 6 \therefore 3x + y + 5 = 0$$

Assim, uma equação da reta r é $3x + y + 5 = 0$.

R.5 Determinar uma equação da reta r do gráfico.



Resolução

A reta r passa pelo ponto $P(0, 4)$ e tem coeficiente angular $m = \operatorname{tg} 135^\circ = -1$:

$$r \begin{cases} P(0, 4) \\ m = -1 \end{cases}$$

Substituindo $x_0 = 0$, $y_0 = 4$ e $m = -1$ na equação fundamental da reta $y - y_0 = m(x - x_0)$, temos:

$$y - 4 = -1(x - 0) \Rightarrow y - 4 = -x \\ \therefore x + y - 4 = 0$$

Assim, a reta r tem como equação $x + y - 4 = 0$.

R.6 Usando a equação fundamental, obter uma equação da reta que passa pelos pontos $A(2, 5)$ e $B(4, 1)$.

Resolução

Calculando o coeficiente angular da reta $\overline{AB}$, temos:

$$m_{AB} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1 - 5}{4 - 2} = -2$$

Com esse coeficiente angular e **qualquer** um dos dois pontos A ou B , obtemos a equação pedida:

$$\overline{AB} \begin{cases} A(2, 5) \\ m = -2 \end{cases}$$

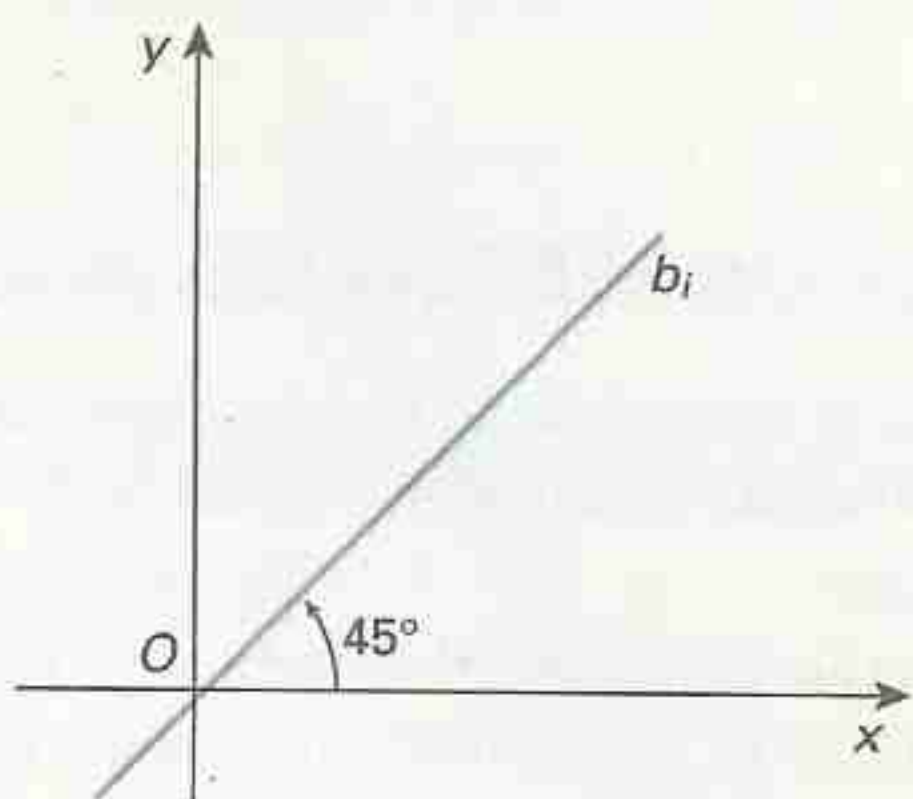
Fazendo $x_0 = 2$, $y_0 = 5$ e $m = -2$ na equação fundamental da reta $y - y_0 = m(x - x_0)$, temos:

$$y - 5 = -2(x - 2) \Rightarrow y - 5 = -2x + 4 \\ \therefore 2x + y - 9 = 0$$

Essa é uma equação de $\overline{AB}$.

As bissetrizes dos quadrantes ímpares

As bissetrizes dos quadrantes 1 e 3 estão contidas na reta b_i , denominada **reta bissetriz dos quadrantes ímpares**.



Observando que a reta b_i passa pela origem $O(0, 0)$ e tem coeficiente angular $m = \operatorname{tg} 45^\circ = 1$, podemos obter sua equação através da equação fundamental $y - y_0 = m(x - x_0)$:

$$y - 0 = 1(x - 0)$$

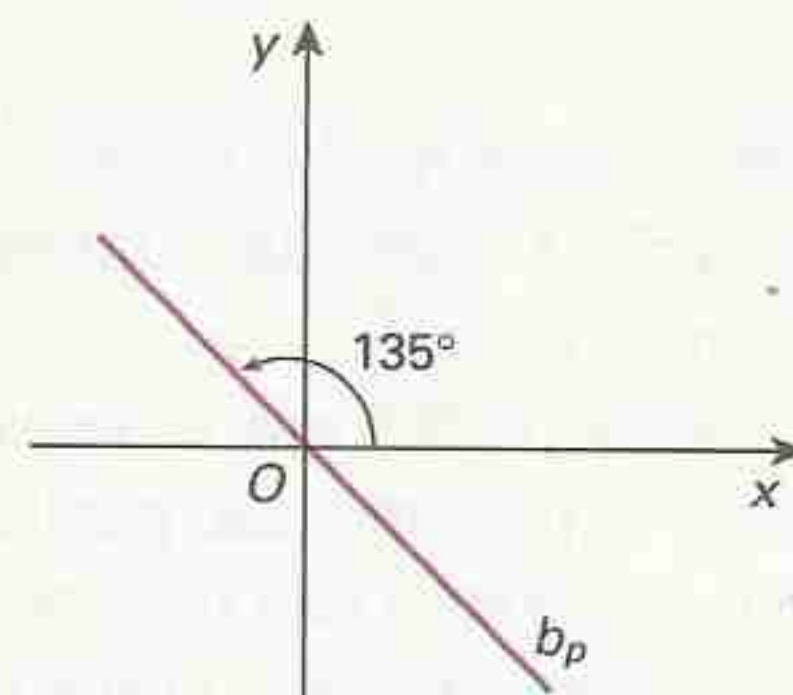
$$\therefore y = x$$

Note que essa equação nos diz que todo ponto (x, y) da reta b_i possui $y = x$, isto é, a ordenada é igual à abscissa. Por exemplo, são pontos dessa bissetriz:

$$(1, 1); (2, 2); \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right); (-5, -5)$$

As bissetrizes dos quadrantes pares

As bissetrizes dos quadrantes 2 e 4 estão contidas na reta b_p , denominada **reta bissetriz dos quadrantes pares**.



Observando que a reta b_p passa pela origem $O(0, 0)$ e tem coeficiente angular $m = \operatorname{tg} 135^\circ = -1$, podemos obter sua equação através da equação fundamental

$$y - y_0 = m(x - x_0):$$

$$y - 0 = -1(x - 0)$$

$$\therefore y = -x$$

Note que essa equação nos diz que todo ponto (x, y) da reta b_p possui $y = -x$, isto é, a ordenada e a abscissa são opostas. Por exemplo, são pontos dessa bissetriz:

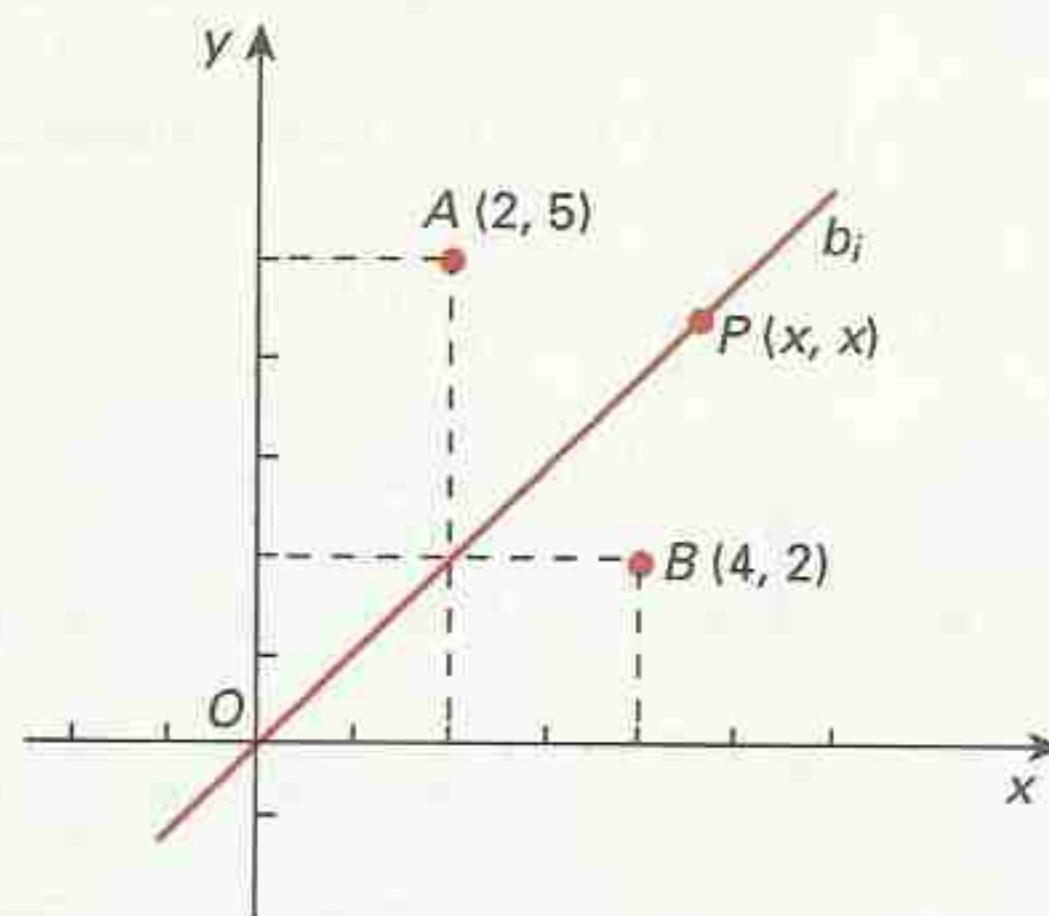
$$(1, -1); (-1, 1); \left(-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right); \left(\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right)$$

**EXERCÍCIO RESOLVIDO**

R.7 Determinar o ponto P , pertencente à bissetriz dos quadrantes ímpares, equidistante dos pontos $A(2, 5)$ e $B(4, 2)$.

Resolução

Todo ponto da bissetriz dos quadrantes ímpares possui a abscissa igual à ordenada. Logo, o ponto P é da forma $P(x, x)$.



$$\text{Devemos ter } AP = BP \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sqrt{(x - 2)^2 + (x - 5)^2} = \sqrt{(x - 4)^2 + (x - 2)^2}.$$

Quadrando ambos os membros dessa igualdade, obtemos:

$$(x - 2)^2 + (x - 5)^2 = (x - 4)^2 + (x - 2)^2$$

$$\therefore x^2 - 10x + 25 = x^2 - 8x + 16$$

$$\therefore 2x = 9$$

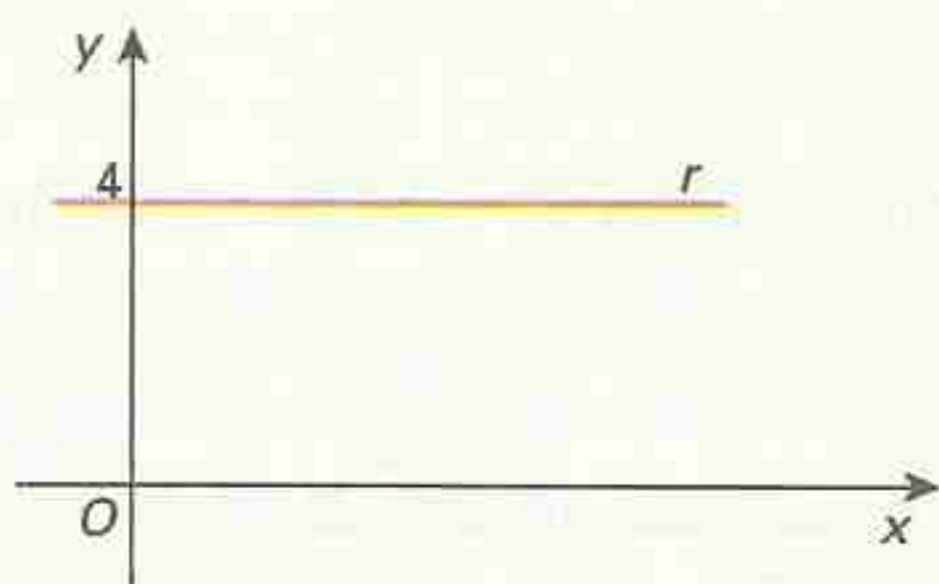
$$\therefore x = \frac{9}{2}$$

Assim, o ponto P é $P\left(\frac{9}{2}, \frac{9}{2}\right)$.

Reta horizontal e reta vertical

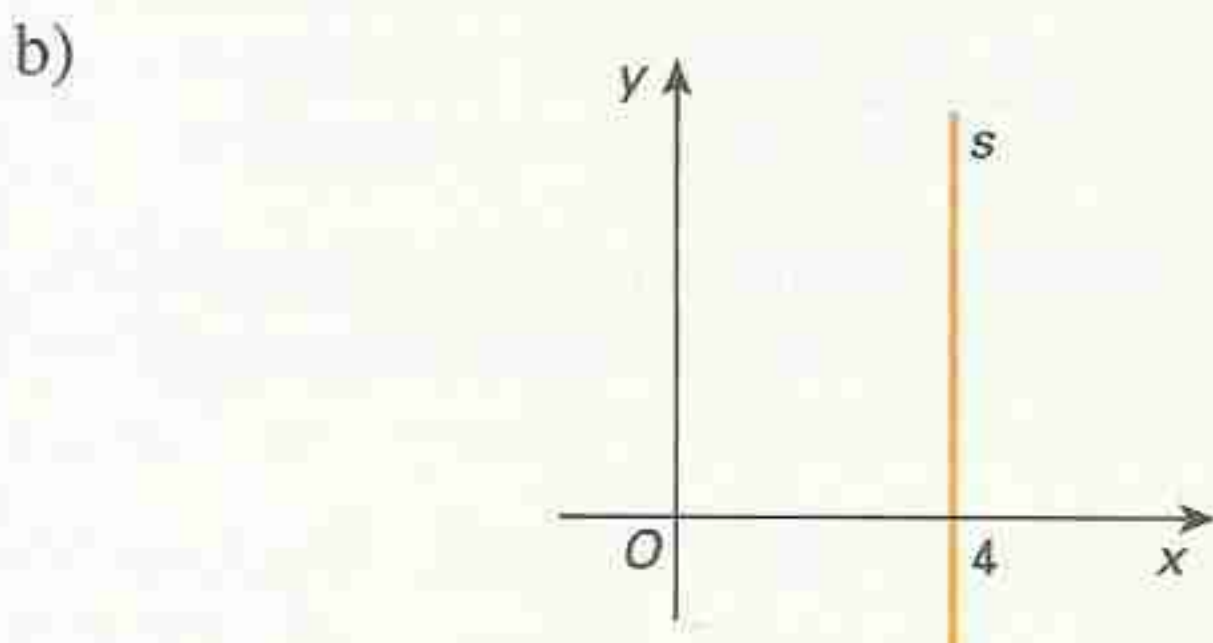
Como já vimos, toda reta paralela ao eixo das abscissas é chamada de **reta horizontal**, e toda reta perpendicular a esse eixo é chamada de **reta vertical**.

Exemplos



a) A reta r é horizontal, portanto seu coeficiente angular é $\text{tg } 0^\circ = 0$. Como ela passa pelo ponto $(0, 4)$, podemos obter sua equação através de $y - y_0 = m(x - x_0)$, isto é, $y - 4 = 0(x - 0)$, ou, ainda, $y = 4$.

Note que essa equação nos diz que todo ponto dessa reta horizontal possui ordenada igual a 4. Esse fato poderia ter sido observado diretamente no gráfico, evitando, assim, todo o trabalho anterior, bastando escrever $y = 4$ como equação da reta.

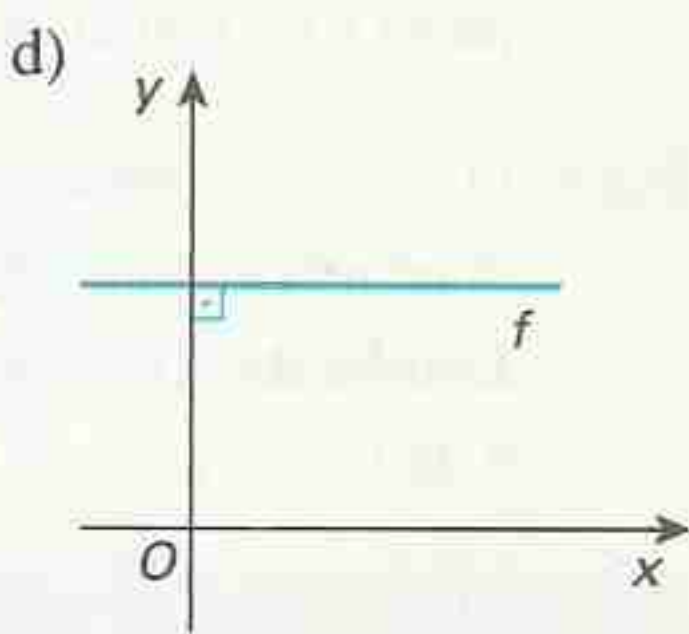
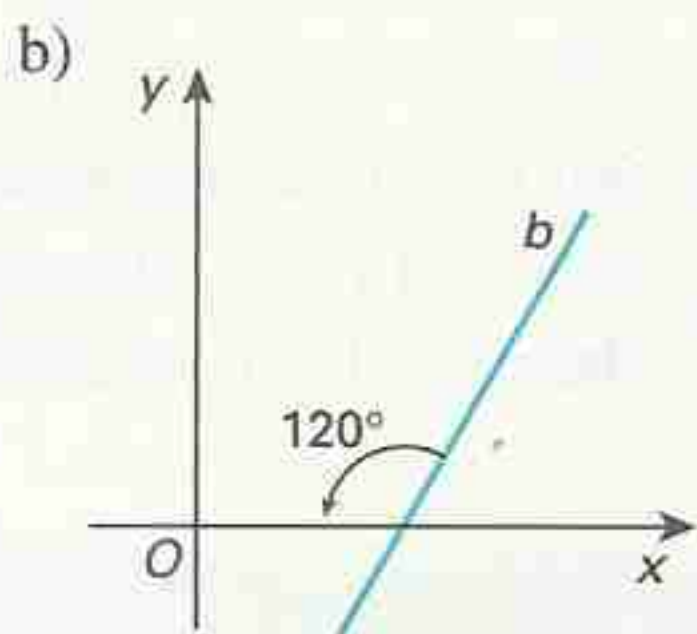
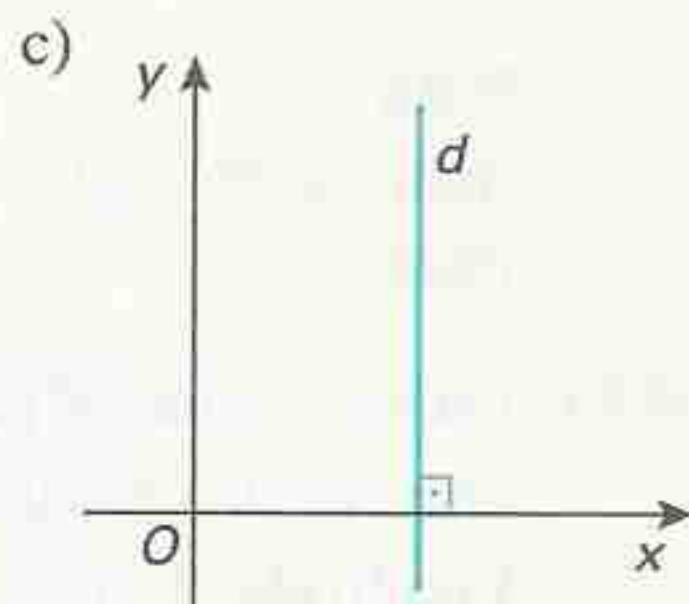
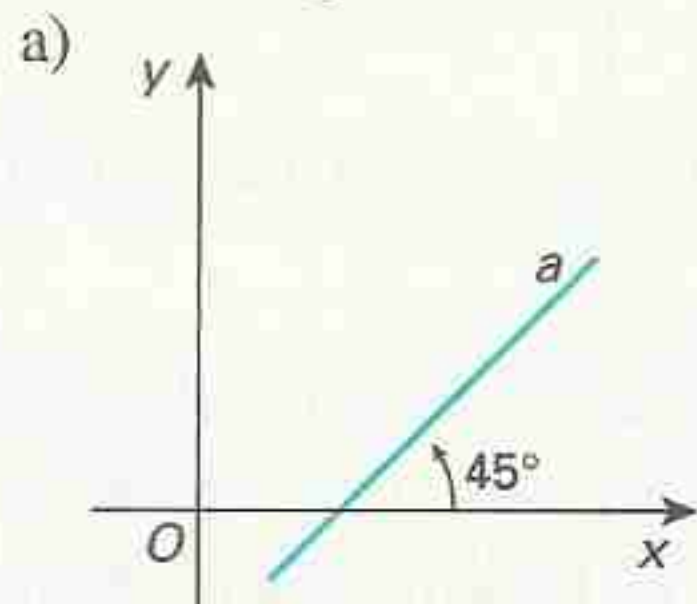


A reta s é vertical, portanto ela não possui coeficiente angular. Assim, não é possível obter-se a equação dessa reta a partir de $y - y_0 = m(x - x_0)$. Porém, observando o gráfico, constatamos que no plano cartesiano todos os pontos dessa reta, e somente eles, têm abscissa 4, o que nos permite representar essa reta pela equação $x = 4$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Determine a inclinação e o coeficiente angular de cada uma das seguintes retas:



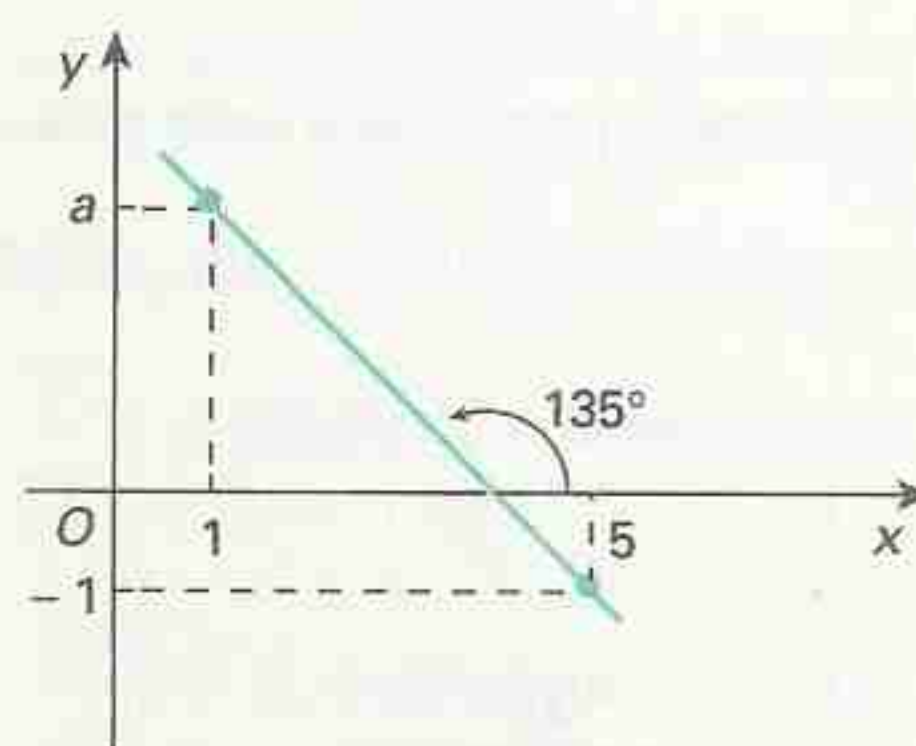
B.2 Calcule o coeficiente angular da reta $\overleftrightarrow{AB}$ em cada um dos seguintes casos:

- a) $A(2, 6)$ e $B(4, 14)$
- b) $A(1, 4)$ e $B(2, 1)$
- c) $A(-3, 5)$ e $B(1, -1)$
- d) $A(4, 6)$ e $B(3, 6)$
- e) $A(2, 5)$ e $B(2, 8)$
- f) $A(1, 3)$ e $B(4, 7)$
- g) $A(4, 8)$ e $B(2, 9)$
- h) $A(-5, -1)$ e $B(-3, -4)$
- i) $A(-1, 3)$ e $B(-2, 3)$
- j) $A(8, 1)$ e $B(8, 6)$

B.3 (U. Taubaté-SP) A inclinação da reta que passa pelos pontos $A(3, 7)$ e $B(5, 9)$ é:

- a) 30°
- b) 45°
- c) 60°
- d) 90°
- e) 135°

B.4 Obtenha o valor de a no gráfico:



B.5 Usando a condição de alinhamento por coeficiente angular, verifique se os pontos A , B e C são colineares, nos seguintes casos:

- a) $A(1, 6)$, $B(0, 4)$ e $C(-1, 2)$
- b) $A(1, 2)$, $B(5, 2)$ e $C(6, 2)$
- c) $A(4, 1)$, $B(4, 7)$ e $C(4, 9)$
- d) $A(3, 6)$, $B(1, 4)$ e $C(4, 1)$
- e) $A\left(\frac{1}{3}, 2\right)$, $B\left(-\frac{1}{3}, 0\right)$ e $C\left(\frac{3}{2}, \frac{11}{2}\right)$
- f) $A(\sqrt{3}, 1)$, $B(\sqrt{2}, 1)$ e $C(\pi, 1)$
- g) $A(3, \sqrt{3})$, $B(3, \sqrt{5})$ e $C(3, \sqrt{7})$
- h) $A\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)$, $B(1, 3)$ e $C\left(\frac{1}{4}, \frac{2}{5}\right)$

B.6 (Vunesp) Dado um sistema de coordenadas cartesianas no plano, considere os pontos $A(2, 2)$, $B(4, -1)$ e $C(m, 0)$. Para que $AC + CB$ seja mínimo, o valor de m deve ser:

- a) $\frac{7}{3}$
- b) $\frac{8}{3}$
- c) $\frac{10}{3}$
- d) 3,5
- e) $\frac{11}{3}$

B.7 Determine uma equação da reta que passa pelo ponto P e tem coeficiente angular m em cada um dos seguintes casos:

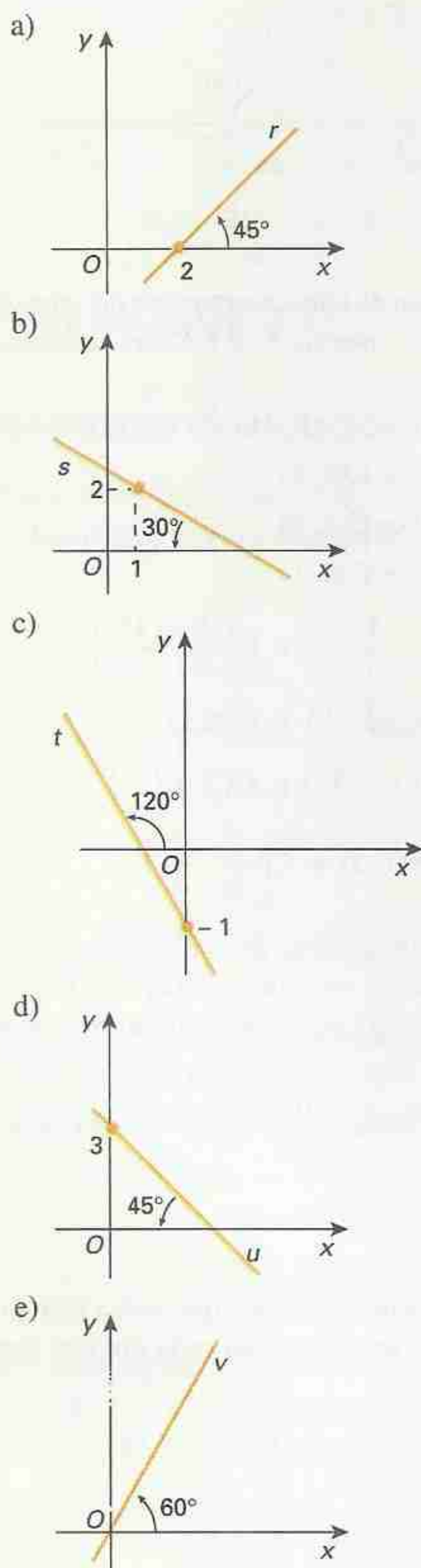
- a) $P(2, 4)$ e $m = -3$
- b) $P(-1, 6)$ e $m = 2$
- c) $P(4, 0)$ e $m = -\frac{1}{2}$

- d) $P\left(\frac{2}{3}, 1\right)$ e $m = -\frac{2}{5}$
 e) $P(0, -1)$ e $m = -4$
 f) $P\left(-\frac{1}{2}, 2\right)$ e $m = 3$
 g) $P\left(-\frac{2}{3}, -1\right)$ e $m = -3$
 h) $P(0, 0)$ e $m = 6$

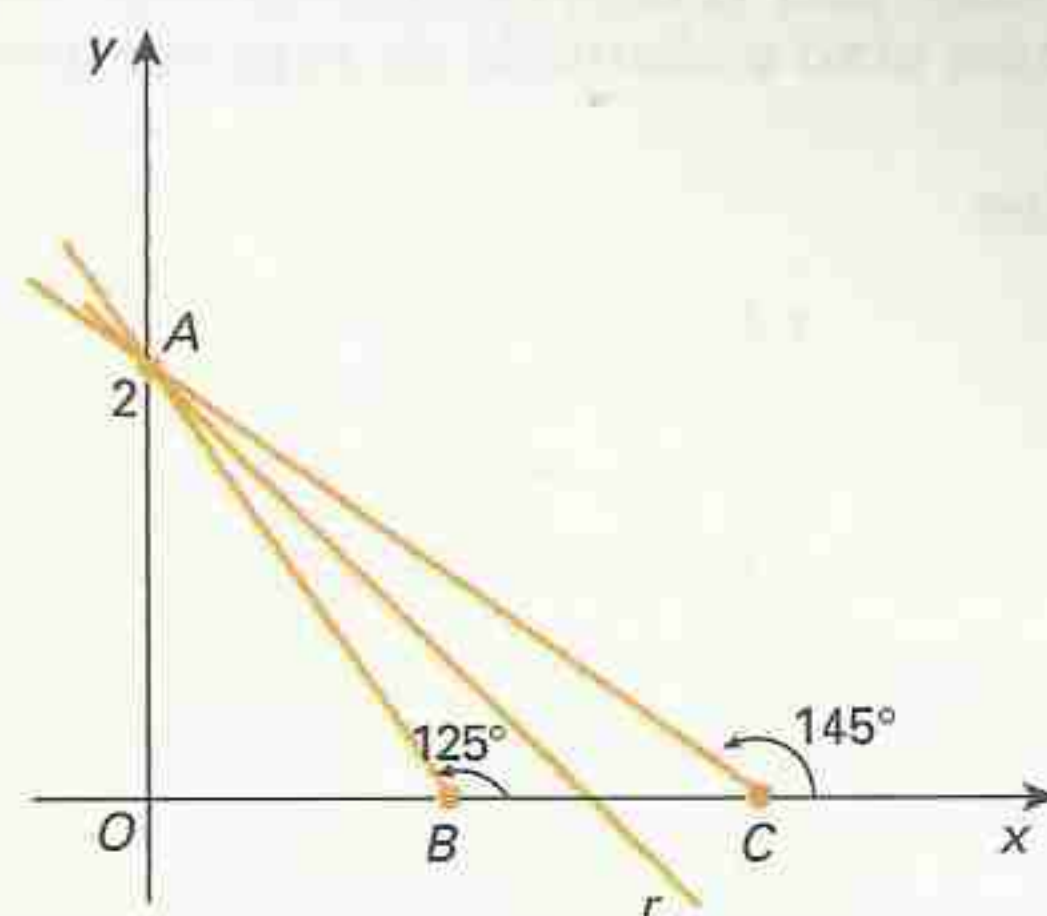
B.8 (UFPE) A equação cartesiana da reta que passa pelo ponto $(1, 1)$ e tem inclinação de 60° é:

- a) $\sqrt{2}x - y = \sqrt{2} - 1$
 b) $\sqrt{3}x + y = 1 - \sqrt{3}$
 c) $\sqrt{3}x - y = \sqrt{3} - 1$
 d) $\frac{\sqrt{3}x}{2} + y = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$
 e) $\frac{\sqrt{3}x}{2} - y = \frac{\sqrt{3}}{3} - 1$

B.9 Obtenha uma equação para cada uma das retas dos gráficos.

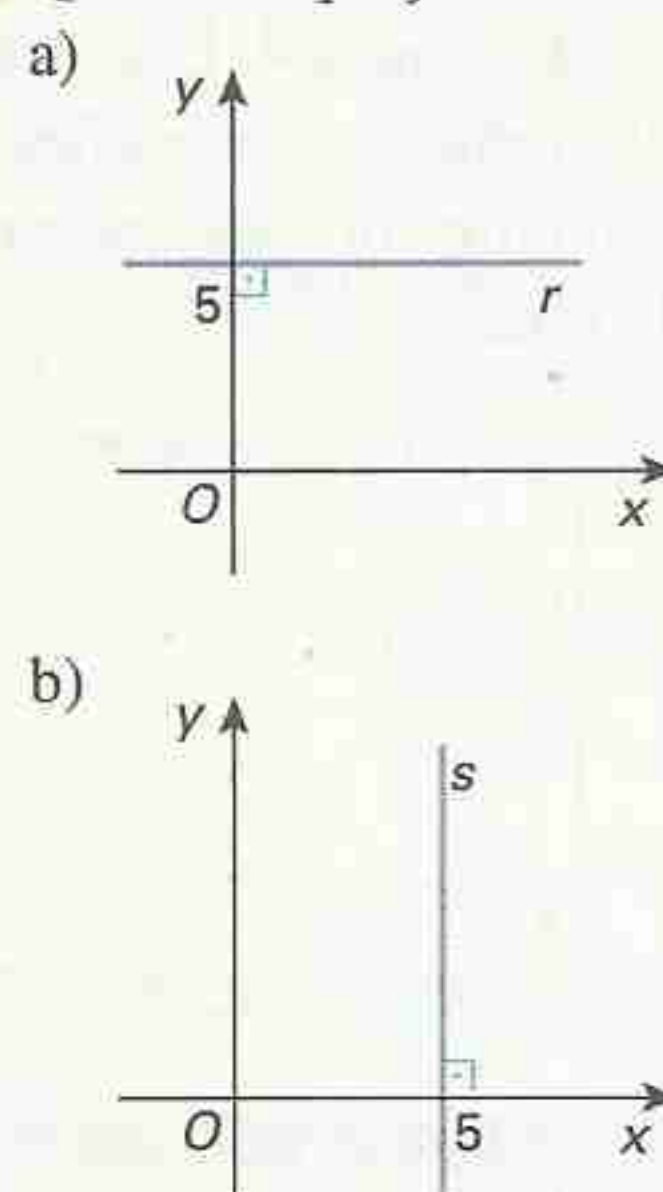


B.10 (UFSE) Na figura, os ângulos têm as medidas indicadas. A reta r contém a bissetriz do triângulo ABC , relativa ao vértice A . A equação de r é:



- a) $y = x + 2$
 b) $y = x - 2$
 c) $y = -2x + 1$
 d) $y = -x + 1$
 e) $y = -x + 2$

B.11 Quais as equações das retas r e s dos gráficos?



B.12 Usando a equação fundamental, obtenha uma equação da reta que passa pelos pontos A e B em cada um dos seguintes casos:

- a) $A(3, 8)$ e $B(-3, 2)$
 b) $A(5, 0)$ e $B(-1, 12)$
 c) $A(-6, 3)$ e $B(-5, 6)$
 d) $A(1, 6)$ e $B(3, 1)$

B.13 (U. E. Londrina-PR) São dados os pontos $A = (-2, 1)$, $B = (0, -3)$ e $C = (2, 5)$. A equação da reta suporte da mediana do triângulo ABC , traçada pelo vértice A , é:

- a) $y = 1$
 b) $x = 1$
 c) $x = y$
 d) $x - y = 1$
 e) $x + y = 1$

Nota

Reta suporte de um segmento é a reta que contém o segmento.

B.14 Qual é o ponto P pertencente à bissetriz dos quadrantes ímpares cuja distância à origem $O(0, 0)$ é igual a $4\sqrt{2}$?
Lembrete. Todo ponto da bissetriz dos quadrantes ímpares é da forma (x, x) .

B.15 O ponto P pertence à bissetriz dos quadrantes pares e sua distância ao ponto $Q(6, -5)$ é igual a $\sqrt{5}$. Determine P .
Lembrete. Todo ponto da bissetriz dos quadrantes pares é da forma $(x, -x)$.